



关注公众号【考研发条】，获取更多考研资源！

2022

李林考研数学系列

概率论与数理统计

辅导讲义

(数学一、三通用)

编著 李林

不靠押题靠实力
考研数学 就选李林!

“这套讲义是6套卷和4套卷的**知识点源泉**，是一套凝结我大量**心血和功力**的辅导教材。”



扫码领取视频课程



李林老师新浪微博

中国原子能出版社

微信公众号【考研发条】
考研人的精神家园

客服微信: kyfl100



关注微信公众号「考研发条」，获取更多考研资料

高频考点 108题

带你穿越数学时空

45个考点深度透析
考情揭秘 有的放矢

45份考点知识清单
重点要点 靶向击破

200余道仿真题集训
触类旁通 以一抵十



精讲精练日日题

带你逃离数学迷宫
李林年度大作 · 高数/概率/线代一网打尽

微信公众号：考研发条

客服微信：kyft100

QQ群：118105451



2022

李林考研数学系列 概率论与数理统计 辅导讲义

(数学一、三通用)

编著 李林

不靠押题靠实力
考研数学 就选李林!

“这套讲义是6套卷和4套卷的**知识点源泉**，是一套凝结我大量**心血和功力**的辅导教材。”



扫码领取视频课程



李林老师新浪微博

微信公众号：考研发条

中国原子能出版社

微信公众号【考研发条】

考研人的精神家园

客服微信：kyft100

QQ群：116702165



图书在版编目(CIP)数据

李林考研数学系列概率论与数理统计辅导讲义/李
林编著. —北京:中国原子能出版社,2021.1

ISBN 978-7-5221-1059-2

I. ①李… II. ①李… III. ①概率论—研究生—入学
考试—自学参考资料②数理统计—研究生—入学考试—自
学参考资料 IV. ①O21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 211471 号

李林考研数学系列概率论与数理统计辅导讲义

出版发行 中国原子能出版社(北京市海淀区阜成路 43 号 100048)

责任编辑 付 凯

特约编辑 刘 亮

印 刷 河北鹏润印刷有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 11.5 字 数 294 千字

版 次 2021 年 1 月第 1 版 2021 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5221-1059-2 定 价 46.80 元

网址:<http://www.aep.com.cn>

E-mail:atomep123@126.com

发行电话:010-68452845

版权所有 侵权必究



前言

概率论里面有一个著名的谜题，叫钱包悖论，其内容是：

甲、乙两人进行一场赌局，其规则是：由第三者计算甲、乙两人钱包里的钱，钱少者可以赢走钱多者的钱。

甲对于这场赌局的想法是：若乙的钱比我少，我会输掉我现有的钱；但若乙的钱比我多，我会赢得多于我现有的钱。我能够赢的钱比输的钱多，所以这场赌局对我有利。

而乙的想法也是如此。

可是一场公平的赌局怎么可能对两人都有利呢？于是悖论产生。

钱包悖论应该如何解释呢？这里卖个关子，希望读者学完本书能自己利用概率统计的有关知识（数学期望、贝叶斯分析等）进行回答。现实生活中还有很多有趣的概率统计例子，比如对世界杯比赛结果的预测，再比如最近这些年很火的大数据，皆充斥着概率统计思想。本书正是基于考研应试的目的，帮助读者提高解题能力，真正学懂概率论与数理统计这一学科。

关于本书

本书是为准备考研复习概率论与数理统计的考生编写的辅导讲义，由编者根据多年的辅导班讲稿改写而成，本书也可作为非数学专业学习概率论与数理统计的参考书。

概率论与数理统计是考研数学的重要部分，本书力求以较少的篇幅，在较短的时间内，帮助同学们理解基本概念，掌握基本理论和公式，提高解题能力。

本书每章由四部分组成：1. 考试要求；2. 内容与方法提要；3. 典型例题分析；4. 习题演练。本书具有以下特点：

一、内容全面，方法典型

本书按照最新考研数学大纲顺序，共分八章介绍概率论与数理统计的考试内容，内容全面，总结考试中各类题型的解题方法，方法典型，澄清一些常规错误与疑惑，以便考生提高应试能力。

二、题型齐全，难度适中

本书以中等难度的题目为主，所选题目力求典型性、全面性、综合性。全书通过探究考试命题规律，让考生能更清晰地掌握解题方法。

微信公众号【考研发条】

考研人的精神家园



考试复习建议

编者根据多年考研辅导经验，提出如下两点复习建议：

1. 概率论与数理统计的特点是：概念性强，公式多。其重点是理解基本概念和公式，在理解的基础上，熟练掌握公式及应用。

2. 把握复习的主线：概率论的主线是概率分布，熟练掌握常用分布是基础，根据题设条件，求一维、多维随机变量的分布是重点；统计学的主线是以样本为基础、统计量为工具、统计推断为目标，如参数估计、假设检验等统计推断。

本书适用于考数学一或数学三的考生，对有不同要求的部分给出了说明。编者在多年的教学过程中，借鉴和参考了若干国内外的优秀著作，在此向这些作者表示衷心的感谢！

由于作者水平有限，本书仍有很多地方需要改进与提高，恳请读者和广大同人提出宝贵的意见和建议。

最后，衷心祝愿广大考生考上自己理想的学校！

李林

微信公众号【考研发条】
考研人的精神家园



目 录

第一章 随机事件及其概率	(1)
第一节 随机事件及其运算	(1)
第二节 概率的定义及其计算	(3)
第三节 概率计算公式	(7)
第四节 独立性和综合应用	(16)
习题演练	(20)
习题演练解答	(21)
第二章 一维随机变量及其分布	(25)
第一节 离散型随机变量及其概率分布	(25)
第二节 连续型随机变量及其分布	(29)
第三节 一维随机变量的函数的分布	(36)
习题演练	(41)
习题演练解答	(42)
第三章 多维随机变量及其分布	(46)
第一节 二维随机变量	(46)
第二节 独立性	(55)
第三节 多维随机变量的函数的分布	(63)
习题演练	(70)
习题演练解答	(71)
第四章 随机变量的数字特征	(77)
第一节 随机变量的数学期望与方差	(77)
第二节 协方差和相关系数	(85)
习题演练	(103)
习题演练解答	(104)



第五章 大数定律与中心极限定理	(110)
第一节 大数定律	(110)
第二节 中心极限定理	(113)
习题演练	(115)
习题演练解答	(116)
第六章 数理统计的基本概念	(118)
第一节 基本概念与统计量	(118)
第二节 抽样分布	(121)
习题演练	(129)
习题演练解答	(130)
第七章 参数估计	(134)
第一节 点估计	(134)
第二节 估计量的评判标准 (仅数学一要求)	(140)
第三节 区间估计 (仅数学一要求)	(148)
习题演练	(153)
习题演练解答	(154)
第八章 假设检验 (仅数学一要求)	(160)
第一节 显著性检验	(160)
第二节 两个正态总体的假设检验	(164)
习题演练	(167)
习题演练解答	(167)
附录	(169)
附录1 标准正态分布表	(169)
附录2 t 分布表	(170)
附录3 χ^2 分布表	(171)
附录4 F 分布表	(172)

微信公众号【考研发条】
考研人的精神家园



第一章 随机事件及其概率

考试要求

1. 了解样本空间(基本事件空间)的概念,理解随机事件的概念,掌握事件的关系及运算.
2. 理解概率、条件概率的概念,掌握概率的基本性质,会计算古典型概率和几何型概率,掌握概率的加法公式、减法公式、乘法公式、全概率公式以及贝叶斯(Bayes)公式.
3. 理解事件独立性的概念,掌握用事件独立性进行概率计算;理解独立重复试验的概念,掌握计算有关事件概率的方法.

第一节 随机事件及其运算

内容与方法提要

1. 三个基本概念

(1) 随机试验

如果试验满足以下三个特性:

- ① 可以在相同的条件下重复进行;
- ② 每次试验的可能结果不止一个,且事先可以明确试验的所有可能结果;
- ③ 进行一次试验前不能确定哪一个结果会出现.

则称试验为随机试验,简称试验.

(2) 样本空间

试验的所有可能结果所构成的集合,称为该试验的样本空间,用 Ω 表示. 样本空间中的元素,称为样本点(或基本事件).

(3) 随机事件

在一次试验中可能发生也可能不发生,在大量重复试验中具有某种规律性的试验结果,称为随机事件,简称事件.

事件可理解为样本空间的一个子集;在试验中,当且仅当事件 A 所包含的某个样本点出现时,事件 A 才发生.

2. 事件之间的关系与运算

事件是样本空间的子集,所以事件之间的关系与运算就是集合的关系与运算,只是术语不同且赋予了概率的含义.

(1) 事件之间的关系

关系	符号	概率论	集合论
包含关系	$A \subset B$	事件 A 发生必有事件 B 发生	A 是 B 的子集
相等关系	$A = B$	事件 A 与事件 B 相等	A 与 B 相等
对立关系	$\bar{A}$	事件 A 的对立事件	A 的余集
互斥关系(或互不相容)	$AB = \emptyset$	事件 A 与事件 B 不能同时发生	A 与 B 的交集是空集

(2) 事件之间的运算



运算	符号	概率论	集合论
事件的和	$A \cup B$ 或 $A + B$	事件 A 与 B 至少有一个发生	A 与 B 的并集
事件的积	$A \cap B$ 或 AB	事件 A 与 B 同时发生	A 与 B 的交集
事件的差	$A - B$	事件 A 发生而事件 B 不发生	A 与 B 的差集

(3) 事件的运算法则

分配律: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.交换律: $A \cup B = B \cup A$; $AB = BA$.结合律: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$; $(AB)C = A(BC)$.对偶律: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \overline{B}$; $\overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B}$.还原律: $\overline{\overline{A}} = A$.补元律: $A \cup \overline{A} = \Omega$.吸收律: 若 $A \subset B$, 则 $AB = A$, 且 $A \cup B = B$.矛盾律: $A \cap \overline{A} = \emptyset$.蕴涵律: 若 $AB = \emptyset$, 则 $A \subset \overline{B}$, $B \subset \overline{A}$.差积律: $A - B = A \cap \overline{B} = A - A \cap B$.

(4) 文氏图

直观上可用几何图形表示集合. 事件之间的关系与运算也可以用几何图形直观表示, 这类图形称为文氏图, 如图 1-1 所示.

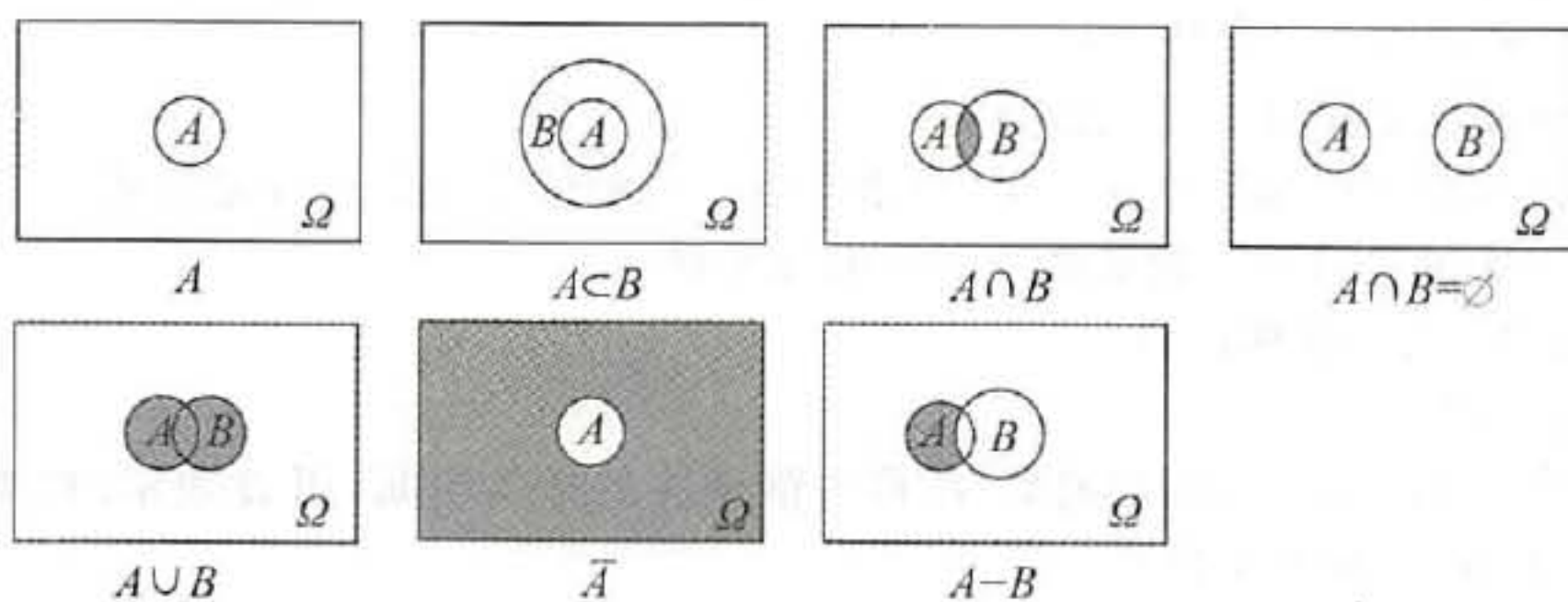


图 1-1

典型例题分析

【例 1】利用事件的运算表示下列各事件:

(1) A 出现, B, C 都不出现;(2) A, B 都出现, C 不出现;(3) A, B, C 都出现;(4) A, B, C 都不出现;(5) A, B, C 不都出现;(6) A, B, C 至少有一个出现;(7) A, B, C 不多于一个出现;(8) A, B, C 恰有两个出现;(9) A, B 至少有一个出现, C 不出现.

解 利用事件的运算关系可得:

(1) $A\overline{B}\overline{C}$; (2) $AB\overline{C}$; (3) ABC ; (4) $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$; (5) $\overline{ABC}$; (6) $A + B + C$;(7) $\overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C$ 或 $\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC}$; (8) $AB\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}BC$;(9) $(A + B)\overline{C}$.

【例2】 写出下列试验的样本空间：

- (1) 掷两枚硬币；
(2) 连续掷一枚硬币，直至出现正面。

解 (1) 用1表示正面，用0表示反面，则样本空间

$$\Omega = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}.$$

(2) 用1表示正面，用0表示反面，则

$$\Omega = \{(1), (0,1), (0,0,1), (0,0,0,1), \dots\}.$$

第二节 概率的定义及其计算

内容与方法提要

1. 概率的定义

(1) 古典定义

若随机试验的样本空间 Ω 仅含有限个等可能的样本点(也称为古典概型)，则事件 A 发生的概率为

$$P(A) = \frac{m}{n},$$

其中 m 为有利于事件 A 的样本点数， n 为 Ω 的样本点数。

(2) 几何定义

若随机试验满足：

- ① 样本空间 Ω 是一个可度量的(几何)区域；
- ② 每个试验结果出现的可能性是相同的(试验结果落在 Ω 中任一区域的可能性与该区域的几何度量成正比)，则

$$P(A) = \frac{L(A)}{L(\Omega)},$$

其中 A 表示 Ω 中任一个可度量的子集， $L(A)$ ， $L(\Omega)$ 分别表示 A 与 Ω 的度量，如长度、面积、体积等。

(3) 统计定义

在 n 次独立重复试验中，事件 A 发生的频率具有稳定性，即它在某一数 p 附近波动，且当 n 越大时，波动越小，则称频率的稳定值 p 为事件 A 发生的概率，即 $P(A) = p$ 。

(4) 公理化定义

设随机试验 E 的样本空间为 Ω ，对于每一个随机事件 $A \subset \Omega$ 赋予一个实数，记为 $P(A)$ 。若满足以下三个条件：

- ① 非负性： $P(A) \geq 0$ ；
- ② 规范性： $P(\Omega) = 1$ ；
- ③ 可列可加性：若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 两两互不相容，有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i),$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率。



2. 古典概型与几何概型的概率计算

(1) 古典概型的概率计算,主要有三类问题:①摸球问题;②随机入盒问题;③随机取数问题.其计算常用排列、组合公式: $P_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$, $C_n^m = \frac{P_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ ($m \leq n$).

(2) 几何概型是从古典概型的有限等可能结果到无限等可能结果的推广.一般解决方法:①直接计算法;②引入变量法.

典型例题分析

题型一 摸球问题

【例1】 设袋中装有 m 个白球和 n 个黑球.

(1) 从袋中任取 $a+b$ 个球,求所取的球恰含有 a 个白球和 b 个黑球的概率 ($a \leq m$, $b \leq n$);

(2) 从袋中任意地接连取出 $k+1$ ($k+1 \leq m+n$) 个球,不放回,求最后取出的球是白球的概率.

解 (1) 从 $m+n$ 个球中任取 $a+b$ 个球,共有 C_{m+n}^{a+b} 种取法.

设 $A = \{\text{恰好取到 } a \text{ 个白球, } b \text{ 个黑球}\}$, 则 A 中所含样本点数为 $C_m^a \cdot C_n^b$, 故

$$P(A) = \frac{C_m^a \cdot C_n^b}{C_{m+n}^{a+b}}.$$

(2) 从 $m+n$ 个球中接连不放回地取 $k+1$ 个球,考虑了次序,用排列,取法共有 P_{m+n}^{k+1} 种.

设 $B = \{\text{最后取出的球是白球}\}$, 则可用乘法原理计算:先从 m 个白球中任取一个,有 m 种取法,而其余 k 个球在余下的 $m+n-1$ 个球中任取,有 P_{m+n-1}^k 种取法,即 B 中样本点共有 $m \cdot P_{m+n-1}^k$ 个,故

$$P(B) = \frac{m \cdot P_{m+n-1}^k}{P_{m+n}^{k+1}} = \frac{m}{m+n}.$$

【注】 ① 在计算样本点数时,必须在同一确定的样本空间内考虑,且注意是否与顺序有关.

② 此例若将“白球”“黑球”分别换成“正品”“次品”等,就得到各种各样的摸球问题.

③ 若将此例的不放回抽样改为有放回抽样,则容易求得

$$P(A) = C_{a+b}^a \left(\frac{m}{m+n}\right)^a \cdot \left(\frac{n}{m+n}\right)^b, P(B) = \frac{m}{m+n}.$$

由此可见,在第(2)问中,无论是不是放回抽样,其结果均是 $\frac{m}{m+n}$, 与 k 无关,此结果正说明抓阄问题的合理性.

【例2】 设袋中有红、白、黑球各1个,从中有放回地取球,每次取1个,直到三种颜色的球都取到时停止,则取球次数恰好为4的概率为_____.

解 利用古典概型公式: $P(A) = \frac{m}{n}$.

依题设,可知恰好取 4 次停止,每次取球有三种不同的颜色,有放回,故 $n = 3^4$.

先考虑第 4 次颜色,此颜色一定与前 3 次不同,前 3 次必定已有且仅有 2 种不同颜色,这样第 4 次抽到第 3 色才凑够 3 种颜色,总之第 4 次有 3 种可能. 因为前 3 次由其余 2 种颜色构成,其总数为每次有 2 种可能,3 次有 $2^3 = 8$ 种可能,扣除 3 次同一色共 2 种,所以前 3 次由 2 种不同颜色构成,共 $8 - 2 = 6$ 种可能,从而 $m = 3 \times 6 = 18$,于是

$$P(A) = \frac{18}{3^4} = \frac{2}{9}.$$

题型二 随机入盒问题

【例 3】 将 n 个质点随机地放入 $N (N \geq n)$ 个盒子中,求下列事件的概率:

- (1) 某指定的 n 个盒子中各有一个质点;
- (2) n 个盒子中各有一个质点;
- (3) 指定的某盒中恰有 $m (m < n)$ 个质点.

解 (1) 由已知,每个质点有 N 种放法,故 n 个质点有 N^n 种放法.

设 $A = \{\text{某指定的 } n \text{ 个盒子中各有一个质点}\}$,则有利于 A 的样本点数相当于 n 个质点在 n 个盒子中的全排列,共有 $n!$ 种,故

$$P(A) = \frac{n!}{N^n}.$$

(2) 设 $B = \{n \text{ 个盒子中各有一个质点}\}$,则有利于 B 的样本点数为 $C_N^n \cdot n!$ (C_N^n 表示 n 个盒子的选法),故

$$P(B) = \frac{C_N^n \cdot n!}{N^n}.$$

(3) 设 $C = \{\text{指定某盒中恰有 } m \text{ 个质点}\}$,则从 n 个质点中取 m 个的取法有 C_n^m 种,其余质点均有 $N - 1$ 种放法,故

$$P(C) = \frac{C_n^m (N - 1)^{n-m}}{N^n}.$$

【例 4】 设有 12 名毕业生,其中有 3 名博士生,将他们随机地平均分到三个科室,求:

- (1) 每个科室分别有一名博士的概率;
- (2) 3 名博士分到同一科室的概率.

解 (1) 由已知,基本事件总数为 $C_{12}^4 \cdot C_8^4 \cdot C_4^4 = \frac{12!}{(4!)^3}$.

由于将 3 名博士生平均分配的分法有 $P_3^3 = 3!$ 种,其余 9 名毕业生的分法有 $\frac{9!}{(3!)^3}$ 种,故

有利事件数为 $\frac{3! \times 9!}{(3!)^3}$,从而所求概率为

$$P = \frac{3! \times 9!}{(3!)^3} / \frac{12!}{(4!)^3} = \frac{16}{55}.$$

(2) 由于 3 名博士生分到同一科室的分法有 C_3^3 种,其余 9 名毕业生的分法有 $\frac{9!}{1! \times 4! \times 4!}$ 种,故有利事件数为 $\frac{3 \times 9!}{(4!)^2}$,从而所求概率为

$$P = \frac{3 \times 9!}{(4!)^2} / \frac{12!}{(4!)^3} = \frac{3}{55}.$$



【注】可归入“入盒问题”来处理的实际问题有很多,如:

① 乘客问题:客车上有 n 名乘客,它在 N 个站点都停,乘客下车的各种可能情形;

② 放球问题:将 n 个球放入 N 个盒子的可能情形;

③ 生日问题: n 个人的生日的可能情形,此时 $N = 365$ 天.

处理这类问题时,要分清什么是“质点”、什么是“盒”,一般不能颠倒.

题型三 随机取数问题

【例 5】从 $0, 1, 2, \dots, 9$ 这 10 个数字中任取 3 个不同的数字,求下列事件的概率:

(1) $A = \{3 \text{ 个数字中不含 } 0 \text{ 和 } 6\}$; (2) $B = \{3 \text{ 个数字中不含 } 0 \text{ 或 } 6\}$.

解 (1) 从 10 个数字中任取 3 个数字,则样本空间 Ω 的样本点数为 C_{10}^3 . 若取的 3 个数字不含 0 和 6,则这 3 个数字在其余 8 个数字中取,故 A 所含样本点的个数为 C_8^3 ,从而

$$P(A) = \frac{C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{7}{15}.$$

(2) 若将事件 B 分解为 $B = B_1 + B_2 + B_3$, 其中

$B_1 = \{3 \text{ 个数字中含 } 0, \text{ 不含 } 6\}$,

$B_2 = \{3 \text{ 个数字中含 } 6, \text{ 不含 } 0\}$,

$B_3 = \{3 \text{ 个数字中既不含 } 0, \text{ 又不含 } 6\}$,

则 $P(B) = P(B_1 + B_2 + B_3)$, 又由于 B_1, B_2, B_3 两两互不相容, 故

$$P(B) = P(B_1) + P(B_2) + P(B_3) = \frac{C_9^2}{C_{10}^3} + \frac{C_9^2}{C_{10}^3} + \frac{C_8^3}{C_{10}^3} = \frac{14}{15}.$$

【注】① 此例求 $P(B)$ 利用逆事件计算较方便.

由于 $\bar{B} = \{3 \text{ 个数字中既含 } 0, \text{ 又含 } 6\}$, 故

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{C_8^1}{C_{10}^3} = 1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15}.$$

② 将一个复杂的事件分解成简单事件的和、差或积是计算概率的常用方法,如本例.

题型四 几何概型

【例 6】从区间 $(0, 1)$ 内随机地取两个数,求两数之和小于 1.2 的概率.

解 由已知,此题符合几何概型的特征:无限等可能结果.

设 x, y 是从区间 $(0, 1)$ 内随机取出的两个数,则样本空间为

$$\Omega = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1\},$$

所求事件为 $A = \{(x, y) \mid x + y < 1.2\}$ (如图 1-2).

由几何概型的计算公式,有

$$P(A) = \frac{A \text{ 的面积}}{\Omega \text{ 的面积}} = \frac{1 - \frac{1}{2} \times 0.8^2}{1} = 0.68.$$

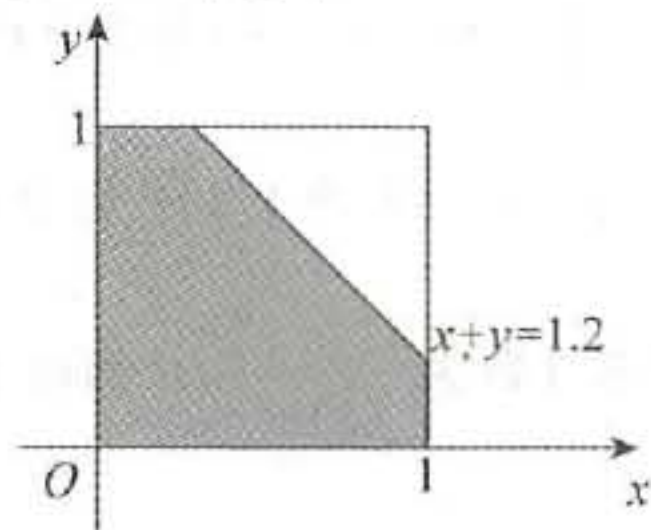


图 1-2

【例 7】随机地向半圆 $0 < y < \sqrt{2ax - x^2}$ ($a > 0$) 内掷一点,点落在半圆内任何区域的概率与该区域的面积成正比,求原点和该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率 $P(A)$.



解 如图 1-3 所示,向上半圆内掷点的所有试验结果,在几何 y 上可表示为上半圆区域 G 中的所有点,设点的坐标为 (x, y) ,则

$$G = \{(x, y) \mid 0 < x < 2a, 0 < y < \sqrt{2ax - x^2}\},$$

故 $L(G) = G$ 的面积 $= \frac{1}{2} \pi a^2$, $L(G_A) =$ 阴影部分的面积.

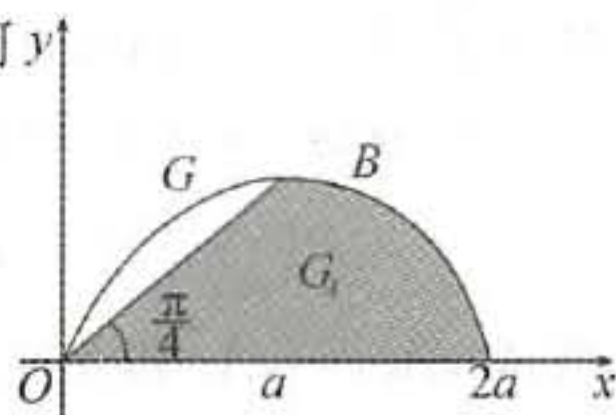


图 1-3

由点落在半圆内任何区域的概率与该区域的面积成正比,与该区域的位置及形状无关,可知本题属于几何概型,故

$$P(A) = \frac{L(G_A)}{L(G)} = \frac{2}{\pi a^2} \iint_{G_A} dx dy = \frac{2}{\pi a^2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} r dr = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}.$$

【注】 因为均匀分布是几何概型的数量性描述,所以几何概型可以用均匀分布计算.如本例,相当于二维随机变量 (X, Y) 在 G 上服从均匀分布,则 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi a^2}, & 0 < x < 2a, 0 < y < \sqrt{2ax - x^2}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

故

$$P(A) = \iint_{(x, y) \in G_A} f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} \frac{2}{\pi a^2} r dr = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}.$$

第三节 概率计算公式

内容与方法提要

1. 加法公式

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

一般地,设 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n),$$

当 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容时,有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

2. 求逆公式

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

3. 求差公式

$$P(A - B) = P(A) - P(AB),$$

当 $B \subset A$ 时, $P(A) \geq P(B)$.

4. 乘法公式

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B | A) = P(B) \cdot P(A | B),$$

其中 $P(A) > 0, P(B) > 0$.

一般地, 当 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 满足 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$ 时, 有

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1)P(A_2 | A_1)P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 A_2 \cdots A_{n-1}),$$

当 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立时, 有

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n).$$

【说明】 ① 条件概率: 设 A 与 B 是随机事件, 且 $P(B) > 0$, 则称 $P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

为在 B 发生的条件下, A 发生的条件概率. 在相同条件下, 条件概率具有概率的一切性质.

② 独立性: 若 $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$, 则称事件 A 与事件 B 独立, 即事件 A 与事件 B 在概率上互不影响.

5. 全概率公式

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容, 且 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$, 则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 构成一个完备事件组. 若 $P(A_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则有如下的全概率公式:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B | A_i).$$

6. 贝叶斯公式(逆概率公式)

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 构成一个完备事件组, 且 $P(A_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则当 $P(B) > 0$ 时, 有

$$P(A_k | B) = \frac{P(B | A_k)P(A_k)}{\sum_{i=1}^n P(B | A_i)P(A_i)}, k = 1, 2, \dots, n.$$

【说明】 ① 在全概率公式和贝叶斯公式中, n 可取 $+\infty$.

② 某个事件的发生经过两个阶段, 由第一阶段划分完备事件组, 利用全概率公式求该事件发生的概率.

③ 随机试验经过两个阶段, 第二阶段事件已经发生, 利用贝叶斯公式求第一阶段某种情形发生的可能性.

7. 独立重复试验序列

在相同条件下, 可独立地重复进行的完全相同的试验, 称这样的一系列试验为独立重复试验序列. 其特征是每次试验结果发生的可能性与其他各次试验结果无关, 即试验之间是相互独立的, 互不影响.

8. n 重伯努利试验

(1) 若独立试验序列每次试验的结果只有两个, 即 A 与 $\bar{A}$, 记 $P(A) = p$, 则 n 次试验中事件 A 发生 k 次的概率为

$$P_n(A = k) = P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

(2) 独立重复地进行伯努利试验, 直到第 k 次试验时 A 才首次发生的概率为

$$P_k = (1-p)^{k-1} p, k = 1, 2, \dots.$$



典型例题分析

题型一 加法公式与求逆公式的应用

【例 1】 设事件 A, B 满足 $P(AB) = P(\overline{A}\overline{B})$, 且 $P(A) = p$, 则 $P(B) =$ _____.

解 由已知条件及对偶律, 得

$$\begin{aligned} P(\overline{A}\overline{B}) &= P(\overline{A+B}) = 1 - P(A+B) \\ &= 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)], \end{aligned}$$

又因为 $P(\overline{A}\overline{B}) = P(AB)$, $P(A) = p$, 所以 $P(B) = 1 - P(A) = 1 - p$.

【例 2】 设 $P(A) = 0.4, P(A+B) = 0.7$. 若 A 与 B 互不相容, 则 $P(B) =$ _____; 若 A 与 B 相互独立, 则 $P(B) =$ _____.

解 若 A 与 B 互不相容, 则 $P(A+B) = P(A) + P(B)$, 故

$$P(B) = P(A+B) - P(A) = 0.7 - 0.4 = 0.3.$$

若 A 与 B 相互独立, 则 $P(AB) = P(A)P(B)$, 故

$$\begin{aligned} P(A+B) &= P(A) + P(B) - P(AB) \\ &= P(A) + P(B) - P(A)P(B), \end{aligned}$$

即

$$P(B) = \frac{P(A+B) - P(A)}{1 - P(A)} = \frac{0.3}{0.6} = \frac{1}{2}.$$

【例 3】 设随机事件 A, B 满足 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, 且 $P(A \cup B) = 1$, 求 $P(\overline{A} \cup \overline{B})$.

解 利用加法公式, 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

由已知, 有

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - P(AB),$$

解得 $P(AB) = 0$, 故由对偶律, 可知

$$P(\overline{A} \cup \overline{B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1.$$

【注】 此例应注意两点:

① $P(A \cup B) = 1 \nRightarrow A \cup B = \Omega$;

② $P(AB) = 0 \nRightarrow AB = \emptyset$.

由此可知, 由概率条件得不出事件.

【例 4】 设随机事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(B) = 0.5, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(B - A) =$ _____.

解 依题设 A 与 B 相互独立, 则 A 与 $\overline{B}, \overline{A}$ 与 $B, \overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 均相互独立, 故

$$P(A - B) = P(A\overline{B}) = P(A)P(\overline{B}) = 0.3.$$

又由 $P(\overline{B}) = 0.5$, 知 $P(A) = 0.6$, 故

$$P(B - A) = P(B\overline{A}) = P(B)P(\overline{A}) = 0.5 \times 0.4 = 0.2.$$

题型二 乘法公式及条件概率的有关应用

【例 5】 设 $P(\overline{A}) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A\overline{B}) = 0.5$, 则 $P(B | A + \overline{B}) =$ _____.

解法 1 利用条件概率公式. 由于

$$P(B | A + \bar{B}) = \frac{P[B(A + \bar{B})]}{P(A + \bar{B})} = \frac{P(AB)}{P(A + \bar{B})},$$

且

$$P(AB) = P(A) - P(A\bar{B}) = 0.7 - 0.5 = 0.2,$$

$$P(A + \bar{B}) = P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B}) = 0.7 + 0.6 - 0.5 = 0.8,$$

$$\text{故 } P(B | A + \bar{B}) = \frac{0.2}{0.8} = \frac{1}{4}.$$

解法 2 利用逆事件及条件概率公式, 有

$$\begin{aligned} P(B | A + \bar{B}) &= 1 - P(\bar{B} | A + \bar{B}) = 1 - \frac{P[\bar{B}(A + \bar{B})]}{P(A + \bar{B})} \\ &= 1 - \frac{P(A\bar{B} + \bar{B})}{P(A + \bar{B})} = 1 - \frac{P(\bar{B})}{P(A + \bar{B})} \\ &= 1 - \frac{P(\bar{B})}{P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B})} = 1 - \frac{0.6}{0.8} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

【例 6】 设 A, B, C 是随机事件, A 与 C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{2}, P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB | \bar{C}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 由条件概率公式, 可知

$$P(AB | \bar{C}) = \frac{P(AB\bar{C})}{P(\bar{C})}.$$

又由 $AC = \emptyset$, 知 $A \subset \bar{C}, AB \subset \bar{C}, AB\bar{C} = AB$, 故

$$P(AB | \bar{C}) = \frac{P(AB\bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{P(AB)}{1 - P(C)} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{4}.$$

【例 7】 设 10 件产品中有一件次品, 从中随机地任取一件, 取两次, 作不放回抽样, 求下列事件的概率:

(1) 两件都是正品; (2) 两件都是次品; (3) 一件是正品, 一件是次品; (4) 第二次取得的是次品.

解法 1 设 (1)(2)(3)(4) 中的事件分别用 A, B, C, D 表示. 记 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次取到正品}\}$, 则 $\bar{A}_i = \{\text{第 } i \text{ 次取到次品}\}, i = 1, 2$, 则:

$$(1) \quad P(A) = P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2 | A_1) = \frac{8}{10} \times \frac{7}{9} = \frac{28}{45}.$$

$$(2) \quad P(B) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) = \frac{2}{10} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{45}.$$

$$\begin{aligned} (3) \quad P(C) &= P(A_1 \bar{A}_2 + \bar{A}_1 A_2) = P(A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 A_2) \\ &= P(A_1)P(\bar{A}_2 | A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1) \\ &= \frac{8}{10} \times \frac{2}{9} + \frac{2}{10} \times \frac{8}{9} = \frac{16}{45}, \end{aligned}$$

其中 $(A_1 \bar{A}_2) \cap (\bar{A}_1 A_2) = \emptyset$, 即 $A_1 \bar{A}_2$ 与 $\bar{A}_1 A_2$ 互不相容.

$$(4) \quad P(D) = P(A_1 \bar{A}_2 + \bar{A}_1 \bar{A}_2) = P(A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2)$$



$$\begin{aligned}
 &= P(A_1)P(\bar{A}_2 | A_1) + P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) \\
 &= \frac{8}{10} \times \frac{2}{9} + \frac{2}{10} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{5}.
 \end{aligned}$$

解法 2 利用古典概型计算.

从 10 件中取两次,不放回,一次取一件,考虑顺序,故样本空间 Ω 的样本点数为 P_{10}^2 ,则

$$(1) \text{ 有利于 } A \text{ 的样本点数为 } P_8^2, \text{ 故 } P(A) = \frac{P_8^2}{P_{10}^2} = \frac{8 \times 7}{10 \times 9} = \frac{28}{45}.$$

$$(2) \text{ 有利于 } B \text{ 的样本点数为 } P_2^2, \text{ 故 } P(B) = \frac{P_2^2}{P_{10}^2} = \frac{2 \times 1}{10 \times 9} = \frac{1}{45}.$$

(3) 有利于 C 的样本点数为 $P_8^1 P_2^1 + P_2^1 P_8^1$, 故

$$P(C) = \frac{P_8^1 P_2^1 + P_2^1 P_8^1}{P_{10}^2} = \frac{8 \times 2 + 2 \times 8}{10 \times 9} = \frac{16}{45}.$$

其中 $P_8^1 P_2^1 + P_2^1 P_8^1$: 由取出两件,一件是正品,一件是次品,可知考虑顺序有两种可能,一种可能是第一次取正品,第二次取次品,有 $P_8^1 P_2^1$ 种取法;另一种可能是第一次取次品,第二次取正品,有 $P_2^1 P_8^1$ 种取法,故有利于 C 的样本点数为 $P_8^1 P_2^1 + P_2^1 P_8^1$.

(4) 有利于 D 的样本点数为 $P_8^1 P_2^1 + P_2^1 P_1^1$, 故

$$P(D) = \frac{P_8^1 P_2^1 + P_2^1 P_1^1}{P_{10}^2} = \frac{8 \times 2 + 2 \times 1}{10 \times 9} = \frac{1}{5}.$$

【例 8】 一批产品共 100 件,对产品进行不放回抽样检查,整批产品不合格的条件:在被检查的 5 件产品中至少有 1 件是次品,如果在该批产品中有 5 件是次品,求该批产品被拒绝接收的概率.

解 设 $A = \{\text{该批产品被拒绝接收}\}$, $A_i = \{\text{被检查的第 } i \text{ 件产品是次品}\}$, $i = 1, 2, 3, 4, 5$, 则

$$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5.$$

直接利用加法公式较复杂,故转而求逆事件概率. 由于

$$\begin{aligned}
 P(A) &= 1 - P\left(\bigcup_{i=1}^5 \bar{A}_i\right) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4 \bar{A}_5) \\
 &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_4 | \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) \cdot P(\bar{A}_5 | \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4),
 \end{aligned}$$

且

$$P(\bar{A}_1) = 1 - P(A_1) = \frac{95}{100}, P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) = \frac{94}{99}, P(\bar{A}_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) = \frac{93}{98},$$

$$P(\bar{A}_4 | \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = \frac{92}{97}, P(\bar{A}_5 | \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) = \frac{91}{96},$$

故

$$P(A) = 1 - \frac{95}{100} \times \frac{94}{99} \times \frac{93}{98} \times \frac{92}{97} \times \frac{91}{96} \approx 0.23. \quad \text{【考研发条】}$$

【注】 ① 求条件概率有两种方法:一是用定义;二是按条件概率直观含义.

本例用直观含义:如 $P(\bar{A}_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2)$ 指在 $\bar{A}_1 \bar{A}_2$ 发生条件下,即已抽走了 2 件正品,仅剩下 98 件产品时,其中有 5 件次品. 此时若从产品中任取一件仅有 98 种可能结果,而有利于 $\bar{A}_3$ 的有 93 种,根据古典概率,有

$$P(\bar{A}_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) = \frac{93}{98}.$$

② 本题可直接用古典概型计算 $P(\bar{A})$.

因为 $\bar{A}$ 只有一种情况,即所取 5 件均为正品,所以 $P(\bar{A}) = \frac{C_{95}^5}{C_{100}^5}$,从而

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{C_{95}^5}{C_{100}^5} \approx 0.23.$$

【例 9】 对某一目标依次进行了三次独立的射击,设第一、二、三次射击的命中概率分别为 0.4, 0.5 和 0.7,求:

(1) 三次射击中恰好有一次命中的概率;

(2) 三次射击至少有一次命中的概率.

解 设 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次射击命中目标}\}, i = 1, 2, 3, B = \{\text{三次中恰好有一次命中}\}, C = \{\text{三次中至少有一次命中}\}.$

$$\begin{aligned} (1) \quad P(B) &= P(A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) \\ &= P(A_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1)P(A_2)P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(A_3) \\ &= 0.4 \times 0.5 \times 0.3 + 0.6 \times 0.5 \times 0.3 + 0.6 \times 0.5 \times 0.7 = 0.36. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad P(C) &= P(A_1 + A_2 + A_3) = 1 - P(\bar{A}_1 + \bar{A}_2 + \bar{A}_3) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = 1 - 0.6 \times 0.5 \times 0.3 = 0.91. \end{aligned}$$

【注】 一般地,对于积事件 $A_1 A_2 \cdots A_n$,概率计算用乘法公式,若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两相互独立,那么只需知道 $P(A_i)$,则它们的积、和、逆的概率全部能计算出来.例如:

$$P(A_1 - A_2) = P(A_1)[1 - P(A_2)],$$

$$\begin{aligned} P(A_1 + A_2 + A_3) &= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1)P(A_2) - P(A_1)P(A_3) - \\ &\quad P(A_2)P(A_3) + P(A_1)P(A_2)P(A_3). \end{aligned}$$

【例 10】 设 A, B 为任意两个随机事件,则().

A. $P(AB) \leq P(A)P(B)$

B. $P(AB) \geq P(A)P(B)$

C. $P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$

D. $P(AB) \geq \frac{P(A) + P(B)}{2}$

解 由 $AB \subset A \cup B$, 知 $P(AB) \leq P(A \cup B)$. 又由于

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB),$$

故

$$P(AB) \leq P(A) + P(B) - P(AB),$$

即 $P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$, C 正确.

【说明】 对于选择题,可以用排除法.

若 $AB = \emptyset$, 则 $P(AB) = 0$, 而 $P(A), P(B)$ 未必为 0, 故由

$$P(A)P(B) \geq P(AB), \frac{P(A) + P(B)}{2} \geq P(AB),$$

可知 B 与 D 错误. 若 $A \subset B$, 则 $P(AB) = P(A) \geq P(A)P(B)$, A 错误, 故选 C.

【例 11】 设 A, B 为随机事件, 若 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 的充要条件是().



A. $P(B | A) > P(B | \bar{A})$

B. $P(B | A) < P(B | \bar{A})$

C. $P(\bar{B} | A) > P(B | \bar{A})$

D. $P(\bar{B} | A) < P(B | \bar{A})$

解 由于已知条件 $P(A | B) > P(A | \bar{B})$ 等价于

$$\frac{P(AB)}{P(B)} > \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)},$$

故

$$P(AB) - P(B)P(AB) > P(A)P(B) - P(B)P(AB),$$

即 $P(AB) > P(A)P(B)$.

又由 $P(B | A) > P(B | \bar{A})$, 可知

$$\frac{P(AB)}{P(A)} > \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)},$$

即 $P(AB) > P(A)P(B)$, 故 $P(B | A) > P(B | \bar{A})$ 是 $P(A | B) > P(A | \bar{B})$ 的充要条件, A 正确.

题型三 全概率公式与贝叶斯公式的应用

1. 全概率公式的应用特点

(1) 计算复杂事件 B 的概率, 它常伴随另一组事件的发生而发生, 即求 $P(B)$ 需要其他事件的信息.

(2) 这组事件就是选取合适的划分, 构成完备事件组.

一般地, 全概率公式应用的关键是划分样本空间, 如何划分呢? 选择事件 B 的复杂点划分.

2. 贝叶斯公式的应用特点

贝叶斯公式为

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i B)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B | A_i)}{\sum_{k=1}^n P(A_k)P(B | A_k)}.$$

(1) 公式左端的 A_i 与右端分子中 A_i 是同一个事件, i 是固定的, 而右端分母对所有 k 求和, 因而右端的分子是分母和式的一项.

(2) 贝叶斯公式实现条件 B 与条件 A_i 的转换, 即进行条件的转换.

这两个公式简单地说: 全概率公式是“由因求果”; 贝叶斯公式是“由果索因”.

【例 12】 从数 1, 2, 3, 4 中任取一个数, 记为 X , 再从 1, 2, ..., X 中任取一个数, 记为 Y , 求 $P\{Y = 2\}$.

解 依题设, 可知 $\{X = 1\}, \{X = 2\}, \{X = 3\}, \{X = 4\}$ 是一个完备事件组, 且 $P\{X = i\} = \frac{1}{4}$

($i = 1, 2, 3, 4$). 又由于

$$P\{Y = 2 | X = 1\} = 0, P\{Y = 2 | X = i\} = \frac{1}{i} (i = 2, 3, 4),$$

故由全概率公式, 有

$$\begin{aligned} P\{Y = 2\} &= \sum_{i=1}^4 P\{Y = 2 | X = i\}P\{X = i\} \\ &= \frac{1}{4} \times \left(0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{13}{48}. \end{aligned}$$



【例 13】 袋中有 50 个乒乓球, 其中 20 个是黄球, 30 个是白球, 有两人依次随机从袋中各取一球, 不放回, 则第二人取到黄球的概率为_____.

解法 1 利用全概率公式.

设 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 人取到黄球}\} (i = 1, 2)$, 则 $\bar{A}_i = \{\text{第 } i \text{ 人取到白球}\} (i = 1, 2)$, 则

$$\begin{aligned} P(A_2) &= P(A_2 | A_1)P(A_1) + P(A_2 | \bar{A}_1)P(\bar{A}_1) \\ &= \frac{2}{5} \times \frac{19}{49} + \frac{3}{5} \times \frac{20}{49} = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

解法 2 依题设, 可知此题为抽签问题.

设 $B = \{\text{第二人取到黄球}\}$, 则 $P(B) = \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$.

【注】 抽签原理: 若 n 个签中, 有 $m (1 \leq m < n)$ 个“有”签, $n-m$ 个“无”签, n 个人依次抽签 (或某人抽 n 次, 将签随机地一个个抽出来), 则第 k 个人 (或某人第 k 次) ($k = 1, 2, \dots, n$) 抽到“有”签的概率均为 $\frac{m}{n}$.

抽签原理与抽签的次序无关, 与抽签方式 (放回还是不放回) 无关.

【例 14】 玻璃杯成箱出售, 每箱 20 个, 假设各箱含 0, 1, 2 个残次品的概率分别为 0.8, 0.1 和 0.1, 某顾客购买一箱玻璃杯时, 随机取一箱, 顾客开箱随机查看 4 个, 若无残次品, 则买下该箱玻璃杯, 否则退回, 求:

(1) 顾客买下该箱的概率;

(2) 在顾客买下的一箱中, 确定没有残次品的概率.

解 (1) 设 $A = \{\text{顾客买下所开的一箱}\}$, $B_i = \{\text{取的一箱中恰好有 } i \text{ 件残次品}\}$, $i = 0, 1, 2$.

由已知, $P(A)$ 的大小要看 4 个中无残次品的概率, 即事件 A 的复杂点在于所取箱中残次品的个数, 故按残次品的个数划分样本空间, 可知, B_0, B_1, B_2 构成完备事件组. 依题意, 有

$$P(B_0) = 0.8, P(B_1) = 0.1, P(B_2) = 0.1,$$

$$P(A | B_0) = 1, P(A | B_1) = \frac{C_{19}^4}{C_{20}^4} = \frac{4}{5}, P(A | B_2) = \frac{C_{18}^4}{C_{20}^4} = \frac{12}{19},$$

故由全概率公式, 有

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_0)P(A | B_0) + P(B_1)P(A | B_1) + P(B_2)P(A | B_2) \\ &= 0.8 \times 1 + 0.1 \times \frac{4}{5} + 0.1 \times \frac{12}{19} \approx 0.94. \end{aligned}$$

(2) 由于在顾客已买下的一箱中, 求该箱中没有残次品的概率, 是“由果索因”, 故由贝叶斯公式, 得

$$P(B_0 | A) = \frac{P(B_0)P(A | B_0)}{P(A)} \approx \frac{0.8 \times 1}{0.94} \approx 0.85.$$

【例 15】 设有白球与黑球各 4 个, 从中任取 4 个放入甲盒, 余下 4 个放入乙盒, 然后分别在两盒中各任取一个, 颜色正好相同, 问放入甲盒的 4 个球中有几个白球的概率最大, 并求此概率值.

解 设 $A = \{\text{从甲、乙两盒中各取一球, 颜色相同}\}$, $B_i = \{\text{甲盒中有 } i \text{ 个白球}\} (i = 0, 1, 2, 3, 4)$, 显然 B_0, B_1, B_2, B_3, B_4 构成一完备事件组.

由已知, 有 $P(B_i) = \frac{C_4^i \cdot C_4^{4-i}}{C_8^4}$, $i = 0, 1, \dots, 4$, 且



$$P(A | B_1) = \frac{3}{8}, P(A | B_2) = \frac{4}{8}, P(A | B_3) = \frac{3}{8}, P(A | B_0) = P(A | B_4) = 0,$$

故由全概率公式,得

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{i=0}^4 P(B_i)P(A | B_i) \\ &= \frac{C_4^1 \cdot C_4^3}{C_8^4} \times \frac{3}{8} + \frac{C_4^2 \cdot C_4^2}{C_8^4} \times \frac{4}{8} + \frac{C_4^3 \cdot C_4^1}{C_8^4} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{7}. \end{aligned}$$

再由贝叶斯公式,可知

$$P(B_1 | A) = \frac{P(B_1)P(A | B_1)}{P(A)} = \frac{\frac{8}{35} \times \frac{3}{8}}{\frac{3}{7}} = \frac{1}{5},$$

$$P(B_2 | A) = \frac{P(B_2)P(A | B_2)}{P(A)} = \frac{\frac{18}{35} \times \frac{4}{8}}{\frac{3}{7}} = \frac{3}{5},$$

$$P(B_3 | A) = \frac{P(B_3)P(A | B_3)}{P(A)} = \frac{\frac{8}{35} \times \frac{3}{8}}{\frac{3}{7}} = \frac{1}{5},$$

$$P(B_0 | A) = P(B_4 | A) = 0,$$

故放入甲盒的 4 个球中有两个白球的概率最大,最大值为 $\frac{3}{5}$.

【例 16】 一条生产线连续生产 n 件产品不出故障的概率为 $\frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda} (\lambda > 0), n = 0, 1, 2, \dots$. 设产品的合格率为 $p (0 < p < 1)$. 若各件产品是否为合格品相互独立,求生产线在两次故障之间共生产 $k (k = 0, 1, 2, \dots)$ 件合格品的概率.

解 设 $A_i = \{\text{两次故障之间共生产了 } i \text{ 件产品}\} (i = 0, 1, 2, \dots)$, 则 $A_0, A_1, A_2, \dots$ 构成一个完备事件组,且

$$P(A_i) = \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda} \quad (i = 0, 1, 2, \dots).$$

令 $B_k = \{\text{两次故障之间共生产 } k \text{ 件合格品}\}$, 则:

当 $i < k$ 时,由于在 i 个产品中不可能有 k 个合格品,故 $P(B_k | A_i) = 0$;

当 $i \geq k$ 时,由于在 i 件产品中有 k 件合格品,且各产品是否为合格品相互独立,故由伯努利概型,可知

$$P(B_k | A_i) = C_i^k p^k (1-p)^{i-k},$$

故由全概率公式,知

$$\begin{aligned} P(B_k) &= \sum_{i=0}^{\infty} P(A_i)P(B_k | A_i) = \sum_{i=k}^{\infty} P(A_i)P(B_k | A_i) \\ &= \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda} C_i^k p^k (1-p)^{i-k} \\ &= \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda} \frac{i!}{k!(i-k)!} \cdot p^k \cdot (1-p)^{i-k} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p} \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^{i-k} \cdot (1-p)^{i-k}}{(i-k)!} e^{-\lambda(1-p)} \\
 &= \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p} \quad (k=0,1,2,\dots).
 \end{aligned}$$

【说明】 这里利用了 $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$. 本题中的完备事件组由可数个事件构成.

第四节 独立性和综合应用

内容与方法提要

1. 独立性的直观意义

随机事件 A 与 B 相互独立是指 A 与 B 的发生在概率上互不影响.

2. 独立性的定义

若 $P(AB) = P(A)P(B)$, 则称 A 与 B 相互独立.

【说明】 特别地, 概率为 0 或 1 的事件与任何事件都是相互独立的.

3. 互不相容与相互独立的区别和联系

(1) 区别

若 $AB = \emptyset$, 则称 A, B 互不相容, 与概率无关, 而相互独立满足 $P(AB) = P(A)P(B)$, 是事件 A 与 B 的概率性质, 故两者是不同的概念.

(2) 联系

① 当 $P(A) > 0, P(B) > 0$ 时, A 与 B 相互独立 $\Rightarrow A, B$ 必相容 (A, B 必不互不相容).

事实上, 由 A 与 B 独立, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 有

$$P(AB) = P(A)P(B) > 0 \Rightarrow AB \neq \emptyset,$$

即 A 与 B 相容.

② 当 $AB = \emptyset$ 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$ 时, 有 $P(AB) = P(\emptyset) = 0$, 而 $P(A)P(B) > 0$, 故 $P(AB) \neq P(A)P(B)$, 即

A 与 B 互不相容且 $P(A) > 0, P(B) > 0 \Rightarrow A$ 与 B 不相互独立.

【说明】 当无条件 $P(A) > 0, P(B) > 0$ 时, 所得结论与上面的结论不同. 如 A 与 B 互不相容, 且 $A = \emptyset (P(A) = 0)$, 则 A 与任何事件均相互独立.

4. 四对事件

A 与 $B, \bar{A}$ 与 B, A 与 $\bar{B}, \bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 中, 若任一对相互独立, 则其余三对相互独立.

5. 事件 A 与 B 相互独立的充要条件

$$A \text{ 与 } B \text{ 相互独立} \Leftrightarrow \begin{cases} (1) P(AB) = P(A)P(B), \\ (2) P(B|A) = P(B) \quad (P(A) > 0), \\ \quad P(A|\bar{B}) = P(A) \quad (P(B) > 0), \\ (3) P(B|A) = P(B|\bar{A}) \quad (0 < P(A) < 1), \\ (4) P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 \quad (0 < P(A) < 1). \end{cases}$$

6. 事件 A, B, C 相互独立 $\Rightarrow A, B, C$ 两两相互独立, 反之不成立.

【说明】 若 $\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B), \\ P(AC) = P(A)P(C), \\ P(BC) = P(B)P(C), \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C), \end{cases}$ 则称 A, B, C 相互独立.

7. 利用独立性简化概率的计算

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n),$$

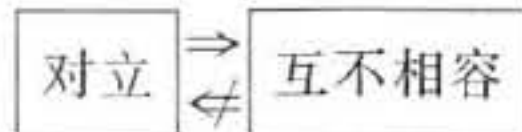
$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - P(A_i)].$$

8. 独立的性质

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则由 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}$ 经过运算后所得事件 $\sigma_1(A_{i_1}, \dots, A_{i_k})$ 与 $A_{i_{k+1}}, A_{i_{k+2}}, \dots, A_{i_n}$ 经过运算后所得事件 $\sigma_2(A_{i_{k+1}}, \dots, A_{i_n})$ 也相互独立, 其中 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 为 $1, 2, \dots, n$ 的任何一个排列.

【说明】 若 A, B, C, D 相互独立, 则 $\overline{AB}$ 与 $\overline{CD}$ 一定相互独立, 但 $\overline{AB}$ 与 $\overline{BCD}$ 不一定相互独立. 利用该结论时, 应注意分组不能重叠!

9. 对立(逆)事件与互不相容事件的区别和联系



【说明】 事件 A 与 B 对立, 即 $B = \overline{A}$, 是指在一次试验中, A 与 B 必有一个发生, 且至多只有一个发生. 但 A 与 B 互不相容是指 $AB = \emptyset$, 即 A 与 B 可以同时不发生. 例如, 在一次考试中, 及格与不及格总有一个发生, 它们对立且不相容; 70 分与 80 分互不相容, 但是不对立.

典型例题分析

题型一 互不相容与独立性

【例 1】 设 A, B 是任意两个概率不为零的互不相容事件, 则().

A. $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 互不相容

B. $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 相容

C. $P(AB) = P(A)P(B)$

D. $P(A - B) = P(A)$

解 由 $AB = \emptyset$, 可得 $A - B = A - AB = A - \emptyset = A$, 故 $P(A - B) = P(A)$, D 正确.

【注】 A 与 B 互不相容, 有两种情形:

① 当 $A + B \subset \Omega$ 时, 则 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 相容;

(A) (B)

② 当 $A + B = \Omega$ 时, 则 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 不相容.

A B



【例2】 设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$, 且 $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 则().

- A. A 与 B 不相容
B. A 与 B 相互对立
C. A 与 B 不独立
D. A 与 B 相互独立

解 由“内容与方法提要”中的结论 5, 知 D 正确. 事实上, 由条件概率, 有

$$\begin{aligned} 1 &= P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(AB)}{P(B)} + \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})} \\ &= \frac{P(AB)}{P(B)} + \frac{1 - P(A+B)}{1 - P(B)} = \frac{P(AB)}{P(B)} + \frac{1 - P(A) - P(B) + P(AB)}{1 - P(B)}, \end{aligned}$$

上式可变形为

$$P(B)[1 - P(B)] = [1 - P(B)]P(AB) + P(B)[1 - P(A) - P(B) + P(AB)],$$

即 $P(AB) = P(A)P(B)$, 故 A 与 B 相互独立.

【例3】 设 A, B, C 是三个相互独立的随机事件, 且 $0 < P(C) < 1$, 则下列四对事件中, 不一定相互独立的是().

- A. $A+B$ 与 C
B. $\overline{AC}$ 与 $\bar{C}$
C. $\overline{A-B}$ 与 $\bar{C}$
D. $\overline{AB}$ 与 $\bar{C}$

解 由“内容与方法提要”中的结论 8, 知 B 正确. 事实上, 由于 A, B, C 相互独立, 故选项 A, C, D 中的事件一定相互独立.

【例4】 将一枚硬币独立地掷两次, 设 $A_1 = \{\text{掷第一次出现正面}\}$, $A_2 = \{\text{掷第二次出现正面}\}$, $A_3 = \{\text{正、反面各出现一次}\}$, $A_4 = \{\text{正面出现两次}\}$, 则().

- A. A_1, A_2, A_3 相互独立
B. A_2, A_3, A_4 相互独立
C. A_1, A_2, A_3 两两独立
D. A_2, A_3, A_4 两两独立

解 计算 A_1, A_2, A_3, A_4 的概率, 利用独立性的定义来判别. 由

$$P(A_1) = \frac{1}{2}, P(A_2) = \frac{1}{2}, P(A_3) = \frac{1}{2}, P(A_4) = \frac{1}{4},$$

$$P(A_1A_2) = \frac{1}{4}, P(A_1A_3) = \frac{1}{4}, P(A_2A_3) = \frac{1}{4},$$

$$P(A_1A_2A_3) = P(\emptyset) = 0,$$

可知

$$P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2), P(A_1A_3) = P(A_1)P(A_3),$$

$$P(A_2A_3) = P(A_2)P(A_3),$$

且

$$P(A_1A_2A_3) \neq P(A_1)P(A_2)P(A_3),$$

故 A_1, A_2, A_3 两两独立, C 正确.

【例5】 设 A, B, C 两两独立, 则 A, B, C 相互独立的充要条件是().

- A. A 与 BC 相互独立
B. AB 与 $A+C$ 相互独立
C. AB 与 AC 相互独立
D. $A+B$ 与 $A+C$ 相互独立

解 由 A, B, C 相互独立 $\Rightarrow A, B, C$ 两两独立, 反之不成立, 可知

$$\begin{cases} P(BC) = P(B)P(C), \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases} \Rightarrow P[A(BC)] = P(A)P(BC),$$

故 A 与 BC 相互独立.

若 A, B, C 两两独立, 且 A 与 BC 相互独立, 则

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B), \\ P(AC) = P(A)P(C), \\ P(BC) = P(B)P(C), \\ P[A(BC)] = P(A)P(BC) = P(A)P(B)P(C), \end{cases}$$

故 A, B, C 相互独立, A 正确.

【注】 在 A, B, C 两两独立的条件下, A, B, C 相互独立的充要条件也可改为“ A 与 $B-C$ 相互独立”.

【例 6】 当() 成立时, A, B, C 三事件相互独立.

A. A, B, C 两两独立

B. $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$

C. $P(A-B) = 1$

D. $P(A-B) = 0$

解 C 正确.

由 A, B, C 相互独立 $\Leftrightarrow A, B, C$ 两两独立且 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$, 知选项 A, B 均不能推出 A, B, C 相互独立.

当 $P(A-B) = 1$ 时, $P(\overline{AB}) = 1$, 故 $P(A) = P(\overline{B}) = 1$ (若 $P(A), P(\overline{B})$ 有一个不为 1, 则 $P(\overline{AB}) \neq 1$, 故矛盾), 从而有 $P(\overline{A}) = P(B) = 0$, 于是 $A, \overline{B}, \overline{A}, B$ 与任何事件均独立, 即 A, B, C 相互独立.

题型二 利用独立性计算概率

【例 7】 设两个相互独立的事件 A 与 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 则 $P(A) =$ _____.

解 由 A, B 相互独立, 知 $P(AB) = P(A)P(B)$. 又由已知, 有

$$P(\overline{AB}) = P(\overline{BA}),$$

故 $P(A)P(\overline{B}) = P(B)P(\overline{A})$, 从而

$$P(A)[1 - P(B)] = P(B)[1 - P(A)],$$

于是 $P(A) = P(B)$.

记 $P(A) = p$, 则由 $P(\overline{A}\overline{B}) = \frac{1}{9}$, 可知

$$P(\overline{A}\overline{B}) = P(\overline{A})P(\overline{B}) = [1 - P(A)][1 - P(B)] = (1 - p)^2 = \frac{1}{9},$$

故 $P(A) = p = \frac{2}{3}$.

【例 8】 设事件 A, B, C 满足 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.5, P(C) = 0.5$. 在下列三种情形下, 求 $P[(A-C) | (AB+C)]$.

(1) A, B, C 相互独立;

(2) A, B 相互独立, A, C 互不相容;

(3) $A \subset B$, 且 A, C 相互独立.

解

$$\begin{aligned} P[(A-C) | (AB+C)] &= \frac{P[A\overline{C}(AB+C)]}{P(AB+C)} = \frac{P(ABC)}{P(AB+C)} \\ &= \frac{P(AB) - P(ABC)}{P(AB) + P(C) - P(ABC)}. \end{aligned}$$

(1) 当 A, B, C 相互独立时, 有



$$P[(A-C) | (AB+C)] = \frac{0.4 \times 0.5 - 0.4 \times 0.5 \times 0.5}{0.4 \times 0.5 + 0.5 - 0.4 \times 0.5 \times 0.5} = \frac{1}{6}.$$

(2) 当 A, B 相互独立, 且 A, C 互不相容时, 有

$$P[(A-C) | (AB+C)] = \frac{0.4 \times 0.5}{0.4 \times 0.5 + 0.5} = \frac{2}{7}.$$

(3) 当 $A \subset B$, 且 A, C 相互独立时, 有

$$P[(A-C) | (AB+C)] = \frac{P(A) - P(AC)}{P(A) + P(C) - P(AC)} = \frac{0.4 - 0.4 \times 0.5}{0.4 + 0.5 - 0.4 \times 0.5} = \frac{2}{7}.$$

【例9】 设目标出现在射程之内的概率为 0.7, 这时射击命中目标的概率为 0.6, 求两次独立射击至少有一次命中目标的概率.

解 令 $A = \{\text{目标进入射程}\}$, $B_i = \{\text{第 } i \text{ 次射击命中目标}\}$, $i = 1, 2$, 则所求概率为 $B = B_1 + B_2$ 的概率.

由已知

$$P(A) = 0.7, P(B_i | A) = 0.6, i = 1, 2,$$

且目标不出现在射程内是不可能命中目标的, 即 $P(\bar{A}B) = 0$, 故

$$\begin{aligned} P(B) &= P(AB) + P(\bar{A}B) = P(AB) \\ &= P(A)P(B | A) = P(A)P[(B_1 + B_2) | A]. \end{aligned}$$

由已知, 当 A 发生时, B_1 与 B_2 相互独立, 故由加法公式, 可知

$$P[(B_1 + B_2) | A] = P(B_1 | A) + P(B_2 | A) - P[(B_1 B_2) | A],$$

而

$$P[(B_1 B_2) | A] = P(B_1 | A)P(B_2 | A) = 0.6 \times 0.6 = 0.36,$$

故

$$P[(B_1 + B_2) | A] = 0.6 + 0.6 - 0.36 = 0.84,$$

从而有

$$P(B) = P(A)P[(B_1 + B_2) | A] = 0.7 \times 0.84 = 0.588.$$



习题演练



一、填空题

(1) 设随机事件 A, B 满足 $AB = \bar{A}\bar{B}$, 则 $A + B =$ _____.

(2) 设两两相互独立的三个事件 A, B 和 C 满足

$$ABC = \emptyset, P(A) = P(B) = P(C) < \frac{1}{2},$$

且已知 $P(A + B + C) = \frac{9}{16}$, 则 $P(A) =$ _____.

(3) 某人向同一目标独立重复射击, 每次射击命中目标的概率为 $p (0 < p < 1)$, 则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为 _____.

(4) 从有 8 个正品、2 个次品的 10 个产品中将 2 个次品选出来, 随机地从中逐个检测, 则不超过 4 次测试将 2 个次品查出来的概率为 _____.

(5) 在区间 $(0, 1)$ 中随机地取两个数, 则这两个数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率 p 为 _____.

二、选择题

(1) 设 A, B 为随机事件, 且 $P(C | AB) = 1$, 则().

- A. $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$ B. $P(C) = P(AB)$
C. $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$ D. $P(C) = P(A + B)$

(2) 设 A, B 为任意两个随机事件, 且 $A \subset B, P(B) > 0$, 则().

- A. $P(A) < P(A | B)$ B. $P(A) \leq P(A | B)$
C. $P(A) > P(A | B)$ D. $P(A) \geq P(A | B)$

(3) 设 A, B 为随机变量, 且 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.5$, 则条件概率 $P(B | A)$ 的最大值与最小值分别为().

- A. $\frac{5}{7}$ 与 $\frac{2}{7}$ B. $\frac{3}{7}$ 与 $\frac{1}{7}$
C. $\frac{4}{7}$ 与 $\frac{1}{7}$ D. $\frac{2}{7}$ 与 $\frac{1}{7}$

(4) 设有四张卡片分别标有数字 1, 2, 3, 4, 任取一张, 记事件 A 为取到 1 或 2, 事件 B 为取到 1 或 3, 事件 C 为取到 1 或 4, 则下列等式中错误的是().

- A. $P(AB) = P(A)P(B)$ B. $P(BC) = P(B)P(C)$
C. $P(AC) = P(A)P(C)$ D. $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$

(5) 设 A, B, C 三个事件相互独立, 则下列命题错误的是().

- A. $A + B$ 与 C 必相互独立 B. AB 与 C 必相互独立
C. $A - B$ 与 AB 必相互独立 D. $A - B$ 与 C 必相互独立

三、解答题

(1) 设每次射击命中率为 0.2, 问需进行多少次独立射击, 才能使至少击中一次的概率不小于 0.9? ($\log_{0.8} 0.1 \approx 10.32$)

(2) 设第一箱有 5 个黄球、3 个黑球, 第二箱有 4 个红球、4 个白球, 第三箱有 6 个红球、2 个白球, 先从第一箱中任取 1 球, 若是黄球, 则在第二箱中任取 1 球; 若从第一箱中取出的是黑球, 则从第三箱中任取 1 球, 求:

- (I) 第二次取到红球的概率;
(II) 第二次取到白球的概率.

习题演练解答

一、填空题

(1) Ω .

解 在 $AB = \overline{A}\overline{B}$ 两边同时与 B 求交集, 有

$$(AB)B = (\overline{A}\overline{B})B = \overline{A}\emptyset = \emptyset,$$

即 $AB = \emptyset$. 又由 $AB = \overline{A}\overline{B}$, 可知 $\overline{A}\overline{B} = AB = \emptyset$, 故

$$\overline{A+B} = \emptyset, A+B = \Omega.$$

【注】等式两边与同一事件求交(或求并), 等式保持不变, 反之不一定成立, 即

$$AB = AC \not\Rightarrow B = C, A+B = A+C \not\Rightarrow B = C.$$

(2) $\frac{1}{4}$.

解 $P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) -$



$$P(BC) - P(AC) + P(ABC),$$

又 A, B, C 两两独立, 且

$$P(A+B+C) = \frac{9}{16}, P(ABC) = 0,$$

解得

$$P(A) = \frac{1}{4}, P(A) = \frac{3}{4} \text{ (舍去, 因 } P(A) < \frac{1}{2} \text{)}.$$

【注】事实上, 题设条件 $P(A) < \frac{1}{2}$ 是不必要的, 因为

$$P(A) \leq P(A+B+C) = \frac{9}{16} < \frac{3}{4},$$

所以 $P(A) = \frac{3}{4}$ 是不可能的.

$$(3) 3p^2(1-p)^2.$$

解 n 重伯努利试验.

第 4 次射击恰好是第 2 次命中, 即第 4 次试验成功, 而前 3 次试验中必有 1 次成功, 2 次失败, 故所求概率为

$$C_3^1 \cdot p \cdot (1-p)^2 \cdot p = 3p^2(1-p)^2.$$

【注】类似问题: 在 n 重伯努利试验中, 每次试验成功的概率为 p , 则在第 n 次成功之前恰有 m 次失败的概率为

$$C_{m+n-1}^{n-1} \cdot p^{n-1} \cdot (1-p)^m \cdot p.$$

事实上, 第 n 次成功之前恰有 m 次失败, 等价于在前 $m+n-1$ 次试验中, 成功了 $n-1$ 次, 失败了 m 次, 且第 $m+n$ 次试验成功.

$$(4) \frac{2}{15}.$$

解 依题设, 可只考虑前 4 次测试, 不计先后次序, 有 C_{10}^4 种选法. 要求前 4 次产品测试中有 2 个次品, 即正品只有 2 个, 有 $C_2^2 \cdot C_8^2$, 故所求概率为

$$p = \frac{C_2^2 \cdot C_8^2}{C_{10}^4} = \frac{2}{15}.$$

$$(5) \frac{3}{4}.$$

解 几何概型.

设随机地取出两个数分别为 X 和 Y , 且 X 与 Y 相互独立, 若将 (X, Y) 视为平面上一个点的坐标, 则 $0 < X < 1, 0 < Y < 1$, 如图 1-4 所示, 故

$$P\left\{|X-Y| < \frac{1}{2}\right\} = \frac{D \text{ 的面积}}{\text{正方形面积}} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}{1} = \frac{3}{4}.$$

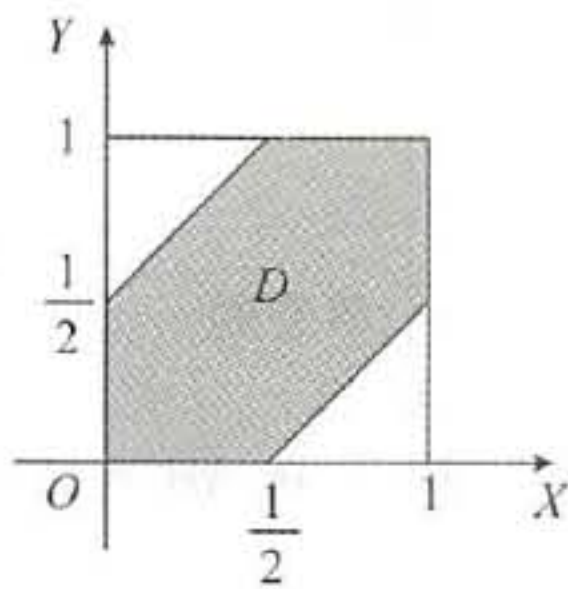


图 1-4

二、选择题

(1) C.

解 在古典概型条件下, 由 $P(C|AB) = 1$, 可知 A, B 同时发生时, C 必发生, 故 $AB \subset C$, 从而 $P(C) \geq P(AB)$.

又由 $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$, 得

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A+B) \geq P(A) + P(B) - 1,$$



故

$$P(C) \geq P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

(2)B.

解 由 $A \subset B$, 知 $AB = A$, 故 $P(AB) = P(A)$, 从而

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)},$$

又因为 $0 < P(B) \leq 1$, 所以

$$P(A) = P(B) \cdot P(A | B) \leq P(A | B).$$

(3)A.

解 由

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(AB)}{0.7},$$

可知当 $B \subset A$ 时, $P(AB)$ 最大, 而

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A + B),$$

故当 $P(A + B)$ 最大时, $P(AB)$ 最小, 从而

$$0.5 + 0.7 - 1 = 0.2 \leq P(AB) \leq P(B) = 0.5,$$

即

$$\frac{2}{7} = \frac{0.2}{0.7} \leq P(B | A) = \frac{P(AB)}{0.7} \leq \frac{0.5}{0.7} = \frac{5}{7}.$$

(4)D.

解 记事件 $A_i = \{\text{取到标有数字 } i \text{ 的卡片}\} (i = 1, 2, 3, 4)$, 则 $P(A_i) = \frac{1}{4}$, 故

$$A = A_1 + A_2 \quad (A_1 A_2 = \emptyset),$$

$$P(A) = P(A_1 + A_2) = P(A_1) + P(A_2) = \frac{1}{2}.$$

同理, 得 $P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$.

又由

$$P(AB) = P(A_1) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(A)P(B),$$

同理, 得

$$P(BC) = P(B)P(C), \quad P(AC) = P(A)P(C),$$

而 $P(ABC) = P(A_1) = \frac{1}{4}$, 故

$$P(ABC) = \frac{1}{4} \neq P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{8}.$$

【注】 本题说明: 三个事件两两独立 $\nRightarrow$ 三个事件相互独立.

(5)C.

解 C 选项中, A 与 B 可能有重叠, 因此 $A + B$ 与 AB 不一定独立. 其他选项均正确, 如 $A + B$ 与 C 必独立, 事实上, 由于

$$\begin{aligned} P[(A+B)C] &= P(AC + BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) \\ &= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C) \\ &= P(C)[P(A) + P(B) - P(AB)] = P(C)P(A+B), \end{aligned}$$

故 $A + B$ 与 C 相互独立.

微信公众号【考研发条】
考研人的精神家园



三、解答题

(1) 解 本题为伯努利概型, 求需要进行试验的次数 n .

设在 n 重伯努利试验中, $P(A) = p$. 记 $P\{k \geq 1\} \geq \alpha$, 则 A 至少发生一次的概率为

$$P\{k \geq 1\} = 1 - (1 - p)^n \geq \alpha,$$

即

$$(1 - p)^n \leq 1 - \alpha,$$

取对数, 得

$$n \lg(1 - p) \leq \lg(1 - \alpha).$$

由 $0 < 1 - p < 1$, 可知 $\lg(1 - p) < 0$, 故 $n \geq \frac{\lg(1 - \alpha)}{\lg(1 - p)}$.

本题中, 由于 $\alpha = 0.9, p = 0.2$, 故

$$n \geq \frac{\lg(1 - 0.9)}{\lg(1 - 0.2)} = \frac{\lg 0.1}{\lg 0.8} \stackrel{\text{换底公式}}{=} \log_{0.8} 0.1 \approx 10.32,$$

因此 $n \geq 11$.

(2) 解 (I) 设 $A = \{\text{第一次从第一箱中取得黄球}\}$, $\bar{A} = \{\text{第一次从第一箱中取得黑球}\}$, $B = \{\text{第二次取得红球}\}$, $\bar{B} = \{\text{第二次取到白球}\}$, 则

$$P(A) = \frac{5}{8}, P(\bar{A}) = \frac{3}{8},$$

$$P(B|A) = \frac{1}{2}, P(\bar{B}|A) = \frac{1}{2},$$

$$P(B|\bar{A}) = \frac{3}{4}, P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{1}{4},$$

故

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{5}{8} + \frac{3}{4} \times \frac{3}{8} = \frac{19}{32}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(II)} \quad P(\bar{B}) &= P(\bar{B}|A)P(A) + P(\bar{B}|\bar{A})P(\bar{A}) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{5}{8} + \frac{1}{4} \times \frac{3}{8} = \frac{13}{32}. \end{aligned}$$

全概率公式应用也可用概率树来表达, 如图 1-5 所示.

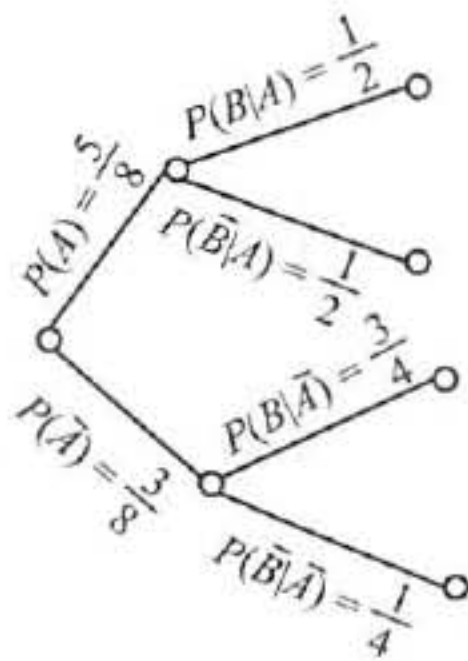


图 1-5

微信公众号【考研发条】
考研人的精神家园

李林考研
数学系列

第二章 一维随机变量及其分布

考试要求

1. 理解随机变量的概念,理解分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

的概念及性质,会计算与随机变量相联系的事件的概率.

2. 理解离散型随机变量及其概率分布的概念,掌握0-1分布、二项分布 $B(n, p)$ 、几何分布、超几何分布、泊松(Poisson)分布 $P(\lambda)$ 及其应用.

3. 了解泊松定理的结论和应用条件,会用泊松分布近似表示二项分布.

4. 理解连续型随机变量及其概率密度的概念,掌握均匀分布 $U(a, b)$ 、正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 、指数分布及其应用,其中参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布 $e(\lambda)$ 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

5. 会求随机变量函数的分布.

第一节 离散型随机变量及其概率分布

内容与方法提要

1. 随机变量

设随机试验 E 的样本空间为 Ω ,在 Ω 上定义一个单值实函数 $X = X(\omega), \omega \in \Omega$,若对任意实数 x ,事件 $\{X \leq x\} = \{\omega \mid X(\omega) \leq x\}$ 有确定的概率,则称 X 为随机变量.

2. 分布函数

$F(x) = P\{X \leq x\}$,称 $F(x)$ 为 X 的分布函数.分布函数具有如下性质:

- (1) $F(x)$ 是一个不减函数;
- (2) $0 \leq F(x) \leq 1$,且 $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$;
- (3) $F(x)$ 是右连续的,即 $F(x+0) = F(x)$;
- (4) 对任意 $x_1 < x_2, P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$;
- (5) 对任意的 $x, P\{X = x\} = F(x) - F(x-0)$;特别地,当 $F(x)$ 在 x 处连续时,有 $P\{X = x\} = 0$;
- (6) 设 $x_1 < x_2$,且 $F(x)$ 在 x_1, x_2 处连续,则

$$\begin{aligned} P\{x_1 \leq X \leq x_2\} &= P\{x_1 \leq X < x_2\} = P\{x_1 < X < x_2\} \\ &= P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1). \end{aligned}$$

【说明】 $P\{X = x_0\} = F(x_0+0) - F(x_0-0) = F(x_0) - F(x_0-0)$,这里利用了 $F(x)$ 在 x_0 处右连续,当 $F(x)$ 在 x_0 处连续时,显然有

$$P\{X = x_0\} = F(x_0) - F(x_0-0) = 0.$$



3. 离散型随机变量的分布律

(1) 若随机变量 X 的取值为有限个或可列无穷多个点, 则称 X 是离散型随机变量.

离散型随机变量 X 的概率分布(或分布律)为 $P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots$, 或用表格表示:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
p	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

其中 $p_k \geq 0$, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$.

(2) 分布函数: $F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$.

$F(x)$ 是一个非减的阶梯函数, 取值于 $[0, 1]$ 上, 对实数轴上任一集合 A , 有

$$P\{X \in A\} = \sum_{x_k \in A} p_k.$$

4. 常见的离散型随机变量的分布

(1) 二项分布: $X \sim B(n, p)$ ($0 < p < 1$).

在 n 重伯努利试验中, 设事件 A 发生的概率为 p , 则随机变量 X 服从参数为 n, p 的二项分布, 其分布律为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n,$$

其中 $0 < p < 1, q = 1 - p$.

(2) 两点分布(0-1分布): $X \sim B(1, p)$ ($0 < p < 1$).

其分布律为

$$P\{X = k\} = p^k q^{1-k}, k = 0, 1.$$

凡是样本空间 Ω 仅由两个样本点构成的试验都服从 0-1 分布, 如产品质量的优劣、婴儿的性别、天气晴雨等.

(3) 超几何分布: $X \sim H(n, M, N)$.

其分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k = 0, 1, \dots, l,$$

其中 $M \leq N, n \leq N, n, M, N$ 均为正整数, $l = \min\{M, n\}$.

设 N 件产品中有 M 件次品, 从中任取 n 件产品(不放回), 有 X 件次品的概率为上式.

【说明】 若以上抽样为放回抽样, 则 $p = \frac{M}{N}$. 由高等数学知识, 可证

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = C_n^k \cdot p^k (1-p)^{n-k},$$

即 $N \rightarrow \infty$ 时, 可用二项分布 $B(n, p)$ 代替超几何分布.

(4) 泊松分布: $X \sim P(\lambda) (\lambda > 0)$.

其分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots.$$

泊松定理: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$, 则对任一非负整数 k , 有



$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},$$

且

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1,$$

即当 n 很大, p 很小时, 二项分布可用泊松分布逼近. 一般 $n \geq 100, p \leq 0.1$ 时, 效果比较理想.

服从泊松分布的随机变量有很多, 如交通道口车流量、地震次数、车站等候的乘客数等.

(5) 几何分布: $X \sim G(p)$ ($0 < p < 1$).

在独立重复伯努利试验中, 试验次数预先不能确定, 且是一个取正整数值的随机变量 X , 其分布律为

$$P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}, k = 1, 2, \dots,$$

即 X 为事件 A 首次发生时的试验次数.

【说明】 在伯努利试验中, 如果前 m 次试验中, 事件 A 一直没出现, 则等到 A 出现时, 所需要的等待时间仍服从同一个几何分布, 其分布与 m 无关, 即 $P\{X = m+k | X > m\}$ 与 m 无关, 这就是所谓的几何分布的无记忆性.

典型例题分析

题型一 直接利用常用分布的计算问题

【例 1】 设某篮球选手的命中率为 $\frac{3}{4}$, 他连续投篮, 直到第一次命中为止, 求他投篮次数不超过 5 次就能命中的概率.

解 设 X 为首次命中所用的投篮次数, 则 X 服从几何分布. 由已知

$$P\{X = k\} = \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} \times \frac{3}{4}, k = 1, 2, \dots,$$

故所求概率为

$$\begin{aligned} P\{X \leq 5\} &= \sum_{k=1}^5 P\{X = k\} = \sum_{k=1}^5 \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} \times \frac{3}{4} \\ &= \frac{3}{4} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^5}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1\,023}{1\,024}. \end{aligned}$$

【注】 本例考查几何分布的背景. 另一种解法是利用对立事件, 事件“投篮次数超过 5 次”等价于“前 5 次投篮未中”, 即有 $P\{X > 5\} = \left(\frac{1}{4}\right)^5$, 故

$$P\{X \leq 5\} = 1 - P\{X > 5\} = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^5 = \frac{1\,023}{1\,024}.$$

【例 2】 设某人定点投篮训练中, 若投中两次就结束投篮, 每次投中的概率为 p , 则需要投篮 5 次的概率为_____.



解 此问题的一般表达: 设投中 r 次就停止, $X = k$ 表示需要投篮的次数 ($k = r, r+1, \dots$), 每次投中概率均为 p , 即第 r 次投中, $k-1$ 次中投中 $r-1$ 次, 故

$$\begin{aligned} P\{X = k\} &= p \cdot C_{k-1}^{r-1} \cdot p^{r-1} \cdot (1-p)^{(k-1)-(r-1)} \\ &= C_{k-1}^{r-1} p^r \cdot (1-p)^{k-r} \quad (k = r, r+1, \dots). \end{aligned}$$

本题中, 需要投篮 5 次的概率为

$$C_{5-1}^{2-1} p^2 \cdot (1-p)^{5-2} = 4p^2(1-p)^3.$$

【例 3】 设某生产线生产的产品次品率为 0.001, 若随机抽查 5 000 件产品, 求至少发现 2 件次品的概率.

解 一般可认为生产线生产的产品的试验中, 事件是相互独立的, 于是本例可看成独立重复伯努利试验. 设 X 表示 5 000 件中的次品数, 则 $X \sim B(5\,000, 0.001)$. 若直接利用二项分布公式计算 $P\{X \geq 2\}$, 则比较烦琐, 本题中 $n = 5\,000$ 很大, 而 $p = 0.001$ 很小, 故可用泊松分布近似计算, 即

$$P\{X \geq 2\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} \approx 1 - e^{-5} - 5e^{-5} \approx 0.959\,6.$$

【例 4】 设某射手击中目标的概率为 0.85, 现进行独立重复抽样检验, 抽取其 20 次射击的结果进行检查, 求检查的 20 次结果中, 没有击中目标的最大可能的射击次数, 并求其概率.

解 设 20 次射击中没有击中目标的次数为 X , 则 $X \sim B(20, 0.15)$, 则

$$P\{X = k\} = C_{20}^k \cdot 0.15^k \cdot 0.85^{20-k}, k = 0, 1, 2, \dots, 20.$$

所求问题是当 k 为多少时, $P\{X = k\}$ 取最大值, 设当 $k = k_0$ 时, 取得最大值, 则有 $P\{X = k_0\} \geq P\{X = k_0 - 1\}$ 和 $P\{X = k_0\} \geq P\{X = k_0 + 1\}$, 故考虑任意相邻两项的比值

$$\frac{P\{X = k\}}{P\{X = k-1\}} = \frac{C_{20}^k \cdot 0.15^k \cdot 0.85^{20-k}}{C_{20}^{k-1} \cdot 0.15^{k-1} \cdot 0.85^{20-k+1}} = \frac{0.15 \cdot (20 - k + 1)}{0.85k},$$

则 $P\{X = k\} \geq P\{X = k-1\}$ 当且仅当 $k \leq (20+1) \times 0.15 = 3.15$.

同理, $P\{X = k\} \geq P\{X = k+1\}$ 当且仅当 $k \geq (20+1) \times 0.15 - 1 = 2.15$, 故当 $P\{X = k\}$ 最大时, 有 $k = 3$, 其概率为

$$P\{X = 3\} = C_{20}^3 \cdot 0.15^3 \cdot 0.85^{17} \approx 0.242\,8.$$

【注】 本例是求二项分布中最大可能成功数. 一般的结论: 若 $X \sim B(n, p)$, 当 $(n+1)p$ 不是整数时, 则当 $k = [(n+1)p]$ 时, $P\{X = k\}$ 取得最大值, 这里 $[(n+1)p]$ 表示 $(n+1)p$ 的整数部分; 若 $(n+1)p$ 是整数, 则当 $k = (n+1)p$ 或 $k = (n+1)p - 1$ 时, $P\{X = k\}$ 取得最大值.

题型二 求离散型随机变量的分布

【例 5】 某汽车沿一街道行驶, 需要通过三个设有红绿灯的路口. 每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立, 且红绿两种信号显示的时间相等. 以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口个数, 求 X 的概率分布.

解 由已知, X 的所有可能值为 0, 1, 2, 3. 令 $A_i = \{\text{汽车在第 } i \text{ 个路口首次遇到红灯}\}$ ($i = 1, 2, 3$), 则 A_1, A_2, A_3 相互独立, 且

$$P\{X = 0\} = P(A_1) = \frac{1}{2},$$

$$P\{X = 1\} = P(\bar{A}_1 A_2) = P(\bar{A}_1)P(A_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X = 2\} = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(A_3) = \frac{1}{8},$$



$$P\{X=3\}=P(\overline{A_1}\overline{A_2}\overline{A_3})=P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3})=\frac{1}{8},$$

故 X 的分布律为

X	0	1	2	3
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

第二节 连续型随机变量及其分布

内容与方法提要

1. 连续型随机变量及其密度函数

若对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$, 存在非负可积函数 $f(x)$, 使得 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ 对任意实数 x 都成立, 则称 X 为连续型随机变量, $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数(或分布密度、概率密度).

(1) 概率密度函数 $f(x)$ 的性质

① $f(x) \geq 0, -\infty < x < +\infty$;

② $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.

若 X 的概率密度为 $f(x)$, D 是实轴上任一集合, 则

$$P\{X \in D\} = \int_D f(x) dx.$$

(2) 分布函数 $F(x)$ 的性质

① $F(x)$ 是连续函数, 且 $F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t) dt$;

② 在 $f(x)$ 的连续点处, 有 $F'(x) = f(x)$;

③ 对任意实数 x_0 , 有 $P\{X = x_0\} = 0$, 且对任意 $x_1 < x_2$, 有

$$P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt.$$

【说明】 ① 由此可知, X 取值为开区间或闭区间或半开半闭区间的概率均相等.

② 对性质 ③, $P\{X = x_0\} = 0$. 事实上, 取 $\Delta x > 0$, 有

$$0 \leq P\{x_0 - \Delta x < X \leq x_0\} = \int_{x_0 - \Delta x}^{x_0} f(t) dt = f(x_0)\Delta x + o(\Delta x), \quad (*)$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 有 $P\{X = x_0\} = 0$.

③ 由 $(*)$ 式, 知略去高阶无穷小, $f(x_0)\Delta x$ 是 X 在 x_0 点附近的概率. 因此 $f(x_0)dx$ 为 X 在 x_0 微分邻域的概率, 这就是概率密度 $f(x)$ 的概率意义.

2. 常见连续型随机变量的概率分布

(1) 均匀分布: $X \sim U(a, b)$

微信公众号: 考研发条

客服微信: kytt100

QQ群: 118105451

其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

设 $X \sim U[a, b]$ 或 $X \sim U(a, b)$, 则其分布函数均为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

若 $X \sim U[a, b]$, 则对 $a \leq c < d \leq b$, 有

$$P\{c \leq x \leq d\} = \frac{d-c}{b-a},$$

此结论对开区间或半开半闭区间仍成立.

(2) 指数分布: $X \sim e(\lambda)$

其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (\lambda > 0).$$

X 的分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (\lambda > 0).$$

【说明】 服从指数分布的随机变量 X 很多, 如电子元件的使用寿命、生物体的寿命等均近似地服从指数分布. 指数分布具有无记忆性, 即对任意的 $m, n > 0$, 有

$$P\{X > m+n \mid X > m\} = P\{X > n\}.$$

(3) 正态分布: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

其概率密度为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 $\sigma > 0, -\infty < \mu < +\infty$, $\varphi(x)$ 关于 $x = \mu$ 对称.

当 $\sigma = 1, \mu = 0$ 时, 称 X 服从标准正态分布, 记为 $N(0, 1)$, 其分布函数为

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

$\Phi(x)$ 有如下性质: $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$, $\Phi(0) = \frac{1}{2}$, 当 $a > 0$ 时, $P\{|x| \leq a\} = 2\Phi(a) - 1$.

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的标准化: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 故 X 的分布函数为

$$F(x) = \Phi\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right), \text{ 且}$$

$$P\{a < X \leq b\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$$

正态分布是概率统计中最常用的分布, 有着广泛的应用.

典型例题分析

题型一 确定分布中的参数

【例 1】 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求：(1) 常数 A 和 B ；(2) X 的概率密度函数 $f(x)$ ；(3) $P\{-\sqrt{2} < X < 2\}$.

解 (1) 确定参数，常用到分布函数(或概率密度)的性质.

由 $F(x)$ 的右连续性，有

$$F(0+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (A + Be^{-\frac{x^2}{2}}) = A + B = F(0) = 0,$$

又由

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (A + Be^{-\frac{x^2}{2}}) = A = 1,$$

可得 $A = 1, B = -1$ ，故 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$(2) \quad f(x) = F'(x) = \begin{cases} xe^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$(3) \quad P\{-\sqrt{2} < X < 2\} = F(2) - F(-\sqrt{2}) = 1 - e^{-2}.$$

【注】 分布函数 $F(x)$ 常是分段函数，在分界点处不一定连续，但对计算概率密度并没有影响.【例 2】 设 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k}{\sqrt{1-x^2}}, & -1 < x < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

求：(1) 常数 k ；(2) $P\left\{-\frac{1}{2} < X < 0\right\}$ ；(3) X 的分布函数.

解 (1) 由概率密度的性质，有

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{k}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2 \int_0^1 \frac{k}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= 2k \arcsin x \Big|_0^1 = 2k \cdot \frac{\pi}{2} = k\pi, \end{aligned}$$

故 $k = \frac{1}{\pi}$.

$$(2) \quad P\left\{-\frac{1}{2} < X < 0\right\} = \int_{-\frac{1}{2}}^0 f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{6}.$$



$$(3) \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

当 $x < -1$ 时, 有 $F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0.$

当 $-1 \leq x < 1$ 时, 有

$$F(x) = \int_{-1}^x \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \frac{1}{\pi} \arcsin x + \frac{1}{2}.$$

当 $x \geq 1$ 时, 有

$$F(x) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \frac{1}{\pi} \arcsin t \Big|_{-1}^1 = 1.$$

综上, 可得

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{\pi} \arcsin x + \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

【例 3】 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{2}{9}, & 3 \leq x \leq 6, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

若 k 使得 $P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$, 求 k 的取值范围.

解

$$P\{X < k\} = 1 - P\{X \geq k\} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

当 $k \leq 0$ 时, 有 $P\{X < k\} = 0.$

当 $0 < k < 1$ 时, 有

$$P\{X < k\} = \int_{-\infty}^k f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^k \frac{1}{3} dx = \frac{k}{3} < \frac{1}{3}.$$

当 $1 \leq k \leq 3$ 时, 有

$$P\{X < k\} = \int_{-\infty}^k f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 \frac{1}{3} dx + \int_1^k 0 dx = \frac{1}{3}.$$

当 $3 < k \leq 6$ 时, 有

$$\begin{aligned} P\{X < k\} &= \int_{-\infty}^k f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 \frac{1}{3} dx + \int_1^3 0 dx + \int_3^k \frac{2}{9} dx \\ &= \frac{1}{3} + \frac{2(k-3)}{9} > \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

当 $k > 6$ 时, 有 $P\{X < k\} = 1$, 故当 $k \in [1, 3]$ 时, 有

$$P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}.$$

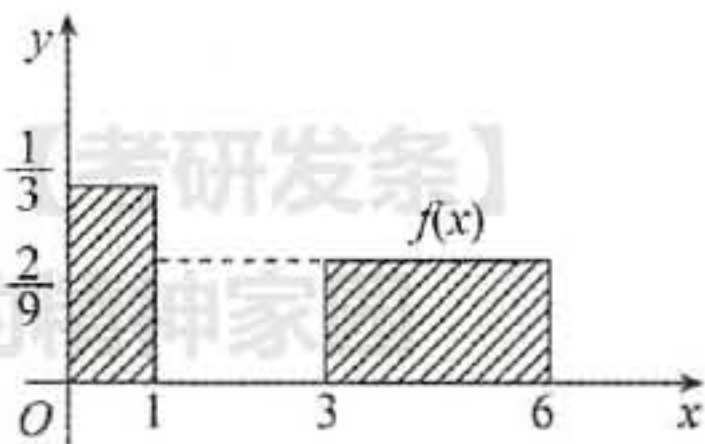


图 2-1

【注】对于 $f(x)$ 为简单分段函数，可用图形确定 k ，如图 2-1 所示，由分布函数的值是概率密度函数 $f(x)$ 的曲线所围面积，有

$$P\{X \in [0, 1]\} = \frac{1}{3}, P\{X \in [3, 6]\} = \frac{2}{3},$$

故 $k \in [1, 3]$.

【例 4】设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数，其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续函数，则必为概率密度的是()。

A. $f_1(x)f_2(x)$

B. $2f_2(x)f_1(x)$

C. $f_1(x)F_2(x)$

D. $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$

解 由于 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 都是分布函数，故 $F_1(x)F_2(x)$ 也是分布函数，且

$$[F_1(x)F_2(x)]' = f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x),$$

D 正确。

【注】验证 $f(x)$ 为概率密度有两种常用方法：

① 证明： $f(x)$ 满足：(i) $f(x) \geq 0$ ；(ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.

② 证明： $f(x) = F'(x)$ 或 $\int_{-\infty}^x f(x)dx = F(x)$ ，其中 $F(x)$ 为分布函数。

【例 5】设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ ，分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ ，则()。

A. $f_1(x) + f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度

B. $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度

C. $F_1(x) + F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数

D. $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数

解 由于

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x) + f_2(x)]dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(x)dx = 1 + 1 = 2 \neq 1,$$

故排除选项 A.

取 $f_1(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} f_2(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ 显然 $f_1(x), f_2(x)$ 是均匀分

布的概率密度，而 $f_1(x)f_2(x) = 0$ 不满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)f_2(x)dx = 1$ 这一条件，故排除选项 B.

由于

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [F_1(x) + F_2(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_1(x) + \lim_{x \rightarrow +\infty} F_2(x) = 1 + 1 = 2 \neq 1,$$

故排除选项 C，从而选项 D 正确。

其实，若 $X = \max\{X_1, X_2\}$ ，则 X 的分布函数为

$$\begin{aligned} F(x) &= P\{X \leq x\} = P\{\max\{X_1, X_2\} \leq x\} = P\{X_1 \leq x, X_2 \leq x\} \\ &= P\{X_1 \leq x\} \cdot P\{X_2 \leq x\} = F_1(x)F_2(x). \end{aligned}$$

【注】不难验证能构成概率密度的还有

$$2f_1(x)F_1(x); f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x).$$

能构成分布函数的还有

$$F_1^2(x);$$

$$1 - [1 - F_1(x)]^2 = 2F_1(x) - F_1^2(x) = F_1(x)[2 - F_1(x)];$$

$$1 - [1 - F_1(x)][1 - F_2(x)] = F_1(x) + F_2(x) - F_1(x)F_2(x).$$

【例 6】 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度, 若

$$f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0, \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases} \quad (a > 0, b > 0)$$

为概率密度, 则 a, b 应满足().

A. $2a + 3b = 4$

B. $3a + 2b = 4$

C. $a + b = 1$

D. $a + b = 2$

解 根据概率密度函数的性质 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$, 有

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 af_1(x) dx + \int_0^{+\infty} bf_2(x) dx.$$

又因为 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, 对称中心在 $x = 0$ 处, 所以

$$\int_{-\infty}^0 f_1(x) dx = \frac{1}{2}.$$

因为 $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度, 即

$$f_2(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & -1 \leq x \leq 3, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

所以 $\int_0^{+\infty} f_2(x) dx = \int_0^3 \frac{1}{4} dx = \frac{3}{4}$, 故 $1 = a \cdot \frac{1}{2} + b \cdot \frac{3}{4}$, 即 $2a + 3b = 4$, A 正确.

题型二 利用分布计算相关概率

【例 7】 设随机变量 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布, 对 X 进行三次独立观测, 求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解 由已知, $X \sim U[2, 5]$, 则 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 2 \leq x \leq 5, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

令 $Y = \{\text{三次独立观测值大于 3 的次数}\}$, 则 $Y \sim B(3, P(A))$, 其中

$$P(A) = P\{X > 3\} = \int_3^5 f(x) dx = \int_3^5 \frac{1}{3} dx = \frac{2}{3},$$

故所求概率为

$$P\{Y \geq 2\} = P\{Y = 2\} + P\{Y = 3\} = C_3^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) + C_3^3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{20}{27}.$$

【例 8】 设随机变量 X 在 $[1, 6]$ 上服从均匀分布, 求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率.

解 由于 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 当且仅当 $\Delta = X^2 - 4 \geq 0$, 即 $|X| \geq 2$ 时, 有实根, 故所求问题转化为已知 $X \sim U[1, 6]$, 求 $P\{|X| \geq 2\}$.

由已知, X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & 1 \leq x \leq 6, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 故

$$\begin{aligned} P\{|X| \geq 2\} &= P\{X \leq -2\} + P\{X \geq 2\} = \int_{-\infty}^{-2} f(x) dx + \int_2^{+\infty} f(x) dx \\ &= 0 + \int_2^6 \frac{1}{5} dx = \frac{4}{5}. \end{aligned}$$

【例 9】 设 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 求 $P\{X < 0\}$.

解 计算正态分布的概率, 基本方法是将其标准化.

由 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 有 $\frac{X-2}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 故

$$P\{2 < X < 4\} = P\left\{\frac{2-2}{\sigma} < \frac{X-2}{\sigma} < \frac{4-2}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi(0) = 0.3.$$

又由 $\Phi(0) = \frac{1}{2}$, 得 $\Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.8$, 故有

$$P\{X < 0\} = P\left\{\frac{X-2}{\sigma} < \frac{0-2}{\sigma}\right\} = \Phi\left(-\frac{2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 1 - 0.8 = 0.2.$$

【注】 正态分布的概率计算, 常考虑将它标准化, 有时也要注意利用对称性. 如本例, 由 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 知 X 的概率密度曲线

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-2)^2}{2\sigma^2}}$$

关于直线 $x = 2$ 对称, 故

$$P\{X < 2\} = P\{X \geq 2\} = 0.5, P\{0 \leq X < 2\} = P\{2 < X < 4\} = 0.3,$$

从而有

$$P\{X < 0\} = P\{X < 2\} - P\{0 \leq X < 2\} = 0.5 - 0.3 = 0.2.$$

【例 10】 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且

$$P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\},$$

则必有().

- A. $\sigma_1 < \sigma_2$ B. $\sigma_1 > \sigma_2$ C. $\mu_1 < \mu_2$ D. $\mu_1 > \mu_2$

解 由 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$, 有

$$P\left\{\frac{|X - \mu_1|}{\sigma_1} < \frac{1}{\sigma_1}\right\} > P\left\{\frac{|Y - \mu_2|}{\sigma_2} < \frac{1}{\sigma_2}\right\},$$

故 $\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) > \Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right)$.

由分布函数单调不减, 知 $\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$, 即 $\sigma_1 < \sigma_2$, A 正确.

【例 11】 设某设备在任意长时间 t 内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布, 求:

(1) 相继两次故障之间的时间间隔 T 的概率分布;

(2) 在设备已经无故障运行 8h 的情况下, 再无故障运行 8h 的概率.

解 (1) 求 T 的概率分布, 可先求它的分布函数 $F_T(t) = P\{T \leq t\}$. 由已知, $\{T \leq t\}$ 的对立事件 $\{T > t\}$ 表示在 $[0, t]$ 内不发生故障, 即 $\{N(t) = 0\}$. 又由已知有

$$P\{N(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, k = 0, 1, 2, \dots,$$

则当 $t \leq 0$ 时, $F_T(t) = P\{T \leq t\} = 0$ (T 为非负随机变量);

当 $t > 0$ 时, 有

$$F_T(t) = P\{T \leq t\} = 1 - P\{T > t\} = 1 - P\{N(t) = 0\} = 1 - e^{-\lambda t},$$

即 $F_T(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0, \end{cases}$ 故 T 的概率密度为



$$f_T(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

(2) 所求的概率为

$$\begin{aligned} P\{T > 16 | T > 8\} &= \frac{P\{T > 16, T > 8\}}{P\{T > 8\}} = \frac{P\{T > 16\}}{P\{T > 8\}} \\ &= \frac{1 - F_T(16)}{1 - F_T(8)} = \frac{e^{-16\lambda}}{e^{-8\lambda}} = e^{-8\lambda}. \end{aligned}$$

【注】 本例第二问求得在设备已无故障工作8h条件下,再无故障工作8h的概率 $e^{-8\lambda}$ 与设备无故障工作8h以上的概率 $P\{T > 8\} = 1 - F_T(8) = e^{-8\lambda}$ 相等,这就是指数分布的无记忆性.

【例 12】 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且 $\int_0^2 f(x) dx = 0.6$, 求 $P\{X < 0\}$.

解 利用 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$, 有

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx + \int_2^{+\infty} f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 f(x) dx + 0.6 + \int_1^{+\infty} f(1+t) dt \\ &= \int_{-\infty}^0 f(x) dx + 0.6 + \int_0^{+\infty} f(u)(-du) \\ &= 2 \int_{-\infty}^0 f(x) dx + 0.6, \end{aligned}$$

$$\text{故 } P\{X < 0\} = \int_{-\infty}^0 f(x) dx = \frac{1}{2} \times (1 - 0.6) = 0.2.$$

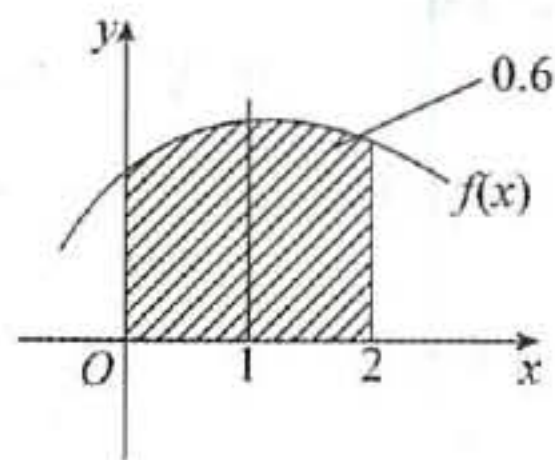


图 2-2

【注】 本题也可利用概率密度的对称性,由 $f(1+x) = f(1-x)$, 知 $f(x)$ 关于 $x=1$ 对称,如图 2-2 所示,故

$$P\{X < 0\} = P\{X > 2\} = \frac{1 - 0.6}{2} = 0.2.$$

第三节 一维随机变量的函数的分布

内容与方法提要

1. 离散型随机变量 X 的函数的分布

设 X 的分布律为 $P\{X = x_k\} = p_k (k = 1, 2, \dots)$, 求 $Y = g(X)$ 的分布律, 其方法:

(1) 求出 $Y = g(X)$ 所有可能取值 $a_1, a_2, \dots, a_k, \dots$.

(2) 计算概率 $P\{Y = a_k\}$. 若 a_k 中有相等值, 则分别合并即可.

2. 连续型随机变量 X 的函数的分布

设 X 的概率密度为 $f(x)$, $g(x)$ 为连续函数, 求 $Y = g(X)$ 的概率密度.

公式法: 若 $g'(x) \neq 0$ (即单调), $y = g(x)$ 的反函数为 $x = h(y)$, 则 $Y = g(X)$ 的概率

密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f[h(y)] \cdot |h'(y)|, & a < y < b, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 (a, b) 是 $h(y)$ 的定义域.

定义法: (1) 求出 Y 的分布函数

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = \int_{x \in D_y} f(x) dx,$$

其中 $D_y = \{x \mid g(x) \leq y\}$.

(2) $F_Y(y)$ 对 y 求导, 可得 Y 的概率密度为 $f_Y(y) = \frac{d[F_Y(y)]}{dy}$.

【说明】 若 $g(x)$ 单调增加, 则 $h'(y) > 0$, 且

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \leq h(y)\} = \int_{-\infty}^{h(y)} f_X(x) dx,$$

故 $f_Y(y) = F'_Y(y) = f_X[h(y)] \cdot h'(y)$.

若 $g(x)$ 单调减少, 则 $h'(y) < 0$, 且

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = P\{X \geq h(y)\} = \int_{h(y)}^{+\infty} f_X(x) dx,$$

故 $f_Y(y) = F'_Y(y) = f_X[h(y)] \cdot [-h'(y)]$.

综上所述, 可得 $f_Y(y) = f_X[h(y)] \cdot |h'(y)|$.

典型例题分析

题型一 离散型随机变量 X 的函数的分布

【例 1】 设 X 的分布律为

X	-2	-1	0	1	3
p	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{11}{30}$

求 $Y = X^2$ 的分布律.

解 由于 $Y = X^2$ 的所有取值为 0, 1, 4, 9, 且

$$P\{Y = 0\} = P\{X^2 = 0\} = P\{X = 0\} = \frac{1}{5},$$

$$P\{Y = 1\} = P\{X^2 = 1\} = P\{X = -1\} + P\{X = 1\} = \frac{1}{6} + \frac{1}{15} = \frac{7}{30},$$

$$P\{Y = 4\} = P\{X^2 = 4\} = P\{X = -2\} + P\{X = 2\} = \frac{1}{5} + 0 = \frac{1}{5},$$

$$P\{Y = 9\} = P\{X^2 = 9\} = P\{X = -3\} + P\{X = 3\} = 0 + \frac{11}{30} = \frac{11}{30},$$

故 Y 的分布律为

Y	0	1	4	9
p	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{30}$

题型二 连续型随机变量 X 的函数的分布

【例 2】 设 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x^3 e^{-x^2}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

求下列函数 Y 的概率密度: (1) $Y = X^2$; (2) $Y = \ln X$.

解 (1) 由于 $y = x^2$ 不是单调函数, 故利用定义法, 可知

$$\begin{aligned} F(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ &= \begin{cases} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} 2x^3 e^{-x^2} dx, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0, \end{cases} \end{aligned}$$

故

$$f_Y(y) = \frac{d[F(y)]}{dy} = \begin{cases} ye^{-y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases}$$

(2) 由于 $y = \ln x$ 是单调函数, 其反函数为 $x = e^y$, 且 $x' = e^y$, 故由公式法, 有

$$f_Y(y) = 2 \cdot (e^y)^3 \cdot e^{-(e^y)^2} \cdot |e^y| = 2e^{4y-e^{2y}}, y \in (-\infty, +\infty).$$

【注】 由定义法求 X 的函数的分布时, 有

$$F(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\varphi_1(y) \leq X \leq \varphi_2(y)\} = \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x) dx,$$

可用高等数学中积分变限函数求导法:

$$f(y) = F'(y) = \left[\int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x) dx \right]' = f[\varphi_2(y)] \cdot \varphi_2'(y) - f[\varphi_1(y)] \cdot \varphi_1'(y).$$

【例 3】 设 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解 $y = x^2$ 不是单调函数, 用定义法.

Y 的分布函数为 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$.

当 $y \leq 0$ 时, 有 $F_Y(y) = 0, f_Y(y) = F_Y'(y) = 0$;

当 $0 < y < 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = P\{-\sqrt{y} \leq X < 0\} + P\{0 \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{y} + \frac{1}{4} \sqrt{y} = \frac{3}{4} \sqrt{y}, \end{aligned}$$

故 $f_Y(y) = F_Y'(y) = \frac{3}{8\sqrt{y}}$;

当 $1 \leq y < 4$ 时, 有

微信公众号: 考研发条

客服微信: ky11100

QQ群: 118105451

$$F_Y(y) = P\{-1 \leq X < 0\} + P\{0 \leq X \leq \sqrt{y}\} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{y},$$

$$\text{故 } f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{1}{8\sqrt{y}};$$

当 $y \geq 4$ 时, $F_Y(y) = 1$, 故 $f_Y(y) = F'_Y(y) = 0$, 从而有

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

【例 4】 设连续型随机变量 X 有严格单调增加的分布函数 $F(x)$, 求 $Y = F(X)$ 的分布函数和概率密度函数.

解 由于 $F(X)$ 没有具体给出, 故利用定义法, 可知

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\},$$

又 $F(x)$ 为 X 的分布函数, 故 $0 \leq F(x) \leq 1$, 从而当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$; 当 $y \geq 1$ 时, $F_Y(y) = 1$; 当 $0 \leq y < 1$ 时, $F_Y(y) = P\{X \leq F^{-1}(y)\} = F[F^{-1}(y)] = y$, 于是有

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ y, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1, \end{cases}$$

Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

【注】 由此例, 可知 $Y = F(X)$ ($F(x)$ 是 X 的分布函数) 的分布函数与 X 的概率密度无关. 因此, 对任意连续型随机变量 X , 本例结论均成立, 即 $Y = F(X)$ 在 $[0, 1]$ 上服从均匀分布, 这是一个重要的结论.

【例 5】 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & x \in [1, 8], \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数, 求 $Y = F(X)$ 的分布函数.

解 当 $x < 1$ 时, $F(x) = 0$; 当 $x > 8$ 时, $F(x) = 1$; 当 $1 \leq x \leq 8$ 时, 有

$$F(x) = \int_1^x \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}} dt = \sqrt[3]{x} - 1.$$

设 $G(y)$ 是 $Y = F(X)$ 的分布函数, $G(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\}$. 显然当 $y \leq 0$ 时, $G(y) = 0$; 当 $y \geq 1$ 时, $G(y) = 1$; 当 $0 < y < 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} G(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} = P\{\sqrt[3]{X} - 1 \leq y\} \\ &= P\{X \leq (y+1)^3\} = F[(y+1)^3] = y. \end{aligned}$$

故

$$G(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0, \\ y, & 0 < y < 1, \\ 1, & y \geq 1. \end{cases}$$

【例 6】 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$\text{令 } Y = \begin{cases} 2, & X \leq 1, \\ X, & 1 < X < 2, \\ 1, & X \geq 2. \end{cases}$$

(1) 求 Y 的分布函数;

(2) 求概率 $P\{X \leq Y\}$.

解 (1) 当 $y < 1$ 时, 有 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0$;

当 $1 \leq y < 2$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y < 1\} + P\{Y = 1\} + P\{1 < Y \leq y\} \\ &= 0 + P\{X \geq 2\} + P\{1 < X \leq y\} \\ &= \int_2^3 \frac{1}{9}x^2 dx + \int_1^y \frac{1}{9}x^2 dx = \frac{y^3 + 18}{27}; \end{aligned}$$

当 $y \geq 2$ 时, 有 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 1$, 故

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ \frac{y^3 + 18}{27}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad P\{X \leq Y\} &= P\{X = Y\} + P\{X < Y\} \\ &= P\{1 < X < 2\} + P\{X \leq 1\} \\ &= P\{X < 2\} = \int_0^2 \frac{1}{9}x^2 dx = \frac{8}{27}. \end{aligned}$$

【注】 此题随机变量既非离散型, 也非连续型.

【例 7】 设随机变量 X 的绝对值不大于 1, $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}$, $P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$, 在 $\{-1 < X < 1\}$ 发生的条件下, X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比, 求 X 的分布函数 $F(x)$.

解 对 x 的不同取值, 求 $F(x) = P\{X \leq x\}$.

由已知, 当 $x < -1$ 时, $F(x) = 0$, 又由 $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}$, 知 $F(-1) = \frac{1}{8}$, 而 $|X| \leq 1$,

$$P\{X = 1\} = \frac{1}{4}, \text{ 故 } P\{-1 < X < 1\} = 1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{4} = \frac{5}{8}.$$

对于 $x \in (-1, 1)$, 由已知有

$$P\{-1 < X \leq x \mid -1 < X < 1\} = k[x - (-1)] = k(x+1),$$

又由

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} P\{-1 < X \leq x \mid -1 < X < 1\} = P\{-1 < X < 1 \mid -1 < X < 1\} = 2k = 1,$$

$$\text{得 } k = \frac{1}{2}, \text{ 故 } P\{-1 < X \leq x \mid -1 < X < 1\} = \frac{1}{2}(x+1).$$

当 $x < -1$ 时, 由乘法公式, 有

$$\begin{aligned} P\{-1 < X \leq x\} &= P\{-1 < X < 1\} \cdot P\{-1 < X \leq x \mid -1 < X < 1\} \\ &= \frac{5}{8} \cdot \frac{x+1}{2} = \frac{5x+5}{16}; \end{aligned}$$

当 $-1 \leq x < 1$ 时, 有

$$F(x) = P\{X \leq -1\} + P\{-1 < X \leq x\} = \frac{1}{8} + \frac{5x+5}{16} = \frac{5x+7}{16};$$

当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = 1$, 故 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

【注】 ① 此题是考研真题, 由 $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}$, $P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$, 知 X 不是连续型随机变量, 又在 $\{-1 < X < 1\}$ 发生的条件下, X 在 $(-1, 1)$ 内任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比, 说明 X 也不是离散型随机变量.

② 此题的关键: 将已知条件中“任一子区间”取成 $(-1, x]$ ($-1 < x < 1$), 由已知, 可将 X 落在 $(-1, x]$ 上的条件概率表达出来, 从而求出 X 的分布函数.

习题演练

一、填空题

(1) 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 对 $a > 0$, 有 $P\{X \leq a+1 \mid X > a\} =$ _____.

(2) 设随机变量 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, 且 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$, 则 $P\{X = 4\} =$ _____, $P\{X > 1\} =$ _____.

(3) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 且 $f(-x) = f(x)$. X 的分布函数为 $F(x)$, 则对任意实数 a , $F(-a) =$ _____.

二、选择题

(1) 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其分布函数为 $F(x)$, 则 $\forall x \in \mathbf{R}$, 有().

- A. $F(\mu+x) + F(\mu-x) = 1$ B. $F(x+\mu) + F(x-\mu) = 1$
C. $F(\mu+x) - F(\mu-x) = 0$ D. $F(x+\mu) - F(x-\mu) = 1$

(2) 设离散型随机变量 X 只能取两个值, Y 是连续型随机变量, 则随机变量 $X+Y$ 的分布函数().

- A. 为阶梯函数 B. 恰有一个间断点
C. 至少有两个间断点 D. 为连续函数

(3) 设连续型随机变量 X 的概率密度与分布函数分别为 $f(x)$ 和 $F(x)$, 则正确的是().

- A. $0 \leq f(x) \leq 1$ B. $P\{X = x\} \leq F(x)$
C. $P\{X = x\} = f(x)$ D. $P\{X = x\} = F(x)$

(4) 下列数列 $\{a_n\} (n \geq 2)$ 能成为离散型随机变量 X 的分布律的是().

A. $a_n = \frac{1}{n}$

B. $a_n = \frac{1}{n(n-1)}$

C. $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$

D. $a_n = \frac{1}{n^2}$

(5) 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量, 且 $X_1 \sim N(0, 1), X_2 \sim N(0, 2^2), X_3 \sim N(5, 3^2)$, $p_i = P\{-2 \leq X_i \leq 2\} (i = 1, 2, 3)$, 则().

A. $p_1 > p_2 > p_3$

B. $p_2 > p_1 > p_3$

C. $p_3 > p_1 > p_2$

D. $p_1 > p_3 > p_2$

三、解答题

(1) 设 X 的分布律为

X	-1	1	2
p	0.2	0.5	0.3

(I) 求 X 的分布函数; (II) 求 $P\left\{X > \frac{1}{2}\right\}$ 与 $P\{-1 \leq X \leq 3\}$.

(2) 设 $X \sim N(0, 1)$, $\Phi(x)$ 为标准正态分布 $N(0, 1)$ 的分布函数.

(I) 令 $Y = \begin{cases} -1, & X < 1, \\ 1, & X \geq 1, \end{cases}$ 求 Y 的分布函数 $F(y)$;

(II) 求 $Y = |X|$ 的概率密度;

(III) 求 $Y = e^X$ 的概率密度.

(3) 设随机变量 $X \sim e(\lambda), \lambda > 0$, 令 $Y = \min\{X, 2\}$.

(I) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$; (II) 求 $F_Y(y)$ 的间断点.

习题演练解答

一、填空题

(1) $1 - e^{-1}$.

解 由于 $X \sim e(\lambda)$, 且指数分布具有无记忆性, 故

$$\begin{aligned} P\{X \leq a+1 | X > a\} &= 1 - P\{X > a+1 | X > a\} \\ &= 1 - P\{X > 1\} = 1 - e^{-1}. \end{aligned}$$

(2) $\frac{2}{3}e^{-2}; 1 - 3e^{-2}$.

解 泊松分布

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \lambda > 0, k = 0, 1, 2, \dots$$

由 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$, 有 $\lambda e^{-\lambda} = \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$, 解得 $\lambda = 2, \lambda = 0$ (舍去), 故

$$P\{X = 4\} = \frac{2^4}{4!} e^{-2} = \frac{2}{3} e^{-2},$$

$$\begin{aligned} P\{X > 1\} &= 1 - P\{X \leq 1\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} \\ &= 1 - e^{-2} - 2e^{-2} = 1 - 3e^{-2}. \end{aligned}$$

【注】 对泊松分布

$$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \lambda > 0, k = 0, 1, 2, \dots,$$

若 λ 是正整数, 则当 $k = \lambda - 1$ 或 $k = \lambda$ 时, 概率 $P\{X=k\}$ 为最大; 若 λ 不是正整数, 则当 $k = [\lambda]$ 时, 概率 $P\{X=k\}$ 为最大.

事实上, 当 $\lambda - 1 \leq k \leq \lambda$ 时, 有

$$\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \geq \frac{\lambda^{k+1} e^{-\lambda}}{(k+1)!}, \quad \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \geq \frac{\lambda^{k-1} e^{-\lambda}}{(k-1)!},$$

故上述结论成立.

$$(3) \quad \frac{1}{2} - \int_0^a f(x) dx.$$

解 由 $f(-x) = f(x)$, 知 $F(0) = \frac{1}{2}$, 故

$$\begin{aligned} F(-a) &= \int_{-\infty}^{-a} f(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx = 1 - \int_{-\infty}^a f(x) dx \\ &= 1 - \left[\int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \right] \\ &= 1 - \left[F(0) + \int_0^a f(x) dx \right] \\ &= \frac{1}{2} - \int_0^a f(x) dx. \end{aligned}$$

二、选择题

(1) A.

解 如图 2-3 所示, 有

$$\begin{aligned} F(\mu-x) &= P\{X \leq \mu-x\} = S_1 = S_2 \\ &= 1 - F(\mu+x), \end{aligned}$$

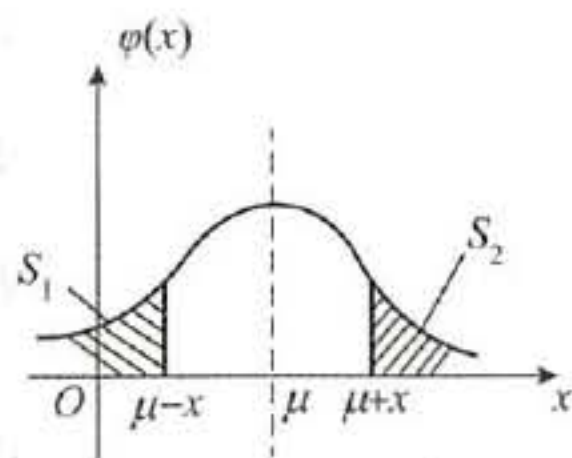


图 2-3

故 $F(\mu-x) + F(\mu+x) = 1$, A 正确.

【注】 正态分布三个要点: ① 概率密度的对称性; ② 概率密度的表达式; ③ 标准化.

(2) D.

解 $X+Y$ 的分布函数为 $F(t)$.

讨论 $F(t)$ 是否连续, 看是否存在 $t_0 \in \mathbf{R}$, 使得 $F(t_0) - F(t_0 - 0) = 0$, 又

$$F(t_0) - F(t_0 - 0) = P\{X+Y = t_0\},$$

且

$$\begin{aligned} 0 &\leq P\{X+Y = t_0\} \\ &= P\{X+Y = t_0, X = x_1\} + P\{X+Y = t_0, X = x_2\} \\ &= P\{Y = t_0 - x_1, X = x_1\} + P\{Y = t_0 - x_2, X = x_2\} \\ &\leq P\{Y = t_0 - x_1\} + P\{Y = t_0 - x_2\} = 0 + 0 = 0, \end{aligned}$$

这里利用了 $P(AB) \leq P(A)$, $P(AB) \leq P(B)$, Y 是连续型, 对 $\forall$ 实数 C , 有 $P\{Y=C\} = 0$, 故 $P\{X+Y = t_0\} = 0 \Leftrightarrow X+Y$ 是连续型, D 正确.

(3) B.

解 由分布函数与连续型随机变量的性质, 可知

$$0 \leq F(x) \leq 1, \quad P\{X=x\} = 0,$$

即 $P(X=x) = 0 \leq F(x)$, B 正确.

应注意 D 选项,有

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(x) dx \neq P\{X = x\} = 0.$$

A, C 选项显然不正确.

(4) B.

解 $\{a_n\}$ 成为 X 的分布律需要满足: ① $a_n \geq 0$; ② $\sum_{n=2}^{\infty} a_n = 1$.

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 且 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2} \neq 1$, 故排除 A, D.

对于级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)}$, 有

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 1,$$

B 正确.

(5) A

解 依题设, $X_1 \sim N(0, 1)$, $X_2 \sim N(0, 2^2)$, $X_3 \sim N(5, 3^2)$, 则

$$p_1 = P\{-2 \leq X_1 \leq 2\} = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1,$$

$$\begin{aligned} p_2 &= P\{-2 \leq X_2 \leq 2\} = P\left\{-1 \leq \frac{X_2 - 0}{2} \leq 1\right\} \\ &= \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_3 &= P\{-2 \leq X_3 \leq 2\} = P\left\{-\frac{7}{3} \leq \frac{X_3 - 5}{3} \leq -1\right\} \\ &= \Phi(-1) - \Phi\left(-\frac{7}{3}\right), \end{aligned}$$

因为 $\Phi(x)$ 单调增加, 所以

$$P_1 = 2\Phi(2) - 1 > 2\Phi(1) - 1 = P_2,$$

$$P_2 = \Phi(1) - \Phi(-1) > 0.68 > 0.5 = \Phi(0) > \Phi(-1) > P_3,$$

A 正确.

【注】 $\Phi(1) - \Phi(-1) > 0.68$ 是常用结果 (3σ 准则).

三、解答题

(1) 解 (I) 分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$.

当 $x < -1$ 时, $F(x) = 0$; 当 $-1 \leq x < 1$ 时, 有 $F(x) = P\{x = -1\} = 0.2$;

当 $1 \leq x < 2$ 时, 有 $F(x) = P\{X = -1\} + P\{X = 1\} = 0.7$;

当 $x \geq 2$ 时, $F(x) = 1$, 故 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.2, & -1 \leq x < 1, \\ 0.7, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

$$(II) \quad P\left\{x > \frac{1}{2}\right\} = 1 - P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = 1 - F\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - 0.2 = 0.8.$$

$$\begin{aligned} P\{-1 \leq x \leq 3\} &= P\{X = -1\} + P\{-1 < X \leq 2\} \\ &= F(-1) + F(2) - F(-1) = F(2) = 1. \end{aligned}$$

(2) 解 (I)
$$Y = \begin{cases} -1, & X < 1, \\ 1, & X \geq 1, \end{cases} \quad X \sim N(0, 1).$$

Y 是离散型随机变量, 其分布律为

$$\begin{aligned} P\{Y = -1\} &= P\{X < 1\} = \Phi(1), \\ P\{Y = 1\} &= P\{X \geq 1\} \\ &= 1 - P\{X < 1\} = 1 - \Phi(1) = \Phi(-1). \end{aligned}$$

Y 的分布函数为 $F(y) = P\{Y \leq y\}$.

当 $y < -1$ 时, $F(y) = 0$. 当 $-1 \leq y < 1$ 时, 有

$$F(y) = P\{Y = -1\} = \Phi(1).$$

当 $y \geq 1$ 时, $F(y) = 1$. 故 Y 的分布函数为

$$F(y) = \begin{cases} 0, & y < -1, \\ \Phi(1), & -1 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1. \end{cases}$$

(II) 设 $Y = |X|$ 的分布函数为 $F(y) = P\{|X| \leq y\}$.

当 $y < 0$ 时, $F(y) = 0$; 当 $y \geq 0$ 时, 有

$$F(y) = P\{-y \leq X \leq y\} = \Phi(y) - \Phi(-y) = 2\Phi(y) - 1,$$

即 $F(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 2\Phi(y) - 1, & y \geq 0, \end{cases}$ 故

$$f(y) = F'(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 2\Phi'(y), & y \geq 0. \end{cases}$$

(III) 设 $Y = e^X$ 的分布函数 $F(y) = P\{Y \leq y\} = P\{e^X \leq y\}$.

当 $y \leq 0$ 时, $F(y) = 0$; 当 $y > 0$ 时, 有

$$F(y) = P\{X \leq \ln y\} = \Phi(\ln y),$$

即 $F(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0, \\ \Phi(\ln y), & y > 0, \end{cases}$ 故

$$f(y) = F'(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0, \\ \frac{1}{y}\Phi'(\ln y), & y > 0. \end{cases}$$

【注】 $y = e^x$ 是单调函数, 也可以用公式法求 $f(y)$.

(3) 解 (I) 用定义法: $F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$.

当 $y \geq 2$ 时, 有 $F_Y(y) = P\{\min\{X, 2\} \leq y\} = P(\Omega) = 1$.

当 $0 \leq y < 2$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{\min\{X, 2\} \leq y\} = 1 - P\{\min\{X, 2\} > y\} \\ &= 1 - P\{X > y, 2 > y\} = 1 - \int_y^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda y}. \end{aligned}$$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$. 故

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 1 - e^{-\lambda y}, & 0 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

(II) 由

$$\lim_{y \rightarrow 2^-} F_Y(y) = 1 - e^{-2\lambda} \neq 1 = F_Y(2),$$

可知 $F_Y(y)$ 在 $y = 2$ 处间断.

第三章 多维随机变量及其分布

考试要求

1. 理解多维随机变量的概念,理解多维随机变量的分布的概念和性质,理解二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布,理解二维连续型随机变量的概率密度、边缘密度和条件密度,会求与二维随机变量相关事件的概率.
2. 理解随机变量的独立性及不相关性的概念,掌握随机变量相互独立的条件.
3. 掌握二维均匀分布,了解二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 的概率密度,理解其中参数的概率意义.
4. 会求两个随机变量简单函数的分布,会求多个相互独立随机变量简单函数的分布.

第一节 二维随机变量

内容与方法提要

1. 二维随机变量及联合分布函数

设随机试验 E 的样本空间为 Ω , X 和 Y 是定义在 Ω 上的两个随机变量,称向量 (X, Y) 为二维随机变量.

设 (X, Y) 为二维随机变量,对任意 x, y , 二元函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ 称为 (X, Y) 的联合分布函数,其中 $-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$.

2. 联合分布函数 $F(x, y)$ 的性质

- (1) $0 \leq F(x, y) \leq 1$.
- (2) $F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1$.
- (3) $F(x, y)$ 分别关于 x 和 y 单调不减,即 $\forall x_1 < x_2$, 有 $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$; $\forall y_1 < y_2$, 有 $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$.
- (4) $F(x, y)$ 分别是 x 和 y 的右连续函数,即

$$F(x+0, y) = F(x, y), F(x, y+0) = F(x, y).$$

- (5) 区域 $D = \{(x, y) \mid x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\}$ 上的概率为
- $$P\{(X, Y) \in D\} = P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\}$$
- $$= F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1).$$

3. 二维离散型随机变量 (X, Y) 的分布

- (1) 联合(概率)分布: 设 (X, Y) 的取值为 (x_i, y_j) , 则称

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\}\} = p_{ij}$$

为 (X, Y) 的联合分布, 其中 $p_{ij} \geq 0$, 且 $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$.



(2) 边缘(概率)分布: 设 (X, Y) 的联合分布为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$, 则关于 X 的边缘分布为

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i\cdot} (i = 1, 2, \dots).$$

关于 Y 的边缘分布为

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_{\cdot j} (j = 1, 2, \dots).$$

(3) 条件(概率)分布: 设 (X, Y) 的联合分布为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$, 当 $P\{Y = y_j\} > 0$ 时, 在 $Y = y_j$ 的条件下, X 的条件分布为

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}.$$

当 $P\{X = x_i\} > 0$ 时, 在 $X = x_i$ 的条件下, Y 的条件分布为

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}.$$

(4) 联合分布函数: 设 (X, Y) 的联合分布为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij},$$

则 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$.

(5) 独立性: 若对一切 i, j , 有 $p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$, 则称 X 与 Y 相互独立.

4. 二维连续型随机变量 (X, Y) 的分布

(1) 分布函数:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv, (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

(2) 概率密度: 满足分布函数 $F(x, y)$ 中的 $f(x, y)$ 称为 (X, Y) 的概率密度.

$f(x, y)$ 的性质:

① $f(x, y) \geq 0$;

② $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = F(+\infty, +\infty) = 1$.

(3) 在 $f(x, y)$ 的连续点 (x, y) 处, 有 $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$.

(4) 设 D 为某一区域, 则

$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

(5) 边缘分布函数:

$$F_X(x) = P\{X \leq x, Y < +\infty\} = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(x, +\infty),$$

$$F_Y(y) = P\{X < +\infty, Y \leq y\} = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(+\infty, y).$$

(6) 边缘概率密度:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$

(7) 条件分布函数:

$$F_{X|Y}(x | y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du (f_Y(y) > 0),$$

$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y \frac{f(x,v)}{f_X(x)} dv \quad (f_X(x) > 0).$$

(8) 条件概率密度:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} \quad (f_Y(y) > 0),$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} \quad (f_X(x) > 0).$$

5. 常用的二维连续型随机变量分布

(1) 均匀分布: (X,Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 则其概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{G \text{ 的面积}}, & (x,y) \in G, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 二维正态分布:

$$(X,Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho) \quad (-1 < \rho < 1),$$

则 X 的边缘分布为 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 的边缘分布为 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 反之不一定, 但当 X 与 Y 相互独立时, 反之成立.

在条件 $Y = y$ 下, $X \sim N\left(\mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2), \sigma_1^2(1 - \rho^2)\right)$.

在条件 $X = x$ 下, $Y \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right)$.

【说明】 二维正态分布的联合概率密度为

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]},$$

其中 $-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$.

(3) 若 (X,Y) 服从二维正态分布, 则 X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$.

典型例题分析

题型一 离散型 (X,Y) 有关分布的计算

【例 1】 设随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

X \ Y	Y	
	1	2
1	$\frac{1}{8}$	k_1
2	k_2	$\frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$

(1) 求 k_1, k_2 满足的关系;

(2) 若 X 与 Y 相互独立, 求 k_1, k_2 的值.

解 (1) 利用联合分布律的性质 $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$, 有

$$\frac{1}{8} + k_1 + k_2 + \frac{1}{4} + \frac{1}{24} + \frac{1}{8} = 1,$$

即 $k_1 + k_2 = \frac{11}{24}$.

(2) 由 X 与 Y 相互独立的定义, 有

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\} \cdot P\{Y = y_j\},$$

故

$$P\{X = 2, Y = 1\} = P\{X = 2\} \cdot P\{Y = 1\} = \left(\frac{1}{4} + k_2\right) \left(\frac{1}{6} + k_2\right) = k_2,$$

解得 $k_2 = \frac{1}{12}$ 或 $k_2 = \frac{1}{2}$. 同理, 有

$$P\{X = 1, Y = 2\} = P\{X = 1\} \cdot P\{Y = 2\} = \left(\frac{1}{8} + k_1\right) \left(\frac{3}{8} + k_1\right) = k_1,$$

解得 $k_1 = \frac{1}{8}$ 或 $k_1 = \frac{3}{8}$, 又由(1)可知 $k_1 + k_2 = \frac{11}{24}$, 故 $k_1 = \frac{3}{8}, k_2 = \frac{1}{12}$.

【注】 当 X 与 Y 相互独立时, $p_{ij} = p_{i\cdot} p_{\cdot j}$, 则

$$\begin{aligned} \frac{p_{11}}{p_{21}} &= \frac{p_{1\cdot} p_{\cdot 1}}{p_{2\cdot} p_{\cdot 1}} = \frac{p_{1\cdot}}{p_{2\cdot}}, \\ \frac{p_{12}}{p_{22}} &= \frac{p_{1\cdot} p_{\cdot 2}}{p_{2\cdot} p_{\cdot 2}} = \frac{p_{1\cdot}}{p_{2\cdot}}, \\ \frac{p_{13}}{p_{23}} &= \frac{p_{1\cdot} p_{\cdot 3}}{p_{2\cdot} p_{\cdot 3}} = \frac{p_{1\cdot}}{p_{2\cdot}}, \end{aligned}$$

故

$$\frac{p_{11}}{p_{21}} = \frac{p_{12}}{p_{22}} = \frac{p_{13}}{p_{23}} = \frac{p_{1\cdot}}{p_{2\cdot}},$$

即两行对应概率成比例, 两列对应概率成比例, 此题(2)利用两行(列)概率成比例较方便.

【例 2】 设袋中有 5 个球, 其中 4 个是红球, 1 个是白球, 不放回抽样, 接连摸两次, 令

$$X = \begin{cases} 1, & \text{第一次摸到红球,} \\ 0, & \text{第一次摸到白球,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{第二次摸到红球,} \\ 0, & \text{第二次摸到白球,} \end{cases}$$

求: (1) (X, Y) 的联合分布;

(2) X, Y 的边缘分布;

(3) 在 $X = 0$ 条件下 Y 的条件分布;

(4) $P\{X \geq Y\}$.

解 (1) $(X, Y) = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$. 由乘法公式, 有

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0\} \cdot P\{Y = 0 | X = 0\} = \frac{1}{5} \times 0 = 0,$$

$$P\{X = 0, Y = 1\} = P\{X = 0\} \cdot P\{Y = 1 | X = 0\} = \frac{1}{5} \times 1 = \frac{1}{5},$$

$$P\{X=1, Y=0\} = P\{X=1\} \cdot P\{Y=0 | X=1\} = \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{5},$$

$$P\{X=1, Y=1\} = 1 - 0 - \frac{1}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3}{5},$$

故 (X, Y) 的联合分布为

X \ Y	0	1
0	0	$\frac{1}{5}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$

(2) X 的边缘分布为

X	0	1
p	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$

Y 的边缘分布为

Y	0	1
p	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$

(3) 由于在 $X=0$ 的条件下, Y 可能的取值为 0, 1, 故

$$P\{Y=1 | X=0\} = \frac{P\{X=0, Y=1\}}{P\{X=0\}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{5}} = 1, P\{Y=0 | X=0\} = 1 - 1 = 0.$$

(4) 由 $\{X \geq Y\} = \{(X, Y) \in D\}, D = \{(0, 0), (1, 0), (1, 1)\}$, 有

$$\begin{aligned} P\{X \geq Y\} &= P\{X=0, Y=0\} + P\{X=1, Y=0\} + P\{X=1, Y=1\} \\ &= 0 + \frac{1}{5} + \frac{3}{5} = \frac{4}{5}. \end{aligned}$$

【注】 ① 求 X, Y 的边缘分布时可以直接在联合分布表中行相加, 得 X 的边缘分布, 列相加得 Y 的边缘分布; 求条件分布时可由联合分布表直接用联合分布除以相应的边缘分布得到.

② 此例若改为有放回抽样, 则计算联合分布时, 利用 X 与 Y 相互独立, 如

$$P\{X=0, Y=1\} = P\{X=0\} \cdot P\{Y=1\} = \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{25},$$

同样可求得

$$P\{X=0, Y=0\} = P\{X=0\} \cdot P\{Y=0\} = \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{25},$$

$$P\{X=1, Y=0\} = P\{X=1\} \cdot P\{Y=0\} = \frac{4}{25},$$

$$P\{X=1, Y=1\} = 1 - \frac{4}{25} - \frac{1}{25} - \frac{4}{25} = \frac{16}{25}.$$

故 (X, Y) 的联合分布为

$X \backslash Y$	0	1	X 的边缘
0	$\frac{1}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{1}{5}$
1	$\frac{4}{25}$	$\frac{16}{25}$	$\frac{4}{5}$
Y 的边缘	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$	

可见不放回与放回抽样所得的 (X, Y) 的联合分布不同,但其边缘分布却相同,这表明边缘分布不能唯一确定联合分布.当 X 与 Y 相互独立时,可由边缘分布唯一确定联合分布,即 $F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$ 或 $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$.

【例 3】 设随机变量 $X_i (i = 1, 2)$ 的分布律为

X_i	-1	0	1
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

且满足 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 则 $P\{X_1 = X_2\} = (\quad)$.

- A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

解 由题设, 设 (X_1, X_2) 的联合分布律为

$X_1 \backslash X_2$	-1	0	1	
-1	p_{11}	p_{12}	p_{13}	$\frac{1}{4}$
0	p_{21}	p_{22}	p_{23}	$\frac{1}{2}$
1	p_{31}	p_{32}	p_{33}	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	

依题设, 由 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 得

$$p_{21} + p_{22} + p_{23} + p_{12} + p_{32} = 1.$$

由 $\sum p_{ij} = 1$, 知 $p_{11} + p_{13} + p_{31} + p_{33} = 0$, 且 $0 \leq p_{ij} \leq 1$, 故

$$p_{11} = p_{13} = p_{33} = p_{31} = 0,$$

$$\text{从而有 } p_{21} = \frac{1}{4} - (p_{11} + p_{31}) = \frac{1}{4}.$$

同理, 有 $p_{23} = p_{12} = p_{32} = \frac{1}{4}$, 故 $p_{22} = 0$, 从而

$$P\{X_1 = X_2\} = p_{11} + p_{22} + p_{33} = 0 + 0 + 0 = 0,$$

A 正确.

题型二 连续型 (X, Y) 有关分布的计算

【例4】 设 (X, Y) 服从区域 $D: 0 \leq y \leq 1 - x^2$ 上的均匀分布, 区域 $B: y \geq x^2$, 如图3-1所示, 求:

- (1) (X, Y) 的联合概率密度;
- (2) X, Y 的边缘概率密度;
- (3) 在 $X = -\frac{1}{2}$ 的条件下 Y 的条件概率密度;
- (4) $P\{(X, Y) \in B\}$.

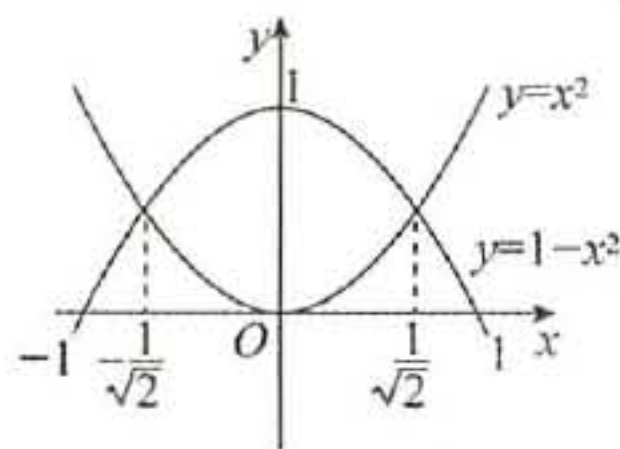


图 3-1

解 (1) 由于 D 的面积 $S = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \frac{4}{3}$, 故 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{4}, & 0 \leq y \leq 1 - x^2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) X 的边缘概率密度为

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{1-x^2} \frac{3}{4} dy, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{3}{4}(1 - x^2), & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \end{aligned}$$

Y 的边缘概率密度为

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} \frac{3}{4} dx, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{3}{2} \sqrt{1-y}, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \end{aligned}$$

(3) 当 $X = -\frac{1}{2}$ 时, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}\left(y \middle| -\frac{1}{2}\right) = \frac{f\left(-\frac{1}{2}, y\right)}{f_X\left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{4}\left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2\right]} = \frac{4}{3} \quad \left(0 < y < \frac{3}{4}\right),$$

即

$$f_{Y|X}\left(y \middle| -\frac{1}{2}\right) = \begin{cases} \frac{4}{3}, & 0 < y < \frac{3}{4}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(4) \quad P\{(X, Y) \in B\} = \iint_{B \cap D} \frac{3}{4} dx dy = \int_{-\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} dx \int_{x^2}^{1-x^2} \frac{3}{4} dy = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

【说明】 本例要求熟悉二维均匀分布和三大分布(联合、边缘、条件)的计算, 关键是积分区域的确定.

【例5】 设 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-ky}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 确定常数 k ;

(2) 求 X 的边缘概率密度 $f_X(x)$;

(3) 求 $P\{X+Y \leq 1\}$.

解 (1) 令 $B = \{(x, y) \mid 0 < x < y\}$, 则由联合概率密度的性质, 有 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 即

$$\int_0^{+\infty} dx \int_x^{+\infty} ke^{-ky} dy = \frac{1}{k} = 1,$$

故 $k = 1$.

(2) X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^{+\infty} e^{-y} dy, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(3) 令 $D = \{(x, y) \mid x + y \leq 1\}$, 则 $B \cap D$ 为如图3-2阴影部分所示, 有

$$P\{X+Y \leq 1\} = \iint_{B \cap D} e^{-y} dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} e^{-y} dy = 1 + e^{-1} - 2e^{-\frac{1}{2}}.$$

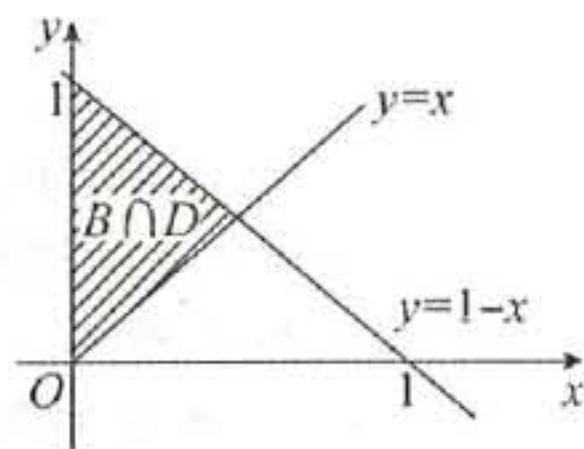


图 3-2

【例6】 设 X 服从 $(0, 1)$ 内的均匀分布, 在 $\{X = x\}$ 的条件下, Y 服从 $(0, x)$ ($0 < x < 1$) 内的均匀分布. 求:

(1) 在 $\{X = x\}$ 条件下, Y 的条件概率密度与 (X, Y) 的联合概率密度;

(2) $P\{X^2 + Y^2 \leq 1 \mid X = x\}$ ($0 < x < 1$);

(3) $P\{X^2 + Y^2 \leq 1\}$.

解 (1) 由 $X \sim U(0, 1)$, 知 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

由于在 $\{X = x\}$ 的条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

故 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_{Y|X}(y \mid x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 当 $0 < x < 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} P\{X^2 + Y^2 \leq 1 \mid X = x\} &= P\{Y^2 \leq 1 - x^2 \mid X = x\} \\ &= P\{-\sqrt{1-x^2} \leq Y \leq \sqrt{1-x^2} \mid X = x\} = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f_{Y|X}(y \mid x) dy \\ &= \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{x} dy = \frac{1}{x} \min\{x, \sqrt{1-x^2}\} = \min\{1, \sqrt{x^{-2}-1}\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x,y) dx dy = \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1 \\ 0 < y < x < 1}} \frac{1}{x} dx dy \\
 &= \int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{r \cos \theta} r d\theta = \ln(1 + \sqrt{2}).
 \end{aligned}$$

【例 7】 设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 其中 G 是由 $x - y = 0$, $x + y = 2$ 与 $y = 0$ 所围成的三角形区域. 求:

(1) X 的概率密度 $f_X(x)$; (2) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

解 (1) 区域 G 如图 3-3 所示, 由于 (X, Y) 服从均匀分布, 故其概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y \leq x \leq 2 - y, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

从而有 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$.

当 $x < 0$ 或 $x > 2$ 时, $f_X(x) = 0$.

当 $0 \leq x < 1$ 时, $f_X(x) = \int_0^x 1 dy = x$.

当 $1 \leq x \leq 2$ 时, $f_X(x) = \int_0^{2-x} 1 dy = 2 - x$. 故

$$f_X(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$.

当 $y < 0$ 时, $f_Y(y) = 0$.

当 $0 \leq y \leq 1$ 时, $f_Y(y) = \int_y^{2-y} 1 dx = 2(1 - y)$.

当 $y > 1$ 时, $f_Y(y) = 0$, 故

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1 - y), & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $f_Y(y) > 0$, 即 $0 \leq y < 1$ 时, 有

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{2(1 - y)}, & 0 \leq y \leq x \leq 2 - y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

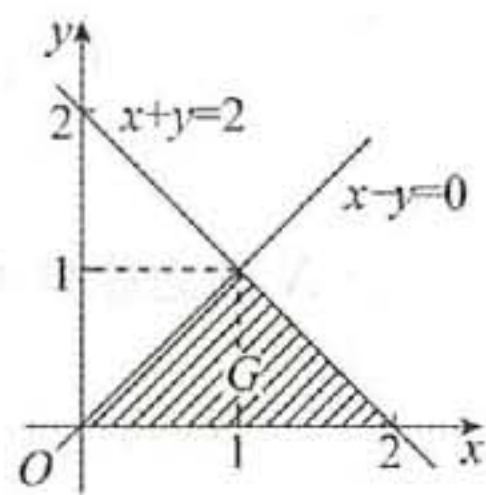


图 3-3

【注】 此题由于 $f(x, y) = 1$ (为常数), 求边缘分布相当于计算相应部分的面积, 可直接得

$$f_X(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

【例 8】 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, 在 $X = x (0 < x < 1)$ 的条件下, 随机变量 Y 在 $(0, x)$ 内服从均匀分布, 求:

(1) (X, Y) 的联合概率密度; (2) Y 的概率密度; (3) $P\{X + Y > 1\}$.

解 (1) 依题设, 先求出条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$, 利用

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_{Y|X}(y|x) \quad (\text{当 } f_X(x) > 0 \text{ 时}),$$



再补上 $f_X(x) = 0$ 的对应部分.

由 $X \sim U(0,1)$, 知 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

由已知, 在 $f_X(x) > 0$ 的条件下, 即在 $0 < x < 1, X = x$ 的条件下, $Y \sim U(0,x)$, 故

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因为 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$, $f_X(x) > 0$, 所以当 $0 < x < 1$ 时, 有

$$f(x,y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

由此可知, 当 $-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$ 时,

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(2) \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx = \begin{cases} -\ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(3) \quad P\{X+Y > 1\} = \iint_{x+y>1} f(x,y)dx dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{1-x}^x \frac{1}{x} dy = 1 - \ln 2.$$

【注】 应注意下列两类问题的区别:

① 已知 $f(x,y)$, 则 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$, 当 $f_X(x) > 0$ 时,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}.$$

② 已知 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$, 且 $f_X(x) > 0$, 则

$$f(x,y) = f_X(x) \cdot f_{Y|X}(y|x),$$

这样求出的 $f(x,y)$ 是在条件 $f_X(x) > 0$ 下, 需要补上 $f_X(x) = 0$ 对应部分 (因 $f(x,y)$ 定义在全平面上).

第二节 独立性

内容与方法提要

1. X 与 Y 相互独立的定义: 若对所有 x, y , 有

$$P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\},$$

即 $F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$, 则称 X 与 Y 相互独立. 这里 $F_X(x), F_Y(y)$ 为 X, Y 的边缘分布函数, $F(x,y)$ 为联合分布函数.

2. 设离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$, $p_{i\cdot}$ 和 $p_{\cdot j}$ 为其边缘分布律, 则

$$X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立} \Leftrightarrow p_{ij} = p_{i\cdot} p_{\cdot j}, \text{ 其中 } i, j = 1, 2, \dots$$



3. 设连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, 则

$$X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立} \Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

$$\Leftrightarrow f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$$

$$\Leftrightarrow f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y),$$

其中 $f_X(x), f_Y(y)$ 为 X, Y 的边缘概率密度.

4. 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 则 X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$.

5. 设 X 与 Y 相互独立, 则 $g(X)$ 与 $h(Y)$ 也相互独立, 其中 $g(x)$ 和 $h(y)$ 为任意连续函数, 但反之不成立.

典型例题分析

题型一 独立性的判别与证明

【例 1】 设 (X, Y) 的联合分布律为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知事件 $\{X = 0\}$ 与 $\{X + Y = 1\}$ 相互独立, 则().

A. $a = 0.2, b = 0.3$

B. $a = 0.4, b = 0.1$

C. $a = 0.3, b = 0.2$

D. $a = 0.1, b = 0.4$

解 利用独立性的定义, 有

$$P\{X = 0, X + Y = 1\} = P\{X = 0, Y = 1\} = P\{X = 0\} \cdot P\{X + Y = 1\}.$$

由已知条件, 有

$$P\{X = 0\} = 0.4 + a,$$

$$P\{X + Y = 1\} = P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} = a + b,$$

$$P\{X = 0, Y = 1\} = a,$$

故有

$$(0.4 + a)(a + b) = a, \quad (1)$$

又

$$0.4 + a + b + 0.1 = 1, \quad (2)$$

联立(1)式和(2)式, 可得 $a = 0.4, b = 0.1$, B 正确.

【例 2】 设 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{24}{5}y(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

判断 X 与 Y 是否相互独立?

解 依题设, 需验证 $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ 是否成立, 先求 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$.

由于

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x \frac{24}{5}(2-x)y dy, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



$$\begin{aligned}
 &= \begin{cases} \frac{12}{5}x^2(2-x), & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \\
 f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx = \begin{cases} \int_0^1 \frac{24}{5}(2-x)ydx, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\
 &= \begin{cases} \frac{12}{5}y(3-4y+y^2), & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}
 \end{aligned}$$

且

$$f(x,y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y), 0 < x < 1, 0 < y < x,$$

故 X 与 Y 不相互独立.

【例 3】 设 (X,Y) 的概率密度函数 $f(x,y) = \begin{cases} g(x) \cdot h(y), & a < x < b, c < y < d, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 如图

3-4 所示,且 $g(x)$ 与 $h(y)$ 非负可积,证明: X 与 Y 相互独立.

证 利用 $f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ 证明.

$$\begin{aligned}
 f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \int_c^d g(x)h(y)dy \\
 &= g(x) \int_c^d h(y)dy \quad (a < x < b),
 \end{aligned}$$

同理可得 $f_Y(y) = h(y) \int_a^b g(x)dx \quad (c < y < d)$. 由于

$$\begin{aligned}
 f_X(x) \cdot f_Y(y) &= g(x) \int_c^d h(y)dy \cdot h(y) \int_a^b g(x)dx \\
 &= g(x)h(y) \int_a^b g(x)dx \int_c^d h(y)dy \\
 &= g(x)h(y) \int_a^b \int_c^d g(x)h(y)dxdy \\
 &= g(x)h(y) \cdot 1 = f(x,y),
 \end{aligned}$$

故 X 与 Y 相互独立.

【例 4】 设连续型随机变量 (X,Y) , X 与 Y 相互独立,且服从同一分布,证明:

$$P\{X \leq Y\} = \frac{1}{2}.$$

证 由 X 与 Y 相互独立,有 $f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$,如图 3-5 所示,有

$$\begin{aligned}
 P\{X \leq Y\} &= \iint_{x \leq y} f(x,y)dxdy = \iint_{x \leq y} f_X(x) \cdot f_Y(y)dxdy \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[f_Y(y) \int_{-\infty}^y f_X(x)dx \right] dy \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} [f_Y(y)F_Y(y)]dy = \int_{-\infty}^{+\infty} F_Y(y)d[F_Y(y)] \\
 &= \frac{1}{2}F_Y^2(y) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{2},
 \end{aligned}$$

其中 $F_Y(y)$ 表示 Y 的分布函数.

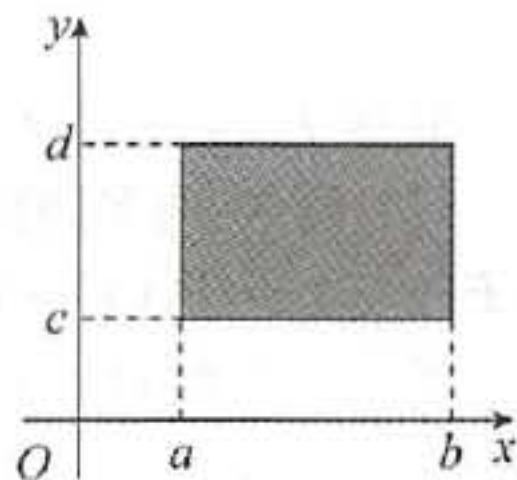


图 3-4

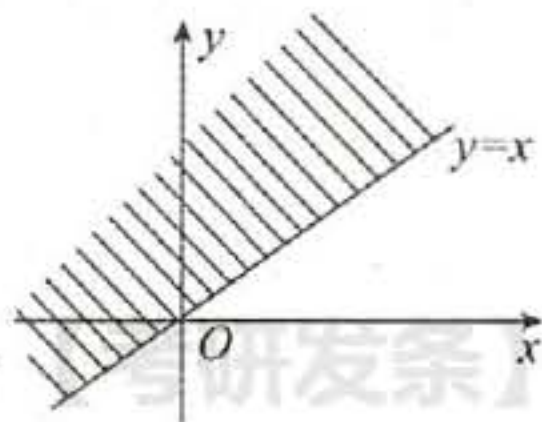


图 3-5



【例5】 设 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1 + xy), & |x| < 1, |y| < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

证明: (1) X 与 Y 不相互独立; (2) X^2 与 Y^2 相互独立.

证 (1) 要证 X 与 Y 不相互独立, 只需证 $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$.

当 $|x| < 1$ 时, 边缘分布密度函数

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-1}^1 \frac{1}{4}(1 + xy) dy = \frac{1}{2}.$$

当 $|x| \geq 1$ 时, $f_X(x) = 0$, 故

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

同理可得 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |y| < 1, \\ 0, & |y| \geq 1. \end{cases}$

显然 $f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 故 X 与 Y 不相互独立.

(2) 设 X^2 与 Y^2 的分布函数分别为 $F_1(x)$ 与 $F_2(y)$, (X^2, Y^2) 的分布函数为 $F(x, y)$. 只需证明 $F(x, y) = F_1(x) \cdot F_2(y)$, 即可得 X^2 与 Y^2 相互独立.

当 $x < 0$ 时, $F_1(x) = P\{X^2 \leq x\} = 0$; 当 $0 \leq x < 1$ 时,

$$F_1(x) = P\{X^2 \leq x\} = P\{-\sqrt{x} \leq X \leq \sqrt{x}\} = \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} \frac{1}{2} dx = \sqrt{x}.$$

当 $x \geq 1$ 时, $F_1(x) = 1$. 故

$$F_1(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \sqrt{x}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

同理可得 $F_2(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \sqrt{y}, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1. \end{cases}$

当 $x < 0$ 或 $y < 0$ 时, $F(x, y) = 0$.

当 $0 \leq x < 1, y \geq 1$ 时, $F(x, y) = P\{X^2 \leq x, Y^2 \leq y\} = P\{X^2 \leq x\} = \sqrt{x}$.

当 $0 \leq y < 1, x \geq 1$ 时, $F(x, y) = P\{X^2 \leq x, Y^2 \leq y\} = P\{Y^2 \leq y\} = \sqrt{y}$.

当 $0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1$ 时, $F(x, y) = \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} dx \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{4}(1 + xy) dy = \sqrt{xy}$.

当 $x \geq 1, y \geq 1$ 时, $F(x, y) = 1$. 故

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ \sqrt{x}, & 0 \leq x < 1, y \geq 1, \\ \sqrt{y}, & x \geq 1, 0 \leq y < 1, \\ \sqrt{xy}, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1, \\ 1, & x \geq 1, y \geq 1, \end{cases}$$

因为 $F(x, y) = F_1(x) \cdot F_2(y)$, 所以 X^2 与 Y^2 相互独立.

【注】① 此例说明： X^2 与 Y^2 相互独立 $\nRightarrow$ X 与 Y 相互独立.

② 若改概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{4}xy, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则 X 与 Y 相互独立.

题型二 利用独立性化简计算

【例 6】 设电子仪器由两个部件构成,以 X 和 Y 分别表示两个部件的寿命(单位:千小时),已知 X 与 Y 的联合分布函数为

$$F(x,y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 问 X 与 Y 是否相互独立?

(2) 求两个部件的寿命都超过 100 小时的概率 α .

解 (1) 利用定义判别,先求 X, Y 的边缘分布. 由

$$\begin{aligned} F_X(x) &= F(x, +\infty) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \\ F_Y(y) &= F(+\infty, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0, \end{cases} \end{aligned}$$

可知 $F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$, 故 X 与 Y 相互独立.

$$\begin{aligned} (2) \quad \alpha &= P\left\{X > \frac{100}{1000}, Y > \frac{100}{1000}\right\} = P\{X > 0.1\}P\{Y > 0.1\} \\ &= [1 - F_X(0.1)][1 - F_Y(0.1)] = e^{-0.05} \cdot e^{-0.05} = e^{-0.1}. \end{aligned}$$

【注】 此例若先求 $f(x,y) = \frac{\partial^2 [F(x,y)]}{\partial x \partial y}$, 再求 $f_X(x), f_Y(y)$, 利用 $f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ 验证独立性, 计算量较大.

【例 7】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从指数分布 $e(1)$, 求 $P\{2 < \min\{X, Y\} \leq 3\}$.

解 依题设 $X \sim e(1), Y \sim e(1)$, 有

$$\begin{aligned} &P\{2 < \min\{X, Y\} < 3\} \\ &= P\{\min\{X, Y\} > 2\} - P\{\min\{X, Y\} \geq 3\} \\ &= P\{X > 2, Y > 2\} - P\{X \geq 3, Y \geq 3\} \\ &= P\{X > 2\}P\{Y > 2\} - P\{X \geq 3\}P\{Y \geq 3\} \\ &= e^{-2} \cdot e^{-2} - e^{-3} \cdot e^{-3} = e^{-4} - e^{-6}. \end{aligned}$$

【注】① 设 $X \sim e(\lambda)$, 则 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (\lambda > 0).$$

② 设 (X, Y) 为连续型随机变量, 则

$$\{\max\{X, Y\} \leq a\} = \{X \leq a, Y \leq a\},$$

$$\{\max\{X, Y\} \geq a\} = \{X \geq a\} + \{Y \geq a\},$$

$$\{\min\{X, Y\} \geq a\} = \{X \geq a, Y \geq a\},$$



$$\begin{aligned}\{\min\{X, Y\} \leq a\} &= \Omega - \{\min\{X, Y\} > a\} \\ &= \Omega - \{X > a, Y > a\}.\end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \max\{X, Y\} = \frac{X + Y + |X - Y|}{2}, \min\{X, Y\} = \frac{X + Y - |X - Y|}{2},$$

$$\max\{X, Y\} \cdot \min\{X, Y\} = X \cdot Y, \max\{X, Y\} + \min\{X, Y\} = X + Y.$$

【例 8】 设 X 服从 $(0, 1)$ 内的均匀分布, Y 服从参数 $\lambda = \frac{1}{2}$ 的指数分布, 且 X 与 Y 相互独立, 求关于 k 的方程 $k^2 + 2kX + Y = 0$ 有实根的概率 ($\Phi(1) \approx 0.843$).

解 由于当且仅当 $\Delta = 4X^2 - 4Y \geq 0$ 时, 方程 $k^2 + 2kX + Y = 0$ 有实根, 故所求概率为 $P\{X^2 \geq Y\}$, 由于 X 与 Y 相互独立, 先求 $f_X(x), f_Y(y)$, 有

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

故

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}, & 0 < x < 1, y > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

从而有

$$P\{X^2 \geq Y\} = \iint_{x^2 \geq y} f(x, y) dx dy = \iint_D \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}} dx dy,$$

其中 $D = \{x^2 \geq y, 0 < x < 1, y > 0\}$, 于是

$$\begin{aligned}P\{X^2 \geq Y\} &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}} dy = \int_0^1 (1 - e^{-\frac{x^2}{2}}) dx \\ &= 1 - \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1 - \sqrt{2\pi}[\Phi(1) - \Phi(0)] \approx 0.1448.\end{aligned}$$

【例 9】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布, 求 $P\{X < Y\}$.

解 依题设, 由 $X \sim e(1), Y \sim e(4)$, 且相互独立, 可知 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} e^{-x} \cdot 4e^{-4y}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

故

$$\begin{aligned}P\{X < Y\} &= \iint_{x < y} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dy \int_0^y 4e^{-x-4y} dx \\ &= \int_0^{+\infty} 4e^{-4y}(1 - e^{-y}) dy \\ &= 1 - \int_0^{+\infty} 4e^{-5y} dy = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}.\end{aligned}$$

【例 10】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, Y 的概率分布为 $P\{Y = 0\} = P\{Y = 1\} = \frac{1}{2}$, 记 $F_Z(z)$ 为 $Z = XY$ 的分布函数, 则函数 $F_Z(z)$ 间断点的个数为().

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

微信公众号: 考研发条

客服微信: kyf1100

QQ群: 118105451

解 若将 $\{Y=0\}$ 与 $\{Y=1\}$ 看成完备事件组，则由全概率公式，得

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{XY \leq z\} = P\{Y=0\}P\{XY \leq z | Y=0\} + P\{Y=1\}P\{XY \leq z | Y=1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{z \geq 0 | Y=0\} + \frac{1}{2}P\{X \leq z | Y=1\}. \end{aligned}$$

又因为 X 与 Y 相互独立，所以 $F_Z(z) = \frac{1}{2}P\{z \geq 0\} + \frac{1}{2}P\{X \leq z\}$ ，即

$$F_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}\Phi(z), & z < 0, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Phi(z), & z \geq 0, \end{cases}$$

由于 $\lim_{z \rightarrow 0^+} F_Z(z) = \frac{3}{4}$, $\lim_{z \rightarrow 0^-} F_Z(z) = \frac{1}{4}$ ，故 $F_Z(z)$ 在 $z=0$ 处间断，B 正确.

【注】 这里利用了 $\Phi(0) = \frac{1}{2}$.

题型三 求分布函数

【例 11】 求在区域 G 上服从均匀分布的随机变量 (X, Y) 的概率密度和分布函数，其中 G 表示由 $x=0, y=0, y=x+1$ 所围的区域.

解 先求 G 的面积 $S = \frac{1}{2}$ ，于是 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求分布函数 $F(x, y)$ ，需分区域讨论，如图 3-6 所示.

当 $x < -1$ 或 $y < 0$ 时，有 $f(x, y) = 0$ ，故 $F(x, y) = 0$.

当 $-1 \leq x < 0, 0 \leq y < x+1$ 时，有 $f(x, y) = 2$ ，故

$$F(x, y) = \int_{-1}^{y-1} dx \int_0^{x+1} 2dy + \int_{y-1}^x dx \int_0^y 2dy = y(2x - y + 2).$$

当 $-1 \leq x < 0, y \geq x+1$ 时，有

$$F(x, y) = \int_{-1}^x dx \int_0^y 2dy = \int_{-1}^x dx \int_0^{x+1} 2dy = (x+1)^2.$$

当 $x \geq 0, 0 \leq y < 1$ 时，有

$$F(x, y) = \int_{-1}^{y-1} dx \int_0^{x+1} 2dy + \int_{y-1}^0 dx \int_0^y 2dy = y(2 - y).$$

当 $x \geq 0, y \geq 1$ 时，有 $F(x, y) = 1$. 故

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < -1 \text{ 或 } y < 0, \\ y(2x - y + 2), & -1 \leq x < 0, 0 \leq y < x+1, \\ (x+1)^2, & -1 \leq x < 0, y \geq x+1, \\ y(2 - y), & x \geq 0, 0 \leq y < 1, \\ 1, & x \geq 0, y \geq 1. \end{cases}$$

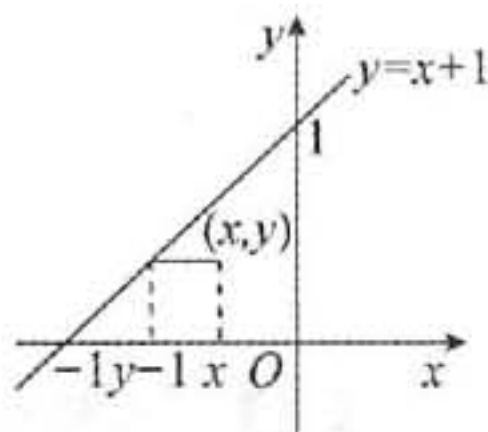


图 3-6

【注】 ① 求 $F(x, y)$ 时要保证在全平面讨论.

② 当 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$ 时，因为 $P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{Y \leq y, X \leq x\}$ ，所以 (Y, X) 的分布函数为 $F(y, x)$.

题型四 二维正态分布

【例 12】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(1, 1)$, 则().

A. $P\{X+Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$

B. $P\{X+Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$

C. $P\{X-Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$

D. $P\{X-Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$

解 由已知, X 与 Y 相互独立且均服从正态分布, 则 $X+Y \sim N(1, 2)$, 故根据正态分布概率密度的对称性, 有 $P\{X+Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$, B 正确.

【例 13】 设 $(X, Y) \sim N(\mu, \mu, \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 求 $P\{X < Y\}$ 与 $P\{Y \leq X\}$.

解 由 $\rho = 0$, 知 X 与 Y 相互独立, 故

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}[(x-\mu)^2 + (y-\mu)^2]}, \quad (1)$$

则

$$\begin{aligned} P\{X < Y\} &= \iint_{x < y} f(x, y) dx dy = \iint_{x < y} \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}[(x-\mu)^2 + (y-\mu)^2]} dx dy \\ &\stackrel{\text{极坐标}}{=} \frac{1}{2\pi\sigma^2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \cdot r dr = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

由(1)式, 知 $f(x, y)$ 关于 x 与 y 对称, 故

$$P\{X < Y\} = P\{Y < X\} = P\{Y \leq X\} = \frac{1}{2}.$$

【注】 此题也可直接利用 $f(x, y)$ 关于 x 与 y 对称, 由于

$$P\{X < Y\} = P\{Y < X\} = P\{Y \leq X\} = 1 - P\{X < Y\},$$

即 $2P\{X < Y\} = 1$, 故 $P\{X < Y\} = \frac{1}{2}$.

【例 14】 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 1, 1, 4; 0)$, 求 $P\{XY + 1 \leq X + Y\}$.

解 由 $\rho = 0$, 知 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(1, 1), Y \sim N(1, 4)$, 故

$$\begin{aligned} P\{XY + 1 \leq X + Y\} &= P\{(X-1)(Y-1) \leq 0\} \\ &= P\{X-1 \leq 0, Y-1 \geq 0\} + P\{X-1 \geq 0, Y-1 \leq 0\} \\ &= P\{X \leq 1, Y \geq 1\} + P\{X \geq 1, Y \leq 1\} \\ &= P\{X \leq 1\}P\{Y \geq 1\} + P\{X \geq 1\}P\{Y \leq 1\} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

微信公众号【考研发条】

考研人的精神家园



第三节 多维随机变量的函数的分布

内容与方法提要

1. 离散型随机变量 (X, Y) 的函数的分布

(1) 设 (X, Y) 的联合分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$, 则函数 $Z = g(X, Y)$ 的分布律为

$$P\{Z = z_k\} = P\{g(X, Y) = z_k\} = P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij},$$

其中 $z_k = g(x_i, y_j)$, 若对不同的 (x_i, y_j) , $g(x, y)$ 有相同的值, 需将相同值对应的概率之和作为 Z 取该值的概率.

(2) 设 (X, Y) 为离散型随机变量且已知 (X, Y) 的分布律, 求 $Z_1 = \max\{X, Y\}$, $Z_2 = \min\{X, Y\}$ 分布律的方法.

为了方便, 设 X, Y 取值为非负整数 $k (k = 0, 1, 2, \dots)$.

① 将事件 $\{Z_1 = k\}$ 与 $\{Z_2 = k\}$ 分解为下列两两互不相容的事件之和:

$$P\{Z_1 = k\} = P\{X = k, Y = k\} + \sum_{j=0}^{k-1} P\{X = k, Y = j\} + \sum_{i=0}^{k-1} P\{X = i, Y = k\},$$

$$P\{Z_2 = k\} = P\{X = k, Y = k\} + \sum_{j>k} P\{X = k, Y = j\} + \sum_{i>k} P\{X = i, Y = k\}.$$

简单地说, 有

$$P\{Z_1 = k\} = P\{X = k, Y = k\} + P\{X = k, Y < k\} + P\{X < k, Y = k\},$$

$$P\{Z_2 = k\} = P\{X = k, Y = k\} + P\{X = k, Y > k\} + P\{X > k, Y = k\}.$$

② 当 X 与 Y 相互独立时, 有

$$P\{Z_1 = k\} = P\{X = k\}P\{Y = k\} + \sum_{j=0}^{k-1} P\{X = k\}P\{Y = j\} +$$

$$\sum_{i=0}^{k-1} P\{X = i\}P\{Y = k\},$$

$$P\{Z_2 = k\} = P\{X = k\}P\{Y = k\} + \sum_{j>k} P\{X = k\}P\{Y = j\} +$$

$$\sum_{i>k} P\{X = i\}P\{Y = k\}.$$

2. 连续型随机变量 (X, Y) 的函数的分布

求 (X, Y) 的函数 $Z = g(X, Y)$ 的概率密度和分布函数有两种方法.

(1) 定义法: 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 求 $Z = g(X, Y)$ 的分布函数和概率密度.

① 先求 Z 的分布函数

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X, Y) \leq z\}$$

$$= P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy,$$

其中 G 由 $g(X, Y) \leq z$ 确定, $(X, Y) \in G$.

② Z 的概率密度为 $f_Z(z) = \frac{d[F_Z(z)]}{dz}$.

(2) 公式法(卷积公式法): 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$.

① 当 $Z = X + Y$ 时, 有

微信公众号: 考研发条

客服微信: kyfl100

QQ群: 118105451



$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx.$$

② 当 $Z = XY$ 时, 有

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f\left(\frac{z}{y}, y\right) dy.$$

③ 当 $Z = \frac{X}{Y}$ 时, 有

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy.$$

④ 当 $Z = \max\{X, Y\}$, 且 X 与 Y 相互独立时, 有

$$\begin{aligned} F_z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} \\ &= P\{X \leq z\} P\{Y \leq z\} = F_X(z) F_Y(z), \\ f_z(z) &= \frac{d[F_z(z)]}{dz}. \end{aligned}$$

⑤ 当 $Z = \min\{X, Y\}$, 且 X 与 Y 相互独立时, 有

$$\begin{aligned} F_z(z) &= P\{Z \leq z\} = 1 - P\{Z > z\} = 1 - P\{X > z, Y > z\} \\ &= 1 - P\{X > z\} P\{Y > z\} = 1 - (1 - P\{X \leq z\})(1 - P\{Y \leq z\}) \\ &= 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]. \end{aligned}$$

【说明】 ① 一般地, 对 X 与 Y 的加、减函数求分布用公式法较为方便. 应用公式法的关键是画出积分区域, 从而确定积分限(见典型例题分析).

② 离散型随机变量与连续型随机变量综合的函数求分布, 用定义法.

证明: $Z = X + Y$ 的卷积公式.

设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y)$, $-\infty < x < +\infty$, $-\infty < y < +\infty$, 利用定义法, 如图 3-7 所示.

$$\begin{aligned} F_z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy \right] dx, \\ f_z(z) &= F'_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy \right]' dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx. \end{aligned}$$

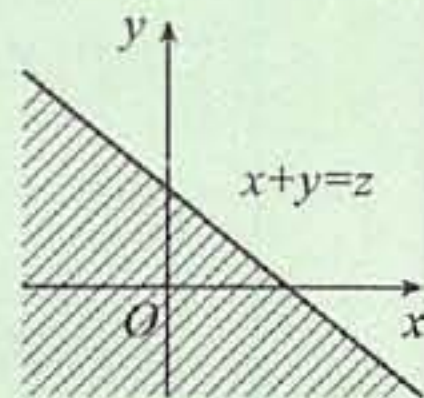


图 3-7

同理可证明另一个公式.

典型例题分析

题型一 离散型随机变量函数的分布

【例 1】 设 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	-1	1	2
-1	$\frac{5}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{6}{20}$
2	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

求下列函数的分布律：

$$(1) Z = 2X + Y; (2) Z = XY; (3) Z = \frac{X}{Y}; (4) Z = \max\{X, Y\}, Z = \min\{X, Y\}.$$

解 列表如下：

(X, Y)	$(-1, -1)$	$(-1, 1)$	$(-1, 2)$	$(2, -1)$	$(2, 1)$	$(2, 2)$
p_{ij}	$\frac{5}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$
$2X + Y$	-3	-1	0	3	5	6
$X \cdot Y$	1	-1	-2	-2	2	4
$\frac{X}{Y}$	1	-1	$-\frac{1}{2}$	-2	2	1
$\max\{X, Y\}$	-1	1	2	2	2	2
$\min\{X, Y\}$	-1	-1	-1	-1	1	2

将表中有相同值对应的概率相加便得所求函数的分布律(略).

【例 2】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从参数为 λ 的泊松分布, 求 $Z = X + Y$ 的分布律.

解 由已知, $X \sim P(\lambda), Y \sim P(\lambda)$, 则

$$\begin{aligned} P\{Z = k\} &= P\{X + Y = k\} = \sum_{i=0}^k P\{X = i, Y = k - i\} \\ &= \sum_{i=0}^k P\{X = i\}P\{Y = k - i\} \\ &= \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-2\lambda} \sum_{i=0}^k \frac{k!}{i!(k-i)!} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} e^{-2\lambda} \sum_{i=0}^k C_k^i = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-2\lambda} (1+1)^k \\ &= \frac{(2\lambda)^k}{k!} e^{-2\lambda} (k = 0, 1, 2, \cdots), \end{aligned}$$

即 $Z = X + Y \sim P(2\lambda)$.

【注】 ① 事件 $\{X = i, Y = k - i\} (i = 1, 2, \cdots, k)$ 是互不相容的.

② $\sum_{i=0}^k C_k^i = (1+1)^k$, 这里 $C_0^0 = 1$.

【例 3】 设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 具有相同的分布:

$$P\{X_i = 0\} = 0.6, P\{X_i = 1\} = 0.4 (i = 1, 2, 3, 4),$$

求 $X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 的概率分布.

解 令 $Y_1 = X_1 X_4, Y_2 = X_2 X_3$, 则 $X = Y_1 - Y_2$. 由已知, Y_1 与 Y_2 相互独立, 且服从相同分布. 由于

$$\begin{aligned} P\{Y_1 = 1\} &= P\{Y_2 = 1\} = P\{X_1 = 1, X_4 = 1\} \\ &= P\{X_1 = 1\}P\{X_4 = 1\} = 0.4 \times 0.4 = 0.16, \end{aligned}$$

$$P\{Y_1 = 0\} = P\{Y_2 = 0\} = 1 - P\{Y_1 = 1\} = 1 - 0.16 = 0.84,$$

故



$$\begin{aligned}
 P\{X=-1\} &= P\{Y_1-Y_2=-1\} = P\{Y_1=0, Y_2=1\} \\
 &= P\{Y_1=0\}P\{Y_2=1\} = 0.84 \times 0.16 = 0.1344, \\
 P\{X=1\} &= P\{Y_1-Y_2=1\} = P\{Y_1=1, Y_2=0\} \\
 &= P\{Y_1=1\}P\{Y_2=0\} = 0.16 \times 0.84 = 0.1344, \\
 P\{X=0\} &= 1 - P\{X=1\} - P\{X=-1\} \\
 &= 1 - 2 \times 0.1344 = 0.7312.
 \end{aligned}$$

从而 X 的分布律为

X	-1	0	1
p	0.1344	0.7312	0.1344

题型二 连续型随机变量函数的分布

【例4】 设 X 与 Y 是相互独立的随机变量, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

解 用公式法, $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$, 由 X 与 Y 独立, 有

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx.$$

欲使 $f_X(x) f_Y(z-x) > 0$, 即 $f_X(x) > 0$ 与 $f_Y(z-x) > 0$, 应满足: $0 \leq x \leq 1, z-x > 0$, 在 xOz 平面上, 如图 3-8 所示.

当 $z < 0$ 时, $f_X(x) f_Y(z-x) = 0$, 故 $f_Z(z) = 0$.

当 $0 \leq z < 1$ 时, $f_Z(z) = \int_0^z 1 \cdot e^{-(z-x)} dx = 1 - e^{-z}$.

当 $z \geq 1$ 时, $f_Z(z) = \int_0^1 1 \cdot e^{-(z-x)} dx = e^{-z}(e-1)$. 故

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ 1 - e^{-z}, & 0 \leq z < 1, \\ e^{-z}(e-1), & z \geq 1. \end{cases}$$

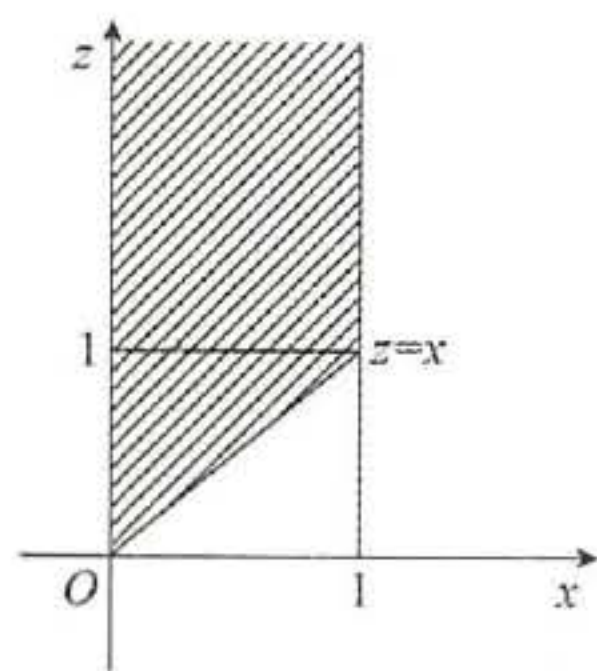


图 3-8

【注】 本题也可选择对 y 积分的公式: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy$.

【例5】 设 (X, Y) 服从 $D: 0 < x < a, 0 < y < a$ 内的均匀分布, 求:

(1) $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度; (2) $Z = XY$ 的概率密度.

解 (1) 用定义法. 由已知 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{a^2}, & 0 < x < a, 0 < y < a, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

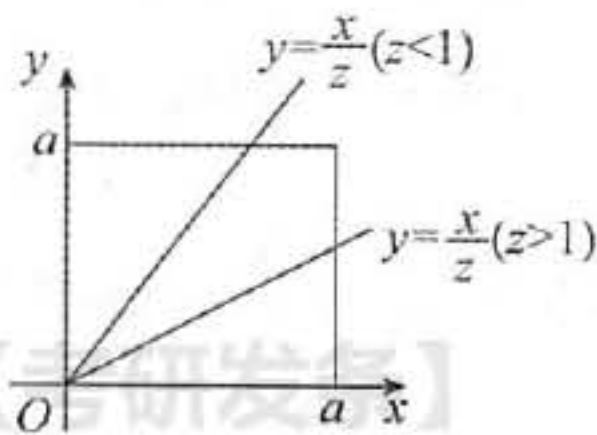


图 3-9

如图 3-9 所示, 当 $z < 0$ 时, 有 $F_Z(z) = P\left\{\frac{X}{Y} \leq z\right\} = 0$.

当 $0 \leq z < 1$ 时, 有

微信公众号: 考研发条

客服微信: kyft100

QQ群: 118105451

故

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \lambda\mu e^{-\lambda x - \mu y}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

由 X 与 Y 相互独立, 知 (X, Y) 的概率密度为

$$\text{解 (1)} \quad P\{Z = 1\} = P\{X \leq Y\} = \iint_{x \leq y} f(x, y) dx dy.$$

其中 $\lambda > 0, \mu > 0$, 令 $Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y, \end{cases}$ 求 Z 的分布律和分布函数.

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} f_Y(y) = \begin{cases} \mu e^{-\mu y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

【例 6】设 X 与 Y 是相互独立的随机变量, 其概率密度分别为

题型三 综合题

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{a^2}(2\ln a - \ln z), & 0 < z < a^2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

故

$$f_Z(z) = \int_a^{\frac{a}{z}} \frac{1}{a^2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{1}{a^2} \ln x \Big|_a^{\frac{a}{z}} = \frac{1}{a^2} (2\ln a - \ln z).$$

当 $0 < z < a^2$ 时, 有如图 3-10 所示, 当 $z \leq 0$ 或 $z \geq a^2$ 时, 有 $f_Z(z) = 0$.

$$f\left(x, \frac{x}{z}\right) = \begin{cases} \frac{1}{a^2}, & 0 < x < a, 0 < z < ax, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 用公式法. $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x} f\left(x, \frac{x}{z}\right) dx$, 其中

$$f_Z(z) = \frac{d[F_Z(z)]}{dz} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq z < 1, \\ \frac{1}{2z^2}, & z \geq 1. \end{cases}$$

故 $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度为

$$= \int_a^{\frac{a}{z}} dx \int_{\frac{a}{z}}^a \frac{1}{a^2} dy = 1 - \frac{1}{2z}.$$

$$F_Z(z) = P\left\{\frac{X}{Y} \leq z\right\} = P\left\{\frac{Y}{X} \geq \frac{1}{z}\right\} = \iint_{\frac{y}{x} \geq \frac{1}{z}} f(x, y) dx dy$$

当 $z \geq 1$ 时, 有

$$F_Z(z) = P\left\{\frac{X}{Y} \leq z\right\} = \iint_{\frac{y}{x} \geq \frac{1}{z}} f(x, y) dx dy = \int_a^{az} \int_{\frac{a}{z}}^a \frac{1}{a^2} dx dy = \frac{z}{2}.$$



$$\begin{aligned}
 P\{Z=1\} &= \iint_{x \leq y} f(x,y) dx dy = \lambda \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx \int_x^{+\infty} e^{-\mu y} d(\mu y) \\
 &= \lambda \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} \cdot e^{-\mu x} dx = \lambda \int_0^{+\infty} e^{-(\lambda+\mu)x} dx = \frac{\lambda}{\lambda+\mu},
 \end{aligned}$$

$$P\{Z=0\} = 1 - P\{Z=1\} = \frac{\mu}{\lambda+\mu}.$$

从而 Z 的分布律为

Z	0	1
p	$\frac{\mu}{\lambda+\mu}$	$\frac{\lambda}{\lambda+\mu}$

(2) Z 的分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{\mu}{\lambda+\mu}, & 0 \leq z < 1, \\ 1, & z \geq 1. \end{cases}$$

【例 7】 设 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求 (X,Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

(2) 求 $Z = 2X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$;

(3) 求 $P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\}$.

解 (1) 当 $0 < x < 1$ 时, $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy = \int_0^{2x} dy = 2x$.

当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时, $f_X(x) = 0$. 故

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $0 < y < 2$ 时, 有

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx = \int_{\frac{y}{2}}^1 dx = 1 - \frac{y}{2}.$$

当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 2$ 时, 有 $f_Y(y) = 0$. 故

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 用公式法, $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, 2x-z) dx$, 其中

$$f(x, 2x-z) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < z < 2x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

如图 3-11 所示, 当 $0 < z < 2$ 时, 有

$$f_Z(z) = \int_{\frac{z}{2}}^1 1 dx = 1 - \frac{z}{2}.$$

当 $z \leq 0$ 或 $z \geq 2$ 时, 有 $f_Z(z) = 0$. 故



$$f_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{z}{2}, & 0 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(3) P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\} = \frac{P\left\{X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2}\right\}}{P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}} = \frac{\frac{3}{16}}{\frac{1}{4}} = \frac{3}{4}.$$

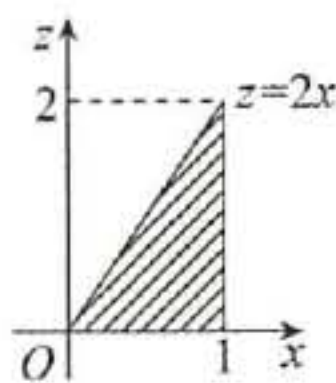


图 3-11

【例 8】 设 (X, Y) 是二维随机变量, X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

在给定 $X = x (0 < x < 1)$ 的条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$;

(2) 求 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$;

(3) 求 $P\{X > 2Y\}$.

解 (1) 已知 $f_X(x)$ 与 $f_{Y|X}(y|x)$, 知当 $f_X(x) > 0$, 即 $0 < x < 1$ 时,

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

又因为

$$\int_0^1 dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{9y^2}{x} dy = \int_0^1 3x^2 dx = 1,$$

所以在 $0 < x < 1, -\infty < y < +\infty$ 以外区域, $f(x, y) = 0$, 从而有

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, & 0 < y < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(2) \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^1 \frac{9y^2}{x} dx, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} -9y^2 \ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(3) \quad P\{x > 2Y\} = \iint_{x > 2y} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{x}{2}} \frac{9y^2}{x} dy = \int_0^1 \frac{3x^2}{8} dx = \frac{1}{8}.$$

【例 9】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的分布律为 $P\{X=i\} = \frac{1}{3} (i=-1, 0, 1)$, Y 的

概率密度 $f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 记 $Z = X + Y$. 求:

(1) $P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X = 0\right\}$; (2) Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

$$\begin{aligned}\text{解 (1)} \quad P\left\{Z \leq \frac{1}{2} \mid X=0\right\} &= \frac{P\left\{X=0, Z \leq \frac{1}{2}\right\}}{P\{X=0\}} = \frac{P\{X=0\}P\left\{Y \leq \frac{1}{2}\right\}}{P\{X=0\}} \\ &= P\left\{Y \leq \frac{1}{2}\right\} = \int_0^{\frac{1}{2}} 1dy = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(2) 由于

$$\begin{aligned}F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\} \\ &= P\{X+Y \leq z, X=-1\} + P\{X+Y \leq z, X=0\} + P\{X+Y \leq z, X=1\} \\ &= P\{Y \leq z+1, X=-1\} + P\{Y \leq z, X=0\} + P\{Y \leq z-1, X=1\} \\ &= P\{Y \leq z+1\}P\{X=-1\} + P\{Y \leq z\}P\{X=0\} + P\{Y \leq z-1\}P\{X=1\} \\ &= \frac{1}{3}(P\{Y \leq z+1\} + P\{Y \leq z\} + P\{Y \leq z-1\}) \\ &= \frac{1}{3}[F_Y(z+1) + F_Y(z) + F_Y(z-1)],\end{aligned}$$

$$\text{故 } f_Z(z) = F'_Z(z) = \frac{1}{3}[f_Y(z+1) + f_Y(z) + f_Y(z-1)] = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

【例 10】 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为().

A. $F^2(x)$

B. $F(x)F(y)$

C. $1 - [1 - F(x)]^2$

D. $[1 - F(x)][1 - F(y)]$

解 设 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为 $F_Z(x)$, 则

$$\begin{aligned}F_Z(x) &= P\{Z \leq x\} = P\{\max\{X, Y\} \leq x\} \\ &= P\{X \leq x, Y \leq x\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq x\} = F^2(x),\end{aligned}$$

A 正确.

【注】 $Z = \max\{X, Y\}$ 是一维随机变量, B 与 D 显然错误.

习题演练

一、选择题

(1) 设 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, $f_X(x), f_Y(y)$ 分别表示 X, Y 的概率密度, 则在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 为().

A. $f_X(x)$

B. $f_Y(y)$

C. $f_X(x)f_Y(y)$

D. $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$

(2) 设 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布, $D = \{(x, y) \mid -R \leq x \leq R, -R \leq y \leq R\}$ ($R > 0$), 则 $P\{X^2 + Y^2 \leq R^2\}$ ().

A. 随 R 增大而增大

B. 随 R 增大而减小

C. 随 R 变化增减不定

D. 与 R 无关

二、解答题

(1) 设 (X, Y) 的概率密度为

微信公众号: 考研发条

客服微信: kyfl100

QQ群: 118105451

$$f(x, y) = \begin{cases} k(6 - x - y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求 k 的值; (II) 求 $P\{X + Y \leq 4\}$.

(2) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = a \left(b + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(c + \arctan \frac{y}{3} \right).$$

(I) 求 a, b, c 的值;

(II) 求 (X, Y) 的概率密度;

(III) 求 X, Y 的边缘分布函数和边缘概率密度;

(IV) X 与 Y 是否相互独立? 并说明理由.

(3) 设 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, -x < y < x\}$.

(I) 求 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$;

(II) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ 及 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$, 并判断 X 与 Y 是否相互独立;

(III) 求 $P\left\{X > \frac{1}{2} \mid Y > 0\right\}$.

(4) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim e\left(\frac{1}{2}\right), Y \sim e\left(\frac{1}{3}\right)$, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

(5) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布.

(I) 求 $U = XY$ 的概率密度;

(II) 求 $V = |X - Y|$ 的概率密度.

(6) 设 $X \sim N(0, 1), Y$ 的分布律为 $P\{Y = -1\} = \frac{1}{4}, P\{Y = 1\} = \frac{3}{4}$, 且 X 与 Y 相互独立, 求 $Z = XY$ 的概率分布.

(7) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = Ae^{-2x^2 + 2xy - y^2}, -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty,$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

(8) 设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 且服从相同分布律

$X_i (i = 1, 2)$	-1	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

记 $Y = X_1 X_2, Z = X_1 - X_2$, 证明: (1) X_1, X_2, Y 两两独立, 但不相互独立; (2) Z 与 Y 不相互独立.



习题演练解答



微信公众号【考研发条】

考研人的精神家园

一、选择题

(1) A.

解 由于在二维正态分布中, X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 相互独立, 故

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y).$$

当 $f_Y(y) > 0$ 时, 有

微信公众号: 考研发条

客服微信: kyfl100

QQ群: 118105451



$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{f_X(x)f_Y(y)}{f_Y(y)} = f_X(x).$$

(2) D.

解 由已知,有

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{4R^2}, & -R \leq x \leq R, -R \leq y \leq R, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P\{X^2 + Y^2 \leq R^2\} &= \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} f(x,y) dx dy = \frac{1}{4R^2} \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} 1 dx dy \\ &= \frac{\pi R^2}{4R^2} = \frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$

结果为一常数,与 R 无关.

二、解答题

(1) 解 (I) 由

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx dy = \int_2^4 dy \int_0^2 k(6-x-y) dx = 8k,$$

可得 $k = \frac{1}{8}$.

$$(II) \quad P\{X+Y \leq 4\} = \int_0^2 dx \int_2^{4-x} \frac{1}{8} (6-x-y) dy = \frac{2}{3}.$$

(2) 解 (I) 由分布函数的性质,可知

$$F(x, -\infty) = 0, F(-\infty, y) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1,$$

故

$$\begin{cases} a\left(b + \arctan \frac{x}{2}\right)\left(c - \frac{\pi}{2}\right) = 0, \\ a\left(b - \frac{\pi}{2}\right)\left(c + \arctan \frac{y}{3}\right) = 0, \\ a\left(b + \frac{\pi}{2}\right)\left(c + \frac{\pi}{2}\right) = 1, \end{cases}$$

解得 $a = \frac{1}{\pi^2}, b = \frac{\pi}{2}, c = \frac{\pi}{2}$.

$$(II) \quad f(x,y) = \frac{\partial^2 [F(x,y)]}{\partial x \partial y} = \frac{6}{\pi^2 (4+x^2)(9+y^2)}.$$

$$(III) \quad F_X(x) = F(x, +\infty) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{2} \right),$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{3} \right),$$

$$f_X(x) = F'_X(x) = \frac{2}{\pi(4+x^2)},$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{3}{\pi(9+y^2)}.$$

(IV) 由(III),可知

$$f(x,y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{2}{\pi(4+x^2)} \cdot \frac{3}{\pi(9+y^2)},$$

故 X 与 Y 相互独立.

(3) 解 (I) D 如图 3-12 所示, 根据均匀分布的定义,有



$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, -x < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(II) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-x}^x 1 dy = 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-y}^1 1 dx = 1 + y, & -1 < y < 0, \\ \int_y^1 1 dx = 1 - y, & 0 \leq y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 - |y|, & |y| < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{1 - |y|}, & |y| < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & |y| < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因为 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 不独立.

$$(III) P\left\{X > \frac{1}{2} \mid Y > 0\right\} = \frac{P\{X > \frac{1}{2}, Y > 0\}}{P\{Y > 0\}} = \frac{\int_{\frac{1}{2}}^1 \int_0^x 1 dx dy}{\int_0^1 \int_0^x 1 dx dy} = \frac{3}{4}.$$

(4) 解 依题设, 有

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{-\frac{y}{3}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{6}e^{-(\frac{x}{2} + \frac{y}{3})}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

利用卷积公式, 可得

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx.$$

如图 3-13 所示, 由 $f_X(x) > 0$ 且 $f_Y(z-x) > 0$, 得 $x > 0, z-x > 0$.

当 $z < 0$ 时, $f_Z(z) = 0$; 当 $z > 0$ 时,

$$f_Z(z) = \int_0^z \frac{1}{6}e^{-(\frac{x}{2} + \frac{z-x}{3})} dx = e^{-\frac{z}{3}}(1 - e^{-\frac{z}{6}}).$$

$$(5) \text{ 解 } (I) f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因为 X 与 Y 相互独立, 所以可用卷积公式, 如图 3-14 所示.

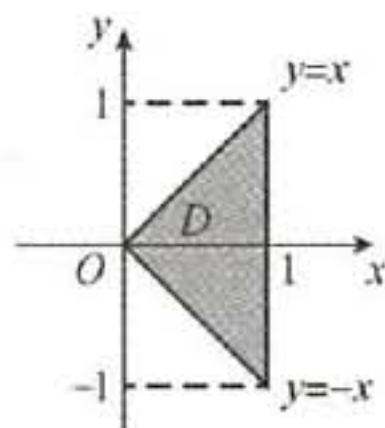


图 3-12

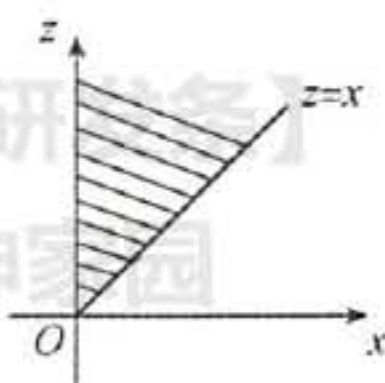


图 3-13



$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) f_Y\left(\frac{u}{x}\right) dx = \int_0^1 \frac{1}{x} f_Y\left(\frac{u}{x}\right) dx.$$

由 $f_Y\left(\frac{u}{x}\right) > 0$, 知 $0 < \frac{u}{x} < 1$, 即 $0 < u < x < 1$, 故当 $0 < u < 1$ 时,

令 $\frac{u}{x} = t$, 有

$$\begin{aligned} f_U(u) &= \int_{+\infty}^u \frac{t}{u} f_Y(t) \cdot \left(-\frac{u}{t^2}\right) dt = \int_u^{+\infty} \frac{1}{t} f_Y(t) dt \\ &= \int_u^1 \frac{1}{t} dt = -\ln u, \end{aligned}$$

即

$$f_U(u) = \begin{cases} -\ln u, & 0 < u < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

用定义法, 可知

$$F_V(v) = P\{|X - Y| \leq v\}.$$

当 $v \leq 0$ 时, $F_V(v) = 0$.

当 $v > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_V(v) &= P\{|X - Y| \leq v\} = P\{-v \leq X - Y \leq v\} \\ &= \iint_{-v \leq x - y \leq v} f(x, y) dx dy. \end{aligned}$$

当 $v \geq 1$ 时, $F_V(v) = 1$. 当 $0 < v < 1$ 时, 如图 3-15 所示, 可知

$$\begin{aligned} F_V(v) &= \iint_{-v \leq x - y \leq v} f(x, y) dx dy = D \text{ 的面积} \\ &= 1 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot (1 - v)^2 = 1 - (1 - v)^2, \end{aligned}$$

其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, |x - y| \leq v\}$. 故

$$F_V(v) = \begin{cases} 0, & v \leq 0, \\ 1 - (1 - v)^2, & 0 < v < 1, \\ 1, & v \geq 1, \end{cases}$$

所以

$$f_V(v) = F'_V(v) = \begin{cases} 2(1 - v), & 0 < v < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(6) 解 本题为离散型与连续型综合题, 可用定义法进行计算.

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{XY \leq z\} = P\{XY \leq z, Y = -1\} + P\{XY \leq z, Y = 1\} \\ &= P\{-X \leq z, Y = -1\} + P\{X \leq z, Y = 1\} \\ &= P\{X \geq -z\} P\{Y = -1\} + P\{X \leq z\} P\{Y = 1\} \\ &= \frac{1}{4} (1 - P\{X < -z\}) + \frac{3}{4} P\{X \leq z\} \\ &= \frac{1}{4} [1 - \Phi(-z)] + \frac{3}{4} \Phi(z) \\ &= \frac{1}{4} \Phi(z) + \frac{3}{4} \Phi(z) = \Phi(z), \end{aligned}$$

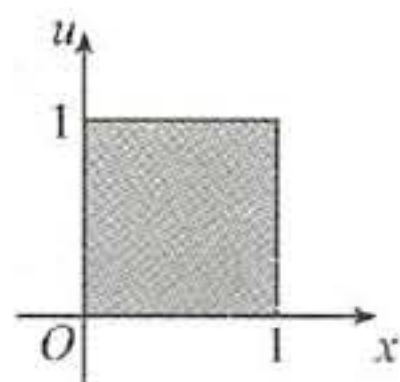


图 3-14

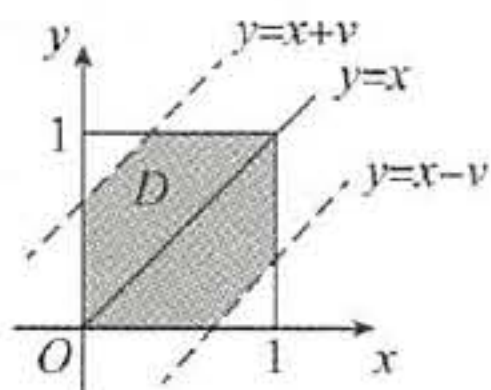


图 3-15



其中 $\Phi(z)$ 为标准正态分布函数.

(7) 解 求 A 的方法有两种: 一是用 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$; 二是用 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$ (当 $f_X(x) > 0$ 时), 显然用第二种方法计算更加方便.

由于

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2+2xy-y^2} dy \\ &= A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2-x^2} dy = A e^{-x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} d(y-x) \\ &= A \sqrt{\pi} e^{-x^2} \quad (-\infty < x < +\infty), \end{aligned}$$

故

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = A \sqrt{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = A \pi \Rightarrow A = \frac{1}{\pi}.$$

当 $f_X(x) > 0, -\infty < x < +\infty$ 时,

$$\begin{aligned} f_{Y|X}(y|x) &= \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{A e^{-2x^2+2xy-y^2}}{A \sqrt{\pi} e^{-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2+2xy-y^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-y)^2} \quad (-\infty < y < +\infty). \end{aligned}$$

【注】 这里利用了 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$, 此积分称为泊松积分.

(8) 证 (1) 只需证明 X_1 与 Y 、 X_2 与 Y 相互独立, 即可得 X_1, X_2, Y 两两独立. 由 X_1 与 X_2 相互独立, 利用 $p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$, 可得联合分布为

$X_1 \backslash X_2$	-1	1	$p_{i\cdot}$
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	

因为 $Y = X_1 X_2$ 的所有可能取值为 -1 和 1, 所以

$$\begin{aligned} P\{Y = -1\} &= P\{X_1 X_2 = -1\} \\ &= P\{X_1 = 1, X_2 = -1\} + P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

$$P\{Y = 1\} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

从而 Y 的分布律为

Y	-1	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

微信公众号【考研发条】

考研人的精神家园



下面求 (X_1, Y) 的分布律, 由于

$$P\{X_1 = -1, Y = -1\} = P\{X_1 = -1, X_1 X_2 = -1\} = P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X_1 = -1, Y = 1\} = P\{X_1 = -1, X_1 X_2 = 1\} = P\{X_1 = -1, X_2 = -1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X_1 = 1, Y = -1\} = P\{X_1 = 1, X_1 X_2 = -1\} = P\{X_1 = 1, X_2 = -1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X_1 = 1, Y = 1\} = P\{X_1 = 1, X_1 X_2 = 1\} = P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = \frac{1}{4},$$

故 (X_1, Y) 的概率分布为

$\begin{matrix} Y \\ X_1 \end{matrix}$	-1	1	$p_{i\cdot}$
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	

显然满足 $p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$, 故 X_1 与 Y 相互独立, 同理可证 X_2 与 Y 相互独立, 故 X_1, X_2, Y 两两相互独立. 但

$$P\{X_1 = 1, X_2 = 1, Y = 1\} = P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{X_1 = 1\}P\{X_2 = 1\}P\{Y = 1\} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8},$$

即

$$P\{X_1 = 1, X_2 = 1, Y = 1\} \neq P\{X_1 = 1\}P\{X_2 = 1\} \cdot P\{Y = 1\},$$

故 X_1, X_2, Y 不相互独立.

(2) 因为 $Z = X_1 - X_2$ 的所有可能取值为 $-2, 0, 2$, 且

$$P\{Y = -1, Z = -2\} = P\{X_1 X_2 = -1, X_1 - X_2 = -2\}$$

$$= P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{Z = -2\} = P\{X_1 - X_2 = -2\} = P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{Y = -1\} = \frac{1}{2},$$

即 $P\{Y = -1, Z = -2\} \neq P\{Y = -1\}P\{Z = -2\}$, 所以 Z 与 Y 不相互独立.

微信公众号【考研发条】

考研人的精神家园

李林考研
数学系列

第四章 随机变量的数字特征

考试要求

1. 理解随机变量数字特征(数学期望、方差、标准差、矩、协方差、相关系数)的概念, 会运用数字特征的基本性质, 并掌握常用分布的数字特征.
2. 会求随机变量函数的数学期望.

第一节 随机变量的数学期望与方差

内容与方法提要

1. 一维随机变量的数学期望

(1) 定义: 设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots,$$

则称 $EX = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \cdot p_k$ 为 X 的数学期望, 其中 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k \cdot p_k$ 绝对收敛.

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 则称 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ 为 X 的数学期望, 其中积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ 绝对收敛.

(2) 随机变量的函数的数学期望.

设 $Z = g(X)$, $g(x)$ 是连续函数.

① 当 X 是离散型随机变量时, 设 $P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots$, 则

$$EZ = E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k.$$

② 当 X 是连续型随机变量时, 设其概率密度为 $f(x)$, 则

$$EZ = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx.$$

2. 二维随机变量的函数的数学期望

(1) 当 (X, Y) 是二维离散型随机变量时, 其分布律为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots,$$

则 $Z = g(X, Y)$ 的数学期望为

$$EZ = E[g(X, Y)] = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}.$$

(2) 当 (X, Y) 是二维连续型随机变量时, 设其概率密度为 $f(x, y)$, 则 $Z = g(X, Y)$ 的数学期望为

$$EZ = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy.$$



3. 数学期望的性质

(1) 若 C 为常数, 则 $EC = C$.(2) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 n 个随机变量, $k_1, k_2, \dots, k_n$ 为 n 个常数, 则有

$$E\left(\sum_{i=1}^n k_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n k_i EX_i.$$

(3) 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$E(X_1 X_2 \cdots X_n) = EX_1 \cdot EX_2 \cdot \cdots \cdot EX_n.$$

4. 方差

(1) 定义: 设 X 是随机变量, 则称 $E[(X - EX)^2]$ 为 X 的方差, 其中 $E[(X - EX)^2]$ 存在, 记

$$DX = E[(X - EX)^2].$$

(2) 计算公式: $DX = E(X^2) - (EX)^2$.

(3) 方差的性质.

① $DX \geq 0$, 且 $DX = 0 \Leftrightarrow P\{X = EX\} = 1$;② 若 C 为常数, 则 $D(CX) = C^2 DX$;③ 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $k_1, k_2, \dots, k_n$ 为常数, 则

$$D\left(\sum_{i=1}^n k_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n k_i^2 DX_i.$$

5. 常用分布的期望与方差

(1) 若 $X \sim B(n, p)$, 则 $EX = np, DX = np(1 - p)$.(2) 若 X 服从 $[a, b]$ 上的均匀分布, 则

$$EX = \frac{a+b}{2}, DX = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

(3) 几何分布.

$$P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}, k = 1, 2, \dots,$$

其中 $0 < p < 1$, 则 $EX = \frac{1}{p}, DX = \frac{1-p}{p^2}$.(4) 若 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 则

$$EX = \lambda, DX = \lambda.$$

(5) 若 X 服从参数为 λ 的指数分布, 则

$$EX = \frac{1}{\lambda}, DX = \frac{1}{\lambda^2}.$$

(6) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$EX = \mu, DX = \sigma^2.$$

典型例题分析

题型一 利用定义计算期望和方差

【例 1】 设一台设备由三大部件构成, 在设备运转中各部件需要调整的概率分别为 0.10, 0.20 和 0.30, 假设各部件的状态相互独立, X 表示同时需要调整的部件数, 求 X 的期望和方差.

解 先求出 X 的分布律,再用定义计算 EX 和 DX .

令 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 个部件需要调整}\}, i = 1, 2, 3$, 由已知

$$P(A_1) = 0.10, P(A_2) = 0.20, P(A_3) = 0.30.$$

又由独立性,有

$$P\{X = 0\} = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3)$$

$$= 0.9 \times 0.8 \times 0.7 = 0.504,$$

$$P\{X = 1\} = P(A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3)$$

$$= P(A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3)$$

$$= 0.1 \times 0.8 \times 0.7 + 0.9 \times 0.2 \times 0.7 + 0.9 \times 0.8 \times 0.3$$

$$= 0.398,$$

$$P\{X = 2\} = P(A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3)$$

$$= P(A_1 A_2 \bar{A}_3) + P(A_1 \bar{A}_2 A_3) + P(\bar{A}_1 A_2 A_3)$$

$$= 0.1 \times 0.2 \times 0.7 + 0.1 \times 0.8 \times 0.3 + 0.9 \times 0.2 \times 0.3$$

$$= 0.092,$$

$$P\{X = 3\} = P(A_1 A_2 A_3) = 0.1 \times 0.2 \times 0.3 = 0.006.$$

故 X 的分布律为

X	0	1	2	3
p	0.504	0.398	0.092	0.006

所以

$$EX = 0 \times 0.504 + 1 \times 0.398 + 2 \times 0.092 + 3 \times 0.006 = 0.6,$$

$$E(X^2) = 0^2 \times 0.504 + 1^2 \times 0.398 + 2^2 \times 0.092 + 3^2 \times 0.006 = 0.820,$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = 0.820 - 0.6^2 = 0.46.$$

【注】 本题也可将 X 进行分解,令 $X = X_1 + X_2 + X_3$, 其中

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个零件需要调整,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个零件不需要调整} \end{cases} (i = 1, 2, 3),$$

则

$$EX = EX_1 + EX_2 + EX_3 = 1 \times 0.1 + 1 \times 0.2 + 1 \times 0.3 = 0.6,$$

$$DX = DX_1 + DX_2 + DX_3 = 0.1 \times 0.9 + 0.2 \times 0.8 + 0.3 \times 0.7 = 0.46.$$

【例 2】 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x \leq 0, \\ 1-x, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X 的方差 DX .

解 用定义计算 EX 和 $E(X^2)$,从而求得 DX . 由于

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-1}^0 x(1+x)dx + \int_0^1 x(1-x)dx = 0,$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_{-1}^0 x^2(1+x)dx + \int_0^1 x^2(1-x)dx$$

$$= 2 \int_0^1 x^2(1-x)dx = \frac{1}{6},$$



$$\text{故 } DX = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{1}{6}.$$

【例 3】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 EX 和 EY 存在, 记 $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$, 则 $E(UV) =$ _____.

解法 1 由 X 与 Y 独立, 知 $E(XY) = EX \cdot EY$. 而

$$UV = \max\{X, Y\} \cdot \min\{X, Y\} = XY,$$

故 $E(UV) = E(XY) = EX \cdot EY$.

解法 2 利用公式 $\max\{X, Y\} = \frac{X+Y+|X-Y|}{2}$, $\min\{X, Y\} = \frac{X+Y-|X-Y|}{2}$ 进行求解.

$$\begin{aligned} UV &= \frac{X+Y+|X-Y|}{2} \cdot \frac{X+Y-|X-Y|}{2} \\ &= \frac{(X+Y)^2 - (X-Y)^2}{4} = \frac{4XY}{4} = XY, \end{aligned}$$

所以 $E(UV) = E(XY) = EX \cdot EY$.

【例 4】 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则 $EX =$ _____.

分析 题设给出分布函数 $F(x)$, 由概率密度 $f(x) = F'(x)$, 可求出 $f(x)$, 再求 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$.

解 由于

$$f(x) = F'(x) = 0.3\varphi(x) + 0.7\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2},$$

其中 $\varphi(x)$ 为标准正态分布的概率密度, 故

$$\begin{aligned} EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} 0.3x\varphi(x)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} 0.7x\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}dx \\ &= 0.3 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi(x)dx + 0.7 \int_{-\infty}^{+\infty} (2t+1)\varphi(t)dt \\ &= 0.3 \times 0 + 0.7 \times 2 \int_{-\infty}^{+\infty} t\varphi(t)dt + 0.7 \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)dt \\ &= 0.7 \times 1 = 0.7. \end{aligned}$$

【说明】 ① $X \sim N(0, 1)$, $EX = 0$, $DX = 1$.

② 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 则分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right),$$

即对分布函数 $\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$, 相应随机变量 X , 有 $EX = \mu$. 此题

$$F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right),$$

则有 $EX = 0.3 \times 0 + 0.7 \times 1 = 0.7$.

**题型二 利用期望和方差的性质计算**

【例 5】 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数，且已知每次射击击中目标的概率为 0.4，求 $E(X^2)$ 。

解 由已知， $X \sim B(10, 0.4)$ ，故

$$EX = 10 \times 0.4 = 4, DX = 10 \times 0.4 \times (1 - 0.4) = 2.4.$$

又由 $DX = E(X^2) - (EX)^2$ ，知

$$E(X^2) = DX + (EX)^2 = 2.4 + 4^2 = 18.4.$$

【注】 本例利用了方差的计算公式，求 $E(X^2)$ 较为方便。若用定义计算 $E(X^2) =$

$$\sum_{k=0}^{10} k^2 C_{10}^k 0.4^k (1-0.4)^{10-k}, \text{ 则计算烦琐.}$$

【例 6】 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差分别为 4 和 2，则随机变量 $3X - 2Y$ 的方差为()。

A. 8

B. 6

C. 28

D. 44

解 由 X 与 Y 相互独立及方差的性质，有

$$D(3X - 2Y) = 3^2 DX + 2^2 DY = 9 \times 4 + 4 \times 2 = 44,$$

故 D 正确。

【注】 当 X 与 Y 相互独立时， $D(aX - bY) = a^2 DX + b^2 DY \neq a^2 DX - b^2 DY$ 。

【例 7】 设 X 为随机变量， $EX = \mu$ ， $DX = \sigma^2$ ($\mu, \sigma > 0$ ，且为常数)，则对任意常数 C ，必有()。

A. $E[(X - C)^2] = E(X^2) - C^2$

B. $E[(X - C)^2] = E[(X - \mu)^2]$

C. $E[(X - C)^2] < E[(X - \mu)^2]$

D. $E[(X - C)^2] \geq E[(X - \mu)^2]$

解 先计算 $E[(X - C)^2]$ ，再判别 $E[(X - C)^2]$ 与 $E[(X - \mu)^2]$ 的关系。

$$\begin{aligned} E[(X - C)^2] &= E\{[(X - \mu) - (C - \mu)]^2\} \\ &= E[(X - \mu)^2 - 2(X - \mu)(C - \mu) + (C - \mu)^2] \\ &= E[(X - \mu)^2] - 2(C - \mu)E(X - \mu) + E[(C - \mu)^2] \\ &= E[(X - \mu)^2] + (C - \mu)^2 \geq E[(X - \mu)^2], \end{aligned}$$

故 D 正确。

【注】 ① 对任意随机变量 X ， $E(X^2)$ 与 $E[(X - \mu)^2]$ 都是非负实数，又 C 为任意常数，故 A 不一定成立。

② 本例也可采用如下方法计算：

$$\begin{aligned} E[(X - C)^2] - E[(X - \mu)^2] &= E[(X - C)^2 - (X - \mu)^2] \\ &= E[(X - C + X - \mu)(X - C - (X - \mu))] \\ &= E[(\mu - C)(2X - \mu - C)] \\ &= (\mu - C)[2EX - \mu - C] \\ &= (\mu - C)(2\mu - \mu - C) \\ &= (\mu - C)^2 \geq 0, \end{aligned}$$

故 D 正确。

③ 此例说明： $DX = E[(X - EX)^2] \leq E[(X - C)^2]$ ，即 X 关于期望 EX 的偏离程度不超过它关于任意常数 C 的偏离程度。

题型三 将 X 分解后,求 X 的期望 EX

【例 8】 设某公交车上有 20 名乘客,有 10 个车站,若到达一个车站没有乘客下车就不停车,每位乘客在各车站下车是等可能的.用 X 表示停车的次数,求 EX .

解 停车次数 X 与 10 个车站上是否有人下车有关,令

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{在第 } i \text{ 站有人下车,} \\ 0, & \text{在第 } i \text{ 站无人下车} \end{cases} (i = 1, 2, \dots, 10),$$

则

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_{10}.$$

由已知,任一乘客在第 i 站不下车的概率为 $\frac{9}{10}$,故 20 名乘客都不在第 i 站下车的概率为 $\left(\frac{9}{10}\right)^{20}$. 因此,在第 i 站有人下车的概率为 $1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}$,从而可得 $X_i (i = 1, 2, \dots, 10)$ 的分布律为

X_i	0	1
p	$\left(\frac{9}{10}\right)^{20}$	$1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}$

故

$$EX_i = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}, i = 1, 2, \dots, 10,$$

所以

$$\begin{aligned} EX &= E(X_1 + X_2 + \dots + X_{10}) = EX_1 + EX_2 + \dots + EX_{10} \\ &= 10 \times \left[1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}\right] = 8.784. \end{aligned}$$

题型四 随机变量的函数的期望与方差

【例 9】 (1) 设 X 服从参数 $\lambda = 1$ 的指数分布,求 $E(X + e^{-2X})$;

(2) 设 (X, Y) 在区域 $D: 0 < x < 1, |y| < x$ 内服从均匀分布,求 $Z = 2X + 1$ 的方差 DZ .

分析 求随机变量的函数的期望与方差,本例不必先求分布函数,再求期望与方差,而是直接利用期望与方差的定义和性质计算.

解 (1) 由于 $E(X + e^{-2X}) = EX + E(e^{-2X})$,依题设,有

$$EX = 1, E(e^{-2X}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x} f(x) dx,$$

其中 $f(x)$ 为 X 的概率密度,由已知 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 故

$$E(e^{-2X}) = \int_0^{+\infty} e^{-2x} \cdot e^{-x} dx = \frac{1}{3},$$

由此,可得

$$E(X + e^{-2X}) = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}.$$

(2) 由方差的性质,得

$$DZ = D(2X + 1) = 4DX.$$

由已知, (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, |y| < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

X 的边缘概率密度为

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-x}^x 1 dy, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \end{aligned}$$

故

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3},$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_X(x) dx = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx = \frac{1}{2},$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18},$$

所以

$$DZ = 4DX = 4 \times \frac{1}{18} = \frac{2}{9}.$$

【注】 ① 第二问可不必求 (X, Y) 的联合概率密度, 求边缘概率密度较为方便.

② 求二维随机变量 (X, Y) 的函数 $g(X, Y)$ 的期望与方差的方法有两种.

方法 1 (直接用定义)

$$E[g(X, Y)] = \begin{cases} \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij}, & (X, Y) \text{ 为离散型,} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy, & (X, Y) \text{ 为连续型.} \end{cases}$$

$$D[g(X, Y)] = E\{[g(X, Y)]^2\} - \{E[g(X, Y)]\}^2.$$

方法 2 求出 $Z = g(X, Y)$ 的分布, 化为求一维随机变量 Z 的期望与方差.

【例 10】 设相互独立的随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 服从同一个指数分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(1) 求 $Z = \min\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\}$ 的期望 EZ ;

(2) 求 $Z = \max\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\}$ 的期望 EZ .

分析 求最值函数的期望一般是先求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$, 再由期望的定义求 EZ .

解 (1) 由已知, X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 服从同一指数分布, 则当 $x > 0$ 时, Z 的分布函数为

$$F_Z(x) = 1 - \prod_{k=1}^5 [1 - F_{X_k}(x)] = 1 - (e^{-\lambda x})^5 = 1 - e^{-5\lambda x},$$

即

$$F_Z(x) = \begin{cases} 1 - e^{-5\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

故其概率密度为



$$f_Z(x) = \begin{cases} 5\lambda e^{-5\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

即 Z 服从参数为 5λ 的指数分布, 因此 $EZ = \frac{1}{5\lambda}$.

(2) 同理, 有

$$F_Z(x) = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda x})^5, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其概率密度为

$$f_Z(x) = \begin{cases} 5\lambda(1 - e^{-\lambda x})^4 e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

由期望的定义, 得

$$EZ = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_Z(x) dx = \int_0^{+\infty} x \cdot 5\lambda(1 - e^{-\lambda x})^4 e^{-\lambda x} dx = \frac{137}{60\lambda}.$$

【例 11】 设 X 与 Y 相互独立, 且均服从 $N\left(0, \frac{1}{2}\right)$, 求 $|X - Y|$ 的方差.

解 依题设, 可先求 $Z = X - Y$ 服从的分布, 由于

$$EZ = E(X - Y) = EX - EY = 0, DZ = D(X - Y) = DX + DY = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

故 $Z \sim N(0, 1)$. 又

$$\begin{aligned} E(|Z|) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} z e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \left[2 \int_0^{+\infty} \left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)^{2-1} e^{-\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)^2} d\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right) \right] \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(1) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}, \end{aligned}$$

$$E(|Z|^2) = E(Z^2) = DZ + (EZ)^2 = 1,$$

故

$$D(|X - Y|) = D(|Z|) = E(|Z|^2) - [E(|Z|)]^2 = 1 - \frac{2}{\pi}.$$

【注】 ① 若 X_1, X_2 相互独立, 且 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2) (i = 1, 2)$, 则

$$a_1 X_1 + a_2 X_2 + b \sim N(a_1 \mu_1 + a_2 \mu_2 + b, (a_1 \sigma_1)^2 + (a_2 \sigma_2)^2),$$

由此, 可知本例中

$$X - Y \sim N\left(0 - 0, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = N(0, 1).$$

② 本例计算广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} z e^{-\frac{z^2}{2}} dz$ 用到了 Γ 函数, Γ 函数及其相关结论:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} \cdot e^{-x} dx, \quad \Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi},$$

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha), \quad \Gamma(n + 1) = n! (n \text{ 为正整数}).$$

③ 本例若用二维随机变量函数的期望公式

$$E(|X-Y|) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |x-y| f_X(x) f_Y(y) dx dy$$

计算, 则较烦琐.

【例 12】 设 X 与 Y 相互独立, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2xe^{-x^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 2ye^{-y^2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

求 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的期望.

解 利用二维随机变量 (X, Y) 的函数的期望公式计算.

由已知, (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \begin{cases} 4xye^{-(x^2+y^2)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} E(\sqrt{X^2 + Y^2}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} \cdot 4xye^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^{+\infty} r^4 e^{-r^2} dr \\ &= 2 \times \frac{3\sqrt{\pi}}{8} = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} r^4 e^{-r^2} dr &= \frac{1}{2} \left[2 \int_0^{+\infty} r^{2 \cdot \frac{5}{2} - 1} e^{-r^2} dr \right] = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} (r^2)^{\frac{5}{2} - 1} e^{-r^2} d(r^2) \\ &= \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{8} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8} \sqrt{\pi}. \end{aligned}$$

【注】 直接用 (X, Y) 的函数的期望公式计算时, 需计算二重积分, 本例计算二重积分时用到了极坐标和 Γ 函数.

第二节 协方差和相关系数

内容与方法提要

1. 矩

(1) k 阶原点矩: 设 X 为随机变量, 若 $E(X^k)$ ($k = 1, 2, \dots$) 存在, 则称它为 X 的 k 阶原点矩 (k 阶矩).

(2) k 阶中心矩: 若 $E\{[X - E(X)]^k\}$ ($k = 2, 3, \dots$) 存在, 则称它为 X 的 k 阶中心矩.

(3) 设 X 与 Y 是随机变量, 若 $E(X^k \cdot Y^l)$ ($k, l = 1, 2, \dots$) 存在, 则称它为 X 与 Y 的 $k + l$ 阶混合矩.



(4) 设 X 与 Y 是随机变量, 若 $E\{[X-EX]^k[Y-EY]^l\} (k, l=1, 2, \dots)$ 存在, 则称它为 X 与 Y 的 $k+l$ 阶混合中心矩.

2. 协方差

设 (X, Y) 为二维随机变量, 则称

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X-EX)(Y-EY)]$$

为 X 与 Y 的协方差.

计算公式: $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY$.

【说明】 由方差的性质有 $D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2E[(X-EX)(Y-EY)]$, 当 X 与 Y 相互独立时, $D(X \pm Y) = DX + DY$, 故 $E[(X-EX)(Y-EY)] \neq 0$, 反映了 X 与 Y 不相互独立的事实, 从而协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ 反映了 X 与 Y 的线性相关性.

3. 相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}}.$$

若 $\rho_{XY} = 0$, 则称 X 与 Y 不相关, 即 X 与 Y 没有线性关系. 但 X 与 Y 可能有其他关系, 故知若 X 与 Y 相互独立, 则 X 与 Y 不相关, 反之不一定成立.

1. 协方差与相关系数的性质

- (1) $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$;
- (2) $\text{Cov}(X, X) = DX$;
- (3) $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$;
- (4) $\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$;
- (5) $D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2\text{Cov}(X, Y)$.

一般地, $D\left(\sum_{i=1}^n C_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n C_i^2 DX_i + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} C_i C_j \text{Cov}(X_i, X_j)$.

(6) $|\rho_{XY}| \leq 1$, $|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow P\{Y = aX + b\} = 1$, 其中 a, b 为常数, 且 $a \neq 0$. 当 $\rho_{XY} = \pm 1$ 时, 称 X 与 Y 正(负)线性相关.

5. 随机变量 X 与 Y 相互独立与不相关的区别和联系

X 与 Y 相互独立 $\nRightarrow X$ 与 Y 不相关.

X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow \rho_{XY} = 0$

$\Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$

$\Leftrightarrow EXY = EX \cdot EY$

$\Leftrightarrow D(X \pm Y) = DX + DY$.

【说明】 当 (X, Y) 服从二维正态分布时, X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关.

6. 相关系数的性质

- (1) $\rho_{XY} = \rho_{YX}$;
- (2) $|\rho_{XY}| \leq 1$;
- (3) $|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow$ 存在常数 $a \neq 0$ 和 b , 使得

$$P\{Y = aX + b\} = 1.$$

并有

$$\rho_{XY} = \begin{cases} 1, & a > 0, \text{称 } X, Y \text{ 正相关,} \\ -1, & a < 0, \text{称 } X, Y \text{ 负相关,} \end{cases}$$

其中, 当 $\rho_{XY} = 1$ 时, $a = \sqrt{\frac{DY}{DX}}$; 当 $\rho_{XY} = -1$ 时, $a = -\sqrt{\frac{DY}{DX}}$.

【说明】 设 DX 有限, 若 $Y = aX + b (a \neq 0)$, 则

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY,$$

而

$$E(XY) = E[X(aX + b)] = aE(X^2) + bEX,$$

所以

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= aE(X^2) + bEX - EX[aEX + b] \\ &= aE(X^2) - a(EX)^2 = aDX, \end{aligned}$$

$$DY = D(aX + b) = a^2 DX, \sqrt{DY} = |a| \sqrt{DX}.$$

故

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \frac{aDX}{|a| \sqrt{DX} \sqrt{DX}} = \frac{a}{|a|} = \pm 1.$$

当 $\rho_{XY} = 1$ 时, 则 $a > 0$, 且 $a = \frac{\sqrt{DY}}{\sqrt{DX}}$; 当 $\rho_{XY} = -1$ 时, 则 $a < 0$, 且 $a = -\frac{\sqrt{DY}}{\sqrt{DX}}$. 而

$$EY = E(aX + b) = aEX + b,$$

所以 $b = EY - aEX$.

(4) 若 X 与 Y 的相关系数为 ρ_{XY} , 设 $U = a_1 X + b_1, V = a_2 Y + b_2 (a_1 a_2 \neq 0)$, 则 U 与 V 的相关系数为

$$\rho_{UV} = \frac{a_1 a_2}{|a_1 a_2|} \rho_{XY}.$$

【说明】 由于 $\rho_{UV} = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{DU} \sqrt{DV}}$, 其中

$$\begin{aligned} \text{Cov}(U, V) &= \text{Cov}(a_1 X + b_1, a_2 Y + b_2) \\ &= a_1 a_2 \text{Cov}(X, Y), \end{aligned}$$

$$DU = D(a_1 X + b_1) = a_1^2 DX,$$

$$DV = D(a_2 Y + b_2) = a_2^2 DY,$$

所以

$$\rho_{UV} = \frac{a_1 a_2 \text{Cov}(X, Y)}{|a_1 a_2| \sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}} = \frac{a_1 a_2}{|a_1 a_2|} \rho_{XY}.$$

7. 协方差与相关系数的关系

(1) 中心化随机变量:

$$X_* = X - EX, Y_* = Y - EY,$$

称 X_*, Y_* 为中心化随机变量.

(2) 标准化随机变量:

$$X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{DX}}, Y^* = \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}},$$

称 X^*, Y^* 为标准化随机变量.

$$(3) \operatorname{Cov}(X^*, Y^*) = E(X^* Y^*) - EX^* \cdot EY^*$$

$$\begin{aligned} &= E\left(\frac{X-EX}{\sqrt{DX}} \cdot \frac{Y-EY}{\sqrt{DY}}\right) - E\left(\frac{X-EX}{\sqrt{DX}}\right) E\left(\frac{Y-EY}{\sqrt{DY}}\right) \\ &= \frac{E[(X-EX)(Y-EY)]}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} - 0 = \frac{\operatorname{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \rho_{XY}, \end{aligned}$$

即 X 与 Y 的相关系数是标准化随机变量 X^*, Y^* 的协方差.

典型例题分析

题型一 已知分布, 求数字特征

【例 1】 设 (X, Y) 的分布律为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

(1) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} ;

(2) 求 X^2 与 Y^2 的协方差 $\operatorname{Cov}(X^2, Y^2)$.

解 (1) 本例已知离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律, 求有关数字特征, 可直接列表计算出相关随机变量的分布, 再用 ρ_{XY} 与 $\operatorname{Cov}(X^2, Y^2)$ 的计算公式. 由已知, 有

p	0.07	0.18	0.15	0.08	0.32	0.20
(X, Y)	$(0, -1)$	$(0, 0)$	$(0, 1)$	$(1, -1)$	$(1, 0)$	$(1, 1)$
XY	0	0	0	-1	0	1
X^2	0	0	0	1	1	1
Y^2	1	0	1	1	0	1
$X^2 Y^2$	0	0	0	1	0	1

X 与 Y 的边缘分布律分别为

X	0	1
p	0.4	0.6

Y	-1	0	1
p	0.15	0.5	0.35

于是 $EX = 0.6, EY = 0.2, E(XY) = 0.12$, 故 $E(XY) = EX \cdot EY$, 所以 $\rho_{XY} = 0$.

(2) 由上表, 知 $E(X^2) = 0.6, E(Y^2) = 0.5, E(X^2 Y^2) = 0.28$, 故

$$\operatorname{Cov}(X^2, Y^2) = E(X^2 Y^2) - E(X^2) \cdot E(Y^2) = 0.28 - 0.6 \times 0.5 = -0.02.$$

【例 2】 设 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$



令 $Y = X^2 + 1$.

(1) 求 $f_Y(y)$; (2) 求 $\text{Cov}(X, Y)$.

解 (1) 求 X 的函数 $Y = X^2 + 1$ 的概率密度 $f_Y(y)$, 考虑到 $y = x^2 + 1$ 为非单调函数, 用定义法.

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X^2 + 1 \leq y\} = P\{X^2 \leq y - 1\} \\ &= \begin{cases} 0, & y < 1, \\ P\{-\sqrt{y-1} \leq X \leq \sqrt{y-1}\}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases} \end{aligned}$$

当 $1 \leq y < 2$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \int_{-\sqrt{y-1}}^{\sqrt{y-1}} (1 - |x|) dx = 2 \int_0^{\sqrt{y-1}} (1 - x) dx \\ &= 1 - (1 - \sqrt{y-1})^2, \end{aligned}$$

故

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{y-1}} - 1, & 1 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 由 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY$, 且

$$\begin{aligned} EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-1}^1 x(1 - |x|) dx \\ &= \int_{-1}^0 x(1 + x) dx + \int_0^1 x(1 - x) dx = 0, \end{aligned}$$

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_1^2 y \left(\frac{1}{\sqrt{y-1}} - 1 \right) dy = \frac{7}{6},$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= E[X(X^2 + 1)] = E(X^3) + EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 f_X(x) dx + 0 \\ &= \int_{-1}^1 x^3(1 - |x|) dx = 0, \end{aligned}$$

得

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = 0 - 0 = 0.$$

【例 3】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 相互独立且服从同一分布. 又 $EX_i = 0, DX_i = \sigma^2 >$

$0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 令 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(1) 求 X_1 与 Y 的相关系数 $\rho_{X_1 Y}$;

(2) 若 $E[C(X_1 + Y)^2] = \sigma^2$, 求常数 C .

解 (1) 由已知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 知

$$DY = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{\sigma^2}{n}.$$

为计算 $\rho_{X_1 Y}$, 先求出 $\text{Cov}(X_1, Y)$, 由协方差的性质, 有

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_1, Y) &= \text{Cov}\left(X_1, \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n)\right) \\ &= \text{Cov}\left(X_1, \frac{1}{n}X_1\right) + \text{Cov}\left(X_1, \frac{1}{n}(X_2 + \dots + X_n)\right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{n} \text{Cov}(X_1, X_1) = \frac{\sigma^2}{n},$$

这里因 X_1 与 $\frac{1}{n}(X_2 + X_3 + \cdots + X_n)$ 相互独立, 故有 $\text{Cov}\left(X_1, \frac{1}{n}(X_2 + \cdots + X_n)\right) = 0$, 于是

$$\rho_{X_1 Y} = \frac{\text{Cov}(X_1, Y)}{\sqrt{DX_1} \sqrt{DY}} = \frac{\frac{\sigma^2}{n}}{\sqrt{\sigma^2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

$$\begin{aligned} (2) \quad E[C(X_1 + Y)^2] &= CE[(X_1 + Y)^2] = C\{D(X_1 + Y) + [E(X_1 + Y)]^2\} \\ &= CD(X_1 + Y) + 0 = C[DX_1 + DY + 2\text{Cov}(X_1, Y)] \\ &= C\left(\sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n} + \frac{2\sigma^2}{n}\right) = C \cdot \frac{n+3}{n} \sigma^2 = \sigma^2, \end{aligned}$$

因此 $C = \frac{n}{n+3}$.

【例 4】 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!}$ ($k = 0, 1, 2, \cdots$), 则 $E(X^2) =$ _____.

解 由已知, 发现 X 是泊松分布的随机变量. 泊松分布

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (k = 0, 1, 2, \cdots).$$

对比 $P\{X = k\} = \frac{C}{k!}$ ($k = 0, 1, 2, \cdots$), 知 $C = e^{-1}$, 即 $X \sim P(1)$, 故 $EX = DX = \lambda = 1$,

因此

$$EX^2 = DX + (EX)^2 = 1 + 1^2 = 2.$$

【说明】 常用分布的期望、方差公式应记住, 利用方差公式 $DX = E(X^2) - (EX)^2$ 求 $E(X^2)$ 是常用方法.

【例 5】 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(\mu, \mu, \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 则 $E(XY^2) =$ _____.

解 由已知 $\rho = 0$, 所以 X 与 Y 相互独立, 故 X 与 Y^2 相互独立.

$$EX = EY = \mu, DX = DY = \sigma^2,$$

$$E(XY^2) = EX \cdot E(Y^2) = \mu[DX + (EY)^2] = \mu(\sigma^2 + \mu^2).$$

【例 6】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(1, 4)$, 求 $D(XY)$.

解 由已知 X 与 Y 相互独立, 则 X^2 与 Y^2 相互独立.

$$\begin{aligned} D(XY) &= E(XY)^2 - [E(XY)]^2 = E(X^2) \cdot E(Y^2) - (EX \cdot EY)^2 \\ &= [DX + (EX)^2][DY + (EY)^2] - (EX \cdot EY)^2 \\ &= (2 + 1^2) \times (4 + 1^2) - (1 \times 1)^2 = 14. \end{aligned}$$

【例 7】 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$, 且 $\rho_{XY} = 1$, 则().

A. $P\{Y = -2X - 1\} = 1$

B. $P\{Y = 2X - 1\} = 1$

C. $P\{Y = -2X + 1\} = 1$

D. $P\{Y = 2X + 1\} = 1$

解 由 $\rho_{XY} = 1 \Leftrightarrow P\{Y = aX + b\} = 1$, 且 $a > 0$, 排除 A, C. 又

$$EY = E(aX + b) = aEX + b = 0 \cdot a + b = 1,$$

所以 D 正确.

题型二 分布未知,求数字特征

【例 8】 设某箱装有 100 件产品,其中一、二和三等品分别为 80 件、10 件和 10 件,现从中随机抽取一件,记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{若抽到 } i \text{ 等品 } (i = 1, 2, 3), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X_1 与 X_2 的相关系数 $\rho_{X_1 X_2}$.

解 先求 (X_1, X_2) 的分布律. 由已知, (X_1, X_2) 可能的取值为 $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$.

记 $A_i = \{\text{抽到 } i \text{ 等品}\} (i = 1, 2, 3)$, 故

$$P\{X_1 = 0, X_2 = 0\} = P(A_3) = \frac{10}{100} = 0.1,$$

$$P\{X_1 = 0, X_2 = 1\} = P(A_2) = \frac{10}{100} = 0.1,$$

$$P\{X_1 = 1, X_2 = 0\} = P(A_1) = \frac{80}{100} = 0.8,$$

$$P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = P(\emptyset) = 0.$$

于是 (X_1, X_2) 的分布律为

$X_2 \backslash X_1$	0	1	
0	0.1	0.8	0.9
1	0.1	0	0.1
	0.2	0.8	

由上表,可求得

$$EX_1 = 0.8, EX_2 = 0.1, EX_1 X_2 = 0,$$

$$DX_1 = 0.8 \times 0.2 = 0.16, DX_2 = 0.1 \times 0.9 = 0.09,$$

故

$$\rho_{X_1 X_2} = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{DX_1} \sqrt{DX_2}} = \frac{EX_1 X_2 - EX_1 EX_2}{\sqrt{DX_1} \sqrt{DX_2}} = \frac{-0.08}{\sqrt{0.16} \times \sqrt{0.09}} = -\frac{2}{3}.$$

【注】 X_1 与 X_2 显然服从 0—1 分布,故 $DX_1 = p(1-p) = 0.8 \times 0.2 = 0.16$.

【例 9】 设甲盒装有 3 个白球,3 个黑球,乙盒装有 3 个白球,现从甲盒中任取 3 个球,放入乙盒中.

- (1) 求乙盒中黑球的个数 X 的数学期望;
- (2) 求从乙盒中任取一个球是黑球的概率.

解 (1) 由已知, $X = 0, 1, 2, 3$, 且

$$P\{X = k\} = \frac{C_3^k \cdot C_3^{3-k}}{C_6^3}, k = 0, 1, 2, 3,$$

故 X 的分布律为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{20}$

所以

$$EX = 0 \times \frac{1}{20} + 1 \times \frac{9}{20} + 2 \times \frac{9}{20} + 3 \times \frac{1}{20} = \frac{3}{2}.$$

(2) 令 $A = \{\text{从乙盒中任取一个球是黑球}\}$. 由全概率公式, 有

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{k=0}^3 P\{X=k\}P\{A|X=k\} \\ &= \frac{1}{20} \times 0 + \frac{9}{20} \times \frac{1}{6} + \frac{9}{20} \times \frac{2}{6} + \frac{1}{20} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

题型三 独立性与不相关性

【例 10】 设 A, B 是随机事件, 令随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 发生,} \\ -1, & \text{若 } A \text{ 不发生,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 发生,} \\ -1, & \text{若 } B \text{ 不发生.} \end{cases}$$

(1) 证明: 随机变量 X 与 Y 不相关的充要条件是 A 与 B 相互独立;

(2) 证明: 随机变量 X 与 Y 相互独立的充要条件是 A 与 B 相互独立.

证 (1) 讨论 X 与 Y 的相关性, 需计算期望, 先求分布.

记 $P(A) = p_1, P(B) = p_2, P(AB) = p_{12}$, 则

$$EX = P(A) \cdot 1 + P(\bar{A}) \cdot (-1) = 2p_1 - 1,$$

$$EY = P(B) \cdot 1 + P(\bar{B}) \cdot (-1) = 2p_2 - 1.$$

为求 $E(XY)$, 先求 XY 的分布, 由已知, 有

$$\begin{aligned} P\{XY=1\} &= P(AB) + P(\bar{A}\bar{B}) = p_{12} + P(\bar{A} + \bar{B}) \\ &= p_{12} + 1 - P(A+B) = p_{12} + 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] \\ &= p_{12} + 1 - p_1 - p_2 + p_{12} = 2p_{12} + 1 - p_1 - p_2, \end{aligned}$$

因此

$$P\{XY=-1\} = 1 - P\{XY=1\} = p_1 + p_2 - 2p_{12},$$

故

$$\begin{aligned} EXY &= 1 \cdot P\{XY=1\} + (-1) \cdot P\{XY=-1\} \\ &= 4p_{12} - 2p_1 - 2p_2 + 1, \end{aligned}$$

从而

$$\text{Cov}(X, Y) = EXY - EX \cdot EY = 4p_{12} - 4p_1p_2,$$

因此 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 当且仅当 $p_{12} = p_1 \cdot p_2$, 即 X 与 Y 不相关当且仅当事件 A 与 B 相互独立.

(2) 用独立性定义证. 由 A 与 B 独立, 知 A 与 $\bar{B}, \bar{A}$ 与 $B, \bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立, 于是

$$P\{X=1, Y=1\} = P(AB) = P(A)P(B) = P\{X=1\}P\{Y=1\},$$

$$P\{X=1, Y=-1\} = P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B}) = P\{X=1\}P\{Y=-1\},$$

$$P\{X=-1, Y=1\} = P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B) = P\{X=-1\}P\{Y=1\},$$

$$P\{X=-1, Y=-1\} = P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = P\{X=-1\}P\{Y=-1\},$$

故 A 与 B 相互独立 $\Leftrightarrow$ 随机变量 X 与 Y 相互独立.

【注】 ① 注意事件 A 与 B 相互独立, 随机变量 X 与 Y 相互独立的区别与联系. 由 X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow$ 对任意集合 A, B , 有 $P\{X \in A, Y \in B\} = P\{X \in A\}P\{Y \in B\}$. 可见, 随机变量 X 与 Y 相互独立是以事件 A, B 相互独立为基础的.

② 题设随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 发生,} \\ -1, & \text{若 } A \text{ 不发生,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 发生,} \\ -1, & \text{若 } B \text{ 不发生.} \end{cases}$$

也称为二值变量.

二值变量总是可以化为伯努利变量(0-1 变量).

$$\text{令 } U = \frac{X+1}{2} = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 发生,} \\ 0, & \text{若 } A \text{ 不发生,} \end{cases} \quad V = \frac{Y+1}{2} = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 发生,} \\ 0, & \text{若 } B \text{ 不发生.} \end{cases}$$

结论 1: 对伯努利变量(0-1 变量), 则有 U 与 V 不相关 $\Leftrightarrow U$ 与 V 相互独立.

证

$$EU = 1 \cdot P(A) + 0 \cdot P(\bar{A}) = P(A),$$

$$EV = 1 \cdot P(B) + 0 \cdot P(\bar{B}) = P(B),$$

$$E(UV) = P(AB),$$

所以 U 与 V 不相关 $\Leftrightarrow E(UV) = EU \cdot EV \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow A, B$ 相互独立.

而 A, B 相互独立 $\Rightarrow A$ 与 $\bar{B}, \bar{A}$ 与 $B, \bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 均相互独立. 故

$$P\{U=1, V=1\} = P(AB) = P(A)P(B) = P\{U=1\}P\{V=1\},$$

$$P\{U=1, V=0\} = P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B}) = P\{U=1\}P\{V=0\},$$

$$P\{U=0, V=1\} = P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B) = P\{U=0\}P\{V=1\},$$

$$P\{U=0, V=0\} = P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = P\{U=0\}P\{V=0\},$$

所以 U 与 V 不相关 $\Leftrightarrow U$ 与 V 相互独立.

结论 2: 设 X 与 Y 为二值变量, 则 X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 相互独立.

【例 11】 设 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$.

(1) 求 EX 和 DX ;

(2) 求 X 与 $|X|$ 的协方差, 并问 X 与 $|X|$ 是否不相关?

(3) 问 X 与 $|X|$ 是否相互独立?

解 (1) $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{2}e^{-|x|}dx = 0$ (奇函数),

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = E(X^2)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = 2 \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2}e^{-x}dx = 2.$$

(2) 由于 $\text{Cov}(X, |X|) = E(X|X|) - EX \cdot E(|X|)$, 而

$$E(X|X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot |x| f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x|x| \cdot \frac{1}{2}e^{-|x|}dx = 0,$$

故 $\text{Cov}(X, |X|) = 0$, 即 X 与 $|X|$ 不相关.

(3) 对任意给定的 $a > 0$, 显然事件 $\{|X| \leq a\}$ 包含于事件 $\{X \leq a\}$, 且

$$P\{X \leq a\} < 1, P\{|X| \leq a\} > 0,$$

故

$$P\{X \leq a, |X| \leq a\} = P\{|X| \leq a\}.$$

但

$$P\{X \leq a\}P\{|X| \leq a\} < P\{|X| \leq a\},$$

从而

$$P\{X \leq a, |X| \leq a\} \neq P\{X \leq a\}P\{|X| \leq a\},$$

因此, X 与 $|X|$ 不相互独立.

【注】 本题验证 X 与 $|X|$ 不相互独立, 是用定义证明的. 若用两个随机变量 X 与 $|X|$ 的联合概率密度 $f(x, y)$ 是否等于 $f_X(x)f_{|X|}(x)$ 证明, 则会带来烦琐的计算.

【例 12】 设 X 在 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上服从均匀分布, 且 $Y = X^2$, 则 X 与 Y ().

- A. 相关且相互独立 B. 相关且相互不独立
C. 不相关且相互独立 D. 不相关且相互不独立

解 由不相关性相互独立性的区别和联系, 知 A 对任意的两个随机变量都不成立 (因独立必不相关). 对于 C, 显然 X 与 Y 存在函数关系, 因而不相互独立. 又

$$EX = \frac{a-a}{2} = 0, \quad E(XY) = E(X^3) = \int_{-a}^a \frac{1}{2a} x^3 dx = 0,$$

故 $E(XY) = EX \cdot EY = 0$, 即 X 与 Y 不相关, 所以 D 正确.

【例 13】 设 X 与 Y 独立同分布, 记 $U = X - Y, V = X + Y$, 则 U 与 V 必 ().

- A. 不相互独立 B. 相互独立
C. 相关系数不为 0 D. 相关系数为 0

解 由已知, X, Y 独立同分布, 故 $DX = DY$, 于是

$$\begin{aligned} \text{Cov}(U, V) &= \text{Cov}(X - Y, X + Y) \\ &= \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(Y, X) - \text{Cov}(Y, Y) \\ &= DX - DY = 0, \end{aligned}$$

故 $\rho_{UV} = 0$, 即 U 与 V 不相关, D 正确.

【例 14】 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 则 X 与 Y 的相关系数为 ().

- A. -1 B. 0 C. $\frac{1}{2}$ D. 1

解法 1 依题设, 可知 $X + Y = n$, 即 $Y = -X + n$, 故 X 与 Y 有线性关系, 且 $\rho_{XY} = -1$, A 正确.

解法 2 由 $X + Y = n, Y = n - X$, 可得

$$\begin{aligned} DY &= D(n - X) = DX, \\ \text{Cov}(X, Y) &= \text{Cov}(X, n - X) = \text{Cov}(X, n) - \text{Cov}(X, X) \\ &= E(X \cdot n) - EX \cdot En - DX \\ &= nEX - nEX - DX = -DX, \end{aligned}$$

$$\text{故 } \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \frac{-DX}{\sqrt{DX} \sqrt{DX}} = -1, \text{ A 正确.}$$

【注】 解法 1 利用了相关系数的性质, 显然简单. 又如将长度为 1 m 的木棒随机截成两段, 则两段长度的相关系数为 -1. 因为设两段长度分别为 X 与 Y , 则 $X + Y = 1$, 即 $Y = 1 - X$, 所以其相关系数为 -1.

题型四 综合题

【例 15】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 2$) 为独立同分布的随机变量, 且均服从 $N(0, 1)$. 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, Y_i = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, n.$$

- (1) 求 Y_i 的方差 DY_i ($i = 1, 2, \dots, n$);
(2) 求 Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$;

(3) 求 $P\{Y_1 + Y_n \leq 0\}$.

$$\begin{aligned}
 \text{解 (1)} \quad DY_i &= D(X_i - \bar{X}) = D\left(X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\
 &= D\left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)X_i - \frac{1}{n} \sum_{k \neq i}^n X_k\right] \\
 &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 DX_i + \frac{1}{n^2} \sum_{k \neq i}^n DX_k \\
 &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \cdot 1 + \frac{1}{n^2} \cdot (n-1) = \frac{n-1}{n},
 \end{aligned}$$

这里利用了 X_i 与 $\sum_{k \neq i}^n X_k$ 相互独立.

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \text{Cov}(Y_1, Y_n) &= E[(Y_1 - EY_1)(Y_n - EY_n)] \\
 &= E[(X_1 - \bar{X})(X_n - \bar{X})] = E(X_1 X_n) + E(\bar{X}^2) - E(X_1 \bar{X}) - E(X_n \bar{X}) \\
 &= EX_1 EX_n + D\bar{X} - \frac{1}{n} E(X_1^2) - \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n E(X_i X_1) - \frac{1}{n} E(X_n^2) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} E(X_i X_n),
 \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
 D\bar{X} &= D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{1}{n^2} \cdot n = \frac{1}{n}, \\
 E(X_1^2) &= DX_1 + (EX_1)^2 = 1 + 0 = 1, \\
 E(X_n^2) &= DX_n + (EX_n)^2 = 1 + 0 = 1, \\
 E(X_i X_1) &= EX_i \cdot EX_1 = 0, E(X_i X_n) = EX_i \cdot EX_n = 0,
 \end{aligned}$$

故

$$\text{Cov}(Y_1, Y_n) = 0 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n} - 0 - \frac{1}{n} - 0 = -\frac{1}{n}.$$

(3) 要求 $P\{Y_1 + Y_n \leq 0\}$, 需要知道 $Y_1 + Y_n$ 服从什么分布. 由

$$\begin{aligned}
 Y_1 + Y_n &= X_1 - \bar{X} + X_n - \bar{X} \\
 &= \frac{n-2}{n} X_1 - \frac{2}{n} \sum_{i=2}^{n-1} X_i + \frac{n-2}{n} X_n,
 \end{aligned}$$

知 $Y_1 + Y_n$ 服从正态分布(上式是相互独立的正态随机变量的线性组合), 且

$$E(Y_1 + Y_n) = \frac{n-2}{n} EX_1 - \frac{2}{n} \sum_{i=2}^{n-1} EX_i + \frac{n-2}{n} EX_n = 0,$$

故 $Y_1 + Y_n \sim N(0, \sigma^2)$, 由正态分布的对称性, 知

$$P\{Y_1 + Y_n \leq 0\} = P\{Y_1 + Y_n > 0\} = \frac{1}{2}.$$

【注】 ① 本题 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 注意 X_i 与 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 不相互独立. 所以计

算 $DY_i = D(X_i - \bar{X})$, 需要将 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 中 X_i 与 X_i 合并.

② 设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且同分布, 若 $EX_1 = EX_2 = \dots = EX_n = \mu, DX_1 = DX_2 = \dots = DX_n = \sigma^2$, 则

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \mu, D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{\sigma^2}{n}.$$



【例 16】 在区间 $(0,1)$ 内随机取 n 个数 $X_1, X_2, \dots, X_n$.

(1) 求最大数与最小数之间距离 S 的数学期望;

(2) 若用 Y 表示 n 个数中大于 $\frac{2}{3}$ 的个数, 求 EY 和 DY .

解 (1) 由已知, X_i 相互独立且都在 $(0,1)$ 内服从均匀分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

$$S = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} - \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \stackrel{\text{记}}{=} X_{(n)} - X_{(1)},$$

其中 $X_{(n)}$ 的概率密度

$$f_{(n)}(x) = n[F(x)]^{n-1} \cdot f(x) = \begin{cases} nx^{n-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$X_{(1)}$ 的概率密度为

$$f_{(1)}(x) = n[1 - F(x)]^{n-1} \cdot f(x) = \begin{cases} n(1-x)^{n-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

故

$$EX_{(n)} = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_{(n)}(x) dx = \int_0^1 x \cdot nx^{n-1} dx = \frac{n}{n+1},$$

$$EX_{(1)} = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_{(1)}(x) dx = \int_0^1 x \cdot n(1-x)^{n-1} dx = \frac{1}{n+1},$$

所以

$$ES = EX_{(n)} - EX_{(1)} = \frac{n}{n+1} - \frac{1}{n+1} = \frac{n-1}{n+1}.$$

(2) 先求 Y 的分布. 用 X 表示在 $(0,1)$ 内任取的数, 则 X 在 $(0,1)$ 内服从均匀分布, 其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ 记 $A = \left\{X > \frac{2}{3}\right\}$, 故

$$P(A) = P\left\{X > \frac{2}{3}\right\} = \int_{\frac{2}{3}}^1 dx = \frac{1}{3}.$$

由已知, 有 $Y \sim B\left(n, \frac{1}{3}\right)$, 所以

$$EY = n \cdot p = \frac{n}{3}, DY = n \cdot p(1-p) = \frac{2n}{9}.$$

【例 17】 设区域 $D: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$, (X, Y) 服从 D 上的均匀分布, 记:

$$U = \begin{cases} 0, & \text{若 } X \leq Y, \\ 1, & \text{若 } X > Y, \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & \text{若 } X \leq 2Y, \\ 1, & \text{若 } X > 2Y. \end{cases}$$

(1) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} ;

(2) 求 U 与 V 的相关系数 ρ_{UV} .

解 (1) 求 ρ_{XY} , 需要求 X 与 Y 的概率密度. 由已知, (X, Y) 的联合概率密度为



$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D, \end{cases}$$

故

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{2} \int_0^1 dy = \frac{1}{2} (0 < x < 2).$$

而当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 2$ 时, $f_X(x) = 0$, 即

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

同理, 可得

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因此对任意 (x, y) , 有 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 相互独立, 故 $\rho_{XY} = 0$.

(2) 为求 ρ_{UV} , 先求 (U, V) 的联合分布律. 由已知,

$$(U, V) = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\},$$

且

$$P\{U = 0, V = 0\} = P\{X \leq Y, X \leq 2Y\} = P\{X \leq Y\}.$$

如图 4-1 所示, 有

$$P\{X \leq Y\} = P\{(X, Y) \in G_1\} = \iint_{G_1} \frac{1}{2} dx dy = \frac{1}{4}.$$

同理, 可求得

$$P\{U = 0, V = 1\} = P\{X \leq Y, X > 2Y\} = 0,$$

$$P\{U = 1, V = 0\} = P\{X > Y, X \leq 2Y\} = \iint_{G_2} \frac{1}{2} dx dy = \frac{1}{4},$$

$$P\{U = 1, V = 1\} = 1 - \left(0 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2},$$

于是 (U, V) 的联合分布律为

U \ V	U	
	0	1
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{2}$

其边缘分布分别为

U	0	1
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

V	0	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

故

$$EU = \frac{3}{4}, DU = \frac{3}{16}, EV = \frac{1}{2}, DV = \frac{1}{4}, E(UV) = \frac{1}{2},$$



所以

$$\rho_{UV} = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{DU} \sqrt{DV}} = \frac{E(UV) - EU \cdot EV}{\sqrt{DU} \sqrt{DV}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

【例 18】 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数.

求: (1) Y 的概率密度 $f_Y(y)$; (2) $\text{Cov}(X, Y)$; (3) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

解 (1) 求一维随机变量的函数的分布, 由于 $Y = X^2$ 不单调, 用定义法. 令 $F_Y(y)$ 为 Y 的分布函数, 则

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}.$$

当 $y \leq 0$ 时, 有 $F_Y(y) = 0, f_Y(y) = F_Y'(y) = 0$.

当 $0 < y < 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ &= P\{-\sqrt{y} \leq X < 0\} + P\{0 \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ &= \int_{-\sqrt{y}}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2} \sqrt{y} + \frac{1}{4} \sqrt{y} = \frac{3\sqrt{y}}{4}, \end{aligned}$$

$$\text{故 } f_Y(y) = F_Y'(y) = \frac{3}{8\sqrt{y}}.$$

当 $1 \leq y < 4$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ &= P\{-\sqrt{y} \leq x < -1\} + P\{-1 \leq x < 0\} + P\{0 \leq x \leq \sqrt{y}\} \\ &= 0 + \int_{-1}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sqrt{y}, \end{aligned}$$

$$\text{故 } f_Y(y) = F_Y'(y) = \frac{1}{8\sqrt{y}}. \text{ 综上, 可得}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(2) \quad EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx = \int_{-1}^0 x \cdot \frac{1}{2} dx + \int_0^2 x \cdot \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4},$$

$$EY = E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_X(x) dx = \int_{-1}^0 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx + \int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{4} dx = \frac{5}{6},$$

$$E(XY) = E(X^3) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 \cdot f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{x^3}{2} dx + \int_0^2 \frac{x^3}{4} dx = \frac{7}{8},$$

所以

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, X^2) = E(X^3) - EX \cdot E(X^2) = \frac{7}{8} - \frac{1}{4} \times \frac{5}{6} = \frac{2}{3}.$$

(3) 由 $Y = X^2$, 则

$$\begin{aligned} F\left(-\frac{1}{2}, 4\right) &= P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, Y \leq 4\right\} = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, X^2 \leq 4\right\} \\ &= P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, -2 \leq X \leq 2\right\} = P\left\{-2 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} \\ &= P\{-2 \leq X \leq -1\} + P\left\{-1 < X \leq -\frac{1}{2}\right\} \\ &= 0 + \int_{-1}^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

【例 19】 设 A, B 为随机事件, $P(A) = \frac{1}{4}, P(B|A) = \frac{1}{3}, P(A|B) = \frac{1}{2}$.

令 $X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ 0, & A \text{ 不发生,} \end{cases} Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生,} \\ 0, & B \text{ 不发生.} \end{cases}$

求: (1) (X, Y) 的概率分布; (2) ρ_{XY} ; (3) $Z = X^2 + Y^2$ 的概率分布.

解 (1) $P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}, P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{6},$

则

$$P\{X=1, Y=1\} = P(AB) = \frac{1}{12},$$

$$P\{X=1, Y=0\} = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{6},$$

$$P\{X=0, Y=1\} = P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12},$$

$$P\{X=0, Y=0\} = P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A+B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] = \frac{2}{3}$$

(或 $P\{X=0, Y=0\} = 1 - \frac{1}{12} - \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{2}{3}$),

于是 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

(2) $EX = P(A) = \frac{1}{4}, EY = P(B) = \frac{1}{6}, E(XY) = \frac{1}{12}$, 则

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = \frac{1}{24},$$

$$E(X^2) = P(A) = \frac{1}{4}, E(Y^2) = P(B) = \frac{1}{6},$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{3}{16}, DY = E(Y^2) - (EY)^2 = \frac{5}{36},$$

故

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX \cdot DY}} = \frac{1}{\sqrt{15}}.$$

(3) Z 的所有可能取值为 $0, 1, 2$.

$$P\{Z = 0\} = P\{X = 0, Y = 0\} = \frac{2}{3},$$

$$P\{Z = 1\} = P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} = \frac{1}{4},$$

$$P\{Z = 2\} = P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{12},$$

故

Z	0	1	2
p	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

【注】 本题 X 与 Y 是伯努利变量, 若将条件 $P(A|B) = \frac{1}{2}$ 改为 $P(A|B) = \frac{1}{4} = P(A)$, 则 A 与 B 相互独立. 由结论知, X 与 Y 相互独立 $\Rightarrow X$ 与 Y 不相关, 从而 (2) 中 $\rho_{XY} = 0$.

【例 20】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P\{X = 1\} = P\{X = -1\} = \frac{1}{2}$,

Y 服从参数为 λ 的泊松分布, 令 $Z = XY$.

(1) 求 $\text{Cov}(X, Z)$;

(2) 求 Z 的概率分布.

解 (1) 由已知

X	-1	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$$P\{Y = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (k = 0, 1, 2, \dots),$$

$$\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(X, XY) = E(X^2 Y) - EX \cdot E(XY).$$

由 X 与 Y 相互独立, 知 X^2 与 Y 相互独立, 故

$$E(X^2 Y) = E(X^2) \cdot E(Y) = \left[(-1)^2 \cdot \frac{1}{2} + (1)^2 \cdot \frac{1}{2} \right] \cdot \lambda = \lambda,$$

$$E(X) = (-1) \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = 0,$$

所以 $\text{Cov}(X, Z) = \lambda$.

(2) X 的可能取值为 $-1, 1$, Y 的可能取值为 $0, 1, 2, \dots$, 因此,

$$Z = XY = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

所以 Z 的分布为

$$\begin{aligned} P\{Z=0\} &= P\{Y=0\} = e^{-\lambda}, \\ P\{Z=k\} &= P\{X=1, Y=k\} = P\{X=1\} \cdot P\{Y=k\} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (k=1, 2, \dots), \\ P\{Z=-k\} &= P\{X=-1, Y=k\} = P\{X=-1\} \cdot P\{Y=k\} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (k=1, 2, \dots). \end{aligned}$$

【例 21】 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-x} \ln 2, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

对 X 进行独立重复观测，直到第 2 个大于 3 的观测值出现停止，记 Y 为观测次数。

(1) 求 Y 的概率分布；

(2) 求 EY 。

解 (1) 设 $A = \{\text{对 } X \text{ 进行一次观测得到的值大于 } 3\}$ ，则

$$P(A) = P\{X > 3\} = \int_3^{+\infty} f(x) dx = \int_3^{+\infty} 2^{-x} \ln 2 dx = \frac{1}{8} \stackrel{\text{记}}{=} p,$$

Y 的取值 $k = 2, 3, \dots$ ，则

$$\begin{aligned} P\{Y=k\} &= C_{k-1}^1 p(1-p)^{k-2} \cdot p = (k-1)p^2 \cdot (1-p)^{k-2} \\ &= (k-1) \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^2 \cdot \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2} \quad (k=2, 3, \dots). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad EY &= \sum_{k=2}^{\infty} k \cdot (k-1) \left(\frac{1}{8}\right)^2 \cdot \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2} \\ &= \frac{1}{64} \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \cdot \left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}. \end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)x^{k-2} = \sum_{k=2}^{\infty} (x^k)'' = \left(\sum_{k=2}^{\infty} x^k\right)'' \\ &= \left(\frac{x^2}{1-x}\right)'' = \frac{2}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1, 1), \end{aligned}$$

$$\text{故 } EY = \frac{1}{64} S\left(\frac{7}{8}\right) = 16.$$

【例 22】 设 X 的概率分布为 $P\{X=1\} = P\{X=2\} = \frac{1}{2}$ ，在给定 $X=i$ 的条件下，

Y 服从均匀分布 $U(0, i) (i=1, 2)$ 。

(1) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ ；

(2) 求 EY 。

解 (1) 相当于求 $X=i$ 条件下的条件分布函数。

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X=1\} \cdot P\{Y \leq y | X=1\} + P\{X=2\} \cdot P\{Y \leq y | X=2\} \\ &= \frac{1}{2} P\{Y \leq y | X=1\} + \frac{1}{2} P\{Y \leq y | X=2\}. \end{aligned}$$

当 $y < 0$ 时，有 $F_Y(y) = 0$ 。

当 $0 \leq y < 1$ 时，有 $F_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{2} = \frac{3y}{4}$ 。



当 $1 \leq y < 2$ 时, 有 $F_Y(y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2}$.

当 $y \geq 2$ 时, 有 $F_Y(y) = 1$. 综上, 可得

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{3y}{4}, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{y}{4} + \frac{1}{2}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

$$(2) \quad f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{4}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{4}, & 1 < y < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

于是 $EY = \int_0^1 \frac{3y}{4} dy + \int_1^2 \frac{y}{4} dy = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4}$.

【例 23】 某人手机使用时间 T (单位: h) 是一个随机变量且满足:

$$P\{T > t\} = \begin{cases} \alpha e^{-\lambda t} + (1-\alpha)e^{-\mu t}, & t \geq 0, \\ 1, & t < 0. \end{cases}$$

其中, $0 \leq \alpha \leq 1, \lambda > 0, \mu > 0$ 为常数, 求:

- (1) T 的概率密度 $f(t)$ 及 ET 与 DT ;
- (2) 在使用时间不超过 1 h 条件下, T 的概率密度.

解 (1) $f(t) = F'_T(t) = \frac{d}{dt}P\{T \leq t\} = \frac{d}{dt}(1 - P\{T > t\}) = -\frac{d}{dt}P\{T > t\}$

$$= \begin{cases} \alpha\lambda e^{-\lambda t} + (1-\alpha)\mu e^{-\mu t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$$

所以

$$ET = \int_{-\infty}^{+\infty} tf(t) dt = \alpha \int_0^{+\infty} t\lambda e^{-\lambda t} dt + (1-\alpha) \int_0^{+\infty} t\mu e^{-\mu t} dt$$

$$= \frac{\alpha}{\lambda} + \frac{1-\alpha}{\mu}.$$

$$E(T^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 f(t) dt = \alpha \int_0^{+\infty} t^2 \lambda e^{-\lambda t} dt + (1-\alpha) \int_0^{+\infty} t^2 \mu e^{-\mu t} dt$$

$$= \frac{2\alpha}{\lambda^2} + \frac{2(1-\alpha)}{\mu^2},$$

从而

$$DT = E(T^2) - (ET)^2 = \frac{2\alpha}{\lambda^2} + \frac{2(1-\alpha)}{\mu^2} - \left(\frac{\alpha}{\lambda} + \frac{1-\alpha}{\mu}\right)^2.$$

(2) 先求条件分布函数 $F_{T|T \leq 1}(t) = P\{T \leq t | T \leq 1\}$. 由于

$$F_{T|T \leq 1}(t) = P\{T \leq t | T \leq 1\} = \frac{P\{T \leq \min\{1, t\}\}}{P\{T \leq 1\}} = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{P\{T \leq t\}}{P\{T \leq 1\}}, & 0 \leq t \leq 1, \\ 1, & t > 1, \end{cases}$$

故

$$f_{T|T \leq 1}(t) = \frac{d}{dt} F_{T|T \leq 1}(t) = \begin{cases} \frac{f(t)}{P\{T \leq 1\}}, & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

又由于 $P\{T \leq 1\} = 1 - P\{T > 1\} = 1 - \alpha e^{-\lambda} - (1 - \alpha)e^{-\mu}$, 故

$$f_{T|T \leq 1}(t) = \begin{cases} \frac{\alpha \lambda e^{-\lambda t} + (1 - \alpha)\mu e^{-\mu t}}{1 - \alpha e^{-\lambda} - (1 - \alpha)e^{-\mu}}, & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

【例 24】 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad \theta \in (0, +\infty),$$

θ 为未知参数, X_1, X_2, X_3 为总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$.

(1) 求 T 的概率密度; (2) 确定 a , 使得 $E(aT) = \theta$.

解 (1) 记 X 的分布函数为 $F(x)$, T 的分布函数为 $F_T(t)$, 则 T 的概率密度

$$f_T(t) = F'_T(t), F_T(t) = P\{T \leq t\}.$$

又由于

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x; \theta) dx = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^3}{\theta^3}, & 0 \leq x < \theta, \\ 1, & \theta \leq x, \end{cases}$$

$$F_T(t) = P\{T \leq t\} = P\{\max\{X_1, X_2, X_3\} \leq t\} = P\{X_1 \leq t, X_2 \leq t, X_3 \leq t\}$$

$$\stackrel{X_1, X_2, X_3 \text{ 独立}}{=} P\{X_1 \leq t\} \cdot P\{X_2 \leq t\} \cdot P\{X_3 \leq t\} = F^3(t),$$

故

$$f_T(t) = F'_T(t) = 3F^2(t) \cdot f(t, \theta) = \begin{cases} 3\left(\frac{t^3}{\theta^3}\right)^2 \cdot \frac{3t^2}{\theta^3}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{9t^8}{\theta^9}, & 0 < t < \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(2) \quad E(aT) = aET = a \int_{-\infty}^{+\infty} t f_T(t) dt = a \int_0^\theta \frac{9t^9}{\theta^9} dt = \frac{9}{10} \theta \cdot a = \theta \Rightarrow a = \frac{10}{9}.$$

习题演练

解答题

(1) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 求 EX .

(2) 设随机变量 $X_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n, n \geq 2)$ 独立同分布, 且 $EX_{ij} = 1$, 令

$$Y = \begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{nn} \end{vmatrix},$$

求 EY .

(3) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

对 X 独立重复观测 4 次, Y 表示观测值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 求 $E(Y^2)$.

(4) 设 X 与 Y 独立同分布, 且 X 的概率分布为

X	1	2
p	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

记 $U = \max\{X, Y\}, V = \min\{X, Y\}$.

(I) 求 (U, V) 的概率分布; (II) 求 $\text{Cov}(U, V)$.

(5) 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 且 $DX = 2$, 随机变量 Y 的概率密度为 $f_X(-y)$, 且 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 令 $Z = X + Y$, 求 EZ 和 DZ .

(6) 设 (X, Y) 服从二维正态分布, 记 $U = X + Y, V = X - Y$, 证明: U 与 V 不相关的充要条件是 $DX = DY$.

(7) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ 独立同分布, 且均服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 记

$$U = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (X_{2i} - X_{2i-1})^2,$$

求 EU, DU .

(8) 某班共有 n 名新生, 班长从学校领来他们所有的学生证, 随机地发给每一同学, 求恰好拿到自己的学生证的人数 X 的期望与方差.

(9) 设随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3 , 且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$, 将试验 E 独立重复做 2 次, X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数, Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数, 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

(10) 设随机变量 (X, Y) 在区域 D 内服从均匀分布, 且

$$D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\},$$

$$\text{令 } U = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y. \end{cases}$$

(I) 求 (X, Y) 的概率密度.

(II) 问 U 与 X 是否相互独立? 说明理由.

(III) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$.

习题演练解答

一、解答题

(1) 解 依题设, 有

$$F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right),$$



$$f(x) = F'(x) = \frac{1}{2}\varphi(x) + \frac{1}{4}\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right),$$

其中 $\varphi(x)$ 为标准正态分布的概率密度.

$$\begin{aligned} EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{2}\varphi(x)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{4}\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)dx \\ &= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi(x)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x-4}{2}\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)d\left(\frac{x-4}{2}\right) + \\ &\quad 2\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)d\left(\frac{x-4}{2}\right) \\ &= 0 + \int_{-\infty}^{+\infty} t\varphi(t)dt + 2\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)dt \\ &= 0 + 0 + 2 \times 1 = 2. \end{aligned}$$

(2) 解 当 $n=2$ 时,

$$Y = \begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{vmatrix} = X_{11}X_{22} - X_{21}X_{12},$$

因为 X_{ij} 独立同分布, 所以

$$EY = EX_{11}EX_{22} - EX_{21}EX_{12} = \begin{vmatrix} EX_{11} & EX_{12} \\ EX_{21} & EX_{22} \end{vmatrix}.$$

一般地, 有

$$EY = \begin{vmatrix} EX_{11} & \cdots & EX_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ EX_{n1} & \cdots & EX_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

(3) 解 依题设 $Y \sim B(4, p)$.

$$p = P\left\{x > \frac{\pi}{3}\right\} = \int_{\frac{\pi}{3}}^{+\infty} f(x)dx = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \frac{1}{2}\cos \frac{x}{2}dx = \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= DY + (EY)^2 = np(1-p) + (np)^2 \\ &= 4 \times \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(4 \times \frac{1}{2}\right)^2 = 5. \end{aligned}$$

(4) 解 (I) 由 (U, V) 的取值为 $(1, 1), (2, 1), (2, 2)$, 可知

$$\begin{aligned} P\{U=1, V=1\} &= P\{X=1, Y=1\} \\ &= P\{X=1\}P\{Y=1\} = \frac{4}{9}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{U=2, V=1\} &= P\{X=1, Y=2\} + P\{X=2, Y=1\} \\ &= \frac{4}{9}, \end{aligned}$$

$$P\{U=2, V=2\} = 1 - \frac{4}{9} - \frac{4}{9} = \frac{1}{9},$$

故 (U, V) 的分布律为

$U \backslash V$	1	2	
1	$\frac{4}{9}$	0	$\frac{4}{9}$
2	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$
	$\frac{8}{9}$	$\frac{1}{9}$	

$$(II) \quad EU = \frac{14}{9}, EV = \frac{10}{9}, E(UV) = \frac{16}{9},$$

故

$$\text{Cov}(U, V) = E(UV) - EU \cdot EV = \frac{4}{81}.$$

$$(5) \text{ 解} \quad EZ = E(X+Y) = EX + EY = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} yf_X(-y)dy, \\ \int_{-\infty}^{+\infty} yf_X(-y)dy \xrightarrow{y=-t} \int_{+\infty}^{-\infty} (-t)f_X(t)d(-t) \\ = -\int_{-\infty}^{+\infty} tf_X(t)dt,$$

故 $EZ = 0$.

$$DY = E(Y^2) - (EY)^2 = E(Y^2) - (-EX)^2,$$

而

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_Y(-y)dy = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x)dx = E(X^2),$$

故

$$DY = E(Y^2) - (-EX)^2 = E(X^2) - (EX)^2 = DX = 2,$$

所以

$$DZ = D(X+Y) = DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y) \\ = DX + DY + 2\sqrt{DX}\sqrt{DY} \cdot \rho_{XY} \\ = 2 + 2 + 2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 2.$$

(6) 证 U 与 V 不相关 $\Leftrightarrow \text{Cov}(U, V) = 0$, 即

$$E[(X+Y)(X-Y)] - E(X+Y)E(X-Y) \\ = E(X^2) - E(Y^2) - (EX)^2 + (EY)^2 = 0,$$

故

$$E(X^2) - (EX)^2 = E(Y^2) - (EY)^2,$$

即 $DX = DY$.

(7) 解 先求出 $X_{2i} - X_{2i-1}$ 的分布. 由已知, 有

$$X_{2i} \sim N(\mu, \sigma^2), X_{2i-1} \sim N(\mu, \sigma^2),$$

且 X_{2i} 与 X_{2i-1} 相互独立, 所以 $X_{2i} - X_{2i-1} \sim N(0, 2\sigma^2)$, 故

$$U_i \stackrel{\text{记}}{=} \frac{X_{2i} - X_{2i-1}}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1),$$

且相互独立.

又

$$E(U_i^2) = DU_i + (EU_i)^2 = 1 + 0 = 1,$$

所以

$$U = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (X_{2i} - X_{2i-1})^2 = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (\sqrt{2}\sigma U_i)^2 = \frac{\sigma^2}{n} \sum_{i=1}^n U_i^2,$$

故

$$EU = E\left(\frac{\sigma^2}{n} \sum_{i=1}^n U_i^2\right) = \frac{\sigma^2}{n} \sum_{i=1}^n E(U_i^2) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot n = \sigma^2,$$

$$DU = D\left(\frac{\sigma^2}{n} \sum_{i=1}^n U_i^2\right) = \frac{\sigma^4}{n^2} \sum_{i=1}^n D(U_i^2) = \frac{\sigma^4}{n^2} \sum_{i=1}^n \{E(U_i^4) - [E(U_i^2)]^2\},$$

其中

$$\begin{aligned} E(U_i^4) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} x^4 \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &\stackrel{\frac{x^2}{2}=t}{=} \frac{8}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2}} \int_0^{+\infty} t^{\frac{5}{2}-1} e^{-t} dt = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \\ &= \frac{4}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \times \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \times \sqrt{\pi} = 3, \end{aligned}$$

$$\text{故 } DU = \frac{\sigma^4}{n^2} \sum_{i=1}^n (3-1) = \frac{2\sigma^4}{n}.$$

【注】 若利用 $\chi^2(n)$ 分布, 可得

$$E[\chi^2(n)] = n, D[\chi^2(n)] = 2n,$$

则 $\sum_{i=1}^n U_i^2 \sim \chi^2(n)$, 所以

$$EU = \frac{\sigma^2}{n} E\left(\sum_{i=1}^n U_i^2\right) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot n = \sigma^2,$$

$$DU = \frac{\sigma^4}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n U_i^2\right) = \frac{\sigma^4}{n^2} \cdot 2n = \frac{2\sigma^4}{n}.$$

(8) 解 用随机变量分解法来解.

设 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{若第 } i \text{ 个学生拿到自己的学生证,} \\ 0, & \text{若第 } i \text{ 个学生没拿到自己的学生证} \end{cases} (i=1, 2, \dots, n)$, 则显然有

$$X = \sum_{i=1}^n X_i,$$

且

$$P\{X_i = 1\} = \frac{1}{n}, P\{X_i = 0\} = 1 - \frac{1}{n} \quad (i=1, 2, \dots, n),$$

故

$$EX = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n EX_i = \sum_{i=1}^n P\{X_i = 1\} = n \times \frac{1}{n} = 1.$$

又由于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 不相互独立, 故

$$DX = D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n DX_i + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j),$$

而

$$DX_i = E(X_i^2) - (EX_i)^2 = P\{X_i = 1\} - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right),$$

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = E(X_i X_j) - E(X_i) \cdot E(X_j),$$

但

$$X_i X_j = \begin{cases} 1, & \text{若第 } i \text{ 个及第 } j \text{ 个学生拿到自己的学生证,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

由期望的定义及概率乘法公式, 知

$$\begin{aligned} E(X_i X_j) &= P\{X_i = 1, X_j = 1\} = P\{X_i = 1\} P\{X_j = 1 \mid X_i = 1\} \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1}, \end{aligned}$$

因而

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2(n-1)},$$

所以

$$DX = n \cdot \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 2C_n^2 \cdot \frac{1}{n^2(n-1)} = \frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} = 1.$$

(9) 解 计算 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}}$, 需求出 X, Y 和 XY 的分布.

由已知 $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$, 所以 $X \sim B\left(2, \frac{1}{3}\right), Y \sim B\left(2, \frac{1}{3}\right)$.

$$EX = EY = np = \frac{2}{3}, DX = DY = np(1-p) = 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}.$$

由于 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY$, 故先求 XY 的分布, X 与 Y 的取值为 $0, 1, 2$, 则 XY 的取值为 $0, 1, 2, 4$.

$$P\{XY = 4\} = P\{X = 2, Y = 2\} = 0 \quad (2 \text{ 次试验不可能 } 2 \text{ 次 } A_1 \text{ 和 } 2 \text{ 次 } A_2).$$

同理, 有

$$P\{XY = 2\} = P\{X = 1, Y = 2\} + P\{X = 2, Y = 1\} = 0,$$

$$P\{XY = 1\} = P\{X = 1, Y = 1\} = 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9},$$

$$P\{XY = 0\} = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9},$$

所以 XY 的分布为

XY	0	1	2	4
p	$\frac{7}{9}$	$\frac{2}{9}$	0	0

故 $E(XY) = \frac{2}{9}$, 所以 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = \frac{-2}{9}$, 从而 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$.

(10) 解 (I) 如图 4-2 所示, (X, Y) 服从 D 内的均匀分布, 且

$$S_D = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \frac{1}{3},$$

故 (X, Y) 的概率密度为

$$f_1(x, y) = \begin{cases} 3, & 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) U 是离散型, X 是连续型, 用独立的定义验证

$$P\{U = i, X \leq x_1\} = P\{U = i\}P\{X \leq x_1\} \quad (i = 0, 1)$$

是否成立.

当 $0 < x_1 < 1$ 时,

$$\begin{aligned} P\{U = 0, X \leq x_1\} &= P\{X > Y, X \leq x_1\} = P\{Y < X \leq x_1\} \\ &= \iint_{y < x \leq x_1} f_1(x, y) dx dy = \int_0^{x_1} dx \int_{x^2}^x 3 dy = \frac{3}{2} x_1^2 - x_1^3, \end{aligned}$$

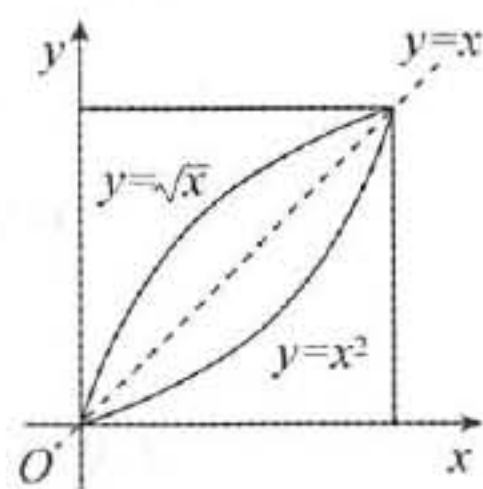


图 4-2



$$\begin{aligned} P\{U=0\} &= P\{X>Y\} = \iint_{x>y} f_1(x,y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x 3dy = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

$$P\{X \leq x_1\} = \iint_{x \leq x_1} f_1(x,y) dx dy = \int_0^{x_1} dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 3dy = 2x_1^{\frac{3}{2}} - x_1^3,$$

故

$$P\{U=0, X \leq x_1\} \neq P\{U=0\}P\{X \leq x_1\},$$

所以 U 与 X 相互不独立.

(Ⅲ) $Z = U + X$ 是离散型与连续型变量之和, 用定义法.

$$\begin{aligned} F(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{U + X \leq z\} \\ &= P\{U=0, U+X \leq z\} + P\{U=1, U+X \leq z\} \\ &= P\{X>Y, X \leq z\} + P\{X \leq Y, X \leq z-1\} \\ &= \iint_{\substack{x>y \\ x \leq z}} f_1(x,y) dx dy + \iint_{\substack{x \leq y \\ x \leq z-1}} f_1(x,y) dx dy. \end{aligned}$$

当 $z < 0$ 时, 有 $F(z) = 0$.

当 $0 \leq z < 1$ 时, 有

$$F(z) = \iint_{\substack{x>y \\ x \leq z}} f_1(x,y) dx dy + 0 = \int_0^z dx \int_{x^2}^x 3dy = \frac{3}{2}z^2 - z^3.$$

当 $1 \leq z < 2$ 时, 有

$$\begin{aligned} F(z) &= \iint_{\substack{x>y \\ x \leq z}} f_1(x,y) dx dy + \iint_{\substack{x \leq y \\ x \leq z-1}} f_1(x,y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x 3dy + \int_0^{z-1} dx \int_x^{\sqrt{x}} 3dy \\ &= \frac{1}{2} + 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}(z-1)^2. \end{aligned}$$

当 $z \geq 2$ 时, 有 $F(z) = 1$.

微信公众号【考研发条】

考研人的精神家园

考试要求

1. 了解切比雪夫不等式.
2. 了解切比雪夫大数定律、伯努利大数定律和辛钦大数定律(独立同分布随机变量序列的大数定律).
3. 了解棣莫弗—拉普拉斯定理(二项分布以正态分布为极限分布)和列维—林德伯格定理(独立同分布随机变量序列的中心极限定理).
4. (仅数学三要求) 会用中心极限定理近似计算有关随机事件的概率.

第一节 大数定律

内容与方法提要

1. 切比雪夫不等式

设 X 的期望 EX 与方差 DX 均存在, 若对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 有

$$P\{|X - EX| \geq \epsilon\} \leq \frac{DX}{\epsilon^2}$$

或

$$P\{|X - EX| < \epsilon\} \geq 1 - \frac{DX}{\epsilon^2}.$$

利用切比雪夫不等式, 可以估计 X 落在区间 $(EX - \epsilon, EX + \epsilon)$ 内的概率.

2. 依概率收敛

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是随机变量序列, 若对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - a| < \epsilon\} = 1,$$

则称序列 $\{X_n\}$ 依概率收敛于常数 a , 记为 $X_n \xrightarrow{P} a$, 即当 n 充分大时, X_n 落在 $(a - \epsilon, a + \epsilon)$ 内的概率接近于 1.

3. 大数定律

设 $\{X_n\}$ 为一个随机变量序列, 若对任意给定的 $\epsilon > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - a_n\right| < \epsilon\right\} = 1,$$

即 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - a_n \xrightarrow{P} 0$, 则称 $\{X_n\}$ 服从大数定律, 其中 a_n 为常数列.

4. 三个常用的大数定律

(1) 切比雪夫大数定律



设 $\{X_n\}$ 是相互独立同分布的随机变量序列, 且 $EX_i, DX_i (i = 1, 2, \dots)$ 存在, 记 $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2 (i = 1, 2, \dots)$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

【说明】 若 $\{X_n\}$ 相互独立, $DX_i \leq C (i = 1, 2, \dots)$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

即相互独立的随机变量的算术平均值集中在它的期望值附近, 这说明平均值具有稳定性.

(2) 伯努利大数定律

设 n_A 是 n 次独立重复试验中, 事件 A 发生的次数, p 是 A 在一次试验中发生的概率, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

【说明】 伯努利大数定律说明频率依概率收敛于其概率, 此定律是统计学的理论依据.

(3) 辛钦大数定律

设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $EX_i = \mu$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

典型例题分析

题型一 切比雪夫不等式的应用

【例 1】 设随机变量 $X \sim U[-1, b]$, 由切比雪夫不等式, 得 $P\{|X - 1| < \varepsilon\} \geq \frac{2}{3}$, 则 $b = \underline{\hspace{1cm}}, \varepsilon = \underline{\hspace{1cm}}$.

解 由 $X \sim U[-1, b]$, 知 $EX = \frac{b-1}{2}, DX = \frac{(b+1)^2}{12}$.

又由 $P\{|X - EX| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$, 且 $P\{|X - 1| < \varepsilon\} \geq \frac{2}{3}$, 得 $EX = 1 = \frac{b-1}{2}$, 故 $b = 3$, 从而有 $DX = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$, 又由 $1 - \frac{DX}{\varepsilon^2} = \frac{2}{3}$, 可得 $\varepsilon = 2$.

【例 2】 设 X 与 Y 的期望分别为 -2 和 2 , 方差分别为 1 和 4 , 相关系数为 -0.5 , 则根据切比雪夫不等式, 有 $P\{|X + Y| \geq 6\} \leq \underline{\hspace{1cm}}$.

解 由已知, 有

$$E(X + Y) = EX + EY = -2 + 2 = 0,$$

$$\begin{aligned} D(X + Y) &= DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y) \\ &= DX + DY + 2\rho_{XY} \sqrt{DXDY} \\ &= 1 + 4 - 2 \times 0.5 \times 2 = 3, \end{aligned}$$

故 $P\{|X + Y| \geq 6\} \leq \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$.

【例 3】 设在每次试验中,事件 A 发生的概率 $P(A) = \frac{1}{4}$.

(1) 进行 300 次独立重复试验,以 X 表示 A 发生的次数,用切比雪夫不等式估计 X 与 EX 的偏差不大于 50 的概率;

(2) 问是否可用 0.925 的概率确信,在 1 000 次试验中, A 发生的次数在 200 到 300 之间?

解 (1) 由已知 $X \sim B\left(300, \frac{1}{4}\right)$, 故

$$EX = 300 \times \frac{1}{4} = 75, DX = 300 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{225}{4},$$

从而由切比雪夫不等式,有

$$P\{|X - EX| \leq 50\} \geq 1 - \frac{\frac{225}{4}}{50^2} \approx 0.9775.$$

(2) 依题意,可知 $X \sim B\left(1000, \frac{1}{4}\right)$, 故 $EX = 250, DX = \frac{375}{2}$. 由切比雪夫不等式,有

$$P\{200 \leq X \leq 300\} = P\{|X - 250| \leq 50\} \geq 1 - \frac{\frac{375}{2}}{50^2} \approx 0.925.$$

即可以用 0.925 的概率确信,在 1 000 次试验中, A 发生的次数在 200 到 300 之间.

题型二 大数定律的简单应用

大数定律的应用,关键是找到一个随机变量序列,根据计算出的 EX_i 和 DX_i ,确定是否满足大数定律的条件,然后应用大数定律解决问题.

【例 4】 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立,且 X_i 的分布律为

X_i	$-ia$	0	ia
p	$\frac{1}{2i^2}$	$1 - \frac{1}{i^2}$	$\frac{1}{2i^2}$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right| \geq \epsilon\right\} = 0$.

证 先验证是否满足大数定律条件.

由 $EX_i = 0, E(X_i^2) = \frac{2i^2 a^2 \cdot 1}{2i^2} = a^2$, 得

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = 0,$$

$$D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i = \frac{a^2}{n},$$

故 $\{X_n\}$ 满足切比雪夫大数定律的条件,从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 0\right| < \epsilon\right\} = 1,$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right| \geq \epsilon\right\} = 0$.



第二节 中心极限定理

内容与方法提要

1. 中心极限定理

设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的随机变量序列, 且 $EX_i = \mu, DX_i = \sigma_i^2 > 0$ ($i = 1, 2, \dots$), 记 $\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 = B_n^2$, 若对任意实数 x , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{1}{B_n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i) \leq x\right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x),$$

则称 $\{X_n\}$ 服从中心极限定理.

【说明】 正态分布是概率论中的重要分布, 许多随机变量本身不属于正态分布, 但共同作用下形成的随机变量的极限分布是正态分布, 它们的概率如何计算是一个很重要的问题. 中心极限定理阐明了在什么条件下, 原来不属于正态分布的一些随机变量的总和分布渐近地服从正态分布.

2. 三个常用的中心极限定理

(1) 列维 — 林德伯格定理(独立同分布的中心极限定理)

设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2 > 0$ ($i = 1, 2, \dots$), 则对 $\forall x \in \mathbf{R}$, 随机变量

$$Y_n = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)}{\sqrt{n}\sigma} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

的分布函数 $F_n(x)$ 满足:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\{Y_n \leq x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

【说明】 在列维 — 林德伯格定理条件下, 当 n 很大时, 独立同分布的随机变量序列的前 n 项和 $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从正态分布 $N(n\mu, n\sigma^2)$.

(2) 棣莫弗 — 拉普拉斯定理

设随机变量 $Y_n \sim B(n, p)$ ($0 < p < 1$), 则 $\forall x \in \mathbf{R}$, 随机变量 $X_n = \frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ 的分布函数 $F_n(x)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

【说明】 ① 此定理说明二项分布以正态分布为极限, 即若 $Y_n \sim B(n, p)$, 则当 n 很大时 (一般 $n \geq 50$), $\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ 近似地服从 $N(0, 1)$. 若随机变量 $X \sim B(n, p)$, 则当 n 很大时, X 近似地服从 $N(np, np(1-p))$.

② 棣莫弗—拉普拉斯定理与泊松定理在应用上的区别: 一般地, 当 p 很小, n 很大且 $np = \lambda < 10$ 时, 用泊松定理较好; 而当 p 不是很小, n 很大时, 用棣莫弗—拉普拉斯定理近似计算较好.

(3) 李雅普诺夫定理

设 $\{X_n\}$ 相互独立, $EX_i = \mu_i, DX_i = \sigma_i^2 > 0 (i = 1, 2, \dots)$, 记 $B_n^2 = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$, 若存在 $\delta > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{i=1}^n E(|X_i - \mu_i|^{2+\delta}) \rightarrow 0,$$

则 $Y_n = \frac{1}{B_n} \left(\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \mu_i \right)$ 的分布函数 $F_n(x)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{1}{B_n} \left(\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \mu_i \right) \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

【说明】 条件 $\frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{i=1}^n E(|X_i - \mu_i|^{2+\delta}) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 是要求每个 X_i 对 $\sum_{i=1}^n X_i$ 的作用是“均匀一致的”, 且很小. 因而, 当 n 很大时, 由此定理可知, $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从 $N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, B_n^2\right)$.

以上三个中心极限定理, 对考研来说, 要求较低, 属于了解的内容.

典型例题分析

【例 1】 设一条生产线的产品合格率为 0.8, 要使一批产品的合格率在 76% 与 84% 之间的概率不小于 90%, 问这批产品至少要生产多少件?

解法 1 设至少要生产 m 件产品, 以 X 表示 m 件产品中合格品的件数, 则 $X \sim B(m, 0.8)$, 现在要确定 m , 使之满足

$$P \left\{ 0.76 < \frac{X}{m} < 0.84 \right\} \geq 0.90,$$

用棣莫弗—拉普拉斯定理, 当 n 很大时, X 近似服从 $N(0.8m, 0.16m)$ (因 $EX = np = 0.8m, DX = n(1-p) = 0.8m \cdot 0.2 = 0.16m$), 故

$$P \left\{ 0.76 < \frac{X}{m} < 0.84 \right\} = P \left\{ \left| \frac{X - 0.8m}{0.4\sqrt{m}} \right| < \frac{0.04m}{0.4\sqrt{m}} \right\} = 2\Phi(0.1\sqrt{m}) - 1 \geq 0.90,$$

查正态分布表, 可知 $0.1\sqrt{m} \geq 1.65$, 解得 $m \geq 272.25$, 故 $m = 273$.

解法 2 用切比雪夫不等式估计 m , 由

$$P \left\{ 0.76 < \frac{X}{m} < 0.84 \right\} = P \{ |X - 0.8m| < 0.04m \}$$



$$\geq 1 - \frac{0.8m \cdot 0.2}{(0.04m)^2} = 1 - \frac{100}{m} \geq 0.90,$$

得 $m \geq 1\,000$, 即至少要生产 1 000 件才满足要求.

【注】 此例说明用中心极限定理比用切比雪夫不等式所得结果要精确.

【例 2】 设一条生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量是随机的, 每箱平均重 50 千克, 标准差为 5 千克. 若用最大载重量为 5 吨的汽车承运, 利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱, 才能保证不超载的概率大于 0.977 (已知 $\Phi(2) = 0.977$).

解 设 $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是装运的第 i 箱的重量, n 为所求箱数, 由已知, 将 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 视为独立同分布随机变量序列, 则 n 箱的总重量 T_n 为

$$T_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n,$$

又由已知, 得

$$EX_i = 50, \sqrt{DX_i} = 5, ET_n = 50n, \sqrt{DT_n} = 5\sqrt{n}.$$

根据列维 — 林德伯格定理, T_n 近似服从正态分布 $N(50n, 25n)$. 由

$$\begin{aligned} P\{T_n \leq 5\,000\} &= P\left\{\frac{T_n - 50n}{5\sqrt{n}} \leq \frac{5\,000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right\} \\ &= \Phi\left[\frac{1\,000 - 10n}{\sqrt{n}}\right] > 0.977 = \Phi(2), \end{aligned}$$

由此可得 $\frac{1\,000 - 10n}{\sqrt{n}} > 2$, 故 $n < 98.019\,9$, 即最多可装 98 箱.

【例 3】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 且均服从参数为 $\lambda (\lambda > 1)$ 的指数分布, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则有 ().

$$\text{A. } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\lambda\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$\text{B. } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$\text{C. } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

$$\text{D. } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

解 依题设, $E(X_n) = \frac{1}{\lambda}, D(X_n) = \frac{1}{\lambda^2}$, 根据列维 — 林德伯格定理, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n \cdot \frac{1}{\lambda}}{\sqrt{n} \cdot \frac{1}{\lambda}} \leq x\right\} = \Phi(x),$$

C 正确.

习题演练

一、选择题

(1) 设随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 相互独立, $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, 则根据列维 — 林德伯格中心极限定理, 当 n 充分大时, S_n 近似服从正态分布, 只要 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ().



A. 有相同的数学期望

B. 有相同的方差

C. 服从同一指数分布

D. 服从同一离散分布

(2) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_9)$ 相互独立, $EX_i = 1, DX_i = 1 (i = 1, 2, \dots, 9)$, 则 $\forall \epsilon > 0$, 有 ().

A. $P\left\{\left|\sum_{i=1}^9 X_i - 1\right| < \epsilon\right\} \geq 1 - \frac{1}{\epsilon^2}$

B. $P\left\{\left|\frac{1}{9}\sum_{i=1}^9 X_i - 1\right| < \epsilon\right\} \geq 1 - \frac{1}{\epsilon^2}$

C. $P\left\{\left|\sum_{i=1}^9 X_i - 9\right| < \epsilon\right\} \geq 1 - \frac{1}{\epsilon^2}$

D. $P\left\{\left|\sum_{i=1}^9 X_i - 9\right| < \epsilon\right\} \geq 1 - \frac{9}{\epsilon^2}$

二、解答题

(1) 设一个系统由 100 个相互独立的部件组成, 在系统运行期间, 每个部件损坏的概率为 0.1, 为使系统正常运行, 至少需要 85 个部件工作, 求整个系统正常运行的概率.

$(\Phi\left(\frac{10}{3}\right) \approx 0.995, \Phi\left(\frac{5}{3}\right) \approx 0.9525)$

(2) 设随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_{100})$ 相互独立同分布, 且

$$EX_i = 1, DX_i = 16 (i = 1, 2, \dots, 100),$$

利用列维 — 林德伯格中心极限定理求 $P\{|\bar{X} - 1| \leq 1\}$. $(\Phi(2.5) \approx 0.9938)$

(3) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 服从 $(0, 1)$ 内的均匀分布, 证明:

$$\left(\prod_{k=1}^n X_k\right)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{P} C \quad (n \rightarrow \infty),$$

其中 C 为常数, 并求 C 的值.



习题演练解答



一、选择题

(1) C.

解 利用大数定律与中心极限定理的条件与结论, 可知选 C. 由于离散分布期望、方差未必存在, 故 D 不正确.

(2) D.

解 利用切比雪夫不等式求解. 先计算期望与方差, 有

$$E\left(\sum_{i=1}^9 X_i\right) = \sum_{i=1}^9 EX_i = 9, D\left(\sum_{i=1}^9 X_i\right) = \sum_{i=1}^9 DX_i = 9,$$

故由切比雪夫不等式, 可知

$$P\left\{\left|\sum_{i=1}^9 X_i - E\left(\sum_{i=1}^9 X_i\right)\right| < \epsilon\right\} = P\left\{\left|\sum_{i=1}^9 X_i - 9\right| < \epsilon\right\} \\ \geq 1 - \frac{D\left(\sum_{i=1}^9 X_i\right)}{\epsilon^2} = 1 - \frac{9}{\epsilon^2}.$$

故 D 正确.

二、解答题

(1) 解 将每个部件是否工作视作一次试验, 令 $A = \{\text{部件正常工作}\}$, 则 $P(A) = 0.9$, 100 个部件是否正常工作可看成 100 重伯努利试验, 设 X 表示正常工作部件的数目, 则 $X \sim B(100, 0.9)$, 故



$$EX = np = 90, \sqrt{DX} = \sqrt{np(1-p)} = 3.$$

根据棣莫弗—拉普拉斯定理,可知

$$\begin{aligned} P\{85 < X \leq 100\} &= P\left\{\frac{85-90}{3} < \frac{X-90}{3} \leq \frac{100-90}{3}\right\} \\ &= P\left\{-\frac{5}{3} < \frac{X-90}{3} \leq \frac{10}{3}\right\} = \Phi\left(\frac{10}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{5}{3}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{10}{3}\right) - \left[1 - \Phi\left(\frac{5}{3}\right)\right] \approx 0.948. \end{aligned}$$

(2) 解 $\bar{X} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i$, 记 $T = \sum_{i=1}^{100} X_i$, 则 T 近似服从正态分布 $N(ET, DT)$, 且

$$ET = 100, DT = 1600,$$

故 $\bar{X} = \frac{1}{100}T$ 近似服从 $N(1, 0.4^2)$, 从而

$$\begin{aligned} P\{|\bar{X} - 1| \leq 1\} &= P\left\{\frac{|\bar{X} - 1|}{0.4} \leq \frac{1}{0.4}\right\} = 2\Phi(2.5) - 1 \\ &\approx 2 \times 0.9938 - 1 \approx 0.988. \end{aligned}$$

(3) 解 由已知, 令 $Y_n = \ln X_n$, 则 Y_n 为独立随机变量序列, 服从同一分布, 且

$$EY_n = \int_0^1 \ln x \, dx = -1.$$

由辛钦大数定律, 有 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \xrightarrow{P} -1 \ (n \rightarrow \infty)$, 故

$$\left(\prod_{k=1}^n X_k\right)^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i} \xrightarrow{P} e^{-1} \ (n \rightarrow \infty),$$

即 $C = e^{-1}$.

【注】 由 $X_n \sim U(0, 1)$, 知其概率密度 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 故 $Y_n = \ln X_n$ 的概率密度为

$$f(y) = \begin{cases} e^y, & y < 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

微信公众号【考研发条】

考研人的精神家园



第六章 数理统计的基本概念

考试要求

1. 理解总体、简单随机样本、统计量、样本均值、样本方差及样本矩的概念, 其中样本方差定义为

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

2. 了解 χ^2 分布、 t 分布和 F 分布的概念及性质, 了解上侧 α 分位数的概念并会查表计算.

3. 了解正态总体的常用抽样分布.

4. (仅数学三要求) 了解经验分布函数的概念和性质.

第一节 基本概念与统计量

内容与方法提要

1. 总体

所讨论问题有关对象的全体构成的集合称为总体. 例如, 检验一批灯泡的寿命, 则这批灯泡的寿命称为总体.

2. 简单随机样本

从总体 X 中, 随机地抽取 n 个个体 $X_1, X_2, \dots, X_n$. 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 与总体 X 有相同的概率分布, 则称它们是来自 X 的简单随机样本 (容量为 n).

【说明】 对于给定的总体 X , 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是具体数据 (经观测后), 由于抽样是随机的, 且其取值也是随机的, 故将 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 视为随机变量, 而将其观测值记为 $x_1, x_2, \dots, x_n$.

3. 常用的统计量

(1) 样本均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(2) 样本方差: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

(3) 样本标准差: $S = \sqrt{S^2}$.

(4) k 阶样本原点矩: $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k (k = 1, 2, \dots)$.

(5) k 阶样本中心矩: $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k (k = 1, 2, \dots)$.

(6) 样本最大顺序统计量: $U = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

(7) 样本最小顺序统计量: $V = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

4. 经验分布函数(仅数学三要求)

设总体 X 的分布函数 $F(x)$ 未知, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为总体 X 的一组样本观测值, 且按大小排列为 $x_1^* \leq x_2^* \leq \dots \leq x_n^*$, 则

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < x_1^*, \\ \frac{k}{n}, & x_k^* \leq x < x_{k+1}^*, k = 1, 2, \dots, n-1, \\ 1, & x \geq x_n^* \end{cases}$$

为 $F(x)$ 的近似, 称 $F_n(x)$ 为经验分布函数.

5. 样本均值的分布

(1) 单个正态总体下样本均值的分布

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本, 则样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

(2) 两个正态总体下样本均值的分布

设总体 X 与总体 Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 若 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 为 X 与 Y 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 分别为其样本均值, 则

$$\bar{X} \pm \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 \pm \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right).$$

(3) 非正态总体下样本均值的近似分布

设 X 为任意总体, $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本, 当 n 较大时, 近似地有

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

(4) 设总体 X (不管服从什么分布), $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本, 则样本均值 $\bar{X}$ 满足: $E\bar{X} = \mu$, $D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$, $E(S^2) = \sigma^2$.

【说明】 此结论可用期望和方差的定义与性质计算得到.

典型例题分析

题型一 正态总体的样本均值的分布

【例1】 设从正态总体 $N(3.4, 6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本, 若要求其样本均值位于区间 $(1.4, 5.4)$ 内的概率不小于 0.95, 问样本容量 n 至少应取多少? (已知 $\Phi(1.96) = 0.975$)

解 由已知条件, 可知总体 $X \sim N(3.4, 6^2)$, 故 $\bar{X} \sim N\left(3.4, \frac{6^2}{n}\right)$, 从而 $\frac{\bar{X} - 3.4}{6/\sqrt{n}} \sim$

$N(0, 1)$, 于是

$$P\{1.4 < \bar{X} < 5.4\} = P\{-2 < \bar{X} - 3.4 < 2\} = P\{|\bar{X} - 3.4| < 2\}$$

$$= P\left\{\frac{|\bar{X} - 3.4|}{6/\sqrt{n}} < \frac{2\sqrt{n}}{6}\right\} = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - 1 \geq 0.95,$$

即 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) \geq 0.975$. 由此, 可得 $\frac{\sqrt{n}}{3} \geq 1.96$, 故 $n \geq (1.96 \times 3)^2 \approx 34.57$, 即 n 至少应取 35.

【例 2】 求总体 $X \sim N(20, 3)$ 的容量分别为 10, 15 时的两个独立样本均值之差的绝对值大于 0.3 的概率.

解 由 $X \sim N(20, 3)$, 有 $\bar{X} \sim N\left(20, \frac{3}{10}\right)$, $\bar{Y} \sim N\left(20, \frac{3}{15}\right)$, 故

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(20 - 20, \frac{3}{10} + \frac{3}{15}\right) = N\left(0, \frac{1}{2}\right),$$

从而 $\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{1}{2}}} \sim N(0, 1)$, 且

$$\begin{aligned} P\{|\bar{X} - \bar{Y}| > 0.3\} &= 1 - P\{|\bar{X} - \bar{Y}| \leq 0.3\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{|\bar{X} - \bar{Y}|}{\sqrt{\frac{1}{2}}} \leq \frac{0.3}{\sqrt{\frac{1}{2}}}\right\} \\ &= 1 - [2\Phi(0.42) - 1] = 0.6744. \end{aligned}$$

【例 3】 设总体 $X \sim B(m, \theta)$, X_1, X_2, X_3 为总体样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 $E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = (\quad)$.

A. $(m-1)n\theta(1-\theta)$

B. $m(n-1)\theta(1-\theta)$

C. $(m-1)(n-1)\theta(1-\theta)$

D. $mn\theta(1-\theta)$

解 由

$$E\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = E(S^2) = DX = m\theta(1-\theta),$$

知 $E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = m(n-1)\theta(1-\theta)$, B 正确.

题型二 求统计量的数字特征

【例 4】 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), $(X_1, X_2, \dots, X_{2n})$ 为 X 的简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, 求 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$ 的数学期望 EY .

解法 1 依题设, 可知 $X_i + X_{n+i} \sim N(2\mu, 2\sigma^2)$. 记 $Z_i = X_i + X_{n+i}$, 则 $(Z_1, Z_2, \dots, Z_n)$ 为来自 $N(2\mu, 2\sigma^2)$ 的样本, 故

$$\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} X_i = 2\bar{X},$$

样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 = \frac{Y}{n-1},$$

从而有 $E(S^2) = 2\sigma^2$, 且

$$EY = E[(n-1)S^2] = (n-1)E(S^2) = 2(n-1)\sigma^2.$$

解法 2 将 Y 化简后, 再应用数字特征的性质求 EY . 由

$$EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2, E(X_i^2) = DX_i + (EX_i)^2 = \sigma^2 + \mu^2,$$

$$E\bar{X} = \mu, D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{2n}, E(\bar{X}^2) = D\bar{X} + (E\bar{X})^2 = \frac{\sigma^2}{2n} + \mu^2,$$

知

$$\begin{aligned} Y &= \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 \\ &= \sum_{i=1}^n [X_i^2 + X_{n+i}^2 + 4\bar{X}^2 + 2X_iX_{n+i} - 4\bar{X}(X_i + X_{n+i})] \\ &= \sum_{i=1}^{2n} X_i^2 + 4n\bar{X}^2 + 2 \sum_{i=1}^n X_iX_{n+i} - 4\bar{X} \sum_{i=1}^{2n} X_i \\ &= \sum_{i=1}^{2n} X_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n X_iX_{n+i} - 4n\bar{X}^2 \left(\text{这里 } \sum_{i=1}^{2n} X_i = 2n\bar{X} \right), \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} EY &= \sum_{i=1}^{2n} E(X_i^2) + 2 \sum_{i=1}^n EX_iEX_{n+i} - 4nE(\bar{X}^2) \\ &= \sum_{i=1}^{2n} (\sigma^2 + \mu^2) + 2 \sum_{i=1}^n \mu^2 - 4n \left(\frac{\sigma^2}{2n} + \mu^2 \right) \\ &= 2n\sigma^2 + 2n\mu^2 + 2n\mu^2 - 2\sigma^2 - 4n\mu^2 = 2(n-1)\sigma^2. \end{aligned}$$

【注】 比较两种解法, 显然解法 1 利用 $E(S^2) = 2\sigma^2, E\bar{X} = \mu$ 较为简便.

第二节 抽样分布

内容与方法提要

1. χ^2 分布

(1) 定义: 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, 则统计量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$.

(2) χ^2 分布的性质.

① $E(\chi^2) = n, D(\chi^2) = 2n$.

② 可加性: 设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1), \chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 且相互独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.

③ 设 $X \sim \chi^2(n)$, 对给定 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 若

$$P\{X > \chi_\alpha^2(n)\} = \int_{\chi_\alpha^2(n)}^{+\infty} f(x) dx = \alpha,$$

则 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 $\chi^2(n)$ 分布的上 α 分位点(数)(如图 6-1), 其中 $f(x)$ 为 $\chi^2(n)$ 的概率密度, $\chi_\alpha^2(n)$

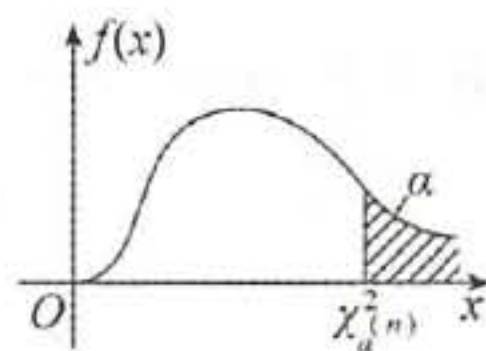


图 6-1



可查表求得.

2. t 分布

(1) 定义: 设 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 则

$$T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布, 记作 $T \sim t(n)$.

(2) t 分布的性质.

① t 分布的概率密度 $f(x)$ 关于 y 轴对称, 即 $f(x)$ 为偶函数, 且当 n 充分大时, $t(n)$ 分布近似于 $N(0, 1)$ 分布.

② 设 $T \sim t(n)$, 对给定 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 若

$$P\{T > t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{+\infty} f(x) dx = \alpha,$$

则称点 $t_{\alpha}(n)$ 为 $t(n)$ 分布的上分位点(数).

③ $t(n)$ 分布的概率密度 $f(x)$ 为偶函数, 则 t 分布的双侧 α 分位点 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n)$ 满足

$$P\{|T| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n)\} = \alpha.$$

如图 6-2 所示, 有 $t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$.

3. F 分布

(1) 定义: 设 $X \sim \chi^2(n)$, $Y \sim \chi^2(m)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则

$$F = \frac{\frac{X}{n}}{\frac{Y}{m}}$$

服从自由度为 n, m 的 F 分布, 记作 $F \sim F(n, m)$.

(2) F 分布的性质.

① 设 $F \sim F(n, m)$, 对给定 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 若

$$P\{F > F_{\alpha}(n, m)\} = \int_{F_{\alpha}(n, m)}^{+\infty} f(x) dx = \alpha,$$

则称点 $F_{\alpha}(n, m)$ 为 $F(n, m)$ 分布的上分位点(数)(如图 6-3).

② 设 $F \sim F(n, m)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(m, n)$, 且 $F_{1-\alpha}(n, m) = \frac{1}{F_{\alpha}(m, n)}$.

4. 正态总体下的抽样分布

(1) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本, 则

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

且 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立(这里 S^2 为样本方差).

(2) $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

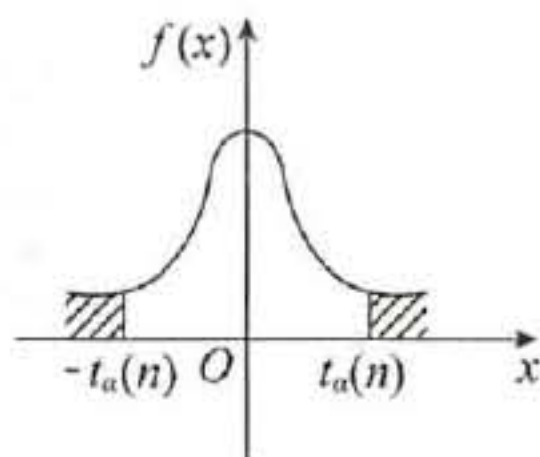


图 6-2

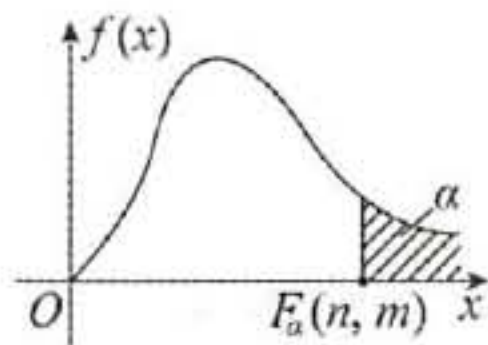


图 6-3



(3) 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 相互独立. 若 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 分别为来自 X 与 Y 的样本, 则:

$$\textcircled{1} \frac{\sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2}{(m-1)\sigma_2^2} \bigg/ \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{(n-1)\sigma_1^2} \sim F(m-1, n-1);$$

② 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时, 有

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \bigg/ \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2}}{n+m-2} \sim t(n+m-2);$$

$$\textcircled{3} F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1).$$

5. 分位数

(1) 定义: 设 X (X 是总体或随机变量) 的概率密度为 $f(x)$, $F(x)$ 为其分布函数, 对给定的实数 $\alpha \in (0, 1)$, 使 $P\{X \leq v_\alpha\} = 1 - \alpha$ 的数 v_α , 称为分布函数 F 的上侧分位数, 即

$$P\{X > v_\alpha\} = \int_{v_\alpha}^{+\infty} f(x) dx = \alpha.$$

(2) 对于 $N(0, 1)$, 满足 $\Phi(u_\alpha) = 1 - \alpha$ 的数 u_α , 称为 $N(0, 1)$ 的上侧 α 分位数 (这里 Φ 为标准正态分布 $N(0, 1)$ 的分布函数).

(3) 对于 χ^2 分布, 满足 $P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \alpha$ 的数 $\chi_\alpha^2(n)$, 称为 χ^2 分布的上侧 α 分位数.

(4) 对于 t 分布, 满足 $P\{T > t_\alpha(n)\} = \alpha$ 的数 $t_\alpha(n)$, 称为 t 分布的上侧 α 分位数.

(5) 对于 F 分布, 满足 $P\{F > F_\alpha(n, m)\} = \alpha$ 的数 $F_\alpha(n, m)$, 称为 F 分布的上侧 α 分位数.

【说明】 满足 $P\{X > v_\alpha\} = \int_{v_\alpha}^{+\infty} f(x) dx = 1 - \alpha$ 的数 v_α , 称为下侧 α 分位数.

6. 分位数的换算与性质

(1) 换算: 上侧 α 分位数 = 下侧 $(1 - \alpha)$ 分位数.

(2) 对称性: 由 $N(0, 1)$ 与 $t(n)$ 分布的对称性, 有

$$u_{1-\alpha} = -u_\alpha, t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n).$$

由 χ^2 与 F 分布具有非对称性, 但由非负性有

$$0 < \chi_{1-\alpha}^2(n) < \chi_\alpha^2(n), 0 < F_{1-\alpha}(n, m) < F_\alpha(n, m).$$

(3) $F_{1-\alpha}(n, m) = [F_\alpha(m, n)]^{-1}$.

【说明】 分位数的有关计算是统计学的基础问题, 应熟练掌握.

例如, 设 $\chi^2 \sim \chi^2(10)$, 若 $\alpha = 0.05$, 查表, 得上侧 α 分位数 $\chi_\alpha^2(10) = \chi_{0.05}^2(10) = 18.307$, 故

$$\text{下侧 } \alpha \text{ 分位数} = \text{上侧 } (1 - \alpha) \text{ 分位数} = \chi_{0.95}^2(10) = 3.940.$$

又如: 设 $T \sim t(15)$, $\alpha = 0.05$, 查 t 分布, 可知

$$\text{上侧 } \alpha \text{ 分位数 } t_\alpha(15) = t_{0.05}(15) = 1.753,$$

故

$$\text{下侧 } \alpha \text{ 分位数} = -(\text{上侧 } \alpha \text{ 分位数}) = -t_{0.05}(15) = -1.753.$$



7. 可加性

(1) 设 $X \sim B(m, p), Y \sim B(n, p)$, 且相互独立, 则 $Z = (X + Y) \sim B(m + n, p)$.

(2) 设 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$ (泊松分布: $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} (k = 0, 1, \dots), \lambda > 0$), 且相互独立, 则 $Z = (X + Y) \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

(3) 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且相互独立, 则

$$Z = (X + Y) \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

(4) 设 $X \sim \chi^2(n), Y \sim \chi^2(m)$, 且 X, Y 独立, 则 $Z = X + Y \sim \chi^2(m + n)$.

典型例题分析

【例 1】 设 X 和 Y 都服从 $N(0, 1)$, 则().

A. $X + Y$ 服从正态分布

B. $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布

C. X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布

D. $\frac{X^2}{Y^2}$ 服从 F 分布

解 利用正态分布、 χ^2 分布和 F 分布的定义判别.

由已知, $X \sim N(0, 1), Y \sim N(0, 1)$, 故 $X^2 \sim \chi^2(1), Y^2 \sim \chi^2(1)$, C 正确.

【注】 由于题设没有 X 与 Y 相互独立的条件, 故 A, B 和 D 不一定正确. 若已知 X 与 Y 相互独立, 则 B 是正确的.

【例 2】 设 $X \sim t(n) (n > 1), Y = \frac{1}{X^2}$, 则().

A. $Y \sim \chi^2(n)$

B. $Y \sim \chi^2(n-1)$

C. $Y \sim F(n, 1)$

D. $Y \sim F(1, n)$

解 由 $X \sim t(n)$ 及 t 分布的典型模式, 可知:

若 $U \sim N(0, 1), V \sim \chi^2(n)$, 且 U 与 V 相互独立, 则

$$X = U / \sqrt{\frac{V}{n}} \sim t(n),$$

故 $X^2 = U^2 / \frac{V}{n}$, 从而 $Y = \frac{1}{X^2} = \frac{V}{n} / U^2, U^2 \sim \chi^2(1)$.

又由于 U^2 与 V 相互独立, 故由 F 分布的典型模式, 可知 Y 应服从 $F(n, 1)$, C 正确.

【例 3】 设随机变量 $X \sim t(n), Y \sim F(1, n)$, 给定 $\alpha (0 < \alpha < 0.5)$, 常数 C 满足 $P\{X > C\} = \alpha$, 则 $P\{Y > C^2\} = ()$.

A. α

B. $1 - \alpha$

C. 2α

D. $1 - 2\alpha$

解 由于 $X \sim t(n)$, 故根据 t 分布的典型模式, X 可表示为

$$X = \frac{X_1}{\sqrt{\frac{Y_1}{n}}}, X_1 \sim N(0, 1), Y_1 \sim \chi^2(n),$$

且 X_1 与 Y_1 独立.

因为 t 分布的概率密度是偶函数, 所以对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 0.5)$, 由 $P\{X > C\} = \alpha$, 知必有 $C > 0$, 且 $P\{X < -C\} = P\{X > C\} = \alpha$. 又由于

$$X^2 = X_1^2 / \frac{Y_1}{n}, X_1^2 \sim \chi^2(1), Y_1 \sim \chi^2(n),$$

且 X_1^2 与 Y_1 独立, 故由 F 分布的典型模式, 可知 $X^2 \sim F(1, n)$, 故

$$P\{Y > C^2\} = P\{X^2 > C^2\} = P\{X > C\} + P\{X < -C\} = 2\alpha.$$

C 正确.

【注】 t 分布与 F 分布的关系:

设 $T = X / \sqrt{\frac{Y}{n}} \sim t(n)$, $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 独立, 则

$$T^2 = X^2 / \frac{Y}{n} = \frac{X^2/1}{Y/n} \sim F(1, n), \quad \frac{1}{T^2} = \frac{Y/n}{X^2/1} \sim F(n, 1).$$

【例 4】 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 对给定 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$, 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 $x =$ ().

A. $u_{\frac{\alpha}{2}}$

B. $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$

C. $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$

D. $u_{1-\alpha}$

解 求分位点时利用图形更方便.

由 $X \sim N(0, 1)$, 知正态分布的概率密度具有对称性, 如图 6-4 所示.

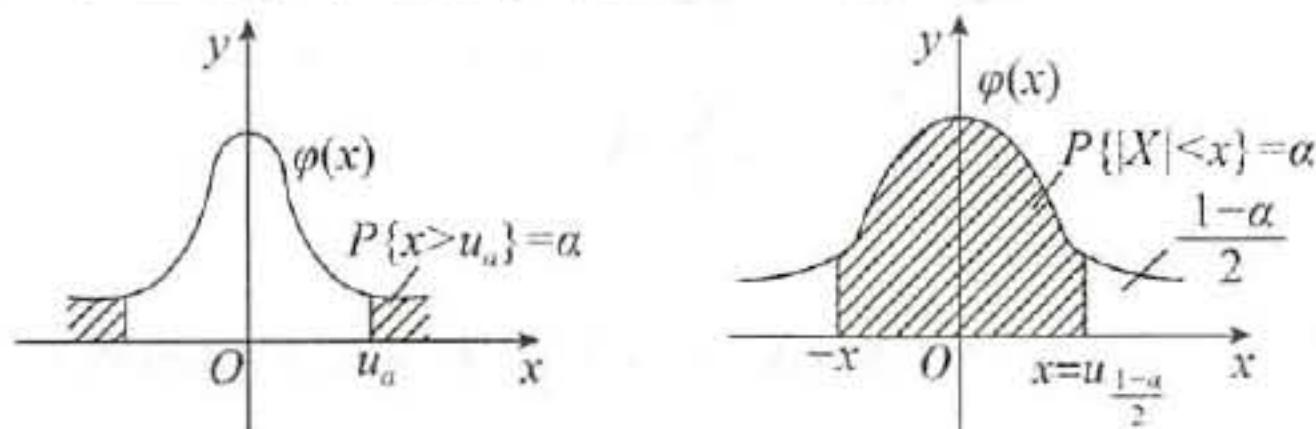


图 6-4

显然 $x = u_{\frac{1-\alpha}{2}}$, C 正确.

【注】 直接计算如下: 由于

$$\begin{aligned} P\{|X| < x\} &= P\{-x < X < x\} = P\{X < x\} - P\{X \leq -x\} \\ &\stackrel{\text{对称性}}{=} P\{X < x\} - P\{X \geq x\} = 1 - P\{X \geq x\} - P\{X \geq x\} \\ &= 1 - 2P\{X \geq x\} = \alpha, \end{aligned}$$

故 $P\{X \geq x\} = \frac{1-\alpha}{2}$, 从而由 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$, 知 $x = u_{\frac{1-\alpha}{2}}$.

【例 5】 设 (X_1, X_2, X_3, X_4) 是总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本, 且

$$Y = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2 \quad (a, b \neq 0),$$

则当 $a =$ _____, $b =$ _____ 时, 统计量 Y 服从 χ^2 分布, 其自由度为 _____.

解 本题涉及正态总体的样本, 且为平方和形式, 考虑 χ^2 分布.

由 $X_i \sim N(0, 2^2) (i = 1, 2, 3, 4)$, 且 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 知

$$\begin{aligned} X_1 - 2X_2 &\sim N(0, 5 \times 2^2), \quad \frac{X_1 - 2X_2}{2\sqrt{5}} \sim N(0, 1), \\ 3X_3 - 4X_4 &\sim N(0, 25 \times 2^2), \quad \frac{3X_3 - 4X_4}{10} \sim N(0, 1), \end{aligned}$$

故

$$Y = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2 = \left(\frac{X_1 - 2X_2}{2\sqrt{5}} \right)^2 + \left(\frac{3X_3 - 4X_4}{10} \right)^2$$



$$= \frac{1}{20}(X_1 - 2X_2)^2 + \frac{1}{100}(3X_3 - 4X_4)^2 \sim \chi^2(2),$$

解得 $a = \frac{1}{20}, b = \frac{1}{100}$, 自由度为 2.

【例 6】 设总体 $X \sim N(0, 2^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_{15})$ 为总体 X 的简单随机样本, 则 $Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)}$ 服从_____分布, 参数为_____.

解 由已知, Y 为商的形式, 且分子、分母为平方和, 考虑服从 F 分布. 由

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{10} X_i^2 &= 4 \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2, \quad \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2 \sim \chi^2(10), \\ \sum_{i=11}^{15} X_i^2 &= 4 \sum_{i=11}^{15} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2, \quad \sum_{i=11}^{15} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2 \sim \chi^2(5), \end{aligned}$$

有

$$\frac{\frac{1}{4} \sum_{i=1}^{10} \frac{X_i^2}{10}}{\frac{1}{4} \sum_{i=11}^{15} \frac{X_i^2}{5}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} X_i^2}{2 \sum_{i=11}^{15} X_i^2} \sim F(10, 5),$$

即 $Y \sim F(10, 5)$.

【例 7】 设总体 $X \sim N(0, 1)$, $(X_1, X_2, \dots, X_{2n})$ 为 X 的简单随机样本, 求下列统计量服从的分布:

$$(1) T_1 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2n} X_i^2 + \sum_{i=1}^n X_{2i-1} X_{2i};$$

$$(2) T_2 = \frac{\sqrt{2n-1} X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^{2n} X_i^2}};$$

$$(3) T_3 = \frac{(2n-3) \sum_{i=1}^3 X_i^2}{3 \sum_{i=4}^{2n} X_i^2}.$$

解 (1) $T_1 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2n} X_i^2 + \sum_{i=1}^n X_{2i-1} X_{2i}$

$$= \frac{1}{2} (X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{2n-1}^2 + X_{2n}^2) + X_1 X_2 + X_3 X_4 + \dots + X_{2n-1} X_{2n}$$

$$= \frac{1}{2} (X_1 + X_2)^2 + \frac{1}{2} (X_3 + X_4)^2 + \dots + \frac{1}{2} (X_{2n-1} + X_{2n})^2$$

$$= \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_{2i-1} + X_{2i}}{\sqrt{2}} \right)^2,$$

而 $Y_i = \frac{X_{2i-1} + X_{2i}}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$, 且相互独立, 故 $T_1 = \sum_{i=1}^n Y_i^2 \sim \chi^2(n)$.

$$(2) T_2 = \frac{\sqrt{2n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^{2n} X_i^2}} = \frac{X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^{2n} X_i^2/(2n-1)}} \sim t(2n-1).$$

(3) 由于 $\sum_{i=1}^3 X_i^2 \sim \chi^2(3)$, $\sum_{i=4}^{2n} X_i^2 \sim \chi^2(2n-3)$, 且相互独立, 故

$$T_3 = \frac{(2n-3) \sum_{i=1}^3 X_i^2}{3 \sum_{i=4}^{2n} X_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^3 \frac{X_i^2}{3}}{\sum_{i=4}^{2n} X_i^2/(2n-3)} \sim F(3, 2n-3).$$

【例 8】 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n) (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则().

A. $n\bar{X} \sim N(0, 1)$

B. $nS^2 \sim \chi^2(n)$

C. $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$

D. $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$

解 依题设, $X_i \sim N(0, 1)$, 则

$$X_1^2 \sim \chi^2(1), \sum_{i=2}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1),$$

且 X_1^2 与 $\sum_{i=2}^n X_i^2$ 相互独立, 故

$$\frac{X_1^2/1}{\sum_{i=2}^n X_i^2/(n-1)} = \frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1).$$

D 正确.

【注】 依题设, 知 $\bar{X} \sim N(0, \frac{1}{n})$, 故

$$(n-1)S^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1), \frac{\bar{X}}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1),$$

A, B, C 错误.

【例 9】 设从总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取容量为 n 的样本.

(1) 求 $E(S^2), D(S^2)$; (2) 当 $n = 16$ 时, 求 $P\left\{\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 2.04\right\}$.

解 (1) 由 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ ($S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$), 知

$$E\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right] = n-1, D\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right] = 2(n-1),$$

故

$$E(S^2) = E\left(\frac{\sigma^2}{n-1} \cdot \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = \frac{\sigma^2}{n-1} E\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right] = \frac{\sigma^2}{n-1} \cdot (n-1) = \sigma^2,$$

$$D(S^2) = D\left[\frac{\sigma^2}{n-1} \cdot \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right] = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} D\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right]$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) = \frac{2\sigma^4}{n-1}. \\
 (2) \quad &P\left\{\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 2.04\right\} = P\left\{\frac{(16-1)S^2}{\sigma^2} \leq 2.04 \times (16-1)\right\} \\
 &= P\{\chi^2(15) \leq 30.6\} = 1 - P\{\chi^2(15) \geq 30.6\},
 \end{aligned}$$

查 χ^2 分布表, 得 $\chi_{0.01}^2(15) = 30.578$, 故

$$P\{\chi^2(15) \geq 30.6\} = P\{\chi^2(15) > \chi_{0.01}^2(15)\} = 0.01,$$

从而 $P\left\{\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 2.04\right\} = 1 - 0.01 = 0.99$.

【例 10】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

(1) 证明: $ET = \mu^2$; (2) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 求 DT .

证 (1) $ET = E\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2\right) = E(\bar{X}^2) - \frac{1}{n} E(S^2)$

$$= (E\bar{X})^2 + D\bar{X} - \frac{1}{n} E(S^2) = \mu^2 + \frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} = \mu^2.$$

(2) **解法 1** 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 即 $N(0, 1)$.

$$\begin{aligned}
 DT &= D\left(\bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2\right) \quad (\text{注意 } \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 独立}) \\
 &= D(\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2} D(S^2) = \frac{1}{n^2} D[(\sqrt{n} \bar{X})^2] + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{(n-1)^2} D[(n-1)S^2] \\
 &= \frac{1}{n^2} \cdot 2 + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{(n-1)^2} \cdot 2(n-1) = \frac{2}{n^2} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) = \frac{2}{n(n-1)}.
 \end{aligned}$$

解法 2 由于

$$\begin{aligned}
 DT &= E(T^2) - (ET)^2, ET = 0, E(S^2) = \sigma^2 = 1, \\
 DT &= E(T^2) = E(\bar{X}^4) - \frac{2}{n} E(\bar{X}^2) E(S^2) + \frac{1}{n^2} E(S^4),
 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
 E(\bar{X}^4) &= D(\bar{X}^2) + [E(\bar{X}^2)]^2 = D\left[\left(\frac{\sqrt{n} \bar{X}}{\sqrt{n}}\right)^2\right] + [D\bar{X} + (E\bar{X})^2]^2 \\
 &= \frac{1}{n^2} D[(\sqrt{n} \bar{X})^2] + (D\bar{X})^2 = \frac{1}{n^2} \cdot 2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2 = \frac{3}{n^2},
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(S^4) &= D(S^2) + [E(S^2)]^2 = 1^2 + \frac{1}{(n-1)^2} D[(n-1)S^2] \\
 &= 1 + \frac{2(n-1)}{(n-1)^2} = \frac{n+1}{n-1},
 \end{aligned}$$

故

$$DT = \frac{3}{n^2} - \frac{2}{n} \times \frac{1}{n} \times 1 + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n+1}{n-1} = \frac{2}{n(n-1)}.$$



习题演练

一、选择题

(1) 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 $EX = -1, E(X^2) = 4, \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 $\bar{X}$ 服从().

- A. $N(-1, \frac{3}{n})$ B. $N(-\frac{1}{n}, 4)$ C. $N(-1, \frac{4}{n})$ D. $N(-\frac{1}{n}, \frac{3}{n})$

(2) 设 $X \sim N(0, 1), \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则() 服从 $\chi^2(n-1)$.

- A. $\sum_{i=1}^n X_i^2$ B. $(n-1)\bar{X}^2$ C. $(n-1)S^2$ D. S^2

(3) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n) (n \geq 2)$ 为总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则下列选项不正确的是().

- A. $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2$ 分布 B. $2(X_n - X_1)^2 \sim \chi^2$ 分布
C. $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2$ 分布 D. $n(\bar{X} - \mu)^2 \sim \chi^2$ 分布

(4) 设 X_1, X_2, X_3 独立同分布, 且均服从 $N(0, \sigma^2)$, 则 $T = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2} |X_3|}$ 服从().

- A. $F(1, 1)$ B. $t(1)$ C. $F(2, 1)$ D. $t(2)$

(5) 设 (X_1, X_2, X_3, X_4) 为来自总体 $X \sim N(1, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的简单随机样本, 则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$ 服从().

- A. $N(0, 1)$ B. $t(1)$ C. $\chi^2(1)$ D. $F(1, 1)$

二、解答题

(1) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|} (-\infty < x < +\infty)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本, S^2 为样本方差, 求 $E(S^2)$.

(2) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n) (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 证明:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1).$$

(3) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_9)$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本,

$$Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \dots + X_6), Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9),$$

$$S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2, Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S},$$

证明: $Z \sim t(2)$.

(4) 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, 总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 若 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 分别为总体 X 与 Y 的简单随机样本, 求



$$E \left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2} \right].$$

(5) 设 (X_1, X_2) 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$) 的简单随机样本, 证明: 统计量

$$Y = \left(\frac{X_1 + X_2}{X_1 - X_2} \right)^2 \sim F(1, 1).$$



习题演练解答



一、选择题

(1) A.

解 由 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 可知

$$EX = \mu = -1, \sigma^2 = DX = E(X^2) - (EX)^2 = 3,$$

故 $X \sim N(-1, 3)$, 从而 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) = N\left(-1, \frac{3}{n}\right)$.

(2) C.

解 由 $X \sim N(0, 1)$, 可知 $X_i \sim N(0, 1), \sigma^2 = 1$, 故

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1).$$

(3) B.

解 由已知, 有

$$\frac{X_i - \mu}{1} \sim N(0, 1), \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n),$$

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1),$$

故排除 A, C. 又由于

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{n}\right), n(\bar{X} - \mu)^2 \sim \chi^2(1),$$

$$X_n - X_1 \sim N(0, 2), \frac{(X_n - X_1)^2}{2} \sim \chi^2(1),$$

故 B 不正确, 选 B.

(4) B.

解 由已知, 有

$$X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2), \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1),$$

$$\frac{X_3}{\sigma} \sim N(0, 1), \left(\frac{X_3}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1),$$

且 $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}$ 与 $\left(\frac{X_3}{\sigma}\right)^2$ 相互独立, 故

$$T = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2} |X_3|} = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \bigg/ \sqrt{\frac{\left(\frac{X_3}{\sigma}\right)^2}{1}} \sim t(1).$$

(5) B.

解 由已知,有

$$X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2), \quad \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1),$$

$$X_3 + X_4 - 2 \sim N(0, 2\sigma^2),$$

$$\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1), \quad \left(\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(1),$$

且 $X_1 - X_2$ 与 $X_3 + X_4 - 2$ 相互独立,故

$$\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \bigg/ \sqrt{\frac{\left(\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma} \right)^2}{1}} = \frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|} \sim t(1),$$

B 正确.

【注】 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则
 $aX + bY + c \sim N(a\mu_1 + b\mu_2 + c, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2).$

二、解答题

(1) 解 由于 $E(S^2) = DX = E(X^2) - (EX)^2$, 且

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{2}e^{-|x|}dx = 0 \text{ (奇函数)},$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2}e^{-|x|}dx \\ &= \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x}dx = \Gamma(3) = 2, \end{aligned}$$

故 $E(S^2) = 2$.

(2) 证 由 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$, 可知 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$.

又由于 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 且 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立, 故

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \bigg/ \sqrt{\frac{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}{(n-1)}} \sim t(n-1),$$

即 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

(3) 证 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 为典型模式.

只要证: (I) $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$; (II) X 与 Y 相互独立, 则 $T \sim t(n)$.

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \cdots + X_6) \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{6}\right),$$

$$Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9) \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{3}\right).$$

又由 Y_1 与 Y_2 相互独立, 知

$$D(Y_1 - Y_2) = DY_1 + DY_2 = \frac{\sigma^2}{6} + \frac{\sigma^2}{3} = \frac{\sigma^2}{2},$$



故

$$Y_1 - Y_2 \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{2}\right), \quad \frac{Y_1 - Y_2}{\sigma/\sqrt{2}} \sim N(0, 1).$$

又由 $\frac{(3-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2)$, 且 S^2 与 Y_2 相互独立, Y_1 与 S^2 相互独立, 知 $\frac{Y_1 - Y_2}{\sigma/\sqrt{2}}$ 与 $\frac{2S^2}{\sigma^2}$ 相互独立, 故

$$\frac{Y_1 - Y_2}{\sigma/\sqrt{2}} \bigg/ \sqrt{\frac{\frac{2S^2}{\sigma^2}}{2}} = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S} = Z \sim t(2).$$

(4) 解 本题要求两个总体样本方差的和的期望, 考虑利用 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 有

$$E(\chi^2) = n - 1.$$

由已知

$$\begin{aligned} \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma^2} &= \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 - 1), \\ \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} &= \frac{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_2 - 1), \end{aligned}$$

有

$$E\left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}\right] = n_1 - 1, \quad E\left[\frac{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2}{\sigma^2}\right] = n_2 - 1,$$

故

$$\begin{aligned} &E\left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2}\right] \\ &= \frac{\sigma^2}{n_1 + n_2 - 2} E\left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} + \frac{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2}{\sigma^2}\right] \\ &= \frac{\sigma^2}{n_1 + n_2 - 2} (n_1 - 1 + n_2 - 1) = \sigma^2. \end{aligned}$$

(5) 证 要证 $Y \sim F(1, 1)$, 根据 F 分布的典型模式, 只需证 $Y = \frac{\chi^2(1)/1}{\chi^2(1)/1} \sim F(1, 1)$.

由 X_1 与 X_2 独立, 将 $X_1 + X_2$ 与 $X_1 - X_2$ 标准化, 得

$$\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1), \quad \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1),$$

故 (X_1, X_2) 服从二维正态分布, 从而 $(X_1 + X_2, X_1 - X_2)$ 仍服从二维正态分布.

下面说明 $X_1 + X_2$ 与 $X_1 - X_2$ 相互独立. 由



$$\begin{aligned} & \text{Cov}(X_1 + X_2, X_1 - X_2) \\ &= \text{Cov}(X_1, X_1) - \text{Cov}(X_1, X_2) + \text{Cov}(X_2, X_1) - \text{Cov}(X_2, X_2) \\ &= DX_1 - DX_2 = \sigma^2 - \sigma^2 = 0, \end{aligned}$$

知 $X_1 + X_2$ 与 $X_1 - X_2$ 的相关系数 $\rho = 0$, 故 $X_1 + X_2$ 与 $X_1 - X_2$ 相互独立, 从而 $\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}\sigma}$ 与

$\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}$ 相互独立, 且均服从 $N(0, 1)$. 于是

$$Y = \left(\frac{X_1 + X_2}{X_1 - X_2} \right)^2 = \frac{\left(\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}\sigma} \right)^2 / 1}{\left(\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \right)^2 / 1} \sim F(1, 1).$$

微信公众号【考研发条】

考研人的精神家园

第七章 参数估计

考试要求

1. 理解参数的点估计、估计量与估计值的概念.
2. 掌握矩估计法(一阶矩、二阶矩)和最大似然估计法.
3. (仅数学一要求)了解估计量的无偏性、有效性(最小方差性)和一致性(相合性)的概念,并会验证估计量的无偏性.
4. (仅数学一要求)理解区间估计的概念,会求单个正态总体的均值和方差的置信区间,会求两个正态总体的均值差和方差比的置信区间.

第一节 点估计

内容与方法提要

1. 参数的点估计

设总体分布中含有未知参数 θ , 其概率密度为 $f(x; \theta)$, 要估计 θ , 一般分两个步骤:

① 从总体 X 中抽出样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 构造适当的统计量 $\bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 则可计算 $\bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

② 用 $\bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 估计 θ .

以上 $\bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个实数, 故称其为点估计. 若样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的样本观测值为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则称 $\bar{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 θ 的估计值, 称 $\bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的估计量.

2. 矩估计法

以样本的 n 阶原点矩 A_n 作为总体 X 的 n 阶矩 $E(X^n)$ 的估计值, 称其为矩估计法, 其步骤:

① 求出总体 X 的各阶矩. 对于连续型总体 X , 有

$$E(X^n) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f(x; \theta) dx = g(\theta) \quad (n = 1, 2, \dots, k).$$

对于离散型总体 X , 有 $E(X^n) = \sum_i x_i^n f(x_i; \theta) = g(\theta)$.

② 由 $E(X^n) = A_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^n$, 解出

$$\theta = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n),$$

则 $\hat{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的矩估计量.



【说明】 ① 矩估计法的依据: 样本矩 A_n 依概率收敛于相应的总体矩 $E(X^n)$, 故 $E(X^n) \approx A_n$.

② 一般地, 求出总体 X 的一阶矩 $EX = g(\theta)$, θ 为未知参数, 从方程中解出 $\theta = h(EX)$, 再用 A_1 替换 EX , 使得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = h(A_1)$; 若 EX 中不含 θ , 再求总体 X 的二阶矩 $E(X^2) = g(\theta)$, 从中解出 θ 的矩估计 (考研大纲仅要求到二阶矩).

③ 若总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta_1, \theta_2)$, 即有 θ_1, θ_2 两个未知参数, 则求出总体 X 的一阶矩和二阶矩: $EX = g_1(\theta_1, \theta_2)$, $E(X^2) = g_2(\theta_1, \theta_2)$. 从以上两个方程中解出 $\theta_1 = h_1(EX, E(X^2))$, $\theta_2 = h_2(EX, E(X^2))$. 再以样本的一阶矩 A_1 和二阶矩 A_2 替换 EX 与 $E(X^2)$, 使得 θ_1 和 θ_2 的矩估计, 即 $\hat{\theta}_1 = h_1(A_1, A_2)$, $\hat{\theta}_2 = h_2(A_1, A_2)$.

3. 最大似然估计

(1) 最大似然估计的定义与步骤.

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta)$, θ 为未知参数, 在 θ 的取值范围内, 选取使“样本获此观测值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ”的概率最大的参数值 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计, 这样选定的 $\hat{\theta}$ 最有利于 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的出现, 这种方法称为最大似然估计法, 其步骤:

① 设总体 X 是离散型, 其分布律为 $P\{X = x_k\} = P(x_k; \theta)$, 其中 θ 为未知参数. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的一组样本, 则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 取值为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的概率为

$$P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\} = \prod_{i=1}^n P\{X_i = x_i\} = \prod_{i=1}^n P(x_i; \theta).$$

记 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n P(x_i; \theta)$, 则称 $L(\theta)$ 为样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的似然函数.

② 取对数: $\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln P(x_i; \theta)$.

③ 求导数: $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$, 求出 θ , 使得 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和最大似然

估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

【说明】 ① 若是两个以上未知参数, 则应求其偏导数.

② 最大似然估计一般是在已知总体分布类型情形下, 对参数 θ 作估计的一种方法, 而矩估计可以不涉及总体分布的类型.

(2) 若总体 X 为连续型, 其概率密度为 $f(x; \theta)$, θ 为未知参数, 则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta).$$

求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$ 的步骤与 X 是离散型时的步骤相同.

(3) 最大似然估计的不变性.

设 $\hat{\theta}$ 是总体分布中未知参数 θ 的最大似然估计, 函数 $\varphi(\theta)$ 具有单值反函数, 则 $\varphi(\hat{\theta})$ 是 $\varphi(\theta)$ 的最大似然估计, 即 $\hat{\varphi}(\theta) = \varphi(\hat{\theta})$.

考研人的精神家园

典型例题分析

题型一 矩估计

【例 1】 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本, 求 μ 和 σ^2 的矩估计.

解 由已知条件, 可知在 $N(\mu, \sigma^2)$ 中有两个未知参数 μ 和 σ^2 , 用样本的一阶和二阶原点矩作估计. 依题设, 可知

$$EX = \mu, E(X^2) = DX + (EX)^2 = \sigma^2 + (EX)^2,$$

故

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= A_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}, \\ \hat{\sigma}^2 &= A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right)^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.\end{aligned}$$

【注】 事实上, 无论总体 X 服从什么分布, 总体均值的矩估计量都是样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 总体方差的矩估计量都是二阶样本中心矩 $B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

【例 2】 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$, $-\infty < x < +\infty, \theta > 0$, 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$.

解 求 X 的一阶矩 $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = 0$, 不含 θ . 再求二阶矩

$$\begin{aligned}E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = \frac{2}{2\theta} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} dx \\ &= \theta^2 \int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{\theta} \right)^2 e^{-\frac{x}{\theta}} d\left(\frac{x}{\theta} \right) = \theta^2 \Gamma(3) = 2\theta^2,\end{aligned}$$

解得 $\theta = \sqrt{\frac{1}{2} E(X^2)}$ ($\theta > 0$). 用 $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 替换 $E(X^2)$, 得 θ 的矩估计量为

$$\hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{2} A_2} = \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2}.$$

题型二 最大似然估计

【例 3】 设总体 X 的分布律为

X	0	1	2	3
p	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta (0 < \theta < \frac{1}{2})$ 是未知参数, 利用总体 X 的如下样本值: 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3, 求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

微信公众号【考研发条】

考研人的精神家园

解 总体 X 为离散型随机变量, 求 θ 的矩估计.

$$EX = 0 \cdot \theta^2 + 1 \cdot 2\theta(1-\theta) + 2 \cdot \theta^2 + 3 \cdot (1-2\theta) = 3 - 4\theta,$$

解出 $\theta = \frac{3-EX}{4}$, 故 $\hat{\theta} = \frac{3-\bar{X}}{4}$ 为 θ 的矩估计量.

由已知, 有

$$\bar{x} = \frac{1}{8}(3+1+3+0+3+1+2+3) = 2,$$

故 θ 的矩估计值为 $\hat{\theta} = \frac{3-\bar{x}}{4} = \frac{1}{4}$.

求 θ 的最大似然估计:

(1) 似然函数:

$$L(\theta) = \theta^2 [2\theta(1-\theta)]^2 \cdot \theta^2 \cdot (1-2\theta)^4 = \theta^6 \cdot 4(1-\theta)^2 \cdot (1-2\theta)^4.$$

(2) 取对数, 并对 θ 求导:

$$\ln L(\theta) = \ln 4 + 6\ln \theta + 2\ln(1-\theta) + 4\ln(1-2\theta),$$

令

$$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{6}{\theta} - \frac{2}{1-\theta} - \frac{8}{1-2\theta} = \frac{6-28\theta+24\theta^2}{\theta(1-\theta)(1-2\theta)} = 0,$$

得 $\theta = \frac{7 \pm \sqrt{13}}{12}$. 由于 $0 < \theta < \frac{1}{2}$, 故 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{7 - \sqrt{13}}{12}$.

【例 4】 设总体 X 的分布函数为

$$F(x; \alpha) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x^\alpha}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1, \end{cases}$$

其中 $\alpha (\alpha > 1)$ 为未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 α 的矩估计量; (2) 求 α 的最大似然估计量.

解 (1) 由题设, 可知总体 X 的概率密度为

$$f(x; \alpha) = F'(x; \alpha) = \begin{cases} \frac{\alpha}{x^{\alpha+1}}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1. \end{cases}$$

故

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x; \alpha) dx = \int_1^{+\infty} x \cdot \frac{\alpha}{x^{\alpha+1}} dx = \frac{\alpha}{\alpha-1}.$$

令 $EX = \frac{\alpha}{\alpha-1} = \bar{X}$, 解得 $\alpha = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$, 故 α 的矩估计量为

$$\hat{\alpha} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1} \quad (\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i).$$

(2) 似然函数为

$$L(\alpha) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \alpha) = \begin{cases} \frac{\alpha^n}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^{\alpha+1}}, & x_i > 1, i = 1, 2, \dots, n, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_i > 1$ 时, $L(\alpha) > 0$, 取对数, 得

$$\ln L(\alpha) = n \ln \alpha - (\alpha+1) \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

两边同时对 α 求导, 得

$$\frac{d}{d\alpha} \ln L(\alpha) = \frac{n}{\alpha} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

解得 $\alpha = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$, 故 α 的最大似然估计量为 $\hat{\alpha} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$.

【例 5】 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $\theta (0 < \theta < 1)$ 是未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本, 记 N 为样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中小于 1 的个数, 求 θ 的最大似然估计.

解 由已知, 似然函数为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \theta^N (1 - \theta)^{n-N}$. 两边同时取对数, 得

$$\ln L(\theta) = N \ln \theta + (n - N) \ln(1 - \theta).$$

两边同时对 θ 求导, 得

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{N}{\theta} - \frac{n - N}{1 - \theta} = 0,$$

解得 $\theta = \frac{N}{n}$, 故 θ 的最大似然估计为 $\hat{\theta} = \frac{N}{n}$.

【例 6】 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本.

(1) 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;

(2) 求 $E(\hat{\sigma}^2)$ 与 $D(\hat{\sigma}^2)$.

解 (1) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本值, 则似然函数为 $L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{x_i^2}{2\sigma^2}}$. 两边同时取对数, 得

$$\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

令 $\frac{d}{d(\sigma^2)} \ln L(\sigma^2) = 0$, 得唯一驻点 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$, 故 σ^2 的最大似然估计量为

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

$$(2) \quad E(\hat{\sigma}^2) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = \frac{1}{n} \cdot n\sigma^2 = \sigma^2,$$

$$D(\hat{\sigma}^2) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n^2} \cdot nD(X_i^2)$$

(这里利用了 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 相互独立).

又由于 $\frac{X_i - 0}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 故

$$\left(\frac{X_i - 0}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1), \quad D\left[\left(\frac{X_i - 0}{\sigma}\right)^2\right] = 2 \times 1 = 2,$$

由此, 可得 $D(X_i^2) = 2\sigma^4$, 即 $D(\hat{\sigma}^2) = \frac{2\sigma^4}{n}$.

【注】 若利用

$$D(X_i^2) = E(X_i^4) - [E(X_i^2)]^2, E(X_i^4) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx,$$

用分部积分法或 $\Gamma(\alpha)$ 函数, 计算量较大.

【例 7】 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本, X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{(x-\mu)}{\theta}}, & x \geq \mu, \theta > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求未知参数 θ 和 μ 的最大似然估计值和最大似然估计量.

解 由已知, 似然函数为

$$L(\theta, \mu) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{x_i - \mu}{\theta}}, & x_i \geq \mu, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

两边同时取对数, 得

$$\ln L(\theta, \mu) = -n \ln \theta - \sum_{i=1}^n \frac{x_i - \mu}{\theta}.$$

两边同时对 θ, μ 求偏导, 得

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \frac{x_i - \mu}{\theta^2} = 0, & \text{①} \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \frac{n}{\theta} = 0. & \text{②} \end{cases}$$

由 ① 式, 得 $\theta + \mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$. 但由 ② 式求不出与 μ 有关的式子, 故用定义.

当 θ 固定时, 要使 $L(\theta, \mu)$ 最大, 只需 μ 最大. 因为 $\mu \leq x_1, x_2, \dots, x_n$, 要 μ 尽量大, μ 只能取 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中某一个 x_i , 且 μ 取 x_i 时, 要不超过 $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$, 于是这个 x_i 只能取 $x_i = \min_{1 \leq j \leq n} x_j$, 即

$$\hat{\mu} = x_i = \min_{1 \leq j \leq n} x_j \stackrel{\text{记}}{=} x_{(1)}$$

为最大似然估计值, 所以 $\hat{\mu} = \min_{1 \leq j \leq n} X_j = X_{(1)}$ 为最大似然估计量.

$\hat{\theta} = \bar{x} - x_{(1)}$ 为 θ 的最大似然估计值, $\hat{\theta} = \bar{X} - X_{(1)}$ 为 θ 的最大似然估计量.

【例 8】 设总体 $X \sim U[0, \theta]$, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为总体 X 的样本值, 求 θ 的最大似然估计.

解 由已知, X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则似然函数为

$$L(\theta) = \begin{cases} \left(\frac{1}{\theta}\right)^n, & 0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

要使 $L(\theta)$ 最大, 只要 θ 最小, 但 $0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta$, 故 $\hat{\theta} = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 为 θ 的最大似然估计值.

【注】 此题若取对数再求导, 则无解, 只能用定义, 即当似然函数 $L(\theta)$ 取最大值时, 确定 θ 的取值.



第二节 估计量的评判标准(仅数学一要求)

内容与方法提要

1. 估计量的无偏性

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta)$, θ 为未知参数, $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的估计量, 若 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量.

2. 估计量的有效性

设 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计量, 若 $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 有效. 若 $\hat{\theta}_1$ 较其他任何一个 θ 的无偏估计量都有效, 则称 $\hat{\theta}_1$ 是有最小方差的 θ 的估计量.

若对 θ 的一切无偏估计量, $\hat{\theta}_1$ 的方差最小, 则称 $\hat{\theta}_1$ 是 θ 的最小方差估计.

3. 估计量的一致性(相合性)

设 $\hat{\theta}$ 为 θ 的估计量, 若对任意 θ , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ , 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的一致估计量.

【说明】 无偏性和有效性是在样本容量 n 固定的前提下, 对 $\hat{\theta}$ 的优劣评判, 当样本容量无限增大时, 估计量越来越接近要估计的未知参数的真值, 这就是估计量的一致性.

典型例题分析

题型一 无偏性

【例 1】 设总体 X 的期望 μ 和方差 σ^2 均存在, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本, 证明:

(1) $Y = \sum_{i=1}^n C_i X_i$ 是 μ 的无偏估计量, 其中 $\sum_{i=1}^n C_i = 1, C_i > 0$;

(2) 样本方差 S^2 是 σ^2 的无偏估计量;

(3) 样本二阶中心矩 $B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 不是 σ^2 的无偏估计量.

解 (1) 由 $EY = E\left(\sum_{i=1}^n C_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n C_i EX_i = \sum_{i=1}^n C_i \mu = \mu \sum_{i=1}^n C_i = \mu$, 知 Y 是 μ 的无偏估计量.

(2) 由 $E(S^2) = E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \sigma^2$ (这里直接用 $E(S^2) = \sigma^2$), 知 S^2 是 σ^2 的无偏估计量.

(3) 由 $B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{n} \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = \frac{n-1}{n} S^2$, 知

$$EB_2 = E\left(\frac{n-1}{n} S^2\right) = \frac{n-1}{n} E(S^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2,$$



故 B_2 不是 σ^2 的无偏估计量.

【例 2】 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
p	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中 $\theta \in (0, 1)$ 未知, 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本 (样本容量为 n) 中等于 i 的个数 ($i = 1, 2, 3$), 试求常数 a_1, a_2, a_3 , 使 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量, 并求 T 的方差.

解 因为 N_1 取值为 1 或不等于 1, 且 N_1 取值为 1 的概率为 $1-\theta$, 所以 $N_1 \sim B(n, 1-\theta)$. 同理, 有 $N_2 \sim B(n, \theta-\theta^2), N_3 \sim B(n, \theta^2)$. 于是

$$\begin{aligned} ET &= E\left(\sum_{i=1}^3 a_i N_i\right) = a_1 EN_1 + a_2 EN_2 + a_3 EN_3 \\ &= a_1 n(1-\theta) + a_2 n(\theta-\theta^2) + a_3 n\theta^2 \\ &= na_1 + n(a_2 - a_1)\theta + n(a_3 - a_2)\theta^2. \end{aligned}$$

因为 T 是 θ 的无偏估计量, 所以 $ET = \theta$, 故

$$\begin{cases} na_1 = 0, \\ n(a_2 - a_1) = 1, \\ n(a_3 - a_2) = 0, \end{cases}$$

解得 $a_1 = 0, a_2 = \frac{1}{n}, a_3 = \frac{1}{n}$. 又由于

$$T = 0 \cdot N_1 + \frac{1}{n}N_2 + \frac{1}{n}N_3 = \frac{1}{n}(N_2 + N_3) = \frac{1}{n}(n - N_1),$$

这里利用了 $N_1 + N_2 + N_3 = n$, 故

$$\begin{aligned} DT &= D\left[\frac{1}{n}(n - N_1)\right] = \frac{1}{n^2}D(n - N_1) \\ &= \frac{1}{n^2}DN_1 = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot (1-\theta) \cdot \theta = \frac{1}{n}(1-\theta)\theta. \end{aligned}$$

【注】 此题的关键是由已知条件, 看出 N_1, N_2, N_3 服从二项分布. 另外, 求 DT 时, 应注意 N_2 与 N_3 不相互独立, 即

$$DT = D\left[\frac{1}{n}(N_2 + N_3)\right] \neq \frac{1}{n^2}(DN_2 + DN_3).$$

题型二 有效性

【例 3】 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\theta (\theta > 0)$ 为未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本.

(1) 证明: $\bar{X}$ 和 $n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 都是 θ 的无偏估计量;

(2) 比较哪个估计量更有效.

证 (1) 由已知, $EX = E\bar{X} = \theta$, 故 $\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计量. 令

$$Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\},$$



则由题设, 可知 X 的分布函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

故 Y 的分布函数为

$$F_Y(x) = 1 - [1 - F_X(x)]^n = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{nx}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

于是 Y 的概率密度为

$$f_Y(x) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{nx}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

显然, Y 服从参数为 $\frac{n}{\theta}$ 的指数分布, 故 $EY = \frac{\theta}{n}$, 所以

$$E(nY) = n \cdot \frac{\theta}{n} = \theta,$$

即为 θ 的无偏估计量.

(2) 由

$$DX = \theta^2, D\bar{X} = \frac{\theta^2}{n}, DY = \left(\frac{\theta}{n}\right)^2,$$

$$D(nY) = n^2 DY = n^2 \cdot \frac{\theta^2}{n^2} = \theta^2,$$

可知当 $n > 1$ 时, $D(nY) > D\bar{X}$, 故 $\bar{X}$ 比 $n \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 更有效.

题型三 一致性

【例 4】 设总体 $X \sim U(0, \theta)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本, 证明: $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$ 和 $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$ 是 θ 的一致性估计量, 其中 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

证 由 $X \sim U(0, \theta)$, 知 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的概率密度为

$$f_{X_{(n)}}(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

故

$$E(\hat{\theta}_1) = E(2\bar{X}) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \frac{2}{n} \cdot n \cdot \frac{1}{2}\theta = \theta,$$

$$E(\hat{\theta}_2) = E\left(\frac{n+1}{n}X_{(n)}\right) = \frac{n+1}{n} \int_0^\theta \frac{nx^n}{\theta^n} dx = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n}{n+1}\theta = \theta,$$

$$D(\hat{\theta}_1) = D(2\bar{X}) = \frac{4}{n} \cdot \frac{\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{3n},$$



$$D(\hat{\theta}_2) = D\left(\frac{n+1}{n}X_{(n)}\right) = \frac{(n+1)^2}{n^2}[E(X_{(n)}^2) - (EX_{(n)})^2] = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

由切比雪夫不等式, 可知对 $\forall \varepsilon > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$P\{|\hat{\theta}_1 - \theta| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(\hat{\theta}_1)}{\varepsilon^2} = \frac{\theta^2}{3n\varepsilon^2} \rightarrow 0,$$

$$P\{|\hat{\theta}_2 - \theta| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(\hat{\theta}_2)}{\varepsilon^2} = \frac{\theta^2}{n(n+2)\varepsilon^2} \rightarrow 0,$$

故 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的一致性估计量.

题型四 综合题

【例 5】 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, S^2 是样本方差.

(1) 证明: 统计量 $T = C\bar{X} + (1-C)S^2$ 是参数 λ 的无偏估计量 (C 为任意实数);

(2) 求概率 $P\{X \geq 1\}$ 的最大似然估计量.

解 (1) 由于 X 服从泊松分布, 故 $E\bar{X} = E(S^2) = \lambda$, 于是

$$E[C\bar{X} + (1-C)S^2] = CE\bar{X} + (1-C)E(S^2) = C\lambda + (1-C)\lambda = \lambda,$$

即 T 是 λ 的无偏估计量.

(2) 先求 λ 的最大似然估计量. 泊松分布的概率分布为

$$P(x; \lambda) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \quad (x = 0, 1, 2, \dots).$$

似然函数为

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{X_i}}{X_i!} e^{-\lambda} = \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{X_i!} \right) \lambda^{n\bar{X}} e^{-n\lambda},$$

两边同时取对数, 得

$$\ln L(\lambda) = \ln \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{X_i!} \right) + n\bar{X} \ln \lambda - n\lambda.$$

两边同时对 λ 求导, 得

$$\frac{d \ln L(\lambda)}{d\lambda} = \frac{n\bar{X}}{\lambda} - n = 0,$$

故 $\hat{\lambda} = \bar{X}$ 为 λ 的最大似然估计量. 由于 $P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X = 0\} = 1 - e^{-\lambda}$ 是 λ 的单调函数, 故由不变性, 可知 $1 - e^{-\bar{X}}$ 是 $1 - e^{-\lambda}$ 的最大似然估计量.

【例 6】 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, \quad -\infty < x < \infty,$$

其中 $\sigma \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(1) 求 $\hat{\sigma}$; (2) 求 $E\hat{\sigma}$ 和 $D\hat{\sigma}$.

解 (1) 似然函数为 $L = \prod_{i=1}^n f(x_i; \sigma) = \frac{1}{(2\sigma)^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{\sigma}}$. 两边同时取对数, 得

$$\ln L = -n \ln 2 - n \ln \sigma - \frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n |x_i|.$$



令

$$\frac{d \ln L}{d \sigma} = 0 - \frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n |x_i| = 0,$$

解得 $\sigma = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|$, 故最大似然估计量 $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$.

$$\begin{aligned} (2) \quad E \hat{\sigma} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E |X_i| = E |X| = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x; \sigma) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}} dx = \frac{1}{\sigma} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{\sigma}} dx \\ &= \sigma \int_0^{+\infty} \frac{x}{\sigma} e^{-\frac{x}{\sigma}} d\left(\frac{x}{\sigma}\right) = \sigma \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt = \sigma \Gamma(2) = \sigma. \\ D \hat{\sigma} &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D |X_i| = \frac{1}{n} D |X| = \frac{1}{n} [E |X|^2 - (E |X|)^2] \\ &= \frac{1}{n} [E(X^2) - \sigma^2] = \frac{1}{n} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}} dx - \sigma^2 \right] \\ &= \frac{1}{n} \left[\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\sigma} e^{-\frac{x}{\sigma}} dx - \sigma^2 \right] = \frac{\sigma^2}{n} \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\sigma^2} e^{-\frac{x}{\sigma}} d\left(\frac{x}{\sigma}\right) - \frac{\sigma^2}{n} \\ &= \frac{\sigma^2}{n} \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt - \frac{\sigma^2}{n} = \frac{\sigma^2}{n} \Gamma(3) - \frac{\sigma^2}{n} = \frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$

【例 7】 设总体 X 的分布函数为

$$F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 EX 与 $E(X^2)$;

(2) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$;

(3) 是否存在实数 a , 使得对任何 $\epsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - a| \geq \epsilon\} = 0$?

解 (1) $f(x; \theta) = F'(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

$$EX = \int_0^{+\infty} x f(x; \theta) dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx$$

$$= \frac{2}{\theta} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx \xrightarrow{\frac{x^2}{\theta} = t} \sqrt{\theta} \int_0^{+\infty} t^{\frac{3}{2}-1} e^{-t} dt$$

$$= \sqrt{\theta} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \sqrt{\theta} \Gamma\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \sqrt{\theta} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\theta\pi}}{2},$$

$$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot f(x; \theta) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx$$

$$\xrightarrow{\frac{x^2}{\theta} = t} \theta \int_0^{+\infty} t^{2-1} e^{-t} dt = \theta \Gamma(2) = \theta.$$

(2) 似然函数为

$$L = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \frac{2^n x_1 x_2 \cdots x_n}{\theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2}, & x_1, x_2, \cdots, x_n > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_1, x_2, \cdots, x_n > 0$ 时, 两边同时取对数, 得

$$\ln L = n \ln 2 + \sum_{i=1}^n \ln x_i - n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L}{d \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0, \text{ 解得 } \hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

(3) 存在, 且 $a = \theta$.

因为 $X_1^2, X_2^2, \cdots, X_n^2$ 是独立同分布随机变量序列, 且 $E(X_i^2) = \theta < +\infty$, 所以根据辛钦大数定律, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 $E(X_i^2) = \theta$, 故对任何 $\varepsilon > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon\} = 1,$$

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon\} = 0.$$

【例 8】 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(x-2)}, & x > 2, \\ 0, & x \leq 2 \end{cases} (\lambda > 0), (X_1, X_2, \cdots, X_n)$

为来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 λ 的矩估计量和最大似然估计量;

(2) 若 $Y = X^2$, 求 EY 的最大似然估计量.

解 (1) 由

$$EX = \int_2^{+\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda(x-2)} dx = \int_0^{+\infty} (t+2) \lambda e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda} + 2,$$

$$\text{解得 } \lambda = \frac{1}{EX - 2}, \text{ 所以 } \lambda \text{ 的矩估计量 } \hat{\lambda}_1 = \frac{1}{\bar{X} - 2}.$$

似然函数为

$$L = \prod_{i=1}^n f(x_i; \lambda) = \begin{cases} \lambda^n e^{-\lambda(\sum_{i=1}^n x_i - 2n)}, & x_1, x_2, \cdots, x_n > 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

两边同时取对数, 得

$$\ln L = n \ln \lambda - \lambda \left(\sum_{i=1}^n x_i - 2n \right).$$

令

$$\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \left(\sum_{i=1}^n x_i - 2n \right) = 0,$$

$$\text{解得 } \lambda = \frac{1}{\bar{x} - 2}, \text{ 所以 } \lambda \text{ 的最大似然估计量 } \hat{\lambda}_2 = \frac{1}{\bar{X} - 2}.$$

$$\begin{aligned} (2) \quad EY &= E(X^2) = \int_2^{+\infty} x^2 \cdot \lambda e^{-\lambda(x-2)} dx = \int_0^{+\infty} (t+2)^2 \lambda e^{-\lambda t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \lambda t^2 e^{-\lambda t} dt + 4 \int_0^{+\infty} \lambda t e^{-\lambda t} dt + 4 \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda t} dt \\ &= \frac{2}{\lambda^2} + \frac{4}{\lambda} + 4 = 2 \left(\frac{1}{\lambda} + 1 \right)^2 + 2 \quad (\lambda > 0). \end{aligned}$$



由于 $EY = 2\left(\frac{1}{\lambda} + 1\right)^2 + 2 (x > 0)$ 单调连续, 即有单值反函数, 故根据最大似然估计的不变性, 知 $\hat{EY} = 2\left(\frac{1}{\hat{\lambda}_2} + 1\right)^2 + 2 = 2(\bar{X} - 1)^2 + 2$.

【例 9】 一批产品中含有不合格品, 从中随机抽取 75 件, 发现不合格品 10 件. 记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次抽到不合格品,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次抽到合格品} \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots, 75),$$

求这批产品的不合格率 P 的最大似然估计值.

解 由已知 $P\{X_i = 1\} = P, P\{X_i = 0\} = 1 - P$. 其概率分布为

$$f(x; P) = P\{X_i = x_i\} = P^{x_i} (1 - P)^{1-x_i} \quad (0-1 \text{ 分布}),$$

其中 $x_i = 0, 1 (i = 1, 2, \dots, 75)$. 似然函数为

$$L = \prod_{i=1}^{75} P^{x_i} (1 - P)^{1-x_i} = P^{\sum_{i=1}^{75} x_i} (1 - P)^{75 - \sum_{i=1}^{75} x_i}.$$

两边同时取对数, 得

$$\begin{aligned} \ln L &= \ln \left[\prod_{i=1}^{75} P^{x_i} (1 - P)^{1-x_i} \right] \\ &= \left(\sum_{i=1}^{75} x_i \right) \ln P + \left(75 - \sum_{i=1}^{75} x_i \right) \ln(1 - P). \end{aligned}$$

两边同时求导, 得

$$\frac{d \ln L}{dP} = \left(\sum_{i=1}^{75} x_i \right) \frac{1}{P} + \left(75 - \sum_{i=1}^{75} x_i \right) \left(\frac{-1}{1 - P} \right).$$

令 $\frac{d \ln L}{dP} = 0$, 得 P 的最大似然估计值为 $\hat{P} = \frac{1}{75} \sum_{i=1}^{75} x_i = \frac{10}{75} = \frac{2}{15}$.

【例 10】 设某种灯泡寿命 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 为未知参数, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是来自总体 X 的一个样本值.

(1) 求 μ, σ^2 的最大似然估计值(量);

(2) 若从某天生产的灯泡中抽取 10 只, 测得寿命(单位: 小时)为 1 067, 919, 1 196, 785, 1 126, 936, 918, 1 156, 920, 948, 用最大似然估计法求该天生产的灯泡能使用 1 200 小时以上的概率. ($\Phi(1.625) \approx 0.978$)

解 (1) 由于 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} (-\infty < x < +\infty)$, 所以似然函数为

$$L(\mu, \sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x_i-\mu)^2/2\sigma^2} = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2/2\sigma^2}.$$

两边同时取对数, 得

$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln 2\pi - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2,$$

由

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial \mu} \ln L = \frac{1}{\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i - n\mu \right) = 0, \\ \frac{\partial}{\partial (\sigma^2)} \ln L = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0, \end{cases}$$

解得 μ, σ^2 的最大似然估计值为 $\hat{\mu} = \bar{x}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$. 于是 μ, σ^2 的最大似然估计量为



$$\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

(2) 由(1), 可知 $\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 故

$$\begin{aligned} P\{X > 1\,200\} &= 1 - P\{X \leq 1\,200\} = 1 - \Phi\left(\frac{1\,200 - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{1\,200 - 997.1}{124.8}\right) = 1 - \Phi(1.625) \\ &= 1 - 0.978 = 0.022. \end{aligned}$$

【例 11】 设随机变量(某产品指标) X 的密度为

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x-\mu|}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 μ 为未知参数. 现从该产品中随机抽取 3 个, 测得其该项指标值为 1 028, 968, 1 007.

(1) 用矩估计法求 μ 的估计;

(2) 用最大似然估计法求 μ 的估计.

解(1) 由于

$$\begin{aligned} EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{2} e^{-|x-\mu|} dx \xrightarrow{t=x-\mu} \int_{-\infty}^{+\infty} (t+\mu) \cdot \frac{1}{2} e^{-|t|} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} t \cdot \frac{1}{2} e^{-|t|} dt + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} e^{-|t|} dt = \mu \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \mu, \end{aligned}$$

所以 $E\bar{X} = \mu$, 故矩估计 $\hat{\mu}_1 = \bar{x}$, 即

$$\hat{\mu}_1 = \bar{x} = \frac{1}{3}(1\,028 + 968 + 1\,007) = 1\,001.$$

(2) 似然函数为 $L = \left(\frac{1}{2}\right)^3 e^{-\sum_{i=1}^3 |x_i - \mu|}$. 两边同时取对数, 得

$$\ln L = -3 \ln 2 - \sum_{i=1}^3 |x_i - \mu|.$$

要求 $\ln L$ 最大, 只要 $\sum_{i=1}^3 |x_i - \mu|$ 最小. 记

$$l = \sum_{i=1}^3 |x_i - \mu| = |1\,028 - \mu| + |968 - \mu| + |1\,007 - \mu|.$$

当 $\mu \leq 968$ 时, 有

$$\begin{aligned} l &= (1\,028 - \mu) + (968 - \mu) + (1\,007 - \mu) \\ &= 3(1\,001 - \mu) \geq 3(1\,001 - 968) = 99. \end{aligned}$$

当 $\mu \geq 1\,028$ 时, 有

$$\begin{aligned} l &= (\mu - 1\,028) + (\mu - 968) + (\mu - 1\,007) \\ &= 3(\mu - 1\,001) \geq 3(1\,028 - 1\,001) = 81. \end{aligned}$$

当 $968 < \mu < 1\,028$ 时, 有

$$l = (1\,028 - \mu) + (\mu - 968) + |1\,007 - \mu| = 60 + |1\,007 - \mu|.$$

故当 $\hat{\mu} = 1\,007$ 时, l 最小, 取值 60, μ 的最大似然估计值为 $\hat{\mu}_2 = 1\,007$.



第三节 区间估计(仅数学一要求)

内容与方法提要

1. 区间估计

设总体 X 的分布形式已知, 其中含有未知参数 θ , 对 θ 构造两个适当的统计量 $\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 和 $\bar{\theta}(X_1, \dots, X_n)$, 使得对于给定的 $1-\alpha$, 有

$$P\{\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n) < \theta < \bar{\theta}(X_1, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$$

成立, 则称 $(\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n), \bar{\theta}(X_1, \dots, X_n))$ 是 θ 的双侧 $1-\alpha$ 置信区间, $1-\alpha$ 称为该区间的置信度(或置信水平), $\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 与 $\bar{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 称为置信下限和上限.

若 $P\{\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n) < \theta\} = 1-\alpha$ 或 $P\{\bar{\theta}(X_1, \dots, X_n) > \theta\} = 1-\alpha$, 则称 $(\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n), +\infty)$ 或 $(-\infty, \bar{\theta}(X_1, \dots, X_n))$ 为 θ 的单侧置信区间.

2. 求未知参数 θ 的双侧置信区间的一般步骤

(1) 求出 θ 的估计量 $\hat{\theta}$, 一般选择 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$.

(2) 选取 $\hat{\theta}$ 和 θ 的一个适当函数

$$J = J(\hat{\theta}, \theta),$$

其中 J 可含其他统计量, 但只有 θ 一个未知参数, 且 J 的分布已知.

(3) 求 J 的 $\frac{\alpha}{2}$ 分位数和 $1 - \frac{\alpha}{2}$ 分位数, 分别设为 a 和 b , 则

$$P\{a < J(\hat{\theta}, \theta) < b\} = 1 - \alpha.$$

(4) 对 $a < J(\hat{\theta}, \theta) < b$ 作恒等变形, 化为 $\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}$, 其中 $\underline{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 和 $\bar{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 是样本函数, 则 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 是所求的 θ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间.

3. 单个正态总体均值的区间估计

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本.

(1) 方差 σ^2 已知, 求均值 μ 的区间估计.

按区间估计的一般步骤:

① 选取 μ 的一个优良点估计 $\bar{X}$, 即 $\hat{\mu} = \bar{X}$.

② 选取一个适当的 J 函数, 由 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 可知取 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$.

③ 对给定的置信度 $1-\alpha$, 由

$$\begin{aligned} P\{a < J(\hat{\theta}, \theta) < b\} &= P\left\{a < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < b\right\} = P\left\{-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} \\ &= \Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) - \Phi(-u_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{2} = 1 - \alpha, \end{aligned}$$

可知

$$P\left\{\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = 1 - \alpha,$$



故 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right),$$

其中 $u_{\frac{\alpha}{2}}$ 与 $-u_{\frac{\alpha}{2}}$ 为 $N(0,1)$ 的上侧与下侧 $\frac{\alpha}{2}$ 分位数.

(2) 方差 σ^2 未知, 求均值 μ 的区间估计.

选取 μ 的点估计 $\bar{X}$, 因为 σ^2 未知, 所以用样本方差 S^2 代替 σ^2 , 故取

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

由 $P\{a < T < b\} = 1 - \alpha$, 即

$$\begin{aligned} P\left\{a < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < b\right\} &= P\left\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\} \\ &= P\left\{\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}\right\} = 1 - \alpha, \end{aligned}$$

得 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right),$$

其中 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 为 t 分布的 $\frac{\alpha}{2}$ 分位数.

【说明】 由于 $E(S^2) = \sigma^2$, 所以 S^2 是 σ^2 无偏估计, 故选取 S^2 代替 σ^2 .

4. 单个正态总体方差和标准差的区间估计

(1) 均值 μ 已知, 求方差 σ^2 的区间估计.

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本, 则

$$\frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

由于样本与总体 X 同分布且独立, 所以 $\left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right) \sim \chi^2(1)$, 且

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n).$$

对给定的 $1 - \alpha (0 < \alpha < 1)$, 由 $P\{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \chi^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\} = 1 - \alpha$, 即

$$\begin{aligned} P\left\{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\right\} \\ = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)}\right\} = 1 - \alpha, \end{aligned}$$

可知 σ^2 的置信区间为 $\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)}\right)$, 故标准差 σ 的置信区间为



$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}} \right) \left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \right).$$

(2) 均值 μ 未知, 求方差 σ^2 的区间估计.

由于样本方差 S^2 是 σ^2 的无偏估计, 故取

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

由 $P\{a < X^2 < b\} = 1 - \alpha$, 即

$$P\left\{ \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right\} = 1 - \alpha,$$

可知 σ^2 的置信区间为 $\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right)$, 故标准差 σ 的置信区间为

$$\left(\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}}, \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}} \right).$$

5. 两个正态总体的均值差与方差比的区间估计

设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 其中 μ_1, μ_2, σ^2 均未知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 分别为 X 与 Y 的样本.

(1) 求均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的区间估计.

选取

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim t(n+m-2),$$

其中

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2}{n+m-2}},$$

$\bar{X}, \bar{Y}$ 为样本均值.

对给定的 $1 - \alpha (0 < \alpha < 1)$, 可求得 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - S \cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n+m-2) \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}, \bar{X} - \bar{Y} + S \cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n+m-2) \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \right).$$

(2) 求方差比 σ_1^2/σ_2^2 的区间估计.

设 S_1^2 和 S_2^2 分别为 $(X_1, \dots, X_n)$ 和 $(Y_1, \dots, Y_m)$ 的样本方差, 则

$$\frac{S_2^2}{\sigma_2^2} / \frac{S_1^2}{\sigma_1^2} \sim F(m-1, n-1),$$

可求得 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间(置信度为 $1-\alpha$) 为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} F_{1-\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1), \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1) \right),$$

其中 $F_{\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1)$ 为 F 分布的 $\frac{\alpha}{2}$ 分位数.

【说明】 考研大纲只要求掌握单个与两个正态总体下的置信区间. 由上, 可知这些置信区间已经有公式, 所以在理解的基础上, 记住以上公式直接计算即可.

典型例题分析

题型一 单个正态总体下的置信区间

【例 1】 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从总体 X 中取容量为 36 的一个样本, 样本均值为 $\bar{x} = 3.5$, 样本方差为 $S^2 = 4$.

- (1) 若 $\sigma^2 = 1$, 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;
 - (2) 若 σ^2 未知, 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;
 - (3) 若 $\sigma^2 = 8$, 如果以 $(\bar{X} - 1, \bar{X} + 1)$ 作为 μ 的置信区间, 求置信度.
- (已知 $\Phi(1.96) = 0.975, t_{0.025}(35) = 2.03, \Phi(2.12) = 0.983$)

解 (1) 由于 $\sigma^2 = 1$ 为已知, 故 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right).$$

由已知条件, 可知 $1-\alpha = 0.95, \alpha = 0.05, n = 36$. 又由

$$\Phi(u_{\frac{0.05}{2}}) - \Phi(-u_{\frac{0.05}{2}}) = 0.95,$$

得 $\Phi(u_{\frac{0.05}{2}}) = \frac{1+0.95}{2} = 0.975$, 故 $u_{\frac{0.05}{2}} = 1.96$, 所以

$$\left(3.5 - \frac{1}{6} \times 1.96, 3.5 + \frac{1}{6} \times 1.96 \right) = (3.17, 3.83).$$

(2) 当 σ^2 未知, 用 S^2 替换 σ^2 , 则 μ 的置信区间为 $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}} \right)$. 由于

$$1-\alpha = 0.95, \alpha = 0.05, n = 36, s = \sqrt{4} = 2, \bar{x} = 3.5,$$

且 $t_{\frac{0.05}{2}}(35) = t_{0.025}(35) = 2.03$, 所以

$$\left(3.5 - \frac{2}{6} \times 2.03, 3.5 + \frac{2}{6} \times 2.03 \right) = (2.82, 4.18).$$

(3) 当 $\sigma^2 = 8$ 时, 由 $n = 36$, 知

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{8}{n}\right) = N\left(\mu, \frac{8}{36}\right) = N\left(\mu, \frac{2}{9}\right).$$

故由已知, 有

$$P\{\bar{X} - 1 < \mu < \bar{X} + 1\} = P\{\mu - 1 < \bar{X} < \mu + 1\} = \Phi\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right) - \Phi\left(-\frac{3}{\sqrt{2}}\right)$$



$$= 2\Phi(2.12) - 1 = 0.966,$$

故所求置信度为 0.966.

【例 2】 设一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知. 现从中随机抽取 16 个零件, 测得样本均值 $\bar{x} = 20(\text{cm})$, 样本标准差 $S = 1(\text{cm})$, 则 μ 的置信度为 0.90 的置信区间是().

A. $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(16)\right)$

B. $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.1}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.1}(16)\right)$

C. $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(15)\right)$

D. $\left(20 - \frac{1}{4}t_{0.1}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.1}(15)\right)$

解 此题属于正态总体方差未知的情形, 对期望 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{x} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{x} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right).$$

由于 $\alpha = 1 - 0.90 = 0.10$, $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.05}(15)$, $S = 1$, $n = 16$, $\bar{x} = 20$. 故 C 正确.

题型二 两个总体的区间估计

【例 3】 从甲、乙两厂生产的蓄电池产品中, 分别抽出一批产品, 测得其电容量为
甲厂: 144, 141, 138, 142, 141, 138, 143, 137.

乙厂: 142, 143, 139, 140, 138, 141, 140, 138, 142, 136.

设两厂的蓄电池的电容量分别服从正态分布, 即 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

求: (1) 电容量的方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信度为 0.95 的置信区间;

(2) 电容量的均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间(设 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$).

解 由已知, 有

$$\bar{x} = 140.5, \bar{y} = 139.9, S_1^2 = 2.563, S_2^2 = 2.183.$$

(1) 由 μ_1, μ_2 均已知, 可知方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2-1, n_1-1)\right).$$

由 $n_1 = 8, n_2 = 10$, 查 F 分布表, 得 $F_{0.025}(7, 9) = 4.20$, 且

$$F_{0.975}(7, 9) = \frac{1}{F_{0.025}(9, 7)} = \frac{1}{4.82} = 0.2075,$$

故

$$\left(\frac{(2.563)^2}{(2.183)^2 \times 4.20}, \frac{(2.563)^2}{(2.183)^2 \times 0.2075}\right) = (0.328, 6.643).$$

由于置信区间包含 1, 所以可以认为两个总体的方差相等, 没有明显差异.

(2) $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n_2 + n_1 - 2)S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n_2 + n_1 - 2)S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right).$$



由 $n_1 = 8, n_2 = 10$, 可知

$$\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 0.474, S_w = \sqrt{\frac{7 \times 2.563^2 + 9 \times 2.183^2}{16}} = 2.357,$$

代入置信区间公式, 故所求置信区间为 $(-1.768, 2.968)$. 由于置信区间包含 0, 故可以认为两个总体的均值没有大的差别.

习题演练

解答题

(1) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

未知参数 $\theta > 0$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量;

(II) 求 θ 的最大似然估计值.

(2) 设随机变量 $X \sim B(1, p)$, $p \in [\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]$, 样本容量为 1, 求 p 的最大似然估计值.

(3) 设 X 的分布函数为 $F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^\beta, & x > \alpha, \\ 0, & x \leq \alpha, \end{cases}$ 其中 $\alpha > 0, \beta > 1$,

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本.

(I) 当 $\alpha = 1$ 时, 求 β 的矩估计量;

(II) 当 $\alpha = 1$ 时, 求 β 的最大似然估计量;

(III) 当 $\beta = 2$ 时, 求 α 的最大似然估计量.

(4) 设总体 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 λ 的矩估计量;

(II) 求 λ 的最大似然估计量.

(5) (仅数学一要求) 设总体 $X \sim U(0, \theta)$, X_1, X_2, X_3 是总体 X 的简单随机样本, X 的分布函数为

$$F(x; \theta) = \begin{cases} 1, & x \geq \theta, \\ \frac{x}{\theta}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

记 $M = \max_{1 \leq i \leq 3} \{X_i\}, N = \min_{1 \leq i \leq 3} \{X_i\}$.

(I) 求随机变量 M 与 N 的分布函数与概率密度;

(II) 证明: $\frac{4}{3}M$ 和 $4N$ 都是 θ 的无偏估计;

(III) 比较 $\frac{4}{3}M$ 和 $4N$ 哪个更有效.

(6) (仅数学一要求) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} -\lambda^x \ln \lambda, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$



$(0 < \lambda < 1)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本.

(I) 求未知参数 λ 的矩估计量;

(II) 当样本容量 $n = 400$, 置信度为 0.95 时, 求 λ 的置信区间.

[7] (仅数学一要求) 设总体 $X \sim N(\mu, 8)$, μ 未知, 总体 X 的简单随机样本值 $x_1, x_2, \dots$,

x_{10} 满足 $\bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = 1500$. ($\Phi(1.96) = 0.975, \Phi(3.54) = 0.9998$)

(I) 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;

(II) 若使置信度为 0.95 的置信区间长度不超过 1, 问样本容量 n 至少应取多少?

(III) 当 $n = 100$, 区间 $(\bar{x} - 1, \bar{x} + 1)$ 作为 μ 的置信区间时, 问置信度为多少?

[8] (仅数学一要求) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 X 的简单随机样本, 确定常数 C , 使得 $C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计.

[9] 某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做 n 次测量, 该物体的质量 μ 是已知的, 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且均服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu|$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 估计 σ .

(I) 求 Z_1 的概率密度;

(II) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量;

(III) 求 σ 的最大似然估计量.



习题演练解答



解答题

(1) 解 (I) 由于

$$\begin{aligned} EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x; \theta) dx \\ &= \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\theta}{x}} d\left(-\frac{\theta}{x}\right) \\ &= \theta, \end{aligned}$$

故 $\hat{\theta} = \bar{X}$.

(II) 似然函数为 $L(\theta) = \theta^{2n} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{-3} e^{-\theta(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n})}$. 两边同时取对数, 得

$$\ln L(\theta) = 2n \ln \theta - 3 \ln(x_1 x_2 \cdots x_n) - \theta \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right).$$

令

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{2n}{\theta} - \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right) = 0,$$

得 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta} = \frac{2n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}}$.

(2) 解 由已知, X 的分布律为

$$P\{X = x\} = p^x (1-p)^{1-x}, x = 0, 1.$$

似然函数为 $L(p) = p^r (1-p)^{1-r}, x = 0, 1$. 令



$$\frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{x}{p} - \frac{1-x}{1-p} = 0,$$

解得 $p = x$. 但 $x \notin \left[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right]$, 因此 $\hat{p} = x$ 不能作为 p 的最大似然估计值, 用最大似然估计的定义进行计算.

由

$$L(p) = \begin{cases} p, & x = 1, \\ 1-p, & x = 0, \end{cases}$$

可知当 $x = 0$ 时, $L(p) = 1-p$ 关于 p 单调减少, 故 $\hat{p} = \frac{1}{4}$; 当 $x = 1$ 时, $L(p) = p$ 关于 p 单调增加, 故 $\hat{p} = \frac{3}{4}$. 因此 p 的最大似然估计值为 $\hat{p} = \frac{2x+1}{4} (x=0,1)$.

(3) 解 (I) 当 $\alpha = 1$ 时, X 的概率密度为

$$f(x; \beta) = \begin{cases} \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1. \end{cases}$$

由于

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x; \beta) dx = \int_1^{+\infty} x \cdot \frac{\beta}{x^{\beta+1}} dx = \frac{\beta}{\beta-1},$$

令 $\frac{\beta}{\beta-1} = \bar{X}$, 解得 $\beta = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$, 所以参数 β 的矩估计量为 $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$.

(II) 对于总体 X 的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 似然函数为

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \beta) = \begin{cases} \frac{\beta^n}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^{\beta+1}}, & x_i > 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_i > 1, L(\beta) > 0$ 时, 两边同时取对数, 得

$$\ln L(\beta) = n \ln \beta - (\beta+1) \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

两边同时对 β 求导, 得

$$\frac{d \ln L(\beta)}{d\beta} = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

解得 $\beta = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$, 即最大似然估计量为 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$.

(III) 当 $\beta = 2$ 时, X 的概率密度为

$$f(x; \alpha) = \begin{cases} \frac{2\alpha^2}{x^3}, & x > \alpha, \\ 0, & x \leq \alpha. \end{cases}$$

似然函数为

$$L(\alpha) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \alpha) = \begin{cases} \frac{2^n \alpha^{2n}}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^3}, & x_i > \alpha, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_i > \alpha$ 时, α 越大, $L(\alpha)$ 越大, α 的最大似然估计值与估计量分别为

$$\hat{\alpha} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \hat{\alpha} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$



(4) 解 (I) 由 $X \sim P(\lambda)$, $EX = \lambda$, 可知 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda} = \bar{X}$.

(II) 由 X 为离散型, 可知

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots, \lambda > 0.$$

似然函数为 $L = \prod_{i=1}^n P(x_i; \lambda) = \frac{e^{-n\lambda} \cdot \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!}$. 两边同时取对数, 得

$$\ln L = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln \lambda - n\lambda - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!).$$

令 $\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} - n = 0$, 解得

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x},$$

故 λ 的最大似然估计量为 $\hat{\lambda} = \bar{X}$.

(5) 解 (I) 依题设, 可知 X_1, X_2, X_3 独立同分布, 故 M 的分布函数为

$$F_M(x) = [F(x; \theta)]^3 = \begin{cases} 1, & x \geq \theta, \\ \left(\frac{x}{\theta}\right)^3, & 0 < x < \theta, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

N 的分布函数为

$$F_N(x) = 1 - [1 - F(x; \theta)]^3 = \begin{cases} 1, & x \geq \theta, \\ 1 - \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^3, & 0 < x < \theta, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

于是 $M = \max_{1 \leq i \leq 3} \{X_i\}$, $N = \min_{1 \leq i \leq 3} \{X_i\}$ 的概率密度分别为

$$f_M(x) = F'_M(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & x \in (0, \theta), \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$f_N(x) = F'_N(x) = \begin{cases} \frac{3}{\theta} \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^2, & x \in (0, \theta), \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(II)

$$EM = \int_0^\theta x \cdot \frac{3x^2}{\theta^3} dx = \frac{3}{4}\theta,$$

$$EN = \int_0^\theta x \cdot \frac{3}{\theta} \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^2 dx = \frac{1}{4}\theta,$$

即

$$E(\hat{\theta}_1) = E\left(\frac{4}{3}M\right) = \theta, E(\hat{\theta}_2) = E(4N) = \theta,$$

因此 $\hat{\theta}_1 = \frac{4}{3}M, \hat{\theta}_2 = 4N$ 是 θ 的无偏估计.

(III) 由于

$$DM = E(M^2) - (EM)^2$$



$$= \int_0^{\theta} x^2 \cdot \frac{3x^2}{\theta^3} dx - \left(\frac{3}{4}\theta \right)^2 = \frac{3}{80}\theta^2,$$

$$DN = E(N^2) - (EN)^2$$

$$= \int_0^{\theta} x^2 \cdot \frac{3}{\theta} \left(1 - \frac{x}{\theta} \right)^2 dx - \left(\frac{1}{4}\theta \right)^2 = \frac{3}{80}\theta^2,$$

故

$$D(\hat{\theta}_1) = D\left(\frac{4}{3}M\right) = \frac{16}{9}DM = \frac{16}{9} \cdot \frac{3}{80}\theta^2 = \frac{1}{15}\theta^2,$$

$$D(\hat{\theta}_2) = D(4N) = 16DN = 16 \cdot \frac{3}{80}\theta^2 = \frac{3}{5}\theta^2.$$

由于 $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$, 故 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 更有效.

$$\begin{aligned} (6) \text{ 解 } (I) \quad EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} (-x\lambda^x \ln \lambda)dx = - \int_0^{+\infty} x d(\lambda^x) \\ &= -x\lambda^x \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \lambda^x dx = \frac{\lambda^x}{\ln \lambda} \Big|_0^{+\infty} = -\frac{1}{\ln \lambda}. \end{aligned}$$

由 $EX = -\frac{1}{\ln \lambda}$, 得 $\lambda = e^{-\frac{1}{EX}}$, 故 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda} = e^{-\frac{1}{\bar{X}}}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(II) 由于 $n = 400$ 属于大样本, 故 X 近似服从正态分布. σ^2 未知, $\mu = EX$, 统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$, 则 X 的期望值 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right),$$

其中 $u_{\frac{\alpha}{2}}$ 满足

$$P\{|U| < u_{\frac{\alpha}{2}}\} = 1 - \alpha, 1 - \alpha = 0.95,$$

故 $u_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$, S 为样本标准差 $\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$.

又因为 $\lambda = e^{-\frac{1}{\mu}}$ 是关于 μ 的严格单调函数, $n = 400$, $u_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$, 所以 λ 的置信区间为 $\left(e^{-\frac{1}{\bar{X}-0.098S}}, e^{-\frac{1}{\bar{X}+0.098S}} \right)$.

(7) 解 (I) 方差 $\sigma^2 = 8$ 已知, 期望 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right),$$

其中 $\sigma = \sqrt{8}$, $n = 10$, $\bar{x} = 1500$, $u_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$. 代入上式, 得 μ 的置信区间为 $(1498, 1502)$, 其中 $P\{|U| < u_{\frac{\alpha}{2}}\} = 0.95$, 即

$$2\Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 + 0.95, \Phi(u_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{1+0.95}{2} = 0.975, U \sim N(0,1).$$

(II) 由(I)的置信区间, 可知长度

$$l = \frac{2\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, u_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96, \sigma = \sqrt{8}, l = 1,$$

解不等式 $\frac{2\sqrt{8}}{\sqrt{n}} \cdot 1.96 \leq 1$, 得 $n \geq 122.93$, 故 n 至少应取 123.

(III) 若置信区间为 $(\bar{x}-1, \bar{x}+1)$, 由(I)中置信区间公式, 有 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} = 1$. 将 $\sigma = \sqrt{8}$,

$n = 100$ 代入, 解得 $u_{\frac{\alpha}{2}} = 3.54$, 故置信度为

$$1 - \alpha = P\{|U| < 3.54\} = 2\Phi(3.54) - 1 = 0.9996.$$

【注】求置信度 $1 - \alpha$ 时, 也可直接用概率计算.

$$\begin{aligned} P\{\bar{x} - 1 < \mu < \bar{x} + 1\} &= P\{|\bar{x} - \mu| < 1\} = P\left\{\left|\frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{8}} \cdot \sqrt{100}\right| < \frac{\sqrt{100}}{\sqrt{8}}\right\} \\ &= 2\Phi(3.54) - 1 = 0.9996. \end{aligned}$$

(8) 解
$$E\left[C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2\right] = C \sum_{i=1}^{n-1} E(X_{i+1} - X_i)^2.$$

由 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 可知

$$\begin{aligned} E(X_{i+1} - X_i) &= EX_{i+1} - EX_i = \mu - \mu = 0, \\ E[(X_{i+1} - X_i)^2] &= D(X_{i+1} - X_i) + [E(X_{i+1} - X_i)]^2 \\ &= DX_{i+1} + DX_i + 0 = \sigma^2 + \sigma^2 = 2\sigma^2, \end{aligned}$$

故当 $C \cdot (n-1) \cdot 2\sigma^2 = \sigma^2$, 即 $C = \frac{1}{2(n-1)}$ 时, 为无偏估计.

(9) 解 (I) $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 可以认为是来自总体 Z 的简单随机样本, $Z_i = |X_i - \mu|$, $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 Z_1 的概率密度就是求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$. 用定义法, 先求分布函数 $F_Z(z)$.

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$; 当 $z \geq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{|X_1 - \mu| \leq z\} \\ &= P\{-z \leq X_1 - \mu \leq z\} \\ &= P\left\{-\frac{z}{\sigma} \leq \frac{X_1 - \mu}{\sigma} \leq \frac{z}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - 1. \end{aligned}$$

故

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{2}{\sigma} \varphi\left(\frac{z}{\sigma}\right), & z \geq 0, \end{cases}$$

其中 $\varphi(x)$ 为标准正态概率密度, 即 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} (-\infty < x < +\infty)$.

$$\begin{aligned} \text{(II)} \quad EZ &= \int_{-\infty}^{+\infty} z f_Z(z) dz = \int_0^{+\infty} \frac{2z}{\sigma} \varphi\left(\frac{z}{\sigma}\right) dz \\ &= 2\sigma \int_0^{+\infty} \frac{z}{\sigma} \varphi\left(\frac{z}{\sigma}\right) d\left(\frac{z}{\sigma}\right) = 2\sigma \int_0^{+\infty} t \varphi(t) dt \\ &= 2\sigma \int_0^{+\infty} \frac{t}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} d\left(\frac{t^2}{2}\right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma, \end{aligned}$$

解得 $\sigma = \sqrt{\frac{\pi}{2}} EZ$. 用均值 $\bar{Z}$ 替换 EZ , 得 σ 的矩估计量 $\hat{\sigma}_1 = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \bar{Z}$.

(III) 似然函数为

$$L = \prod_{i=1}^n f_Z(Z_i) = \begin{cases} \frac{2^n}{\sigma^n} \prod_{i=1}^n \varphi\left(\frac{z_i}{\sigma}\right), & z_1, z_2, \dots, z_n \geq 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



$$= \begin{cases} \frac{2^n}{\sigma^n} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n e^{-\frac{\sum_{i=1}^n z_i^2}{2\sigma^2}}, & z_1, z_2, \dots, z_n \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

两边同时取对数,得

$$\ln L = n \ln 2 - n \ln \sigma - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{\sum_{i=1}^n z_i^2}{2\sigma^2}.$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L}{d\sigma} = -n \frac{1}{\sigma} - \left(\frac{-2}{2\sigma^3} \right) \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0, \text{ 即 } n\sigma^2 = \sum_{i=1}^n z_i^2, \text{ 解得}$$

$$\hat{\sigma}_2 = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2}.$$

微信公众号【考研发条】
考研人的精神家园

第八章 假设检验(仅数学一要求)

考试要求

1. 理解显著性检验的基本思想,掌握假设检验的基本步骤,了解假设检验可能产生的两类错误.
2. 掌握单个及两个正态总体的均值和方差的假设检验.

第一节 显著性检验

内容与方法提要

1. 假设检验的基本思想

引例:估计某射手的射击水平

检验射击水平的方法:看他在靶场上的射击成绩,如果5枪射击成绩为10环、10环、9环、9环、9环,据此有相当大的把握推断他是一名一级射手.其理由:一级射手打出这种成绩的概率最大.

以上过程,换一个提法:某射手自称是一级射手,能否相信呢?当然是请他打5枪,从他射击成绩来检验是否真是一级射手,或者是假设他是一级射手,通过数据来检验假设是否可以接受.

如果射击的成绩(环数)为10,9,9,9,10.自然同意他是一级射手.如果成绩为5,4,7,8,9,则会怀疑他是一级射手的假设.因为射击成绩受其他因素制约,如身体不适,枪支和场地不熟悉等,也就是说,不能拒绝他是一级射手的假设.但如果成绩为3,1,2,3,3.自然可以拒绝他是一级射手的假设,因为一级射手打出这样差的成绩的的概率很小.因此是否拒绝一个假设,关键是构造“小概率事件”,依据抽样的数据,判定“小概率事件”是否发生,如果“小概率事件”发生了,则拒绝这个假设.

2. 假设检验的基本步骤

- (1) 根据问题的要求,提出待检验的假设 H_0 及对立假设 H_1 .
- (2) 在 H_0 成立的条件下,选一个适当的检验统计量 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$,其分布已知.
- (3) 选一个检验水平 α (小概率值),确定该问题的拒绝域 R .
- (4) 依据样本估算出 T 的取值 $T(x_1, x_2, \dots, x_n)$. 若 $T \in R$, 即“小概率事件”发生了,则否定 H_0 ; 若 $T \notin R$, 则接受 H_0 .

3. 单个正态总体均值和方差的假设检验

- (1) 方差 σ^2 已知,检验假设 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$.

根据假设检验的基本步骤,假设检验的关键是根据问题选取适当的检验统计量,并确定拒绝域.

选取 μ 的估计量 $\bar{X}$ (取 μ 的最大似然估计), 当 H_0 成立时, 应有 $|\bar{X} - \mu_0|$ 很小, 即

$|\bar{X} - \mu_0| \leq C$, 接受 H_0 ; 当 $|\bar{X} - \mu_0| > C$ 时拒绝 H_0 , 而接受 H_1 . 确定 C 使事件 $\{|\bar{X} - \mu_0| > C\}$ 为“小概率事件”.

为方便计算 $|\bar{X} - \mu_0|$, 考虑到 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 则

$$\alpha = P\{|\bar{X} - \mu_0| > C\} = P\left\{\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} > \frac{C\sqrt{n}}{\sigma}\right\},$$

即 $P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \leq \frac{C\sqrt{n}}{\sigma}\right\} = 1 - \alpha$. 故

$$2\Phi\left(\frac{C\sqrt{n}}{\sigma}\right) - 1 = 1 - \alpha,$$

解得 $\Phi\left(\frac{C\sqrt{n}}{\sigma}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2}$, 故

$$\frac{C\sqrt{n}}{\sigma} = u_{\frac{\alpha}{2}} \quad (u_{\frac{\alpha}{2}} \text{ 为 } N(0, 1) \text{ 的 } \frac{\alpha}{2} \text{ 分位数}).$$

查表, 可求得 $u_{\frac{\alpha}{2}}$, 于是拒绝域为

$$R_\alpha = \left\{|\bar{X} - \mu_0| > \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}.$$

因此 H_0 的拒绝域为

$$\left(-\infty, \mu_0 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}\right) \cup \left(\mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, +\infty\right).$$

检验统计量为 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, 这是一个双侧检验问题.

(2) 方差 σ^2 未知, 检验假设 $H_0: \mu \geq \mu_0$ (μ_0 已知), $H_1: \mu < \mu_0$.

选取 μ 的估计量 $\bar{X}$, 则当 $\bar{X} \geq C$ 时接受 H_0 ; 当 $\bar{X} < C$ 时拒绝 H_0 . 故

$$\alpha = P\{\bar{X} < C\} = P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < \frac{C - \mu}{S/\sqrt{n}}\right\} \quad (\text{因 } \sigma^2 \text{ 未知, 用 } S^2 \text{ 代替 } \sigma^2),$$

由 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 可知选取检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$. 故 C 满足 $\frac{C - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = t_{1-\alpha} = -t_\alpha$, 即

$$C = \mu_0 - \frac{S}{\sqrt{n}} t_\alpha.$$

t_α 可查 t 分布表求得. 于是拒绝域为

$$R_\alpha = \left\{\bar{X} < \mu_0 - \frac{S}{\sqrt{n}} t_\alpha\right\} = \left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < -t_\alpha\right\} = \{T < -t_\alpha\}.$$

这是对均值 μ 的单侧检验.

(3) 均值 μ 已知, 检验假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$, $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$.

选取 σ^2 的估计量

$$(n-1)S^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$

当 H_0 成立时, 则

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \sim \chi^2(n).$$

故当 $\chi^2(n)$ 值很大或很小时, 则拒绝 H_0 , 因此对于给定的检验水平 α , 拒绝域应为

$$R_\alpha = \{ \chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) \text{ 或 } \chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \}.$$

(4) 均值 μ 未知, 检验假设 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$.

选取统计量为

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1).$$

拒绝域为

$$R_\alpha = \{ \chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \text{ 或 } \chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \}.$$

【说明】 考研大纲要求掌握正态总体下的参数假设检验, 在理解的基础上, 直接利用统计量和拒绝域公式即可. 具体检验见表 8-1:

表 8-1 一个正态总体参数的双侧检验表

待检参数	条件	出发点	H_0 下统计量及分布	双侧 H_0 拒绝域	双侧统计量拒绝域
$H_0: \mu = \mu_0$	σ^2 已知	$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	$\left(-\infty, \mu_0 - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \cup \left(\mu_0 + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, +\infty\right)$	$ u > u_{\frac{\alpha}{2}}$
$H_0: \mu = \mu_0$	σ^2 未知	$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ $S^2 \Rightarrow \sigma^2$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(-\infty, \mu_0 - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}\right) \cup \left(\mu_0 + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, +\infty\right)$	$ T > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$
$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$	μ 已知	$\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$	$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \sim \chi^2(n)$	$\left(0, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}\right) \text{ 或 } \left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, +\infty\right)$	$\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \text{ 或 } \chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$
$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$	μ 未知	$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ $\bar{X} \Rightarrow \mu$	$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma_0} \right)^2 \sim \chi^2(n-1)$	$\left(0, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}\right) \text{ 或 } \left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, +\infty\right)$	$(0, \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)) \text{ 或 } (\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1), +\infty)$

4. 两类错误

由于是用样本提供的信息来推断总体的特征, 而样本的选取是随机的, 作出的推断可能出现错误, 错误分为两类:

- (1) H_0 为真, 而作出了拒绝 H_0 的判断, 称为犯第一类错误, 犯错误的概率记作 α .
- (2) H_0 不真, 而作出了接受 H_0 的判断, 称为犯第二类错误, 犯错误的概率记作 β .

【说明】 在确定检验法则时, 应尽可能地使犯两类错误的概率都小, 但在样本容量取定后, 总是控制犯第一类错误的概率, 使它不大于给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$. 这就是所谓的显著性检验问题.



典型例题分析

【例1】 设某次考试的考生成绩服从正态分布,从中随机抽取36名考生的成绩,算得平均成绩为66.5分,标准差为15分,问在显著性水平为0.05下,是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为70分?并给出检验过程,已知 t 分布表:

$$P\{t(n) \leq t_p(n)\} = p$$

		0.95	0.975
$t_p(n)$	p		
n			
35		1.689 6	2.030 1
36		1.688 3	2.028 1

解 设考生成绩为 X ,则 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 依题设,可知

$$\alpha = 0.05, H_0: \mu = 70; H_1: \mu \neq 70.$$

由已知,本题属于 σ^2 未知,对均值 μ 的检验.由公式,知拒绝域为

$$|t| = \frac{|\bar{X} - 70|}{S} \sqrt{n} \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1).$$

而

$$n = 36, \bar{x} = 66.5, S = 15, t_{0.975}(36-1) = 2.030 1,$$

故

$$|t| = \frac{|66.5 - 70|}{15} \times \sqrt{36} = 1.4 < 2.030 1.$$

所以接受 $H_0: \mu = 70$,即在 $\alpha = 0.05$ 下,可以认为这次考生平均成绩为70分.

【例2】 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的简单随机样本,其中 μ, σ^2 未知, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$,则假设 $H_0: \mu = 0$ 的 t 检验统计是 $T = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 当 H_0 成立时,有 $\frac{\bar{X} - 0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$,而

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

即 $\frac{Q^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$,且相互独立,故

$$T = \frac{\frac{\bar{X}}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{Q^2}{\sigma^2(n-1)}}} = \frac{\bar{X} \sqrt{n(n-1)}}{Q} \sim t(n-1).$$

【例3】 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, $(X_1, X_2, \dots, X_{100})$ 是取自总体 X 的简单随机样本,在对期望 μ 的检验中,若取拒绝域 $R = \{|\bar{X}| \geq 0.196\}$, $\bar{X} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i$,分别对下面的假设检验求出检验的显著水平 α .

- (1) 检验 $H_0: \mu = 0, H_1: \mu \neq 0$;
 (2) 检验 $H_0: \mu = 0.04, H_1: \mu \neq 0.04$.

已知:

x	1.56	1.76	1.96	2.16	2.36	2.56
$\Phi(x)$	0.941	0.961	0.975	0.985	0.991	0.995

解 求检验显著水平 α 的问题就是计算概率 $P\{|\bar{X}| \leq 0.196\}$.

这是一个正态总体, 方差已知, 关于期望 μ 的检验问题, 应选取的统计量是

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = 10(\bar{X} - \mu).$$

(1) $\mu = 0$, 取统计量 $U_1 = 10\bar{X}$. 当 $\mu = 0$ 时, $U_1 \sim N(0, 1)$.

检验水平 α 应满足:

$$\begin{aligned}\alpha &= P\{|\bar{X}| \geq 0.196\} = P\{|10\bar{X}| \geq 1.96\} \\ &= P\{|U_1| \geq 1.96\} \Rightarrow \alpha = 0.05.\end{aligned}$$

(2) $\mu = 0.04$, 取统计量 $U_2 = 10(\bar{X} - 0.04)$. 当 $\mu = 0.04$ 时, $U_2 \sim N(0, 1)$.

检验水平 α 应满足:

$$\begin{aligned}1 - \alpha &= P\{|\bar{X}| \leq 0.196\} = P\{-0.196 \leq \bar{X} \leq 0.196\} \\ &= P\{-2.36 \leq 10(\bar{X} - 0.04) \leq 1.56\} \\ &= \Phi(1.56) - \Phi(-2.36) = 0.932 \Rightarrow \alpha = 0.068.\end{aligned}$$

【例 4】 设 X 是连续型随机变量, U 是对 X 的(一次)观测值; 关于其概率密度 $f(x)$ 有如下假设:

$$H_0: f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad H_1: f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

若规定: 当事件 $V = \left(U > \frac{3}{2}\right)$ 出现时否定假设 H_0 , 接受 H_1 , 则检验的第一类错误概率

$p_1 =$ _____, 检验的第二类错误概率 $p_2 =$ _____.

解 由检验的两类错误概率 p_1 和 p_2 的意义, 知

$$\begin{aligned}p_1 &= P\left(U > \frac{3}{2} \mid H_0\right) = \int_{\frac{3}{2}}^2 \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}, \\ p_2 &= P\left(U > \frac{3}{2} \mid H_1\right) = \int_0^{\frac{3}{2}} \frac{x}{2} dx = \frac{9}{16}.\end{aligned}$$

第二节 两个正态总体的假设检验

内容与方法提要

1. 两个正态总体均值差的假设检验

设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 相互独立, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 分别为 X 与 Y 的样本, 其中 μ_1, μ_2 未知.



(1) 当 σ_1^2, σ_2^2 未知时, 假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2$.

若 H_0 成立, 且 $m = n$, 选取统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_1^2 + S_2^2}{n}}} \sim t(2n - 2).$$

对给定的 $\alpha > 0$, 由 $P\{|T| > t_{\frac{\alpha}{2}}(2n - 2)\} = \alpha$ 可得拒绝域为

$$R_\alpha = \{|T| > t_{\frac{\alpha}{2}}(2n - 2)\},$$

其中 $t_{\frac{\alpha}{2}}(2n - 2)$ 为 t 分布的 $\frac{\alpha}{2}$ 分位数, 可查表求得.

(2) 当 σ_1^2, σ_2^2 未知时, 假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_2: \mu_1 \neq \mu_2$.

若 H_0 成立, 且 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 选取统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim t(n + m - 2),$$

其中 $S_w^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}$.

对给定的 $\alpha > 0$, 拒绝域为 $R_\alpha = \{|T| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n + m - 2)\}$.

2. 两个正态总体方差比的假设检验

设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 为 X 与 Y 的样本.

(1) 假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2; H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

选取 $\frac{S_1^2}{S_2^2}$ 是 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的一个估计, S_1^2 和 S_2^2 分别为 X 和 Y 的样本方差, 则当 $\frac{S_1^2}{S_2^2} > c_1$ 或 $\frac{S_1^2}{S_2^2} < c_2$ 时,

应拒绝 H_0 .

选取统计量

$$F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2},$$

当 H_0 成立时, $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$.

对给定的 $\alpha > 0$, 确定 c_1, c_2 , 使之满足

$$P\{F < c_2\} = \frac{\alpha}{2}, P\{F > c_1\} = \frac{\alpha}{2},$$

则

$$c_1 = F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1), c_2 = F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1) = \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(m-1, n-1)}.$$

其中 $F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)$ 可查 F 分布表求得, 拒绝域为

$$R_\alpha = \{F > F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1) \cup F < F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)\}.$$

(2) 假设 $H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2; H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$, 或 $H_0: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq 1; H_1: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} > 1$. 显然, 当 $\frac{S_1^2}{S_2^2} > c$ 时, 拒绝 H_0 .



选取统计量 F , 对给定的 $\alpha > 0$, 由于

$$P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2} > c\right\} = P\left\{\frac{S_1^2}{\sigma_1^2} / \frac{S_2^2}{\sigma_2^2} < c \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}\right\} = 1 - F\left(c \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}\right),$$

其中 F 为自由度 $(n-1, m-1)$ 的 F 分布函数, 且 $F(c) = 1 - \alpha$, 故

$$c = F_\alpha(n-1, m-1),$$

拒绝域为 $R_\alpha = \{F > F_\alpha(n-1, m-1)\}$.

典型例题分析

【例 1】 从两个煤矿各自抽样, 分析其含灰率(%), 结果如下:

甲矿: 24.3, 20.8, 23.7, 21.3, 17.4.

乙矿: 18.2, 16.9, 20.2, 16.7.

设两矿的含灰率分别服从正态分布, 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 甲、乙两矿的含灰率有无显著性差异.

解 设甲、乙两矿的含灰率分别为 X 和 Y , 且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 样本容量分别为 $n_1 = 5, n_2 = 4$.

由已知条件, 可知当 $\alpha = 0.05$ 时, 假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2; H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

选取统计量为

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

拒绝域为

$$R_\alpha = \{F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1) \text{ 或 } F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)\}.$$

由已知条件, 可知

$$\bar{x} = 21.5, \bar{y} = 18.0, S_1^2 = 7.505, S_2^2 = 2.593,$$

故 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = 2.894$. 查 F 分布表, 得

$$F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1) = F_{0.025}(5 - 1, 4 - 1) = 15.10,$$

$$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1) = \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2 - 1, n_1 - 1)} = \frac{1}{F_{0.025}(4 - 1, 5 - 1)} = \frac{1}{9.98} = 0.10.$$

由 $0.10 < F = 2.894 < 15.10$, 故接受 H_0 , 即认为 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

再考虑在 $\alpha = 0.05$ 下, 检验假设 $H'_0: \mu_1 = \mu_2; H'_1: \mu_1 \neq \mu_2$.

检验统计量为

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

拒绝域为

$$R_\alpha = \{|t| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)\}.$$

由

$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{(5 - 1) \times 7.505 + (4 - 1) \times 2.593}{5 + 4 - 2} = 5.4,$$

可知 $S_w = \sqrt{S_w^2} = \sqrt{5.4} = 2.32$, 故



$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{21.5 - 18.0}{2.32 \times \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{1}{4}}} = 2.245.$$

查 t 分布表, 得

$$t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) = t_{0.025}(5 + 4 - 2) = 2.3646.$$

由 $|t| = 2.245 < 2.3646 = t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$, 知接受 H_0 , 即认为甲、乙两矿的含灰率没有显著性差异.

习题演练

解答题

(1) 某种零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 且 $\sigma^2 = 1.21$. 随机地取 6 件, 测得长度(单位: mm) 为

32.46 31.54 30.10 29.76 31.67 31.23

问当显著性水平 $\alpha = 0.01$ 时, 能否认为这批零件的平均长度为 32.50 mm? ($u_{0.005} = 2.58$)

(2) 某手机厂家在广告中, 称他们生产的某手机待机平均时间至少为 71.5 h(小时), 质检 6 部手机, 得

69 68 72 70 66 75

设待机时间 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 显著性水平 $\alpha = 0.05$, 问由样本值能否认为该手机平均待机时间至少为 71.5 h. ($t_{0.05}(5) = 2.015$)

习题演练解答

解答题

(1) 解 依题设, 可知方差 $\sigma^2 = 1.21$ 为已知, 是单个正态总体下均值 μ 的假设检验.

$$H_0: \mu = 32.50, \alpha = 0.01.$$

计算

$$\bar{x} = 31.13, \sigma = 1.1, u = \frac{31.13 - 32.50}{\frac{1.1}{\sqrt{6}}} = -3.05,$$

而 $u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.005} = 2.58$, 比较

$$|u| = 3.05 > u_{\frac{\alpha}{2}} = 2.58,$$

所以拒绝 H_0 , 可认为该批零件平均长度不是 32.50 mm.

【注】 σ^2 已知, μ 的显著性检验拒绝域为 $\left\{ |\bar{X} - \mu_0| > \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right\}$, 检验统计量为

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}.$$

(2) 解

$$H_0: \mu \geq 71.5, H_1: \mu < 71.5.$$

检验统计量 $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 检验问题为讨论



$$P\left\{\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}} \geq t_{1-\alpha}(n-1)\right\} = 1-\alpha$$

是否成立.

计算

$$n=6, \bar{x} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = 70,$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{6-1} \sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2} = 3.2, \mu_0 = 71.5,$$

$$t = \frac{70-71.5}{\frac{3.2}{\sqrt{6}}} = -1.15, 1-\alpha = 1-0.05,$$

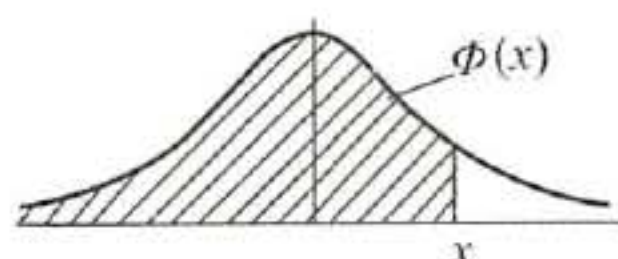
而 $-t_{0.05}(5) = -2.015$, 比较 $-1.15 > -2.015$, 即检验统计量落在 H_0 内, 故接受 H_0 , 即在 $\alpha = 0.05$ 的情况下, 可以认为待机平均时间至少为 71.5(h).

微信公众号【考研发条】
考研人的精神家园

附 录

附录 1 标准正态分布表

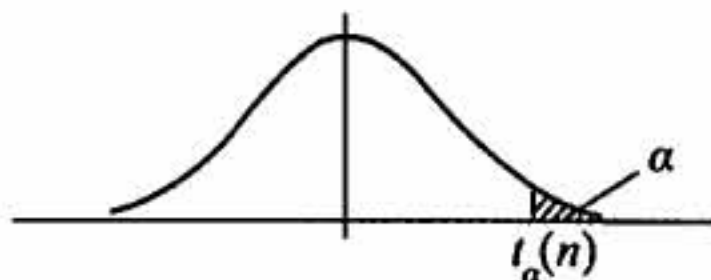
$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = P\{X \leq x\}$$



x	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0	0.500 0	0.504 0	0.508 0	0.512 0	0.516 0	0.519 9	0.523 9	0.527 9	0.531 9	0.535 9
0.1	0.539 8	0.543 8	0.547 8	0.551 7	0.555 7	0.559 6	0.563 6	0.567 5	0.571 4	0.575 3
0.2	0.579 3	0.583 2	0.587 1	0.591 0	0.594 8	0.598 7	0.602 6	0.606 4	0.610 3	0.614 1
0.3	0.617 9	0.621 7	0.625 5	0.629 3	0.633 1	0.636 8	0.640 6	0.644 3	0.648 0	0.651 7
0.4	0.655 4	0.659 1	0.662 8	0.666 4	0.670 0	0.673 6	0.677 2	0.680 8	0.684 4	0.687 9
0.5	0.691 5	0.695 0	0.698 5	0.701 9	0.705 4	0.708 8	0.712 3	0.715 7	0.719 0	0.722 4
0.6	0.725 7	0.729 1	0.732 4	0.735 7	0.738 9	0.742 2	0.745 4	0.748 6	0.751 7	0.754 9
0.7	0.758 0	0.761 1	0.764 2	0.767 3	0.770 4	0.773 4	0.776 4	0.779 4	0.782 3	0.785 2
0.8	0.788 1	0.791 0	0.793 9	0.796 7	0.799 5	0.802 3	0.805 1	0.807 8	0.810 6	0.813 3
0.9	0.815 9	0.818 6	0.821 2	0.823 8	0.826 4	0.828 9	0.831 5	0.834 0	0.836 5	0.838 9
1	0.841 3	0.843 8	0.846 1	0.848 5	0.850 8	0.853 1	0.855 4	0.857 7	0.859 9	0.862 1
1.1	0.864 3	0.866 5	0.868 6	0.870 8	0.872 9	0.874 9	0.877 0	0.879 0	0.881 0	0.883 0
1.2	0.884 9	0.886 9	0.888 8	0.890 7	0.892 5	0.894 4	0.896 2	0.898 0	0.899 7	0.901 5
1.3	0.903 2	0.904 9	0.906 6	0.908 2	0.909 9	0.911 5	0.913 1	0.914 7	0.916 2	0.917 7
1.4	0.919 2	0.920 7	0.922 2	0.923 6	0.925 1	0.926 5	0.927 8	0.929 2	0.930 6	0.931 9
1.5	0.933 2	0.934 5	0.935 7	0.937 0	0.938 2	0.939 4	0.940 6	0.941 8	0.942 9	0.944 1
1.6	0.945 2	0.946 3	0.947 4	0.948 4	0.949 5	0.950 5	0.951 5	0.952 5	0.953 5	0.954 5
1.7	0.955 4	0.956 4	0.957 3	0.958 2	0.959 1	0.959 9	0.960 8	0.961 6	0.962 5	0.963 3
1.8	0.964 1	0.964 9	0.965 9	0.966 4	0.967 1	0.967 8	0.968 6	0.969 3	0.969 9	0.970 6
1.9	0.971 3	0.971 9	0.972 6	0.973 2	0.973 8	0.974 4	0.975 0	0.975 6	0.976 1	0.976 7
2	0.977 2	0.977 8	0.978 3	0.978 8	0.979 3	0.979 8	0.980 3	0.980 8	0.981 2	0.981 7
2.1	0.982 1	0.982 6	0.983 0	0.983 4	0.983 8	0.984 2	0.984 6	0.985 0	0.985 4	0.985 7
2.2	0.986 1	0.986 4	0.986 8	0.987 1	0.987 5	0.987 8	0.988 1	0.988 4	0.988 7	0.989 0
2.3	0.989 3	0.989 6	0.989 8	0.990 1	0.990 4	0.990 6	0.990 9	0.991 1	0.991 3	0.991 6
2.4	0.991 8	0.992 0	0.992 2	0.992 5	0.992 7	0.992 9	0.993 1	0.993 2	0.993 4	0.993 6
2.5	0.993 8	0.994 0	0.994 1	0.994 3	0.994 5	0.994 6	0.994 8	0.994 9	0.995 1	0.995 2
2.6	0.995 3	0.995 5	0.995 6	0.995 7	0.995 9	0.996 0	0.996 1	0.996 2	0.996 3	0.996 4
2.7	0.996 5	0.996 6	0.996 7	0.996 8	0.996 9	0.997 0	0.997 1	0.997 2	0.997 3	0.997 4
2.8	0.997 4	0.997 5	0.997 6	0.997 7	0.997 7	0.997 8	0.997 9	0.997 9	0.998 0	0.998 1
2.9	0.998 1	0.998 2	0.998 2	0.998 3	0.998 4	0.998 4	0.998 5	0.998 5	0.998 6	0.998 6
3	0.998 7	0.998 7	0.998 7	0.998 8	0.998 8	0.998 9	0.998 9	0.998 9	0.999 0	0.999 0

附录 2 t 分布表

$$P\{t(n) > t_{\alpha}(n)\} = \alpha$$

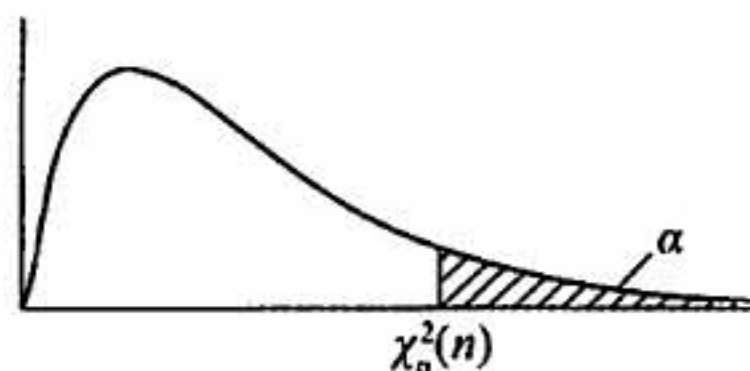


$n \backslash \alpha$	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.376	1.963	3.077 7	6.313 8	12.706 2	31.820 7	63.657 4
2	1.061	1.386	1.885 6	2.920 0	4.302 7	6.964 6	9.924 8
3	0.978	1.250	1.637 7	2.353 4	3.182 4	4.540 7	5.840 9
4	0.941	1.190	1.533 2	2.131 8	2.776 4	3.746 9	4.604 1
5	0.920	1.156	1.475 9	2.015 0	2.570 6	3.364 9	4.032 2
6	0.906	1.134	1.439 8	1.943 2	2.446 9	3.142 7	3.707 4
7	0.896	1.119	1.414 9	1.894 6	2.364 6	2.998 0	3.499 5
8	0.889	1.108	1.396 8	1.859 5	2.306 0	2.896 5	3.355 4
9	0.883	1.100	1.383 0	1.833 1	2.262 2	2.821 4	3.249 8
10	0.879	1.093	1.372 2	1.812 5	2.228 1	2.763 8	3.169 3
11	0.876	1.088	1.363 4	1.795 9	2.201 0	2.718 1	3.105 8
12	0.873	1.083	1.356 2	1.782 3	2.178 8	2.681 0	3.054 5
13	0.870	1.079	1.350 2	1.770 9	2.160 4	2.650 3	3.012 3
14	0.868	1.076	1.345 0	1.761 3	2.144 8	2.624 5	2.976 8
15	0.866	1.074	1.340 6	1.753 1	2.131 5	2.602 5	2.946 7
16	0.865	1.071	1.336 8	1.745 9	2.119 9	2.583 5	2.920 8
17	0.863	1.069	1.333 4	1.739 6	2.109 8	2.566 9	2.898 2
18	0.862	1.067	1.330 4	1.734 1	2.100 9	2.552 4	2.878 4
19	0.861	1.066	1.327 7	1.729 1	2.093 0	2.539 5	2.860 9
20	0.860	1.064	1.325 3	1.724 7	2.086 0	2.528 0	2.845 3
21	0.859	1.063	1.323 2	1.720 7	2.079 6	2.517 7	2.831 4
22	0.858	1.061	1.321 2	1.717 1	2.073 9	2.508 3	2.818 8
23	0.858	1.060	1.319 5	1.713 9	2.068 7	2.499 9	2.807 3
24	0.857	1.059	1.317 8	1.710 9	2.063 9	2.492 2	2.796 9
25	0.856	1.058	1.316 3	1.708 1	2.059 5	2.485 1	2.787 4
26	0.856	1.058	1.315 0	1.705 6	2.055 5	2.478 6	2.778 7
27	0.855	1.057	1.313 7	1.703 3	2.051 8	2.472 7	2.770 7
28	0.855	1.056	1.312 5	1.701 1	2.048 4	2.467 1	2.763 3
29	0.854	1.055	1.311 4	1.699 1	2.045 2	2.462 0	2.756 4
30	0.854	1.055	1.310 4	1.697 3	2.042 3	2.457 3	2.750 0
31	0.853 5	1.054 1	1.309 5	1.695 5	2.039 5	2.452 8	2.744 0
32	0.853 1	1.053 6	1.308 6	1.693 9	2.036 9	2.448 7	2.738 5
33	0.852 7	1.053 1	1.307 7	1.692 4	2.034 5	2.444 8	2.733 3
34	0.852 4	1.052 6	1.307 0	1.690 9	2.032 2	2.441 1	2.728 4
35	0.852 1	1.052 1	1.306 2	1.689 6	2.030 1	2.437 7	2.723 8
36	0.851 8	1.051 6	1.305 5	1.688 3	2.028 1	2.434 5	2.719 5
37	0.851 5	1.051 2	1.304 9	1.687 1	2.026 2	2.431 4	2.715 4
38	0.851 2	1.050 8	1.304 2	1.686 0	2.024 4	2.428 6	2.711 6
39	0.851 0	1.050 4	1.303 6	1.684 9	2.022 7	2.425 8	2.707 9
40	0.850 7	1.050 1	1.303 1	1.683 9	2.021 1	2.423 3	2.704 5
41	0.850 5	1.049 8	1.302 5	1.682 9	2.019 5	2.420 8	2.701 2
42	0.850 3	1.049 4	1.302 0	1.682 0	2.018 1	2.418 5	2.698 1
43	0.850 1	1.049 1	1.301 6	1.681 1	2.016 7	2.416 3	2.695 1
44	0.849 9	1.048 8	1.301 1	1.680 2	2.015 4	2.414 1	2.692 3
45	0.849 7	1.048 5	1.300 6	1.679 4	2.014 1	2.412 1	2.689 6

考研人的精神家园

附录3 χ^2 分布表

$$P\{\chi^2(n) > \chi^2_\alpha(n)\} = \alpha$$

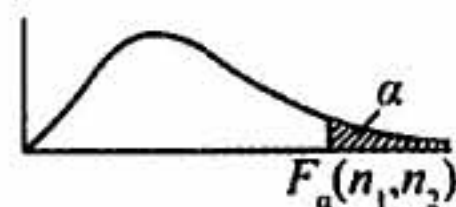


α n	0.995	0.99	0.975	0.95	0.90	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.843	5.025	6.637	7.882
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.992	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.344	12.837
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.832	15.085	16.748
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.440	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.012	18.474	20.276
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.534	20.090	21.954
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.022	21.665	23.587
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.724	26.755
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.041	19.812	22.362	24.735	27.687	29.817
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.600	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.577	32.799
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.407	7.564	8.682	10.085	24.769	27.587	30.190	33.408	35.716
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.843	7.632	8.906	10.117	11.651	27.203	30.143	32.852	36.190	38.580
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.033	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.670	35.478	38.930	41.399
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.042	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.195	11.688	13.090	14.848	32.007	35.172	38.075	41.637	44.179
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.558
25	10.519	11.523	13.120	14.611	16.473	34.381	37.652	40.646	44.313	46.925
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.807	12.878	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.194	46.962	49.642
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.120	14.256	16.147	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.586	52.333
30	13.787	14.954	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
31	14.457	15.655	17.538	19.280	21.433	41.422	44.985	48.231	52.190	55.000
32	15.134	16.362	18.291	20.072	22.271	42.585	46.194	49.480	53.486	56.328
33	15.814	17.073	19.046	20.866	23.110	43.745	47.400	50.724	54.774	57.646
34	16.501	17.789	19.806	21.664	23.952	44.903	48.602	51.966	56.061	58.964
35	17.191	18.508	20.569	22.465	24.796	46.059	49.802	53.203	57.340	60.272
36	17.887	19.233	21.336	23.269	25.643	47.212	50.998	54.437	58.619	61.581
37	18.584	19.960	22.105	24.075	26.492	48.363	52.192	55.667	59.891	62.880
38	19.289	20.691	22.878	24.884	27.343	49.513	53.384	56.896	61.162	64.181
39	19.994	21.425	23.654	25.695	28.196	50.660	54.572	58.119	62.426	65.473
40	20.706	22.164	24.433	26.509	29.050	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766

考研人的精神家园

附录4 F分布表

$$P\{F(n_1, n_2) > F_\alpha(n_1, n_2)\} = \alpha$$



$$\alpha = 0.10$$

$n_1 \backslash n_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	39.86	49.50	53.59	55.83	57.24	58.20	58.91	59.44	59.86	60.19	60.71	61.22	61.74	62.00	62.26	62.53	62.79	63.06	63.33
2	8.53	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38	9.39	9.41	9.42	9.44	9.45	9.46	9.47	9.47	9.48	9.49
3	5.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24	5.23	5.22	5.20	5.18	5.18	5.17	5.16	5.15	5.14	5.13
4	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94	3.92	3.90	3.87	3.84	3.83	3.82	3.80	3.79	3.78	3.76
5	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.32	3.30	3.27	3.24	3.21	3.19	3.17	3.16	3.14	3.12	3.10
6	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96	2.94	2.90	2.87	2.84	2.82	2.80	2.78	2.76	2.74	2.72
7	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72	2.70	2.67	2.63	2.59	2.58	2.56	2.54	2.51	2.49	2.47
8	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56	2.54	2.50	2.46	2.42	2.40	2.38	2.36	2.34	2.32	2.29
9	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.28	2.25	2.23	2.21	2.18	2.16
10	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.32	2.28	2.24	2.20	2.18	2.16	2.13	2.11	2.08	2.06
11	3.23	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.30	2.27	2.25	2.21	2.17	2.12	2.10	2.08	2.05	2.03	2.00	1.97
12	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19	2.15	2.10	2.06	2.04	2.01	1.99	1.96	1.93	1.90
13	3.14	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.20	2.16	2.14	2.10	2.05	2.01	1.98	1.96	1.93	1.90	1.88	1.85
14	3.10	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.12	2.10	2.05	2.01	1.96	1.94	1.91	1.89	1.86	1.83	1.80
15	3.07	2.70	2.49	2.36	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.06	2.02	1.97	1.92	1.90	1.87	1.85	1.82	1.79	1.76
16	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	1.99	1.94	1.89	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
17	3.03	2.64	2.44	2.31	2.22	2.15	2.10	2.06	2.03	2.00	1.96	1.91	1.86	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69
18	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00	1.98	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66
19	2.99	2.61	2.40	2.27	2.18	2.11	2.06	2.02	1.98	1.96	1.91	1.86	1.81	1.79	1.76	1.73	1.70	1.67	1.63

续表

$n_1 \backslash n_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
20	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.96	1.94	1.89	1.84	1.79	1.77	1.74	1.71	1.68	1.64	1.61
21	2.96	2.57	2.36	2.23	2.14	2.08	2.02	1.98	1.95	1.92	1.87	1.83	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59
22	2.95	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.86	1.81	1.76	1.73	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57
23	2.94	2.55	2.34	2.21	2.11	2.05	1.99	1.95	1.92	1.89	1.84	1.80	1.74	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59	1.55
24	2.93	2.54	2.33	2.19	2.10	2.04	1.98	1.94	1.91	1.88	1.83	1.78	1.73	1.70	1.67	1.64	1.61	1.57	1.53
25	2.92	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.93	1.89	1.87	1.82	1.77	1.72	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52
26	2.91	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.92	1.88	1.86	1.81	1.76	1.71	1.68	1.65	1.61	1.58	1.54	1.50
27	2.90	2.51	2.30	2.17	2.07	2.00	1.95	1.91	1.87	1.85	1.80	1.75	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57	1.53	1.49
28	2.89	2.50	2.29	2.16	2.06	2.00	1.94	1.90	1.87	1.84	1.79	1.74	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52	1.48
29	2.89	2.50	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.86	1.83	1.78	1.73	1.68	1.65	1.62	1.58	1.55	1.51	1.47
30	2.88	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.85	1.82	1.77	1.72	1.67	1.64	1.61	1.57	1.54	1.50	1.46
40	2.84	2.44	2.23	2.09	2.00	1.93	1.87	1.83	1.79	1.76	1.71	1.66	1.61	1.57	1.54	1.51	1.47	1.42	1.38
60	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.74	1.71	1.66	1.60	1.54	1.51	1.48	1.44	1.40	1.35	1.29
120	2.75	2.35	2.13	1.99	1.90	1.82	1.77	1.72	1.68	1.65	1.60	1.55	1.48	1.45	1.41	1.37	1.32	1.26	1.19
∞	2.71	2.30	2.08	1.94	1.85	1.77	1.72	1.67	1.63	1.60	1.55	1.49	1.42	1.38	1.34	1.30	1.24	1.17	1.00

$\alpha=0.05$

$n_1 \backslash n_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	245.9	248.0	249.1	250.1	251.1	252.2	253.3	254.3
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.36
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13

续表

李林考研数学系列概率论与数理统计辅导讲义

$n_1 \backslash n_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.00

$\alpha=0.025$

$n_1 \backslash n_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	647.8	799.5	864.2	899.6	921.8	937.1	948.2	956.7	963.3	968.6	976.7	984.9	993.1	997.2	1 001	1 006	1 010	1 014	1 018
2	38.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	39.41	39.43	39.45	39.46	39.46	39.47	39.48	39.40	39.50
3	17.44	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	14.34	14.25	14.17	14.12	14.08	14.04	13.99	13.95	13.90
4	12.22	10.65	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.75	8.66	8.56	8.51	8.46	8.41	8.36	8.31	8.26
5	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.52	6.43	6.33	6.28	6.23	6.18	6.12	6.07	6.02
6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.37	5.27	5.17	5.12	5.07	5.01	4.96	4.90	4.85
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.67	4.57	4.47	4.42	4.36	4.31	4.25	4.20	4.14
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.20	4.10	4.00	3.95	3.89	3.84	3.78	3.73	3.67
9	7.21	5.71	5.08	4.72	4.48	4.23	4.20	4.10	4.03	3.96	3.87	3.77	3.67	3.61	3.56	3.51	3.45	3.39	3.33

续表

$n_1 \backslash n_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.62	3.52	3.42	3.37	3.31	3.26	3.20	3.14	3.08
11	6.72	5.26	4.63	4.28	4.04	3.88	3.76	3.66	3.59	3.53	3.43	3.33	3.23	3.17	3.12	3.06	3.00	2.94	2.88
12	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	3.28	3.18	3.07	3.02	2.96	2.91	2.85	2.79	2.72
13	6.41	4.97	4.35	4.00	3.77	3.60	3.48	3.39	3.31	3.25	3.15	3.05	2.95	2.89	2.84	2.78	2.72	2.66	2.60
14	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	3.15	3.05	2.95	2.84	2.79	2.73	2.67	2.61	2.55	2.49
15	6.20	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	2.96	2.86	2.76	2.70	2.64	2.59	2.52	2.46	2.40
16	6.12	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	2.89	2.79	2.68	2.63	2.57	2.51	2.45	2.38	2.32
17	6.04	4.62	4.01	3.66	3.44	3.28	3.16	3.06	2.98	2.92	2.82	2.72	2.62	2.56	2.50	2.44	2.38	2.32	2.25
18	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	2.77	2.67	2.56	2.50	2.44	2.38	2.32	2.26	2.19
19	5.92	4.51	3.90	3.56	3.33	3.17	3.05	2.96	2.88	2.82	2.72	2.62	2.51	2.45	2.39	2.33	2.27	2.20	2.13
20	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	2.68	2.57	2.46	2.41	2.35	2.29	2.22	2.16	2.09
21	5.83	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	2.73	2.64	2.53	2.42	2.37	2.31	2.25	2.18	2.11	2.04
22	5.79	4.38	3.78	3.44	3.22	3.05	2.93	2.84	2.76	2.70	2.60	2.50	2.39	2.33	2.27	2.21	2.14	2.08	2.00
23	5.75	4.35	3.75	3.41	3.18	3.02	2.90	2.81	2.73	2.67	2.57	2.47	2.36	2.30	2.24	2.18	2.11	2.04	1.97
24	5.72	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	2.64	2.54	2.44	2.33	2.27	2.21	2.15	2.08	2.01	1.94
25	5.69	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	2.51	2.41	2.30	2.24	2.18	2.12	2.05	1.98	1.91
26	5.66	4.27	3.67	3.33	3.10	2.94	2.82	2.73	2.65	2.59	2.49	2.39	2.28	2.22	2.16	2.09	2.03	1.95	1.88
27	5.63	4.24	3.65	3.31	3.08	2.92	2.80	2.71	2.63	2.57	2.47	2.36	2.25	2.19	2.13	2.07	2.00	1.93	1.85
28	5.61	4.22	3.63	3.29	3.06	2.90	2.78	2.69	2.61	2.55	2.45	2.34	2.23	2.17	2.11	2.05	1.98	1.91	1.83
29	5.59	4.20	3.61	3.27	3.04	2.88	2.76	2.67	2.59	2.53	2.43	2.32	2.21	2.15	2.09	2.03	1.96	1.89	1.81
30	5.57	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	2.41	2.31	2.20	2.14	2.07	2.01	1.94	1.87	1.79
40	5.42	4.05	3.46	3.13	2.90	2.74	2.62	2.53	2.45	2.39	2.29	2.18	2.07	2.01	1.94	1.88	1.80	1.72	1.64
60	5.29	3.93	3.34	3.01	2.79	2.63	2.51	2.41	2.33	2.27	2.17	2.06	1.94	1.88	1.82	1.74	1.67	1.58	1.48
120	5.15	3.80	3.23	2.89	2.67	2.52	2.39	2.30	2.22	2.16	2.05	1.94	1.82	1.76	1.69	1.61	1.53	1.43	1.31
∞	5.02	3.69	3.12	2.79	2.57	2.41	2.29	2.19	2.11	2.05	1.94	1.83	1.71	1.64	1.57	1.48	1.39	1.27	1.00

$\alpha=0.01$

$n_1 \backslash n_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	4052	4999.5	5403	5625	5764	5859	5928	5982	6022	6056	6106	6157	6209	6235	6261	6287	6313	6339	6366
2	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39	99.40	99.42	99.43	99.45	99.46	99.47	99.47	99.48	99.49	99.50
3	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35	27.23	27.05	26.87	26.69	26.60	26.50	26.41	26.32	26.22	26.13
4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66	14.55	14.37	14.20	14.02	13.93	13.84	13.75	13.65	13.56	13.46



续表

$n_1 \backslash n_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	10.05	9.89	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02
6	13.75	10.93	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	6.88
7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.82	5.74	5.65
8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.86
9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31
10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.78	3.69	3.60
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.96	2.87
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.84	2.75
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.62	2.54	2.45	2.36	2.27	2.17
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.81	2.66	2.58	2.50	2.42	2.33	2.23	2.13
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.78	2.63	2.55	2.47	2.38	2.29	2.20	2.10
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.75	2.60	2.52	2.44	2.35	2.26	2.17	2.06
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.73	2.57	2.49	2.41	2.33	2.23	2.14	2.03
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.02	1.92	1.80
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	1.60
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.95	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	1.66	1.53	1.38
∞	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.47	1.32	1.00

$\alpha=0.005$

$n_1 \backslash n_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	16 211	20 000	21 615	22 500	23 056	23 437	23 715	23 925	24 091	24 224	24 426	24 630	24 836	24 940	25 044	25 148	25 253	25 359	25 465
2	198.5	199.0	199.2	199.2	199.3	199.3	199.4	199.4	199.4	199.4	199.4	199.4	199.4	199.5	199.5	199.5	199.5	199.5	199.5
3	55.55	49.80	47.47	46.19	45.39	44.84	44.43	44.13	43.88	43.69	43.39	43.08	42.78	42.62	42.47	42.31	42.15	41.99	41.83
4	31.33	26.28	24.26	23.15	22.46	21.97	21.62	21.35	21.14	20.97	20.70	20.44	20.17	20.03	19.89	19.75	19.61	19.47	19.32
5	22.78	18.31	16.53	15.56	14.94	14.51	14.20	13.96	13.77	13.62	13.38	13.15	12.90	12.78	12.66	12.53	12.40	12.27	12.14
6	18.63	14.54	12.92	12.03	11.46	11.07	10.79	10.57	10.39	10.25	10.03	9.81	9.59	9.47	9.36	9.24	9.12	9.00	8.88
7	16.24	12.40	10.88	10.05	9.52	9.16	8.89	8.68	8.51	8.38	8.18	7.97	7.75	7.65	7.53	7.42	7.31	7.19	7.08
8	14.69	11.04	9.60	8.81	8.30	7.95	7.69	7.50	7.34	7.21	7.01	6.81	6.61	6.50	6.40	6.29	6.18	6.06	5.95
9	13.61	10.11	8.72	7.96	7.47	7.13	6.88	6.69	6.54	6.42	6.23	6.03	5.83	5.73	5.62	5.52	5.41	5.30	5.19
10	12.83	9.43	8.08	7.34	6.87	6.54	6.30	6.12	5.97	5.85	5.66	5.47	5.27	5.17	5.07	4.97	4.86	4.75	4.64
11	12.23	8.91	7.60	6.88	6.42	6.10	5.86	5.68	5.54	5.42	5.24	5.05	4.86	4.76	4.65	4.55	4.44	4.34	4.23
12	11.75	8.51	7.23	6.52	6.07	5.76	5.52	5.35	5.20	5.09	4.91	4.72	4.53	4.43	4.33	4.23	4.12	4.01	3.90
13	11.37	8.19	6.93	6.23	5.79	5.48	5.25	5.08	4.94	4.82	4.64	4.46	4.27	4.17	4.07	3.97	3.87	3.76	3.65
14	11.06	7.92	6.68	6.00	5.56	5.26	5.03	4.86	4.72	4.60	4.43	4.25	4.06	3.96	3.86	3.76	3.66	3.55	3.44
15	10.80	7.70	6.48	5.80	5.37	5.07	4.85	4.67	4.54	4.42	4.25	4.07	3.88	3.79	3.69	3.58	3.48	3.37	3.26
16	10.58	7.51	6.30	5.64	5.21	4.91	4.69	4.52	4.38	4.27	4.10	3.92	3.73	3.64	3.54	3.44	3.33	3.22	3.11
17	10.38	7.35	6.16	5.50	5.07	4.78	4.56	4.39	4.25	4.14	3.97	3.79	3.61	3.51	3.41	3.31	3.21	3.10	2.98
18	10.22	7.21	6.03	5.37	4.96	4.66	4.44	4.28	4.14	4.03	3.86	3.68	3.50	3.40	3.30	3.20	3.10	2.99	2.87
19	10.07	7.09	5.92	5.27	4.85	4.56	4.34	4.18	4.04	3.93	3.76	3.59	3.40	3.31	3.21	3.11	3.00	2.89	2.78
20	9.94	6.99	5.82	5.17	4.76	4.47	4.26	4.09	3.96	3.85	3.68	3.50	3.32	3.22	3.12	3.02	2.92	2.81	2.69
21	9.83	6.89	5.73	5.09	4.68	4.39	4.18	4.01	3.88	3.77	3.60	3.43	3.24	3.15	3.05	2.95	2.84	2.73	2.61
22	9.73	6.81	5.65	5.02	4.61	4.32	4.11	3.94	3.81	3.70	3.54	3.36	3.18	3.08	2.98	2.88	2.77	2.66	2.55
23	9.63	6.73	5.58	4.95	4.54	4.26	4.05	3.88	3.75	3.64	3.47	3.30	3.12	3.02	2.92	2.82	2.71	2.60	2.48
24	9.55	6.66	5.52	4.89	4.49	4.20	3.99	3.83	3.69	3.59	3.42	3.25	3.06	2.97	2.87	2.77	2.66	2.55	2.43
25	9.48	6.60	5.46	4.84	4.43	4.15	3.94	3.78	3.64	3.54	3.37	3.20	3.01	2.92	2.82	2.72	2.61	2.50	2.38
26	9.41	6.54	5.41	4.79	4.38	4.10	3.89	3.73	3.60	3.49	3.33	3.15	2.97	2.87	2.77	2.67	2.56	2.45	2.33
27	9.34	6.49	5.36	4.74	4.34	4.06	3.85	3.69	3.56	3.45	3.28	3.11	2.93	2.83	2.73	2.63	2.52	2.41	2.29
28	9.28	6.44	5.32	4.70	4.30	4.02	3.81	3.65	3.52	3.41	3.25	3.07	2.89	2.79	2.69	2.59	2.48	2.37	2.25
29	9.23	6.40	5.28	4.66	4.26	3.98	3.77	3.61	3.48	3.38	3.21	3.04	2.86	2.76	2.66	2.56	2.45	2.33	2.21
30	9.18	6.35	5.24	4.62	4.23	3.95	3.74	3.58	3.45	3.34	3.18	3.01	2.82	2.73	2.63	2.52	2.42	2.30	2.18
40	8.83	6.07	4.98	4.37	3.99	3.71	3.51	3.35	3.22	3.12	2.95	2.78	2.60	2.50	2.40	2.30	2.18	2.06	1.93
60	8.49	5.79	4.73	4.14	3.76	3.49	3.29	3.13	3.01	2.90	2.74	2.57	2.39	2.29	2.19	2.08	1.96	1.83	1.69
120	8.18	5.54	4.50	3.92	3.55	3.28	3.09	2.93	2.81	2.71	2.54	2.37	2.19	2.09	1.98	1.87	1.75	1.61	1.43
∞	7.88	5.30	4.28	3.72	3.35	3.09	2.90	2.74	2.62	2.52	2.36	2.19	2.00	1.90	1.79	1.67	1.53	1.36	1.00

李林考研数学 ~系列图书~

基础 + 强化初期

三本讲义地毯式复习
覆盖全部大纲考点



01

强化阶段

880题难度分级
题目紧扣大纲



02

强化收尾

108题按考点分类
检验强化复习效果



03

冲刺阶段

6+4套卷冲刺
深度还原考场



04

策划：真学

关注微信公众账号「考研发条」，获取更多



真学
新浪微博



真学图书
微信公众号



作者简介：李林

扫地僧一样存在的实力派考研名师，原大连理工大学教师，考研辅导经验近20年，对考研数学命题规律了如指掌，对典型错误点评一针见血。李林老师高瞻远瞩，出版的图书题目新颖，不偏不怪，让学生有种考研题就会这么考的感觉。

“李林考研数学系列”图书致力于让学生做“性价比”高的题目，达到“精做一题，胜做十题”的效果，受到莘莘学子的广泛好评。

李林考研数学系列图书：

李林考研数学系列高等数学辅导讲义（数学一、二、三通用）

李林考研数学系列线性代数辅导讲义（数学一、二、三通用）

李林考研数学系列概率论与数理统计辅导讲义（数学一、三通用）

李林考研数学系列精讲精练880题（分数学一、数学二、数学三）

李林考研数学系列高频考点108题（数学一、二、三通用）

李林考研数学系列考前冲刺6套卷（分数学一、数学二、数学三）

李林考研数学系列最后预测4套卷（分数学一、数学二、数学三）

上架建议：考研

ISBN 978-7-5221-1059-2



9 787522 110592 >
定价：46.80元

微信公众账号：考研发条

客服微信：kyft100

QQ群：118105451